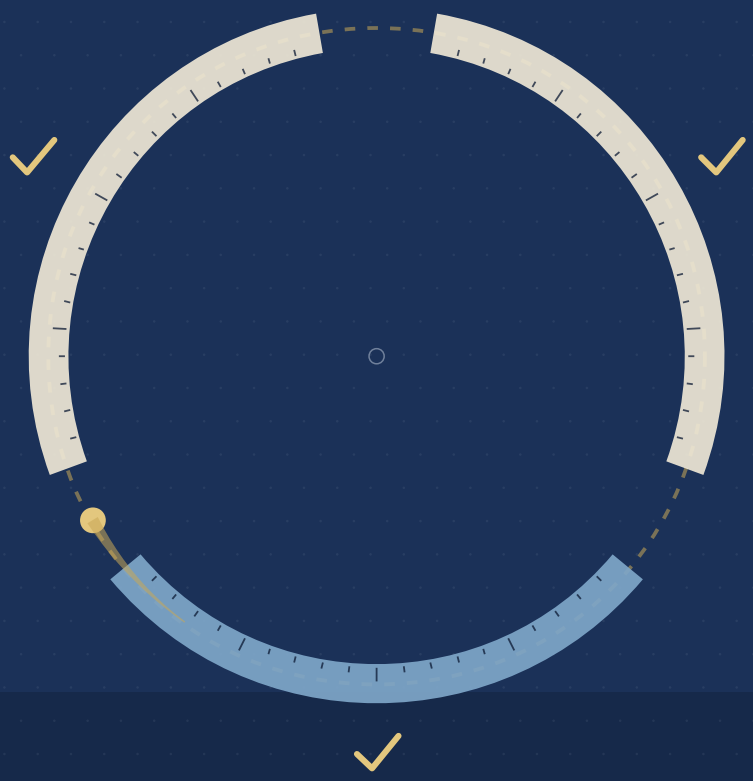
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 590 号

每一环都替对了

身体自我照看回路的闲置与归还



胡　敏　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 590 号

每一环都替对了

身体自我照看回路的闲置与归还

胡敏　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《每一环都替对了》
副题	身体自我照看回路的闲置与归还
英文书名	Every Link Done Right: The Idling and Return of the Body’s Self-Care Loop
著者	胡敏
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 590 号
ISBN	979-8-90690-617-5
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 21 万字（前言、导论、编序、十章与结论正文 209,117 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著初版，由作者在 SDE　Universes 学员专栏发表的九篇论文熔铸而成，另有四篇的材料并入。全书的核心判断在王德生老师指导下形成、由作者认定；正文由 AI（Claude）协作撰写，十路执笔者分章写成，再经三审统稿回改。同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审。

书中人物案例都以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构，不指认任何真实的个人；公众人物案例只用公开报道。各章的证伪条件都写成了可观察的情形，均未经执行。本书不提供诊断与治疗建议，凡涉及减药、撤除监测之处，均只是需在医生主导下进行的临床研究与设计原则。全书结构：前言；导论；四编十章；结论；附录；版本说明。

版权所有　侵权必究

感知、判断、重组三环，各自被正确地代劳了；身体那条只在被走时才存在的回路，便悄然拆除。

——全书定音句

作者介绍

胡敏，著者，SDE　Universes 学员，长期在学员专栏写作健康、医疗与社会制度方面的论文，此前著有德麦国际专著第 516 号《比的账本》、第 519 号《一张全绿的体检单》、第 582 号《以谁为准》等书。

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，新加坡德麦国际创始人。早年在湘潭大学、中国科学院学习与研究计算数学，后任新加坡南洋理工大学数学系教员；2015 年起推广三视角方法论，2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。本书由他指导。

成书说明

这是一本研究性专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

从哪里来。本书的底子是作者 2026 年夏天在学员专栏发表的一组健康论文。全书以其中九篇为主料：内感能力税、身体自失能、感知剥脱、裁决力溃塌、裁定性干扰、代理语法、拮抗负荷、闲置的病理学、重锚；证身、被悬置的感知、身体的短路、陪身体坐一会儿四篇的材料并入相关章节与结论。这本书把它们拆开、重写、重新排列，按感知、判断、重组三环与“被代劳、萎缩、被锁定”的发生次序组织起来。全书的核心判断“每一环都替对了，回路就没了”不在任何一篇旧作里，是九篇合起来以后得出的判断，由这本书自己负责；第十章“合龙”是新写的，旧作里没有对应的底稿。

谁写的。核心判断在王德生老师指导下形成、由作者认定；正文由十路 AI 执笔者按总纲分章写成，三审与统稿由统稿的一路完成。写作与审校用的是同一个底座，能查出前后矛盾，查不出共有的盲点。

哪些做过检验，哪些没有。各章都写了证伪条件，第十章把它们统一为一个三组设计的检验纲领：若只训练一环就能使三环同时持久改善，本书的母题即被推翻。这些都是可以观察的情形，但都还没有执行。旧作中查不到出处的文献，书里没有使用；旧作中写成田野调查的案例，一律改作临床原型重构并作了说明。

正文字数。前言、导论、编序、十章与结论的正文实计 209,117 个汉字；章题、节题、表格与参考文献不计入。

前言

这本书从一个反复出现、却很少被认真对待的画面开始：化验单上的每一项都达标了，医生满意，病历上写着“控制良好”，人却在变弱。有人凌晨四点独自测血糖，数字好，那一天才算对；有人通过了重返赛场的全部测试，却在比赛中感觉不到即将到来的再次受伤；有人体脂、心肺、睡眠评分样样优秀，却在某个周一下午坐下之后，再也站不起来。我在学员专栏里写过的一组论文，都在追问同一件事：为什么照护越正确，身体越不会自己活？

本书由我此前在学员专栏发表的论文熔铸而成。我从十五篇讨论健康、慢病与康复的论文里选出九篇，作为全书的主料：《内感能力税》《身体自失能》《感知剥脱》《裁决力溃塌》《裁定性干扰》《代理语法》《拮抗负荷》《闲置的病理学》《重锚》；另有《证身》《被悬置的感知》《身体的短路》《陪身体坐一会儿》四篇的材料并入相关章节与结论。旧作各自命名了一个机制，彼此之间却没有划清界线；这本书不是把它们排在一起，而是找出它们共同押注的那一个判断，再按这个判断重新组织：感知、判断、重组三环，各自被正确地代劳了；身体那条只在被走时才存在的回路，便悄然拆除。这句话不在任何一篇旧作里，是九篇合起来以后才说得出的话；第十章“合龙”也是新写的，旧作里没有对应的底稿。

全书的选篇、核心判断与写作路线，是在王德生老师的指导下确定的：从十五篇里选出九篇，找出它们共同押注的那个判断，按“被代劳、萎缩、被锁定”的发生次序重排三环，并为全书写下能被推翻的条件。没有这番指导，这本书会是一部论文集，而不是一部专著。在此向王老师深致谢意。

读这本书，有三件事需要先说清楚。第一，书中的人物案例——陈姨、林先生、宋姐等——都是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的，不对应任何一位真实的个人；公众人物的案例只用公开报道。第二，书中提出的神经与分子机制，多数是假说，各章都写明了它们在什么条件下会被推翻；第十章把这些条件统一成一个检验纲领，但这些检验都还没有人做过。第三，本书不反对医学，不反对达

标，更不主张停药、拒绝监测或推迟就医；书中凡是谈到减药、撤除监测、让身体自行调节的地方，都只是需要在医生主导与密切监测下进行的临床研究与临床设计原则，不是读者可以自行照做的方法。具体病情，请遵医嘱。

本书正文由 AI 协作撰写：十路执笔者依同一份总纲分章成稿，再经三审统稿。写作与审校出自同一类底座，能查出前后矛盾，查不出共有的盲点；本书没有经过独立的学术评审。读者若发现错误，或在实践中看到与本书判断相反的情形，那正是这本书最需要的东西。

胡敏2026 年 11 月

导论

每一环都替对了

◆ 一、指标全对，人却在变弱

先从一间凌晨四点的客厅说起。陈姨六十出头，患2型糖尿病已经十多年。最近一次例行复查，她的糖化血红蛋白是6.0%，空腹血糖稳定在5.7 mmol/L前后，病历上主诊医生写着“血糖控制可，继续当前方案”。饮食她严格记录，运动按时打卡，血糖每天测五次，药从来没有漏服过。以任何一份指南为尺子，她都是模范。可是她的每一天，是从凌晨三四点的一次扎手指开始的。她说梦里觉得心慌，怕血糖低了。茶几上并排放着三台食物秤，同一份食物要称三次，因为“怕哪个不准”。她对人说起自己的日子，语气平稳得像在说天气：“只要看到数字是好的，我那一天就是对的；数字不好，那一天我就是个废人。”（本书中的陈姨是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，不对应任何一位真实的个人；她的故事将在第四章完整展开，这里只借她的客厅做一个起点。）

陈姨的问题，用现有的任何一把尺子都量不出来。她不是不依从，依从性高得无可挑剔；她不是不懂，知识和技能都在；她没有反抗医学，她比任何人都虔诚地服从它；她甚至也谈不上倦怠，倦怠的人是“太累了，随它去吧”，而她是越管越细、越管越怕。更奇怪的是，在确诊的头几年，她还会饭后坐下来，手放在肚子上，感觉里头是热是胀，心跳是快是慢，把这些感觉记在日历册的空白处，然后凭这些感觉自己拿主意。十几年过去，数字越来越好，那一点自己拿主意的本事却不知在哪一天悄悄没了。碰到指南没有写到的小意外，比如一次轻微的腰酸，她便手足无措，因为“医生让我留意腰疼”，而她已经分不清哪一种酸该留意，哪一种不必。她的指标是满分，她这个人却在一寸一寸地变弱。

这样的场景并不只出现在慢性病门诊。把目光移到别处，同一种事情换着面孔，一再出现。一位中年人每年体检，化验单上所有项目都落在参考区间之内，医生在报告末尾写下“未见明显异常”，他自己却长年疲倦，脑子像隔着一层雾，下

午三点以后读一页文件要读三遍。他把化验单翻来覆去地看，找不出任何一项可以拿来解释自己的状态，于是怀疑是自己“想多了”。一位职业运动员在前交叉韧带重建后走完了整套康复流程，力量测试、跳跃测试、关节活动度全部过关，会议室里一排绿灯，队医、康复师、教练一致同意他可以重返赛场；他自己也诚恳地说“我感觉可以了”。几个月后，同一个膝盖再次出事，而他事后回忆，受伤前其实有过一瞬间“感觉不太对，但很快就没了”。还有一位自我追踪多年的健康管理者，体脂、静息心率、深睡时长一年比一年漂亮，年度体检连续被标注为优秀，却在某个周一的下午坐在办公室椅子上，忽然发现自己站不起来。不是腿没有力气，他事后说，是“我的身体在那里，我在这里，我们之间有一条我从没见过的沟”。他没有病，没有抑郁，没有任何诊断能够捕捉到的异常，只是被一种说不上来的累击穿了。

这几幅画面分属不同的场域：慢病门诊、体检中心、运动康复室、可穿戴设备的数据面板。它们的当事人彼此毫无关联，用的是不同的词，求助的是不同的科室。但把它们叠在一起，会看到同一副骨架：每一处的外部系统都运转良好，每一个环节上的“正确”都有据可查，指标、测试、评分都在告诉当事人“你没有问题”；而当事人自己，却在某个看不见的地方失去了点什么。他们失去的不是某个器官的功能，不是某项技能，也不是对健康的重视；他们失去的，是一种很难命名的东西：自己察觉自己、自己拿主意、自己把一场失调走完的那一整套本事。

这套本事在日常里没有名字，因为它在的时候没有人注意它。一个人饿了就找东西吃，累了就歇一歇，感冒发烧了知道该躺几天，有点不对劲就自己琢磨琢磨是怎么回事，这些事情平常得几乎不算“能力”。直到有一天，外部系统替他把这些事一件一件做得又准又好，他才在若干年之后发现，那些平常的事情，他已经做不来了。本书要讨论的，正是这样一种在达标之中悄悄发生的损失。它的特点是：没有任何一个环节做错了什么，因而没有任何一个环节需要为它负责，也没有任何一张化验单可以把它记录下来。

本书把这套本事称作身体的自我照看回路。它由三环组成：身体的信号能不能被自己收到、分辨和说出来，这是感知环；收到之后能不能、敢不敢由自己做出裁量与决定，这是判断环；扰动来了，能不能自己把一次失调完整走完、重新组织起秩序，这是重组环。本书的核心主张可以用一句话说完：感知、判断、重组三环，

各自被正确地代劳了；身体那条只在被走时才存在的回路，便悄然拆除。口号版更短：每一环都替对了，回路就没了。

这个主张有一个容易被忽略的特征，需要在一开头就讲明：它说的是“替对了”，不是“替错了”。如果代劳是错误的，问题就简单了，纠正错误即可；医学几十年来一直在做这件事，也做得很好。本书关心的是另一种情形：每一次代劳单独看都是对的，监测很准，指南很稳，药物很灵，康复流程很规范，而损失恰恰发生在这些“对”的总和里。这是一笔在任何账本上都找不到科目的账，也正因为如此，它长期没有被人单独算过。

◆ 二、既有解释为何不够

面对“指标全对、人却变弱”这类现象，既有的解释并不贫乏。它们大致可以归为五条路径，每一条都抓住了确有其据的一角，本书的论证也大量地从中汲取。但本书要说的是，这五条路径共享着同一个从未被追问的预设，而这个预设恰好是问题所在。

第一条路径是依从性与行为改变。它把“指标好、状态差”解释为执行的缺口：患者没有完全照做，或者做得不持久，于是需要更好的提醒、更强的激励、更精细的行为干预。可是陈姨的依从性是百分之一百，这条路径对她无话可说；更尖锐的是，这条路径给出的处方恰恰是“更多的依从”，而更多的依从可能正是问题的加重。第二条路径是知识赤字。它假定患者不知道、不理解，所以需要健康教育、健康素养的提升。但本书开头的几位当事人，多半是健康知识的资深消费者，能在餐桌上讲清楚间歇性断食的代谢原理，能说出心率变异性为什么比静息心率更能反映恢复状态；他们缺的不是知识，而是当外部数据全部移开、只剩一具活的身体在说话时，还能不能听见。

第三条路径是医学化与规训批判。从伊里奇对医源性致残的控诉，到福柯关于生命权力与自我技术的分析，这一脉传统看到了医学如何以“为你好”的名义垄断健康的定义权，如何把人的不适压缩成可测量的标签。它的洞察至今有效，本书在多处与它对质。但它预设了一个完整的主体：只要推倒压制之墙，被压抑的主体就能重新开口。陈姨的处境却不是被压制，而是被善意地、精准地照看着；她的医生并没有用权力压下她的不适叙述，她也没有为自己的内部体验辩护，两个人往往是

共同困惑，然后共同决定不再讨论那个无法被化验单解释的“难受”。这是一种比压制平滑得多的失落，旧的批判框架照不到它。第四条路径是倦怠与功绩社会的批判，把“数据全优却崩塌”读作被自己逼垮：韩炳哲笔下的功绩主体，因为过度积极而自我崩溃。可是本书所追踪的当事人，崩塌的方式更像被自己遗弃得太久，而不是被自己逼得太紧；降低管理强度并不会使他们自动恢复。第五条路径是过度医疗，主张干预太多、检查太多、诊断太多，答案是减少。可是对于一个糖尿病患者，减少药物并不是出路，对于一个重返赛场的运动员，取消测试也不是出路；这条路径要么无法落地，要么只能在“多与少”的刻度上打转，而本书所追问的，是一个与刻度无关的问题。

这五条路径看起来相去甚远，却在一个关节上完全重合：它们都默认，正确的照护至多是无害的，问题只出在过度或者错误。依从性论者认为照护是对的，错在执行不足；知识赤字论者认为照护是对的，错在患者不懂；规训批判者认为照护的“正确”本身是权力的包装，但仍然把“完整的主体”当作被正确所压抑的东西；倦怠论者认为管理是对的，错在管得太紧；过度医疗论者认为医疗是对的，错在做得太多。在这些批评的内部，“正确”本身从来没有被当作一个可疑的动作。批评的语法都是：某种扭曲、过度、偏离，而解决之道是更好地做：更温和地管，更贴近感受地管，更精准地管，更少地管。

为什么这个先验如此难以质疑？因为它背后站着一部实实在在的成功史。过去一个半世纪里，医学与公共卫生、营养和卫生条件的改善一道，把许多国家的预期寿命提高了一倍左右，控制住了大部分烈性传染病，其中的核心经验正是“发现偏离、纠正偏离”。在这样的历史面前，质疑“正确的照护至多无害”几乎等于质疑文明本身。而且，在急症和故障明确的场景里，这个先验是对的：肺炎就该用抗生素，骨折就该复位，没有人需要为此“自己走一遍”。问题出在这条经验被不加区分地推广到了整片健康生活的土地上：当“发现偏离、纠正偏离”的逻辑，从抢救一个明确的故障，扩展为对一个健康的、日常的、持续运转的身体的全天候托管时，原先局部有效的策略，就在不知不觉中升级成了一个全面覆盖的政令。局部的真理一旦被当成全局的真理，它的盲区就成了全局的盲区。

另一个更隐蔽的共同点，是这五条路径几乎都把身体的自我照看能力当作一笔库存。依从性论者问库存有没有被用起来，知识赤字论者问库存够不够多，赋能叙

事问怎样往库存里添货，过度医疗论者问外部有没有挤占库存的空间。库存的比喻默认能力是一个可以被存放的东西，只要不被破坏，它就待在那里。本书的全部论证都要动摇这一默认：对于本书所讨论的这类能力，它们不是库存，而是过程；不是被持有的，而是被走出来的。这是一次范畴的转换，而不是又一个变量的添加，它改变的是整个问题的问法。

本书反过来。它的出发点是：问题恰恰出在“正确”。当一项正确的代劳被连续地、高效地、无缝地执行下去，它在完成任务的同时，撤销了被代劳者亲自去做这件事的机会；而身体里有一类能力，不是一笔可以存放的资产，只有在被亲自使用的过程中才存在。对这类能力来说，“替对了”和“替错了”在后果上并没有区别：只要是被替掉的，它就在闲置。这是本书与上述五条路径的根本分歧，也是它为什么要另起一个概念系统，而不能把自己安放在其中任何一条之内。后文会看到，本书对每一个最近邻的概念都做了正面的对质，目的是要证明这一分歧不是措辞上的，而是可以在经验上被检验的。

◆ 三、母题：每一环都替对了，回路就没了

要讲清这个母题，最好的办法是借一个人人都经历过的日常。设想一个人出门全靠导航。导航替他看路：前方三百米有施工，左侧车道更快；导航替他选路口：下一个路口右转，不要错过；走错了，导航自动重新规划，一句“已为您重新规划路线”，一切又回到正轨。三件事，每一件导航都做得比他自己准。头几个月，他很满意，路上再也不紧张，再也不迟到。几年之后，有一天手机没电了。他发现的不是“我不认路”这样简单的事。他发现的是：我大概在哪里，该往哪个方向走，拐错了怎么绕回来，这一整套东西都不在了。他看得见路，看得见房子，看得见路牌，但这些东西加起来意味着什么，他拼不出来。导航没有做错任何一件事，它的每一次指示都是对的，他也从未违抗过它的任何一次指示。然而那套“自己认路”的本事，是在这些“对”里被一点一点掏空的。

本书的三环，正好对应导航替他做的三件事。感知环对应“看路”：身体内部的信号，疲倦、饥饱、紧绷、某种说不清的别扭，能不能被自己收到、分辨、说出来。现代照护中，监测与指标替身体做了这件事：血糖仪、手环、化验单，以远比主观感受精确的方式，告诉人“你现在怎么样”。判断环对应“选路口”：收到信

号之后，要不要休息，要不要就医，要不要改变今天的安排，这些裁量和决定能不能由自己做出。指南、评分、算法推荐，替主体做了这件事：做什么，不做什么，什么时候做，已经有一份写好的答案。重组环对应“重新规划”：一场扰动来了，一次感染，一次伤病，一次情绪的坍塌，身体能不能自己把这场失调从头走到尾，在其中找到新的秩序。药物、手术、康复流程，替机体做了这件事：偏离了就拉回，失衡了就纠正，直接把终点的数字交付出来。

三环中的每一环，代劳者都是对的，这是本书反复强调的一点，也是母题里“替对了”三个字的分量所在。监测确实比主观感受准；指南确实是循证医学大量证据的结晶；药物确实把血糖压下来了，康复流程确实让膝关节通过了测试。本书没有一个字要否认这些。本书要指出的是，这三环不是三项各自独立的技能，而是一条闭合的回路：信号被收到，才有可以裁量的对象；裁量做出了，才有需要走完的行动；行动走完了，结果回过头来校准下一次的信号。每一环都靠另外两环来确认自己：判断需要重组的结果回来确认，闭合的链条才成立；感知的精度，取决于它是否被用于决策；重组的方向，依赖感知的即时探试和判断的自行裁量。回路是一个整体，不是三个零件的拼装。

由此引出本书第二个基本命题：回路只在被走时才存在。一个人学会了骑自行车，十年不骑，上车依然会骑，这是因为“骑车”主要沉淀为一套可以存放的运动程序。身体自我照看的回路不是这样的东西。它不是可以存放在某处等待调用的库存，而是一种“需求依赖”的存在：用，它就在；不用，它就在不用之中萎缩，萎缩的方式并不是某天忽然丢失，而是精度、灵敏度、敢不敢这三样东西，在悄无声息中一点点下调。导航的比喻在这里提示了一个重要事实：丢掉的不是地图。地图可以重新背。丢掉的是在路上边走边校正的那一整套活的过程，这个过程只能靠亲自走来保有。

三环既然是回路，被代劳的方式便不是“丢了一环”，而是三环同时闲置，彼此再也得不到对方的确认。感知环得不到判断环的使用，精度便退降；判断环得不到重组环的结果，裁量便失去校准，越来越不敢；重组环得不到前两环的参与，扰动便被外部手段截走，没有机会被身体自己走完。三环于是一起沉入一种稳定的状态：指标全部达标，回路悄然拆除。这个状态之所以稳定，是因为它在日常里不制造任何警报。化验单是好的，治疗是成功的，当事人是依从的，所有人都在各自的

岗位上做对了事情。直到有一天，外部代劳无法到场，或者一场外部系统不能提前挡住的扰动降临，回路才以坍塌的方式第一次显形。那时人们才发现，所谓“身体的本事”，已经不在原来的位置上了。

需要强调的是，这里说的“回路拆除”，不是一个比喻意义上的损失，而是一组可以被设计、被测量、被证伪的命题。感知环的退降有它的神经机制假说和可测的任务；判断环的退场有它的行为指标；重组环的闲置有它的生理时序终点。本书各章的任务，就是把这三环各自的损失命名清楚，说明它们怎样一步一步地发生，并在每一步上给出能够被经验推翻的条件。

再举一个更小的例子，看看“回路只在被走时才存在”在日常里是什么样子。一个人习惯了用计算器算账，起初只是图省事，后来发现计算器从不出错，便再也没有心算过一笔账。某一天他在菜市场，手边没有计算器，摊主报出三样东西的价钱，他发现自己连“大概多少钱”都估不出来。他并没有忘记加法，也没有忘记乘法，规则他都清楚；他丢掉的是“估一个大概，觉得不对劲就再核一遍”的那种活的手感。这种手感不是任何一条规则，也没法靠背规则补回来，它是在无数次随手心算的小小误差、小小纠正里养出来的。计算器替他算的每一笔都是对的，而恰恰是这些“对”，使他一次也没有机会犯一个小错、纠一个小错。回路的三环在身体上的情形与此完全同构，只不过赌注高得多：被替掉的不是算账，而是对自己身体状态的察觉、裁量和自我组织。

这里还需要说明一个容易产生的疑问：既然是“需求依赖”，为什么不能通过有意识地多用一用来补上？本书的回答分两层。第一层，有些环节是可以有意识地使用的，比如在没有设备的时候刻意问自己“我今天累不累”，这当然比不问好。但第二层更关键：回路的闭合需要的是一次扰动被连续地走完，而不是三个环节各自被零散地练习。把“我累不累”的问题拆出来做成每天五分钟的练习，它就从一次实际的察觉变成一项被管理的任务，察觉的对象从身体的实际状态滑向了“我有没有做完这项练习”。这个悖论在后面几章里会反复出现，在第十章会得到集中的处理。

— 这笔账为什么长期没有被算

在进入全书地图之前，值得停一下，问一个反过来的问题：既然损失如此普遍，为什么长期没有人把它算出来？本书认为有几个结构性原因，它们本身就是母

题的又一层证据。第一个原因是测量的横截面性。现代临床的几乎全部工具，都是在某一个时间切面上取一个读数：今天的血糖，今年的血压，本次的跳跃高度。回路的损失却是时间维度上的事，它体现在“一次扰动之后，这个人自己走了多远”，而这恰恰是切面读数看不到的。一个只在静息状态下评价系统的方法，当然无法评价系统在被推入深水之后的表现。第二个原因是分工。三环各自被不同的专业接管，感知交给了监测与检验，判断交给了指南与临床路径，重组交给了药物、手术与康复，每个专业在自己的岗位上做对了事情，也都在自己的指标上取得了成功；而三环之间的缝隙，没有任何一个专业的名下。这是一种典型的“每一环都对，整体却无人对之负责”的结构，第三章会把它在运动员的会议室里一帧一帧展开。第三个原因是成功本身带来的遮蔽。达标之后，所有的外部记录都在说“没有问题”，当事人自己的不适感，因为找不到任何指标来佐证，就只能被归入“想多了”“心理因素”“残余症状”，医患双方往往还会共同放弃对它的追问。于是这笔损失不仅没有被记录，还被善意地、礼貌地、一次又一次地劝退了。

还有一个原因，需要单独说，因为它最容易被忽略：闲置内部判断，在许多场域里不是一种失误，而是一种被奖励的理性。一位长途卡车司机，在他所处的劳动市场里，承认“我累了”不是诚实的表现，而是不可靠的标志，不可靠意味着收入中断；把判断外包给一台能够出具“可靠证明”的睡眠评分设备，对他来说不是认知错误，而是在特定结构约束下最理性的生存策略。一位白领，绩效评价只看产出，不看产出的生理代价，于是她被激励去管理的，是那个会被计入评价的数字，而不是那个不会被看见的身体。在这些条件下，回路的闲置不是一个人“做错了什么”的后果，而是一个人“做对了什么”的标志：他成功地适应了一个让内部判断变得不经济的社会场域。这个事实使本书的批判重心从个人意志转移到结构逻辑，问的不再是“他们为什么不自己判断”，而是“为什么在这个场域里，自己判断要付出如此高昂的代价”。它也预先说明了，为什么单靠呼吁个人“夺回主权”，难以奏效。

把这些原因合起来看，会发现它们不是疏忽，而是照护体系高效运转的副产品：越是测量精确、分工细致、成功明确的体系，就越难看见自己没有记录的东西。这使得本书的工作带有某种补账的性质，它不是要推翻已有的账目，而是要在旁边添上一栏，使得原先看不见的支出，也能够被记下来、被核算、被拿出来讨论。

◆ 四、全书地图：三环，三个阶段

每一环内部，损失的发生都遵循同一个顺序：先是被代劳，然后是萎缩，最后是被锁定。被代劳是起点：某一项原本由身体或本人完成的工作，被一个外部的、正确的系统接了过去，接得很好。萎缩是中段：因为长期不再被调用，那项工作所依赖的内部装置，在功能层面发生了渐进的退降，而且在日常的检查里不留痕迹。被锁定是终点：退降的状态被制度、流程和习惯固化下来，不再是一个“没有被用到”的暂时状态，而成为一个被默许、被合法化、甚至被奖励的稳定结构，想要逆转，已经不是“用一用就回来”这么简单。三环三阶段，合起来是九个环节，对应全书的九章，每一章回答一个具体的问题。

环	被代劳	萎缩	被锁定
感知（第一编）	第一章　内感能力税	第二章　闲置的感知枢纽	第三章　感知剥脱
判断（第二编）	第四章　裁决力溃塌	第五章　裁定性干扰	第六章　代理语法
重组（第三编）	第七章　拮抗负荷	第八章　构成性时序	第九章　重锚与保守锚定

第一编讲感知，书名叫“收不到的身体”。第一章从外部测量如何替代第一人称述说讲起：当每一次“你还好吗”都被翻译成一个对错分明的数字来回答，患者逐渐丧失了不借助任何外部设备、直接从身体里感知并说出状态的能力，本书把这笔隐性的损耗称为内感能力税，而它的文明根源，是一种把身体信号转译成“对错”才算数的深层义务，即证身。第二章讲萎缩：外部代理持续提供高可靠的反馈，内部信号的精度权重被系统性压低，按本书提出的机制假说，负责整合内感受信号的神经回路会在长期不被调用中退降，其结果是一种对自己失衡信号“听而不闻”的后天状态，即代偿性盲感。第三章讲锁定：一名运动员在韧带重建之后，本体感觉传入降级，而这一降级在“成功康复”的窗口里被康复流程和会议室制度逐月巩固，等到绿灯全亮，他再也感觉不到那个即将来临的崩坏，连知情同意也成了一纸结算。

第二编讲判断，书名叫“不敢判的身体”。第四章讲陈姨：越依从，越不会自己判，因为能动性不是一个只要不去动就会好好待在那里的库存，它在使用中存在，在不被使用中萎缩，赋能叙事所做的，不过是在一个已经亏空的底仓上加库

存。第五章讲萎缩：在这一阶段，连“修好了没有”这样的问题本身，也成了对修复的打扰，无论由数字还是由内感受来回答，裁定这个动作一旦落在修复需要的寂静之上，就已经是干扰，与裁定的对错无关。第六章讲锁定，也是全书最出人意料的一章：代劳者不只来自外部，身体自己过去成功的代偿，会凝固成一套自动运行的判决系统，忠实地替身体执行所有旧判决，同时彻底封死任何新判决的可能。

第三编讲重组，书名叫“不会自己组织的身体”。第七章讲被代劳：当保护性干预在系统还有能力自己应对时提前接管，被取走的不是一次伤害，而是一次完整穿越扰动所携带的时序信号，这个变量，本书称为拮抗负荷。第八章讲萎缩：内源的组织能力不是一笔可以永久持有的静态资产，而是必须在每一次未被代偿的完整时序中被重新构成的动态程序，长期缺席的后果是“指标正常、能力塌陷”的闲置性病理。第九章讲锁定的极限形式：旧功能被扰动击溃、任何既定的“正确参照”暂时失效时，身体是否还能凭借“什么还能通”的即时功能性检测，从碎片中组织起一个可行秩序，以及这一能力怎样在反复的溃散中被锁在保守的配置上。

在这九章之后，本书加了第十章，这是全书新长出来的一章，不属于任何单篇，它回答的问题是：既然三环各有损失，为什么不能一环一环地修？答案构成了贯穿全书的两条深化判断。

第一条是：只修一环没用，必须整程归还。单独训练感知，如注意训练、正念、身体扫描；单独教人判断，如健康教育、“赋能”；单独让监测更准，或者把“听身体”也变成一项新的自我监测，这些做法都救不回回路，因为三环是一条回路，只在被连续走时存在。只有让人在一次实际的扰动里，把感知、判断、重组连着亲自走一遍，回路才回来。这是全书独有的、可以被推翻的预测，第十章将给出它的完整检验设计。

第二条是：代劳者不只来自外部。外部系统的正确接管是代劳，身体自己过去成功的代偿，一旦凝固为自动程序，同样是代劳。第六章会详细展开这一点。它的意义在于，本书所说的“归还”，不能被读作“把外部系统撤掉，一切就自然回来”，因为撤掉了外部，内部还有一套同样正确、同样自动的接管者在等着。这条判断也让本书与一切“回到本真”的叙事划清了界线：被归还的，不是一个原先就在那里的完好之物，而是一个需要在新的条件下重新发生出来的过程。

◆ 五、方法

本书的方法有三个特征，需要在此交代清楚，因为它们决定了读者应该以何种方式检验这本书。第一，案例是临床原型的重构，而非田野报告。书中的陈姨、林先生等人物，都是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，其目的是呈现一种结构性的、反复出现的事件逻辑，而不是报告某一个具体个人的经历，更不是经过伦理审查的实证数据。它们的说服力不在于是否精确对应某个真实的人，而在于是否准确捕捉了达标管理、数字监测、康复流程等范式内部那种重复出现的事件结构。凡涉及公开报道的公众人物，本书只使用公开可查的事实，不添加任何细节。

第二，每一个概念，都与它最近的邻居正面对质。一个新的命名，如果能被某个已有的概念无损地吸收，它就没有存在的理由。因此，书中每一章在提出自己的核心概念之后，都要做一件费力的事：把这个概念带到最危险的邻居面前，看它是否会被一口吞掉。内感能力税要与述情障碍、去技能化、习得性无助对质；代偿性盲感要与伊里奇的文化性医源病、异化理论、克莱曼的病痛叙事对质；裁定性干扰要与心身医学的过度警觉模型、现象学的身体对象化对质；拮抗负荷要与麦克尤恩稳态负荷的第三型、与兴奋效应对质；闲置性病理要与废用综合征对质；代理语法要与代谢记忆、习惯自动化、功能性躯体症状障碍、中枢敏化对质；重锚要与康吉扬的生命规范论、弗里斯顿的自由能原理、自体生成理论对质。对质的方式是找出每个邻居的“承重变量”，也就是它的论证实际依赖的那个变量，然后指出在本书所关注的事件上，这个变量在哪个点上滑脱。这一做法所追求的，是不可还原性：这个概念所指的那个维度，不能被任何一个邻居单独解释，也不能被几个邻居的拼接穷尽。

第三，每一个命名都附有证伪条件。本书不满足于说“这是一种可能的解释”，而是要求每一个核心概念都说出：如果观察到什么，我就错了。感知环的命题，若长期使用闭环设备的人群与对照组在内感受信号的神经表征精度上没有差异，即被质疑；判断环的命题，若完全代理组在面对计划外扰动时的裁量发起速度并不劣于保留低效冗余的对照组，即被撼动；重组环的命题，若时序完整度与远期功能保留之间没有独立于稳态负荷的关联，则不成立。这些条件分散在各章，到第

十章汇总为一个统一的证伪纲领。本书把这一点看作是学术诚实的最低要求：一个不接受被驳倒的可能性的理论，不值得被认真对待。

关于证据状态，需要老老实实地说明。本书的各个核心命题，性质上是有生理学、神经科学和临床观察为通路依据的理论假说，而不是已经被专门设计的前瞻性研究确证的结论。精度加权退降是一个主动推理框架下的机制假说；拮抗负荷、构成性时序涉及的分子与细胞层面的萎缩，目前主要来自跨器官系统的需求依赖性调节这一普遍原则，以及免疫、肌肉、代谢三条通路上的间接证据；裁定性干扰的细胞通路，部分证据来自动物模型和体外实验，在人体修复情境中的效应量尚未被直接测量。书中凡属推测之处，都会在当章里明说，不会用确定的语气去遮盖未经检验的环节。这样做的理由很简单：一个以“不替对方走完整程”为内容的主张，若自己却替读者把未经检验的环节也走完了，就会在方法上自相矛盾。

至于本书的书写方式，也与它的主张保持一致。每一章在提出结论之前，尽量让读者先看到那个“裂口”：一位当事人嘴里说不上来的那句话，一张全绿的化验单后面的那声叹气，一间会议室里没有人开口的片刻。概念不是从上面盖下来的预制板，而是从这些裂口里被逼出来的。读者如果在某一章觉得概念来得太快，不妨退回到那个裂口，问问自己：如果没有这个概念，这个场景该怎么说。

最后需要说明的是，本书是在作者此前发表的一组系列论文的基础上重写熔铸而成的。这些论文各自处理回路上的一个点，写作时并没有一个预先设计好的整体结构；本书把它们放回同一条回路里，重新安排顺序，补足衔接，让原本相互参照的概念彼此显形。其中的第十章，以及这篇导论和最后的结论，是在合拢的过程中新长出来的内容：它们不来自任何单篇，而来自九篇论文放在一起之后才变得可见的那个共同结构。熔铸与拼装的区别就在这里：拼装只是把现成的零件摆在一起，熔铸则要求零件在合拢之后，产生出任何单个零件都没有的东西。

◆ 六、本书不主张什么

一本以“正确”为问题的书，最容易被误读为反对正确，因此需要把边界划得比平常更清楚。本书不反对医学。抗生素、胰岛素、呼吸机、外科手术，拯救了无数生命，本书的每一章都建立在这一前提之上。当一项被代劳的生理功能已经不可逆地丧失时，维持其生存所需的外部代理不应被任何浪漫的“放手”所干扰；本书

讨论的对象，限于那些在理论上仍具有被重新学习与部分恢复可能的功能。本书不反对达标。血压、血糖、血脂的控制有大量证据支持，本书无意主张把指标放任自流。本书也不主张停药，不主张拒绝监测，不主张撤掉任何一台设备。凡是涉及减药、撤除监测、让身体自行调节的设想，本书一律只视作需要在医生主导和密切监测下进行的临床研究或临床设计原则，决不构成任何读者可以自行执行的做法。

本书同样不主张回到某种前现代的“本真”。身体的感知能力从来不是先在的、纯净的天赋，而是在特定的训练、劳动和文化实践中，一寸一寸被塑造出来的能力形态。所谓“回归身体”的叙事，在发生的意义上是站不住的；更危险的是，它们常常以柔软动人的面目出现，只不过换了一份新的翻译手册，教人如何去翻译一种叫作“与身体联结”的体验。本书所说的归还，不是回到一个已经被新条件掏空了发生土壤的旧形态，而是在代理系统已经成为日常基础设施的前提下，追问什么样的配置能够使回路不再被闲置。

本书的适用范围，也要说得清楚。它所讨论的发生条件，是一个人已经在某种系统的、日常化的代理框架里运转了多年，这套框架已经构成了他感知、裁量和应对自己身体的主要通道，甚至是唯一通道。在这样的条件下，回路的闲置不是偶发事件，而是时间拉长之后的结构必然。对于低强度、参考性地使用监测与指南的人，他们仍保有大量不被代理覆盖的空白时间，仍然频繁地以非管理的方式与身体发生接触，本书不做强预测。本书所分析的代理形态，在目前主要覆盖的是城市中产与专业人群，对于从事繁重体力劳动的人、在多重照料责任中喘息的人、在养老机构中度过每一天的失能老人，他们的身体经验可能以完全不同的方式被剥夺、被忽视或被过度使用，本书不对此做断言。这是诚实的边界，也是留给后续研究的一块空地。

本书追问的，是“正确”之外被漏记的那一笔账。每一次正确的代劳，在账本的左边记下了一笔收益：一个更准的数字，一次更稳的控制，一场更快的康复。账本的右边，却从来没有一个科目，用来记录“这次代劳，让身体少走了一遍什么”。本书想做的，就是把这个科目补上，并且让它能够被计量、被检验、被拿来与收益放在同一张表里权衡。至于权衡之后怎么取舍，那是临床判断，是医生与患者共同面对的事，不是一本书可以替他们决定的。

◆ 七、阅读路线

全书按回路的三环分为三编，十章加导论和结论。最自然的读法是从头至尾顺读：第一编建立“收不到”的损失，第二编建立“不敢判”的损失，第三编建立“不会自己组织”的损失，第十章把三者合拢，结论收束全书。每一编内部的三章，也按被代劳、萎缩、被锁定的顺序排列，前一章为后一章铺垫。

但本书也允许分头进入。对临床医生和慢病管理者，最直接的入口可能是第四章和第六章：陈姨的凌晨四点，以及那套封死新判决的自动语法，与日常门诊中的困惑最为接近；第五章和第十章对“医师沉默”“裁定性静默区”的讨论，则触及诊疗关系的设计。对运动医学与康复领域的读者，第三章的感知剥脱、第五章的裁定性干扰与第九章的重锚，处理的是重返赛场与训练恢复的核心困境。对关心基础生理学机制的读者，第二章的精度加权退降假说、第七章与第八章的时序变量，是主要的理论落点。对关心日常生活的普通读者，不妨从结论读起，再回到第一章，那是本书最贴近每个人身体经验的部分。无论从哪里进入，建议最后都回到第十章，因为只有在那里，九章各自的出路才被放在同一张桌子上互相对照，而全书最关键的主张：三环必须一起归还，也只有在那里才获得完整的论证。

本书各章在结尾处都留下了通向下一章的接口，并在适当位置标出“这一出路在第十章与其他各环的出路合龙”的提示。读者不必记住所有细节，只需要带着开头那个简单的问题往下读：一个人，在被所有环节都正确地照看着的时候，他自己还剩下什么，又需要什么，才能把它找回来。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导论　每一环都替对了 viii

第一编　感知：收不到的身体 **1**

第一章　内感能力税：当测量替身体说话 2

第二章　闲置的感知枢纽：身体自失能与代偿性盲感 26

第三章　感知剥脱：成功康复中被固化的传感器降级 48

第二编　判断：不敢判的身体 **71**

第四章　裁决力溃塌：越依从，越不会自己判 72

第五章　裁定性干扰：“修好了没有”本身就是打扰 94

第六章　代理语法：旧的成功封死新的判决 117

第三编　重组：不会自己组织的身体 **143**

第七章　拮抗负荷：被提前截走的消退时序 144

第八章　构成性时序：闲置的病理学与身体的短路 167

第九章　重锚：溃散之后重组可行秩序，以及它怎样被锁死 190

第四编　归还：把那一程还给身体 **215**

第十章　合龙：为什么三环必须一起归还 216

结论　回路只在被走时存在 237

附录　本书的SDE内核说明 246

版本说明　本版字数、版本与交付 251



第　一　编

感知：
收不到的身体

编　序

回路的第一环，是身体的信号能不能被自己收到、分辨、说出来。这一编追踪感知环怎样一步步离开主体：先被代劳，再在闲置中萎缩，最后被固化成终局。

第一章看代劳从哪里开始：外部测量替身体说话，一个只承认明确陈述的文明把身体的模糊判成缺陷，于是诞生了翻译义务，内感能力被逐次征税。第二章看萎缩怎样发生：信号被代收、判断被代理、功能被卸载，感知枢纽的精度在长期不被调用中退降，机体对自身失衡“听而不闻”。第三章把镜头移到运动医学：降级的传感器在一次“成功的康复”里通过全部测试，被固化成不可逆的结算状态。三章合起来说明，收不到身体，不是因为谁失职，而是因为每一次测量都做对了。

01

第一章

内感能力税：当测量替身体说话

本书的母题是一个听起来近乎悖论的判断：感知、判断、重组三环，各自被正确地代劳了，身体那条只在被走时才存在的自我照看回路，却在这一连串的正确之中悄然拆除。每一环都替对了，回路就没了。本章处在这条回路的第一环，即感知环，并且只处理这一环发生顺序里的第一步：被代劳。身体的信号能不能被自己收到、分辨、说出来，是整条回路的入口；而在现代照护里，这个入口最早被一种善意而准确的东西接管了，这个东西就是外部测量。持续葡萄糖监测、智能血压计、可穿戴的睡眠与心率记录、化验单上的箭头，它们每一次都比一个人自己的体感更准、更快、更便于记录，于是每一次它们开口，患者自己就少开一次口。本章要论证的是：数字修好了报告卡，却同时修坏了一个人述说自己身体的能力；这种损耗不来自任何一次失误，恰恰来自一连串没有失误的代劳；而人们之所以如此顺从地把述说权交出去，并不只是因为被设备诱导，还因为一个更古老的文明根源，即身体天然不以“对或错”的方式说话，而我们的文明只承认能够对错分明的陈述。

本章不讨论这一损耗在神经层面的机制，那是第二章的任务；本章先从针对“正常参考范围”的批判出发，经由一个诊室片段与一段关于“身体为何不合语法”的追溯，提出并界定“内感能力税”，再回答它为什么值得保护、怎样在诊室里使用，以及什么情况下它自己会被证伪。

◆ 一、批判停步的地方

先从一项已经做得相当扎实的批判说起。笔者此前对“正常参考范围”的批判，曾经把横亘在临床认知中的一件单轴装置从统计学的技术外衣里拆了出来：它从人群的横截面分布中切出百分之九十五的区间，再把这个区间制度性地抬升为健康的终审法庭。这一批判揭出了该装置的三重工程预设。其一是循环定义的“健康参照组”，即先挑出被认为健康的人，再用他们的数值来定义什么是健康。其二是九十五这个切点并无生物学基础，它是一个约定，却被当作自然的界线。其三是时间这一维度被系统性地排除在判读之外，一个人沿着自己的基线缓慢滑向疾病，只

要没有越过人群的切点，就永远不会触发任何警报。更进一步，这一批判还指出了“旁路达标”：数字被药物和手术修到了正常范围，身体自身的感知、调控和恢复能力却在一次次达标中被闲置、退化，甚至永久丧失。

这一批判同时给出了松动取景框的钥匙：在人群参照系之侧，正式安放一个与自己比较的、纵向的、有时间纹理的个体基线参照轴；并且指出了配套的技术工具，如参考变化值与个体内变异数据库，还谨慎地讨论了回归均值、医疗公平性与制度条件三个最强的反驳。读到这里，人们很容易认为事情已经说透了，剩下的只是等指南委员会开会、医学院改课纲、医保局调支付权重，一场漫长然而方向明确的制度改良。

但是有一个麻烦，它不在这一批判的论证边界之外，恰恰处在论证抵达终点之后、临床日常重新开始的地方。设想一个复诊场景。医生读过所有关于纵向轨迹的文献，电子病历系统也已升级，屏幕上能用一条橙黄色的虚线标出患者五年来的空腹血糖斜率。医生指着那条缓缓上行的线说：“您的血糖虽然一直在正常范围，但这五年是一步一步往上走的，从5.2走到5.6，又走到5.9，这是一个需要认真对待的趋势。”他的说法无可挑剔：没有用“指标正常”把话封死，也没有贸然宣布“你有病”，他传递的是一个精确而有分寸的纵向预警。批判所期待的制度改良，在这一刻已经提前实现了。

现在轮到患者。他可能点头，可能说“好的，我注意”。但在那张越修越漂亮的报告卡和他自己的身体之间，横着一道沉默的沟。他并不是不重视健康，相反，他可能每天走一万步，严格按照应用程序推送的热量缺口安排三餐，每周称两次体重，把深睡时长和心率变异性截图发给健康管理师。可是，倘若此刻关掉他手机上所有的健康应用，摘掉手腕上的设备，把化验单扣在桌面上，只问他一句：“你觉得自己这半年身体有在变吗？我问的不是数字在变，是你自己，你感到了什么变化？”他很可能什么都说不出来。这不是不愿意说，而是那种不借助任何外部设备的翻译、直接从身体里觉察到自己正往哪个方向移动的述说能力，已经被经年累月的“数字替他说话”闲置得太薄了。

这就是那一批判没有继续往下追的一层。它论证了正常值如何遮蔽了个体轨迹的恶化；却没有追问，当这层遮蔽被移除、当临床系统终于愿意把个体斜率当作一个值得认真对待的信号时，那台本该接收信号的“内感接收器”，在患者身上还在运转吗？抑或它已经在无数次“数字替你说话”“指标替你判断”“专家替你决定”的交互里，被慢性地闲置，被无声地征税，直到再也无力做出一次独立的、可被信赖的身体述说？

对这一点，既有的医学批判传统几乎站在同一个位置上。从伊万·伊利奇（Illich, 1975）在《医学的限度》（英文书名 Medical Nemesis）中对“临床的、社会的、文化的医源病”的三重控诉，到医学社会学对参考值政治的系统考察，批判的坐标系总是锚定在医生端或制度端，出路也总被归结为“医生收回判断权”或“制度重新分配认知权重”。这一传统的注意力很少系统地落到另一端：患者接收与发出信号的那个官能本身，是否已经在长达数年乃至数十年的“被代理”日常中，发生了慢性的功能耗损。本章要论证的是：正常值之困，困的不只是医生的判读框架，也是患者的身体述说能力；这两侧不是平行受损，而是同一种运作机制的两端，而这个机制至今没有名字。

这里先立一个提醒，它将在全章反复出现。我们要谈论的这种损耗，没有任何一个环节是错的。设备是准的，医生是善意的，指南是循证的，患者是配合的，血糖是达标的。这正是本书母题在感知环上的第一次出场：每一环都替对了。如果其中有一环出了错，我们早就知道该怎么纠正。最棘手的，是每一次代劳都对，而对的总和却把一样东西取走了。

◆ 二、一个在诊室里反复上演的沉默片段

理论如果不能在诊室里被“看见”，就只能停在精巧命名的阶段。因此，在进入论证之前，先停在一个具体的片段上。这个片段是一个临床原型重构案例：它以临床上反复出现的典型轨迹为原型，经过匿名化、细节调整与场景合成而构建，用来呈现一种重复发生的临床沟通结构，并非某位真实患者的记录，也不是经过伦理审查的实证数据；其中的人物、机构与对话细节均已模糊化处理，不指向任何具体个人或事件。但它所呈现的结构，在长程慢病管理的日常里反复发生，多到我们几乎不再觉得它值得被单独谈论。

患者苏女士，五十四岁，2型糖尿病病程五年。使用持续葡萄糖监测设备三年，佩戴智能手环两年，每季度规律复诊。最近一次糖化血红蛋白5.9%，低密度脂蛋白2.3 mmol/L，均在指南推荐的达标范围之内；体重稳定，每周运动时长达标。从任何一张报告卡上看，这都是一位“管得很好”的患者。

那天为她看诊的，是一位对纵向轨迹颇有警觉的医生。他调出了苏女士五年来的空腹血糖数据，看到一条平缓却方向明确的上升线：从5.2到5.6，再到5.9。这条线还没有触及任何干预阈值，但医生的临床直觉告诉他，这是一个适合启动早期对话的时刻。他说：“苏女士，您这几年的血糖虽然在正常范围，但一直在慢慢往上

走。不是今年突然变高的，是这五年一步一步走上来的。您自己有没有觉得，这段时间身体有什么地方跟以前不一样？”

医生问得很对。他没有问“有没有不舒服”，因为他知道，在糖尿病漫长的早期漂移里，“不舒服”是一张太粗的筛子。他选了一个开放的、纵向的、不预设任何具体症状的问法。苏女士沉默了几秒。她的右手下意识地伸向放在诊桌角落的手机，动作太快，快到她自己也许都没有察觉。她划开屏幕，点开健康管理应用里“血糖趋势”那一页，然后说：“医生您看，我早餐后的血糖都还好，就是晚餐后有时候会高一点，但平均值都在范围内。”她把手机转向医生，屏幕上是一条密布着几十个数据点的曲线，有高峰也有低谷，被一条绿色的“达标线”干净地切成上下两半。

医生没有接那部手机。他说：“先不看数据。我想听您自己说说，不看表，不看手机，您觉得最近半年，身体有没有什么让您觉得跟以前不一样的地方？”她又沉默了，这一次更久。手指在屏幕上无意识地滑了几下，然后她把手机反扣在腿上。她抬起头，脸上有一种很难归类的表情：不是茫然，不是抗拒，也不是焦虑，更像一个人被问到一个她曾经会回答、此刻却怎么也想不起该如何回答的问题时，那种带着困惑的努力。“我也说不太清楚……感觉……数据看着都还行啊。”她又停了一下。“就是有时候吃完饭会觉得胸口这儿有点闷闷的，不过手表上心率也正常，血糖也不高，我就觉得可能是自己多想了。”

整段对话前后不过两分钟。但把它放慢来看，全章要讲的东西几乎都在里面了。第一处值得停下来的，是她伸手去拿手机的那个动作。它不是一个“我要拿数据来证明什么”的策略性行为，而是自动的、下意识的：在她意识到自己被问了一个答案应当从身体里来的问题时，手已经先于思考，伸向了那个能替她回答的设备。一个做了三年糖尿病患者的人，被问到“你自己觉得身体有什么变化”时，第一反应不是向内检索，而是向外调取。这个动作本身，就是内感通道被外部代理长期代偿之后，留在身体上的一道痕迹。

第二处，是她那句“数据看着都还行啊”。表面上，它陈述的是事实：糖化达标，曲线在绿线之下。但放在她那一段沉默的末尾，放在她搜遍自己的身体却没有找到一个能被自己确认为“确实有、而且有资格说出来”的信号之后，这句话的质地就不同了。它不是陈述，而是在为自己“什么也感觉不到”这件事，寻找一个合法的、不会被医生质疑的解释。她没有说“我感觉不到”，她说的是“数据看着都还行”。判断自己身体状态的资格，就这样从她的身体，移交给了那台设备。

第三处，也是最重要的一处，是夹在两段沉默之间的那一点极微弱的体感：“就是有时候吃完饭会觉得胸口这儿有点闷闷的。”这句话有实质的感知来源，它不是编出来的，它来自她身体里某个仍在微弱运转的通道。然而她紧接着就自己撤销了它：“手表上心率也正常，血糖也不高，我就觉得可能是自己多想了。”撤销得如此流畅，如此不费思量，说明这个动作在她过去无数个日常时刻里已经执行过无数次：她感到什么，手表说没事，她就不再感到它。

这就是内感能力被征税的现场。它不发生在某位医生的某次重大失误里，而发生在“感到什么、数据说不、撤销体感”这样一个又一个微小的循环里。而这个循环，恰恰是当前慢病管理规范所鼓励、设计和制度化的：因为它每一次都能成功地平息一次不必要的焦虑，每一次都让患者更信赖客观数据，每一次都让远程管理系统的黏性更高。

这个片段不值得被夸张成悲剧。苏女士没有出事，她的生活没有因此瘫痪，血糖管理依然良好；它甚至算不上一次失败的诊疗，在满意度评分表上，这位医生很可能拿到高分。但在这个片段里，有一种能力正在经历一次微小而累积性的闲置：那个不需要任何人替她说话、能直接从自己身体里觉察到“我在变”的能力，每当她伸手去拿手机而不是向内检索，每当她说“数据看着都还行”而不是“我确实感到了什么”，就被征走了一点点。母题所说的“每一环都替对了”，在这里有了它最具体的面孔：设备替对了，医生问对了，数字达标了，患者的回答也“对”，因为数字确实没有异常；唯一不见了的，是一个人对自己身体的第一人称述说。

本章接下来的全部工作，就是把这一点一点被征走的东西，从那些更显眼的临床议题，如依从性、健康素养、医患沟通的遮蔽下分离出来，给它一个能够单独指认的名字，并在这个名字之下，重新理解慢病管理日常秩序里那个最沉默、也最不该继续沉默的代价。而在给出这个名字之前，还必须先回答一个更靠前的问题：苏女士的手，为什么会那样自然地伸向手机？这不只是一个习惯的问题，它背后有一个更古老的文明结构。

◆ 三、身体为什么不合语法：翻译义务与自我翻译者的诞生

– （一）一个先于一切设备的问题

一个在年度体检中所有指标都落在正常范围的人，被问到“你感觉自己的身体怎么样”，沉默良久，然后给出一个诚实而困惑的回答：“我不知道。”令人惊讶的是，给出这个回答的人，往往恰恰是健康知识的资深消费者。他们能在饭桌上讲清间歇性断食的代谢原理，能解释为什么心率变异性比静息心率更能反映恢复状

态，能背出自己最近一次体检的全部关键数值。他们不缺知识，缺的是另一样东西：当所有外部数据都被移开，只剩一具活的身体在说话时，他们还能不能听到那个声音？如果听不到，或者听到的只是一种任何话语都捕捉不住的模糊低语，那么问题出在他们倾听的方式上，还是出在他们所期待的那种“声音”上，那种声音从一开始就不是身体能够发出的？

对人与身体之间的这种断裂，过去半个多世纪里已经积累了几条成熟的解释。福柯式的社会制度批判看到，现代权力并不禁止身体说话，而是通过一套关于健康、卫生、正常性的知识，教会主体用一种特定的语法描述自己的身体（Foucault, 1976）；医学社会学对“健康主义”的批判则指出，健康已被从“无病的默认状态”抬高为一项需要持续努力与道德自律才能获得的成就（Crawford, 1980）。

这些解释各有锐度，但笔者以为，它们共享一个从未被充分追问的预设：身体内部发出的信号，原则上是清晰的、可以被意识正确接收并作为决策依据的。意志论默认身体已经给出了清晰的指令，制度论默认配置一旦解除人就能恢复与身体的通畅交流，偏差论默认“正确方案”存在而且可知，就连对健康主义的批判，也往往默认在意识形态之外有一种可以被恢复的与身体的本来联结，仿佛身体信号是一份透明的文本，只等被“解放”。本章的判断是：这个预设本身是错的。

— （二）不合语法的身体

做一个小小的实验就能核实这一点。读到这里，请把注意力从文字上移开片刻，转向自己的身体，不是想象，而是直接去感觉。也许是肩胛骨之间某个说不清位置的轻微酸胀，也许是胃里一种既不饿也不饱、像被什么轻轻搅了一下的感觉，也许是后脑靠近枕骨处隐隐的沉。这些感觉有两个共同特征：它们是确凿的，你在感觉到它们的那一刻不需要任何仪器来告诉你它们存在；它们同时又是模糊的，你说不准它的边界（那股酸胀从哪块肌肉开始，到哪块肌肉为止），说不准它的质地（那种沉，是压迫感还是钝痛），更无法把它换算成一个数（这个酸胀，是七分酸还是三分胀）。

这并不是因为身体出了故障、需要更灵敏的仪器才能“说清楚”。这是身体信号的基本品性：它天然是模糊的、多义的、拒绝被精确归类的。身体说的是一种前于命题的语言，以冲动、倾向、情境氛围的形态出现在意识的边缘，不以真假可判的方式陈述自身，梅洛—庞蒂（Merleau-Ponty, 1945）在《知觉现象学》中把这一点提炼成了一个深刻的判断：身体知觉的模糊，不是认知的残次品，而是身体接触世界的原初方式；正是凭借这种模糊，身体才能在明确的分类建立之前就已经对世

界有所把握。本章不需要接受现象学的全部立场，仅仅接受这一描述，就足以推进第一步：身体信号的品性，与现代社会决策系统对“明确信息”的需求之间，存在一种结构性的错配。换句话说，身体说的话是不合语法的，不是语病，而是它本来就不使用“对或错、正常或异常”这套语法。

在漫长的农业社会里，这种错配并没有酿成太大的问题。那时人与身体之间进行的，是一种方言式的对话：农人凭腰背的酸沉决定今天歇一歇还是赶完这块地，产妇凭身上的感觉与身边有经验的人商量，老人凭“这几天身上不得劲”调整饮食与作息。模糊的信号不必先翻译成对错，就能直接进入日常的决定，而决定的后果，也由身体在接下来的日子里自己检验。需要说明的是，笔者无意把这样的过去浪漫化。从发生学的立场看，任何“与身体的通畅关系”，只要它存在过，本身也必须在特定的经济形态、劳动节奏、社群规范和知识体系中被造就、被维持，而不是一个等待被恢复的先在本质。把古人的“方言式对话”拿来作对照，只是为了看清当代身体认知所承受的那层独有的附加条件，而不是召唤一次返回前现代的旅程。

— （三）翻译义务与一台合法的翻译机器

现代社会改变的，是对话所需要的时间、空间与认知条件。身体决策不再只发生在个人生活的缝隙里，它被系统地接入了社会层面的制度运转：医疗资源的分配，劳动能力的评估，保险精算的风险定价，公共卫生预算的划拨。这些运转有一个共同前提：涉及身体的重要决定，必须建立在可以记录、比对、核算的明确信息之上。这些安排单独拿出来看，没有一个是错的，现代社会的制度理性，的确需要一套标准化的身体状态报告系统。

但这套系统所要求的语言，与身体会话的语言，在语法上不兼容。身体说的是模糊的倾向、情境化的冲动、无法归类的质感；报告系统要的是可量化的数值、可分类的诊断、可判真假的陈述。“我觉得虚”不是一个可操作的风险因子，“糖化血红蛋白6.5%”是；“那种说不出哪里不对的累”不是一个可以拿来请假的医学理由，“符合重度疲劳综合征诊断标准”是。身体说的是自己的方言，制度回应的是官方语言；身体学不会官方语言，它说的话就不被听见。

要紧的是，这并不是外部权力单方面侵入身体领地的故事。翻译的动力，不是由某个压迫者自上而下灌输的，而是由一个合情合理的功能需求驱动的：身体状态必须进入社会决策系统。身体状态只有在被翻译之后，才有社会意义上的效力。于是出现了一种此前不存在的新东西：持续横在身体感知与社会承认之间的翻译义

务。信号不被翻译，就不会被制度回应；一旦被翻译，就必然被折损。那种与睡眠时长并不完全相关的、带着情绪纹理的“断电式疲惫”，被翻译成“睡眠评分78”的时候，所有含混的、不整齐的信息都被删掉了。这种删除并无恶意，它来自翻译活动本身：用一种语言的词汇去说另一种语言的事，总有东西漏掉。

正是在“翻译、折损、消失”这条链条上，外部指标系统获得了一种它本不该拥有的合法性。它不是在和身体的母语竞争谁描述得更准，它承担的是一个结构性的角色：它是当下唯一能把身体方言翻译成官方语言的机器。这才是外部指标系统难以撼动的原因所在：不是因为它比身体更科学（很多指标的预测效度远没有公众以为的那么高），也不是因为商业资本在推销它（人们不会仅仅因为被广告轰炸，就诚心服从一套自己不认可的标准），而是因为它承担了翻译的功能。人们不是被它骗了，人们是需要它，因为不经过它，身体在制度里就不算在说话。

— （四）自我翻译者是怎样被造出来的

然而仅仅有制度压力，还解释不了苏女士那只自动伸向手机的手。一个人独自在周末早晨醒来，没有假要请，没有理赔要办，没有任何人等着他交代，却仍然先抓手机看昨晚的睡眠评分，而不是闭着眼睛先体会一会儿自己的身体。这说明翻译义务已经被内化了，内化为一种做起来如此自然、以至于被体验为“对自己负责”的思维动作。这个转译过程不是某一项制度单独完成的，而是学校、诊所、数字界面三组制度，各自在追求效率、安全与秩序的过程中，无意间重复了同一个操作，把“母语无效”的经验，从某个场景里的暂时挫折，积累成了一种跨越生活领域的认知默认：身体信号在被翻译之前，不可信。

学校是第一站。没有哪位老师会在课堂上说“你的身体感觉不重要”，训练是通过空间、时间与注意力的分配无声进行的。一个孩子跑了几圈说：“我跑不动了，太累了。”这句话在身体的母语里是完整的，在学校的组织逻辑里却不构成一个能被制度承认的陈述：有没有脸色发白的证据？有没有免修条？都没有，它就只是一句牢骚。年复一年，孩子学会了对自己的信号做分类：能被制度刻度（下课铃、体检表、校医）翻译的，被认真对待；不能的，“你自己的事，你自己管好”。这一分类习惯一旦养成，就会沉积为一种认知模板，在任何不提供明确“翻译接口”的场合，“我觉得不舒服”都自动落入低分量的一格。

诊所是第二站，而且它教的东西更复杂：你的身体感受，只有被翻译成与诊断编码和指标兼容的格式，才能被听到；并且，走进诊室之前，你得先自己翻译好。社会语言学家米什勒（Mishler，　1984）在对医患对话的经典分析《医学对话的结

构》里区分了两种声音：生活世界的声音与医学世界的声音。前者是病人用自己的话讲述病痛如何在具体生活里被体验，什么时候开始，做什么会加重，对日子造成了什么影响；后者是医生把这些叙述重新组织成由症状、体征、检查结果构成的医学案件。米什勒发现，在典型的门诊里，生活世界的声音几乎总被打断：“是痛还是胀？”“有多久了？”“吃药了没有？”但它们同时在做另一件事：把一团模糊的“难受”拆成离散的、可被诊断渠道处理的单元，拆完之后，无法被任何渠道收容的剩余部分，那种“说不清，但就是不对”的氛围感，便被无声地丢弃了。

可是当这种压缩反复发生，并被病人体验为“唯一能让我的身体被认真对待的方式”时，它就从一项临床操作规范，变成了一种认知培训。一个长期与慢性疲劳共处的人，最初几次求医，一定尝试过用母语描述：“像脑子里蒙了一层雾”“整个人往下沉”“不是疼，但就是不对”。这些话在医生那里得不到有效回应，不是因为谁冷漠，而是它们不符合诊断系统能处理的输入格式。渐渐地他学会了换一种说法：“我精力不行，疲劳评分大概七分”“每天下午三点以后必须躺下”“你看看我甲状腺是不是有问题”。最后这一句“你看看我的”是培训的结晶：他不再问“我是什么感觉”，而是学会了问“我看起来像哪一种诊断”。他走进诊室之前，已经在脑子里替那台翻译机器完成了它的工作。自我翻译者，就这样诞生了。

数字界面是第三站，也是最细密的一站。学校与诊所的翻译训练仍然局限在上学时、看病时，数字设备则把翻译的在场，扩展到了日常的全部时段。一个人戴着手表睡觉，醒来看到一个睡眠评分：一个数字，一个颜色（绿好、黄一般、红差），一句简短的描述。这些设计都谈不上恶意，但它们在认知上持续执行一个操作：在人最脆弱的时刻，刚醒来、对昨夜的记忆还是一团模糊体感的时候，把他的第一人称模糊感知，与一个清晰的、上了色的、可比较的数字并排放在一起。认知心理学关于锚定效应的研究提示，人在不确定的情境里，对清晰参照点有自动锁定的倾向，第一个被看到的清晰数值，容易成为一块认知磁铁，把随后的回忆与评估都吸向自己。他半睡半醒间隐约觉得昨晚大概醒过一次，也不确定；此刻手表说“82分，质量良好”，那点“好像醒过一次”的模糊记忆，因为没有精确的证据，在并置中自动落了下风。他看着那个数字想：“好吧，可能也没那么差。”就在这一念之间，第一人称的感知作为认知权威的地位，被一个外部数字悄悄换掉了。这样的时刻重复成千上万次，沉淀下来的就不再是一次次孤立的信息选择，而是一种优先级：面对任何身体状态，第一动作是先看数据；在看数据之前，身体的感觉只是一份尚待验证的草稿。到这一步，翻译机器的内化就完成了。他不再需要被要求翻译，在感到任何模糊信号的那一刻，他已经主动去打开它了。

— （五）证身：被附加的前置条件

沿着以上线索，本章所要说的是：当代人与身体断裂的根源，不在于外部指标“替代”了内部感受（这是一个早已被充分诊断的现象），而在于一个更深、更不易觉察的结构的建立：身体信号的“不合语法”，被当作了一种需要被纠正的认知缺陷。在一个把“可被证伪的明确陈述”视作唯一负责任的认知形式的文明里，身体那种以模糊冲动、微弱倾向和说不清的别扭来传递信息的方式，被系统性地判为不可靠、不成熟、没有决策价值。由此产生的那种“我说不清自己到底好不好”的深层不安，迫使主体去寻找一个能把身体的低语翻译成明确断言的代理人。笔者把这种内化了的义务称为“证身”：将身体的内在状态持续地、近乎强迫地翻译为可被外部验证的命题，才确认它有效存在的深层义务。“知道自己身体怎么样”这个最基本的认知动作，被悄悄附加了一个前置条件，“除非你能证明它”。

证身需要与几个最近的概念划开界线。康吉扬（Canguilhem, 1943）在《正常与病态》中论证，正常不是统计均值，而是生命体生成自身规范的能力；他没有追问的是，当外部规范系统掌握了定义“什么算有效的身体知识”的资格，生命体对自身规范的直接感知会怎样。证身说的不是规范能力的狭窄，而是主体不再信任自己对规范的感知。福柯的自我技术回答的是“如何”把自己对象化，证身追问的是“必须”：一个人使用手表监控睡眠，是自我技术；一个人摘掉手表、没有任何外部要求，仍然觉得“我得先搞清楚身体到底怎么了，否则我对它的感觉就不可靠”，这是证身。前者是操作，后者是义务；弗里克（Fricker, 2007）的“诠释不正义”指出，社会缺少理解某些经验的共享概念时，弱势的认知者连自己的伤害都无法概念化。这与证身最近，也最容易混淆，区别却很关键：在证身里，主体并不缺词，他可以非常准确地描述那种“蒙了一层雾”的疲惫，缺的是这种描述的认知效力，在把命题式陈述设为效力标准的语法里，他说得再准确，也只会被放进比“疲劳评分7分”低一格的位置。证身命名的是“概念化之后仍然不被承认”，而不是“无法概念化”。内感受科学（如Clark，2016的预测加工理论）研究信号在神经层面的命运，证身关心的则是信号进入主体间话语与制度评价时的社会性折损：一个人可以拥有很高的内感受精度，却仍不敢相信那种没有指标背书的“感觉不好”。

这几重勘界合起来，指向同一个位置：不是规范的狭窄，不是自我对象化的操作，不是解释资源的匮乏，不是神经机制，而是在所有这些之上被历史性地附加的一道认知条件，身体要被认知，先得被翻译；不翻译，感受就不算数。这就是“被代劳”这一步的文明根源。人们之所以会把感知主动交出去，并不是因为被设备欺

骗，而是因为不交出去，身体在这个文明里就不算在说话。外部测量接管了述说，既是一种强加，也是一种被需要。接下来的问题是：在这样一种接管发生之后，临床日常里究竟积累了什么？

◆ 四、内感能力税：被托管的述说怎样被征走

— （一）连批判者都还站在上面的那块地板

回到诊室。要找到那个躲在深处的运作机制，不能靠往临床观察里堆更多的案例，而要在前述批判的论证停步之处再往下追一层预设，追那个连正常值的批判者自己都默默站着、从未质疑过的预设。

但仔细看第一节所述那套改良方案的结构，它所有的发力点都打在同一个对象上：临床系统的认知框架。它默认的预设是，如果医生的判读框架从“单轴”变成“双轴”，患者那条正在被漏掉的纵向轨迹，就能被接住。这个预设自然到几乎无法被察觉，它被成千上万篇关于“共享决策”和“以患者为中心”的文献反复加固，已经成了当代医学批判的空气。

可是把它放回苏女士的那个诊室，裂缝就渗出来了。那位医生的判读框架已经是双轴的，他不仅在头脑里装着纵向斜率，而且在行为上完成了一次近乎完美的纵向沟通：用趋势说话，不用“正常”封口，为患者的体验留足了话语空间。从这个意义上说，“让医生看见纵向斜率”在那一刻已经被提前实现了。但患者仍然没能接住。那个被腾空的话语空间，没有被她的身体述说填进去，而是被一部手机和一句“数据看着都还行”轻轻地绕了过去。这使得那块被批判者默认成立的地板忽然显得可疑：那块地板就是这样一个预设：临床系统可以调整自己的认知权重，而患者在接收端总是可以接住，因为“自己对身体的感受”这一基础官能，被默认是天然完好的、普遍分配的、随时可被唤醒的。好比你把无线电接收天线的灵敏度调到最高，发射端却已经很久没有发过报，甚至忘了自己有发报的功能。

由此可以逼出更底层的预设。整个慢病管理的日常秩序，建立在一个从未被声明的假设之上，笔者称之为“信息主权可托管”：主权可以交给别人行使，由别人替你判断，替你说话，而你这个主权者本身，不会因此丧失行使主权的能力。正常值的批判者主张把信息主权归还患者，这是正当的。但在归还之前，还有一样比信息主权更根本的东西，已经在无数次看似无害的临床互动里，被悄悄托管了出去，那就是一个人不依赖任何外部设备，直接从自己身体里觉察、分辨并说出自己正往哪个方向移动的能力。把主权还回去之前，接收主权的那个官能，可能已经空了。

前一节的“证身”解释了人们为什么会如此顺畅地把述说托管出去；本节要问的，是托管之后，账目上记了什么。

（二）把地板抽掉：为什么是“税”

现在设想把这块地板抽掉。假定在慢病管理的任何一次交互里，患者的内感官能都不是一种可以被无限托管而自动保持完好的东西，它与肌肉、骨密度、语言能力一样，遵循用进废退的原则；那么每一次它的正常功能被外部代理替用，它就付出了一份隐性的代价。一个在临床上被广泛感知、却从未被精确概念化的矛盾，随即浮现。

一方面，在2型糖尿病、高血压、慢性肾脏病等长程慢病的管理中，一套日益精密的院外监测系统，持续葡萄糖监测、智能血压计、可穿戴睡眠追踪、饮食分析应用，在过去十年里把“自我管理”从依赖患者主观叙述的低技术实践，升级成了由高密度客观数据流驱动的精准调控。一个过去只能在每季度复诊时被粗略回顾的模糊体感世界，第一次变得清晰、可追踪、可优化。

另一方面，这个清晰化的过程并不是中性的。每一次应用用一条量化曲线替患者回答“你昨晚睡得怎么样”，每一次手表在餐后震动提示“血糖正在上升，请步行十五分钟”，每一次医生在门诊里跳过“你最近觉得身体有什么变化”，直接打开仪表盘开始调药，患者“自己感知、自己判断、自己说出”的那条通路，就经历了一次微小的闲置。它不是被破坏的，破坏需要一个明确的损伤事件；它是在大量微小的、善意的、甚至是“最佳实践”级别的代理里，被一步一步搁置到了认知储备的最深处。搁置得越久，通路越薄；通路越薄，下一次被问到那个开放性问题时，他就越倾向于去查数据，而不是去查自己。于是，一条把外部测量的清晰度推向极致的路径，正在同一个过程中，持续消损那片让外部测量不至于成为“唯一测量”的土壤，即患者自身的内感能力。

这个矛盾为什么必然结晶为“税”，而不是“侵蚀”“耗散”或“磨损”？内感能力的消耗，恰恰有磨损所不具备的三个特征。第一，它不是随机的、偶发的闲置，而是被一套制度性安排系统地、可重复地安排进每一次临床交互里：从指南推荐的监测频率，到电子病历默认的主诉采集格式，到医保支付对“数据达标”的激励。第二，它是可以设计变更的。一块刹车片总会磨损，磨损的速率很难靠制度调整来大幅改变；内感能力被征走的速率，却完全可以通过重新设计临床对话的启动顺序、调整考核中对“达标”的单向激励、减少应用的自动推送频率来降低。第三，它的代价带有分配后果。每季度只去社区医院开一次降压药、从不戴手环、被

问到“最近身体怎么样”能说出一大段感觉的老人，纳的税可能很低；而用着最新款设备、每天严格依应用指令安排三餐、复诊时能背出过去三个月血糖标准差的高素养患者，承受的却可能是很高的隐性税率。这种分配后果，在“磨损”这个自然化的隐喻下是看不见的。

制度性、可设计变更性、分配后果，这三个特征合起来，使“税”成为恰当的隐喻。税不是自然发生的，它由制度规定，可随制度调整而变动，在不同人群中负担不均。也正因为它是税而不是磨损，后文要讲的免税设计，就不再是延缓自然衰老的徒劳，而是调整一项制度安排的可行操作。

— （三）定义

先界定“内感能力”。它承接神经科学里“内感受”（interoception，参见 Craig，2002）的研究传统，但并不等同于实验室里测得的内感受准确性（例如心跳觉察任务的成绩）；它指的是在临床沟通情境里展现出来的一种能力：患者不依赖外部设备，直接从身体内部觉察、分辨并说出状态变化。它与“身体述说能力”基本同义，前者侧重这种能力的内在知觉基础，后者侧重它在对话中的外在表现，本章视上下文交替使用。有了这个界定，“内感能力税”的定义如下：

> **内感能力税，是指临床系统在每一次用外部测量替代内部感知、用达标指令替代自我判读、用客观数据的层级压过主体叙述的交互中，对患者的内感能力所征收的一种隐性功能税。**

这种税的“应税额”，不是患者的某一次行为，而是外部代理对内部感知通路的累积替代率；它的“税基”，是患者在长期慢病管理中可用的、未被代理的内感操作次数。把它压成一句话：内感能力税不是“患者变懒了”，不是“医生太依赖数据了”，也不是“医疗化剥夺了主体性”。它是让这三句话各自成立、却都没有说透的那个共同机制。它是正常值的终审法庭为维持日常运转，而对每个使用它的人持续征收的一项功能税。

— （四）税基、税率与代偿性通胀

既然称为税，就要摸清它的骨架：税基、税率，以及税被征走之后留下的空白由什么填补。税基是一次次“内感操作”。一次内感操作，指一个人面对关于自己身体状态的问题时，不从任何外部设备或外部权威那里取答案，而是直接从身体内部的多种信号里提取、整合并说出一个判读。这个判读不必符合任何诊断标准，可

以是模糊的、体感的、日常语言的：“最近胸口总觉得有东西压着，不重，但就是不利索。”这样一次操作，就是内感能力的基本做功单元。现代慢病管理压缩的，正是这种操作的可用次数。当持续葡萄糖监测每五分钟刷新一次读数，“我现在需不需要吃点东西”这个判断，就不必再由饥饿感、轻微的头晕、注意力的涣散这些复合体感来作出了，它被一个数字静默地取代了。这次取代没有错，数字确实更准；但它作为一次内感操作的机会，实实在在地被征走了。当外部测量以分钟为单位逼近身体，可用的内感操作次数便被压缩到极少。

税率则不由医生的态度决定，而由几个制度变量非线性地决定，其中三个最关键。其一是外部测量的时间密度，从每季度一次的化验到每五分钟刷新的连续监测，频率越高，留给内感操作的间隙越窄。其二是达标指令的自动化程度，从医生口头建议“少吃点主食”，到应用依据餐后曲线自动推送下一餐的碳水预算并嵌进订餐系统，自动化越高，需要患者自己作出的判读越少。其三是临床对话里内感信号的准入门槛：当诊室默认只有被化验单验证过的陈述才算“有效病史”，而“说不清，就是最近整个人不太对劲”这类陈述既不被追问也不被记录时，这道门槛就向患者传递了一条默认的规则：你说了没用，除非数字替你证明。三者相乘，构成某位患者在某段病程里的综合税率。

代偿性通胀，是税被征走之后的空白由什么填补的问题。这里的情形比“被压制”更进一步：那句“我总觉得累”的源头，也就是最初让患者察觉到“累”的那点体感，在一次又一次“被数据抢先”的日常经验里，不再被注意、不再被检索、不再被当作一个独立的信息来源。体感还在，但对体感的注意被反复绕过了。当绕过的次数足够多，患者就从“有被压制的陈述”，滑到“已经没有陈述可压制”。为了维持“我仍在管理自己的健康”的能动感，他必须越来越多地从外部测量中获取确认：深睡比昨晚少了四十分钟，紧张；静息心率比上周均值高了三次，不安。可如果你问他紧不紧张、安不安，他得先看一眼手表才能回答。外部数据越是成为唯一可凭的“身体报告”，需要的剂量就越高；剂量越高，他下一次靠自己去感觉一下的动力就越薄。这是一个内感领域的通胀螺旋：身体的述说被挤出流通，数字接管了整个市场，而维持这个市场运转的成本，更密的监测、更贵的设备、更强的达标激励，在持续攀升。

税的征收也不是处处同形。至少可以辨认出三个维度的分化。在疾病类型上，糖尿病这类以单一生物指标为管理核心的慢病，征税高度集中在“数字替代体感”这一条通道上；而慢性疼痛、功能性胃肠病这类缺乏单一金标准、本来就高度依赖患者叙述的情形，征税的形态更隐蔽，它不在“数字替人说话”，而在“诊断

框架替人分类”：当一位患者被一再告知“检查结果正常”，她就不再信任自己的痛感，内感能力不是被数字代理，而是被医学权威的沉默否定一点点耗掉。在技术类型上，被动记录型设备（如持续葡萄糖监测）替代的是“我去感觉一下现在怎么样”，主动推送指令型设备（如餐食建议应用）替代的则是“根据我的感觉决定下一步怎么做”，后者进一步取走了从体感到行动决策之间的判读环节，征税更深。辨认这些分化，是后文免税设计精确化的前提：不同形态的税，需要保护的通道不同，着力点也不同。

◆ 五、与最近邻的边界：内感能力税为什么不可还原

一个新概念要立得住，就必须让它面对读者最可能联想到的那些已有概念，接受一次诚实的不可还原校验。下面逐一过堂。

第一个近邻是去技能化。布雷弗曼在《劳动与垄断资本》中分析泰勒制如何把技艺拆解成可由管理层控制的标准化动作，由此剥夺工人对生产过程的控制；这一传统的核心发现是，被拆解、被代替的技能不仅被闲置，而且会退化。这个骨架，即“通过成功的替代导致能力的慢性萎缩”，与内感能力税高度相似；关键的区别在于：去技能化所针对的，是一项可以被标准化传授的操作技能，车工怎样判断金属的硬度、怎样控制进刀速度，失去这项技能的工人，失去的是一份至少在理论上能被下一代重新学会的操作知识。而内感能力不是一项操作技能。它不是可以写成操作手册的程序，你不能教一个人“如何感觉自己的身体”，你只能创造让他自己去感觉的条件，然后等那个知觉在他自己的身体里长出来。它是一种第一人称的、非传递性的能力，“我知道自己的身体正在发生什么”，这层“知道”不能由任何人替我做，也不是任何人教会我的。因此它的恢复条件与去技能化不同：恢复技能需要重新掌握被拆解的操作知识，恢复内感能力需要的是重新打开那条被反复绕过的、从身体内部通向意识的注意力通道。前者是知识复得，后者是通道重开。

第二个近邻是健康素养赤字。健康素养指获取、理解和运用健康信息的能力。一个素养很高的患者，能读懂化验单上的每个箭头，能就他汀类药物的需治人数与医生充分讨论，能自主调整胰岛素剂量，却完全可能同时拥有严重萎缩的内感能力：他能准确说出过去三个月糖化血红蛋白的均值与标准差，却怎么也说不出吃完一顿饭后身体发沉究竟是什么感觉。他站在信息处理的此岸，身体述说的彼岸可能已经荒了。健康素养是信息处理能力，内感能力税是身体述说能力的耗损，二者正交。

第三个近邻是习得性无助。塞利格曼（Seligman，1975）提出，个体在反复经历不可控的负面事件之后，即使在可控的情境里也会停止尝试。内感能力税的机制恰好相反：它不建立在反复失败上，而建立在反复成功上。患者每一次都成功地把血糖降到达标，每一次都通过步行十五分钟解除了设备的警报。这些成功的密度如此之高，以至于他从来没有机会体会一件事：没有那个外部警报，我自己的身体能告诉我餐后正在发生什么吗？习得性无助是通过失败累积出的“放弃尝试”，内感能力税是通过成功的代偿积淀出的“不再需要尝试”。一个靠惩罚，一个靠过度供给。

第四个近邻是替代终点陷阱。弗莱明与德梅茨（Fleming & DeMets, 1996）论证，用替代终点（如糖化血红蛋白下降）代替硬终点（如心血管死亡）作为疗效判据，可能出现替代终点改善而硬终点未改善甚至恶化。这发生在证据评估层面，属于研究设计与证据等级的范畴。内感能力税发生在临床交互层面，它不问“替代终点是否准确预测了硬终点”，而问：在让替代终点持续达标的日常生活里，患者还剩下多少不靠外部设备就觉察到“自己在变”的能力。一个替代终点完全可以同时是一条优秀的硬终点预测因子，和一个高效的内感能力征税装置。前者关乎证据的纵向真值，后者关乎能力的纵向耗损。

第五个近邻是技术中介理论。从唐·伊德的“体现关系”“诠释关系”，到维尔贝克的“技术道德化”，后现象学传统长期处理一个问题：技术物不是中立的工具，它们在与人的使用关系里主动重塑人对自己和世界的感知。但二者的区别在于：技术中介理论长于描述从一种感知配置到另一种感知配置的“转换”，内感能力税描述的是“消耗”。那条“模糊体感”的通道，在这次转换之后因为长期不被使用而变薄、变钝，这不是两种感知配置并存且可切换的格局，而是一种配置被另一种系统性替代之后，被替代者自身的功能退化。

第六个近邻是述情障碍。在临床心理学里，与“说不出自己身体怎么了”最接近的现成范畴，是述情障碍（alexithymia）：识别与描述自身情绪和躯体感受的能力受限，它有成熟的量表（Taylor, Bagby & Parker, 1997 的专著对此有系统的总结）和大量实证文献，是内感能力税必须正面处理的近邻，否则它会被读成述情障碍的换名。分离线有两处。其一是归属：述情障碍被处理为个体层面的、相对稳定的人格或神经发育维度；内感能力税却由临床秩序日常地生产出来，它的分布应当随医疗系统的问诊方式与自我监测设备的普及程度而变化，而不是随人格分布而变化。其二是可逆性：述情障碍的干预以年计且效果有限；按本章的假说，内感能力

税在问诊方式改变后应当有较快的部分回升，这正是下文第二条证伪条件所要检验的分离线之一。

第七个近邻是疾病叙事传统。克莱曼（Kleinman， 1988）与弗兰克（Frank，1995）开创的疾病叙事传统，早已指认医学话语如何压制病人自己的讲述，并主张把叙事放回临床。这与本章同向，却停在不同的位置。叙事医学的前提是病人仍然有故事，只是没有被听见，或被翻译成了病历语言；本章追问的是更靠前的一层：当血糖、血压、睡眠分期都由设备连续采集并自动上传，当患者对“我今天怎么样”的回答日益等同于打开应用看一眼曲线，构成故事的原材料，即对自己身体状态的持续留意，本身正在变薄。故事不是被压下去的，而是没有被生成出来。这给叙事医学一个可操作的补充：单纯给病人更多讲述时间不足以恢复述说，还需要在日常里留出不被设备代说的时段。

七个近邻过堂之后，内感能力税的边界已经清楚。它捕捉的是这些概念各自碰了一下、却都没有单独咬住的那块空间：一个人在自己的身体里，还能不能、还想不想、还会不会自己说话。本章的理论贡献也应当被诚实声明：内感能力税不是发现了一个全然未知的运行机制，去技能化与技术中介传统都已在各自领域里处理过“技术替代导致人体官能萎缩”这一大类现象的某个侧面。它的贡献是把这个大类带进了慢病管理的具体场域，并在其中分离出一个此前未被单独命名的子类型：一项非传递性的、第一人称的、以照料为名义被代理的感知能力，在一次一次善意的成功中，被制度性地、可设计变更地、带有分配后果地消耗掉。

◆ 六、为什么精准医疗时代，仍要保护一种可能低效的能力

前两节论证了内感能力税是什么、怎样被征收，但这些论证默许了一个前提：内感能力是一件值得保护的东西。这个价值前提并不自明，必须正面辩护。最有力的反驳是这样说的：在持续葡萄糖监测与算法已经能精准预测餐后血糖曲线的时代，为什么还要保护一种天然模糊、易受干扰、个体差异极大的官能？如果外部测量在准确性、可重复性和可操作性上都胜过主体感知，那么身体述说能力的衰落，不过是一项低效官能的自然退役，就像计算器普及之后心算开方的能力自然退化一样。把它称为“税”，是怀旧情绪的精致包装。至于这个概念是否迷恋一个从未存在过的纯天然身体，回答是否定的：本章从未主张存在一个“未被技术中介的原初身体”。慢病管理不可能也不应当放弃外部测量，没有持续葡萄糖监测，糖尿病患者只能在每季一次的化验之间靠猜去调整饮食和胰岛素，那是更差的处境，不是更本真的身体。本章主张的是：承认代理的必要，不等于承认代理可以无限覆盖；在

不可避免的代理体系内部，为内感通道保留一个不被完全代理的空间，不是因为那个空间通向一个想象中更纯粹的身体，而是因为它直接关系到一个人在代理失灵、或代理尚未触及的盲区里，还能不能自己做出一次判读。

这里需要把一条界线划得更精细，它来自前面对“证身”的分析。批判的对象，从来不是翻译本身，也不是指标的存在。无症状高血压、早期肿瘤筛查、持续偏高的静息心率预警，这些状态没有可被身体直接感知的症状，后果却真实而致命，外部指标挽救过无数生命。需要区分的，是两种认知配置。在“参考项配置”里，一个人感觉最近状态不佳，同时也看看指标怎么说，把两者合在一起做综合判断；若指标正常而身体仍不适，他不会自动放弃自己的感受，告诉自己“看来是我想多了”，而会继续观察，暂缓重大决定，寻求更多信息。身体的母语与外部指标，是两条互相可以校正、却谁也不是谁的审判官的通道。在“裁决者配置”里，同样的情形下，他会自动把自己的不适定义为“多虑”：身体的感觉在没有指标背书时，被宣布为认知上不可靠，指标成了身体母语有效性的裁判官。本章与证身一样，批判的是后者，那个让翻译从辅助工具被推到唯一语法位置的、历史的、非必然的配置，而不是前者。

在此前提下，内感能力的独特价值可以用三个外部测量必然留下、且无法靠技术进步消除的功能空区来说明。第一，它是“数据盲区”的唯一哨兵。外部测量的覆盖范围，依赖于前置的医学知识：持续葡萄糖监测之所以被设计，是因为“血糖值得持续监测”已是共识。如果身体里正在发生某种尚未被任何分类系统编码为“需监测指标”的变化，例如一种尚未被命名的功能性胃肠紊乱的早期前驱体感，那么在这个阶段，没有任何设备会发出警报。设备只能捕获“已知该看的东西”，而那句“最近吃完饭总觉得有点不对劲，但说不清哪里不对”，常常是身体在医学知识更新之前，向意识发出的最早的一封预警信，有时也是唯一的一封。第二，它是“达标质地”的校对信号。同样是糖化血红蛋白5.9%，一位内感能力尚在运转的患者可能会说：“医生，我最近吃完饭没那么容易困了，精神比以前好。”这是数字与身体同向的改善；而内感能力被重度征税的患者给出的是：“都达标了，应该没问题。”“应该”二字，是数字替人做的判决，不是人替数字做的校对。前一种达标，是被身体证实过的临床事实，后一种，是与身体脱钩的数据陈述；两者在报告卡上毫无区别，在长期的预后路径上却可能通向两条路。内感能力不是测量工具，它是测量工具的测量工具。第三，它是自我管理韧性的底层储备。外部设备会脱落，一次远行设备没电，一次软件升级令读数模式失效；一个全部自我管理都建立在设备判读之上的人，面对的将是一具无法读懂的沉默身体，而内感

能力是所有外部工具同时失效时最后一道判读防线，它不精确，但在没有精确时可用。

不过论证到这里必须对自己再做一次检查。以上三轮辩护，全部建立在“内感能力有用”的功能主义前提上。这意味着，假如有一天外部测量填平了这三个盲区，比如植入式传感网络能实时监测每个生化变量，闭环系统能在所有场景里校准达标质地，那么按这个逻辑，内感能力就可以合法地退役了。这个推论在功能上是严密的，但它遗漏了一层：一个主体对自己身体的第一人称通达，并不只因“能给出正确答案”而有价值。一个人能不能自己感到自己在疼、在累、在变得不对劲，本身构成他与自己身体之间一种无法由设备代替的关系质地，它关乎的是“这是我自己的身体，我知道它正在经历什么”。这种通达不是达到某个临床终点的手段，它本身就是构成人类主体性的一种基本方式，被剥夺了它，一个人就成了自己身体的外人。

◆ 七、从“躲税”到“护税”：免税设计、十分钟接口与证伪条件

— （一）一次范式的转弯

现在必须做最容易被跳过、却最决定成败的一步：把新命名放回临床认知重配的整套方案里，让方案本身被重塑。前述批判提出的三根制度支柱，指南增加纵向触发阈值，医学教育加入斜率判读训练，医保支付为深度评估留出空间，底层逻辑是同一个：让临床系统学会“接收”纵向信号。它们都落在同一个地基上，患者的身体述说能力是完好的，只要医生把耳朵竖起来，就能收到。内感能力税的命名直接压裂了这块地基，它要求把整盘方案的重心，从“增强接收端的灵敏度”转向“保护发射端不被持续征税”。不再问“医生怎么才能看见患者的纵向偏移”，而问“系统怎么才能确保患者在需要被看见时，还有能力自己说出那个偏移”。这不是论证那三根支柱不对，它们都对，只是需要被熔进新的框架重新锻造一遍：指南、教育、支付，变成三个免税设计。需要先声明，下面的设计都属于需要在临床团队主导、受监督的前提下做试点评估的制度与流程设计，不是患者可以自行执行的做法。

第一笔免税，是在初次诊疗中保护“未翻译的体感”不被过早标准化。电子病历几乎都以“主诉”开始：一个或几个症状，持续多久，严重程度，加重与缓解因素。这套格式是一台高效的内感翻译器，它把模糊的、复合的、未成形的知觉，迅速翻译成一串标准术语，完成首次分类，也在这一刻静默地征走了第一笔税：患者被要求说出一个“可被编码的症状”，却没有先得到一次机会，去说出“任何你觉

得变了、但说不太清楚的东西”。设计并不复杂，不必推翻主诉流程：只需要在写主诉之前，于病历界面预留一个五十字左右的自由文本框，标签是“请用你自己的话写一句：最近和几个月前相比，身体有什么让你觉得和以前不一样的地方？不必有医学术语，不必描述症状”，分诊时给患者三分钟，不提示、不代填、不调出数据。这段文字不作为诊断依据，不进入行政考核，唯一的功能是让他在被一连串标准化提问框进主诉之前，完成一次独立的、不受数据提示的内感操作。

第二笔免税，是在达标竞赛里为“主动怀疑自己的指标”留出安全区。在现行绩效体系下，慢病管理的所有激励都指向达标。一位患者若在复诊时主动说：“我的糖化看着降到了6.5，但我感觉不太对，我最近吃完饭总是闷得特别沉，和以前降到6.5时的感觉不一样。”他其实是在用自己的身体校对一张报告卡的质地，可它在现行框架里是一笔行政上的负资产：医生若听进去，可能追加检查、调整方案，让这一季的达标记录被打上“需继续观察”的备注，而冷静地回一句“指标已经达标，继续保持”，才是双方都能安心结束这次门诊的最优解。在激励不改的前提下，呼吁“共享决策”是空的。需要一条在病历上可追溯的具体条款：若患者在复诊中主动表达了与达标数字不符的身体感受，医生予以记录并据此调整后续的非药物管理方案，则本次复诊的绩效考核不因达标数据下降而受损，该次记录并应进入质量管理的优质案例池。这是一道硬性的免疫屏障，它标志着临床系统第一次承认，患者主动怀疑自己的指标，是一种应当被保护的高阶内感行为，而不是需要被安抚的焦虑。

第三笔免税，是在指南里增加“内感能力征税风险”的预防性扫描，而不只是增加纵向漂移的触发条款。同一个干预，告知纵向漂移，对内感能力保存较好的患者是一份可以被身体接住的信息；对已被重度征税的患者，却可能加重征税，他会更依赖数据，把监测调得更密，一步步被推向“没有数据就不会吃饭”。因此，在启动基于纵向漂移的加强随访之前，可以先做一个三问的简短自查：一，该患者近期的血糖或血压管理决策，是否几乎完全依赖外部测量而非身体自主感受？二，被问到“你觉得自己身体最近怎么样”时，是否倾向于先报告数据而非体感？三，居家监测频率在过去一年是否明显升级，而自述的身体感受并未相应变得更细？三项中若有两项为阳性，在干预方案里就应当优先考虑降低征税的设计，而不是急着升级监测的精度和频度。这个自查不是心理评估，只是功能税率的简易审计，其设计参考的是临床沟通教学里的开放式提问原则，尚未经过信效度检验，进入常规流程之前须做预试验。更重要的是，涉及降低设备警报频率、暂以纸质记录替代部分应

用记录等安排，只能由临床团队逐例评估后设计，对使用胰岛素或有低血糖风险的患者，持续监测与警报不得由患者自行调整。

— （二）十分钟接口

十分钟接口的设计目标，是让一位被收治压力压得喘不过气的住院总，在接到一个新病例时，十分钟内读出诊室里正在发生、却以前无法单独指认的结构。共有四步，顺序不可跳。第一步是分诊，识别纳税状态。问一个快问题：这位患者的日常健康管理决定，有多少比例基于外部测量（手表、应用、化验单）而非自己的体感？若在被问到开放式的身体感受问题时，第一反应是找数据而不是向内检索，大概率已是纳税方。第二步，排查主要税种，三类最常见：测量替代税（数据抢先给出了本该由内感回答的答案）、对话通关税（门诊对话的结构一再绕过他的身体叙述），以及“达标叙事税”：患者是否用“我指标都正常”来回应所有关于身体感受的追问。三种税可以叠加，叠加得越多，税负越重。第三步，设计一项微小的免税实验。在本次门诊结束时，给患者一个简单到不像医嘱的任务：接下来的两周，每天选一个固定时刻，如午饭后半小时或睡前，不看任何设备，用笔在纸上写一句话，回答“这一刻，我的身体在说什么”。十四次加起来可能不到一小时，却为那个休眠已久的发射端提供一次重新通电的契机。这项任务只是在原有监测与治疗之外增加的补充，不替代任何既定的监测与用药。第四步，重读达标。下一次复诊，先看那十四句话，再看化验单，问一个此前从未被制度化地问过的问题：这张报告卡上的“达标”，在质地上是“外压达标”，还是“内感校准达标”？前者是数字被药物和外部指令修到范围之内，身体自身的述说几乎沉默；后者是数字与身体同向改善，患者在化验单之外，也能独立说出一个正向变化。两种达标外观完全相同，都是5.9%；按本章的假说，两者在长期预后上的韧性可能大不相同，这一点有待前瞻性研究检验。

这套步骤的核心结构，即外部代理持续替人完成某项原本由人自己完成的内源性判断，并不限于慢病管理，在教育与组织管理里同样可见。外推只需两步：识别该领域中被替代的内源能力是什么，锁定主要的替代装置及其制度性激励。

— （三）证伪条件

内感能力税这一概念，如果不想沦为又一个在学术文章里精致地叹一口气便走开的修辞，就必须自己说出它在什么条件下是错的。第一条证伪条件：如果未来的前瞻性队列研究，在控制了健康素养、病程时长、定期随访频率和基线人口学变量之后，持续地、系统地未能观察到内感能力指标与长期代谢控制的硬终点之间存在

独立于健康素养的显著关联，那么内感能力税的临床相关性主张就被大幅削弱。内感能力指标的操作化路径，可以参照已有的多维度内感觉察评估工具MAIA量表（Mehling et al., 2012）中与身体信号察觉和注意调控有关的子维度，如“注意到”“不担忧”“身体倾听”，并结合一个极简的临床编码方案：用三道开放性问题（不看数据，最近的身体状态与三个月前相比变好、变差还是没变？变化是什么感觉？有没有“身体在告诉我什么，但我听不太懂”的时刻？），总计不超过三分钟，由两位独立评定者按回应的具身化程度做三级编码，报告评分者间信度，并与MAIA检验聚合效度。这个方案只是供未来研究讨论的起点，信效度均有待检验。一个只影响“说话方式”而不影响“身体终点”的概念，不能宣称自己应被纳入临床决策框架。内感受测量领域已有可资依托的理论基础（Barrett & Simmons, 2015; Farb et al., 2015; Tsakiris & Critchley, 2016）。

第二条证伪条件：如果在真实的临床场景里，上述免税设计，特别是保护未翻译体感的自由文本框，和为主动怀疑指标的患者设立的绩效免疫屏障，被随机对照试验反复证明没有改善医患共同决策，或反而增加了不必要的焦虑与额外检查负荷，那么内感能力税就不具备足够的操作强度，应从“需要被制度性应对的结构性风险”降级为“需在特定患者亚群中被个别关注的认知现象”。此外，两条分离线各有对照预测：述情障碍的量表得分与描述颗粒度若高度相关且同样稳定，或单纯延长问诊时间即足以恢复描述颗粒度，则相应的分离线被证伪；而关于证身，若出现持续增多的证据，表明相当数量的个体在未经任何身心崩溃的情况下，也能在身体状态无法被任何外部量表验证为“正常”时，自发地保持对自己感受的信任与耐心，且不产生深层的认知不安，那么关于翻译义务必然内化为证身的因果判断，就应被修正。

— （四）收束与交接

正常值从描述工具变成终审法庭的历史，教给我们的并不是“赶走数字”，那是另一种天真。它教给我们的是：任何一个被推到垄断地位的信号通道，都会把它不接收的信号，从那个系统里慢慢抹去。人群的横截面垄断了“正常”的判准之后，个体的纵向漂移被抹去了；外部测量垄断了“身体状况”的判准之后，一个人能不能自己感觉自己，也在被静默地抹去。本章所做的，是把苏女士那个被夹在两段沉默之间的片刻，从一个需要被绕过的尴尬沉默，变成一个需要被临床系统严肃注视的结构性议题。再说一次本书的母题：设备替对了，医生问对了，数字修对了，患者答对了，每一环都替对了，而述说，就在这些“对”里被一点点搬走。

但对被代劳的感知来说，故事并没有到此为止。本章所描述的，是感知环的第一阶段：身体的信号被外部测量借去，被翻译义务征用，患者在一次次“被数据抢先”里，逐渐不再向内检索。借用是可逆的，如果借用只是借用，只要把设备拿开，感觉还在原处等着。然而借用一旦足够长、足够彻底，事情就起了变化：那个原本负责接收、分辨身体内部信号的枢纽本身，会因为长期不被调用而闲置，闲置久了就萎缩，萎缩的枢纽不再能“收”到信号，不管有没有设备在旁边。这时，被代劳就变成了被取代。下一章将从患者“为什么听而不闻”开始，追问感知枢纽的这种闲置与萎缩是怎样发生的，以及“代偿性盲感”如何让这种萎缩在达标的数字背后继续而不被察觉。

本章参考文献

Barrett, L. F., & Simmons, W. K. (2015). Interoceptive predictions in the brain. Nature Reviews Neuroscience, 16, 419–429.

Canguilhem, G. (1943). Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Les Belles Lettres. (英译本：The normal and the pathological, trans. C. R. Fawcett, Zone Books, 1991.)

Clark, A. (2016). Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind. Oxford University Press.

Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: The sense of the physiological condition of the body. Nature Reviews Neuroscience, 3, 655–666.

Crawford, R. (1980). Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services, 10(3), 365–388.

Farb, N., et al. (2015). Interoception, contemplative practice, and health. Frontiers in Psychology, 6, 763.

Fleming, T. R., & DeMets, D. L. (1996). Surrogate end points in clinical trials: Are we being misled? Annals of Internal Medicine, 125, 605–613.

Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité, vol. 1: La volonté de savoir. Gallimard.

Foucault, M. (1988). Technologies of the self. In L. H. Martin et al. (Eds.), Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault. University of Massachusetts Press.

Frank, A. W. (1995). The wounded storyteller. University of Chicago Press.

Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

Illich, I. (1975). Medical nemesis: The expropriation of health. Calder & Boyars.

Kleinman, A. (1988). The illness narratives. Basic Books.

Mehling, W. E., et al. (2012). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). PLoS ONE, 7, e48230.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.

Mishler, E. G. (1984). The discourse of medicine: Dialectics of medical interviews. Ablex.

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development and death. W. H. Freeman.

Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1997). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambridge University Press.

Tsakiris, M., & Critchley, H. (2016). Interoception beyond homeostasis: Affect, cognition and mental health. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 371, 20160002.

◆

02

第二章

闲置的感知枢纽：身体自失能与代偿性盲感

本书的母题是一句话：感知、判断、重组三环各自被正确地代劳了，身体那条只在被走时才存在的回路便悄然拆除。第一章处理的是感知环的第一步“被代劳”：当外部测量与“翻译成对错”的义务逐步取代第一人称的述说，身体的信号先是被别人代收、代译，内感能力因此被征了一道无形的税。本章接着往下走一步，进入感知环的第二个阶段，也就是“萎缩”。要追问的是：代收、代译持续了足够长的时间之后，被转交出去的究竟只是“说”和“判”的权利，还是连同那个负责接收与辨认的感知枢纽本身？本章的回答是后者。每一环都替对了，指标全部达标，但那个只在被调用时才保持精度的枢纽，在不被调用的年月里发生了功能层面的闲置。本章先以“身体自失能”命名这一机制，证明它不能还原为五个最近邻中的任何一个，并给出主动推理框架下的神经机制假说；再以十个原型案例追踪它在不同条件配置下的微观发生；然后并入慢性病治理的现场，讨论照看系统怎样以高精度外部信号替换身体内部必需的“感觉摩擦”，使机体对自身失衡信号“听而不闻”，也就是代偿性盲感；最后给出反论回应、命题边界，以及“练习地”与“受保护的摩擦”的再发生路径。一个贯穿全章的预告是：感知枢纽的恢复需要的不是单纯的注意训练，而是代理反馈的强制沉默期，这是全书“只修一环没用”预测的第一块证据，它将在第十章与其他两环的出路合龙。

◆ 一、“知道”为何总在崩解之后才变成“在乎”

当代社会面对身体时存在一种令人困惑的分化。一方面，关于健康的客观知识从未如此充沛：每个人都能说出久坐的危害、睡眠不足的累积效应、慢性压力与代谢紊乱的关联；体检报告把各项指标量化到小数点后两位；智能穿戴设备日夜监测心率变异性、血氧饱和度与睡眠周期。就“了解自己的身体”这件事而言，今天的人拥有前所未有的精确度。另一方面，这种精确了解本应带来的结果却持续落空：更早的预警、更及时的调整、更长的健康寿命。大量的人在体检指标完全正常的窗口期里持续透支，直到某一刻身体以罢工的方式强行叫停一切运转。而在那个崩解

时刻，几乎所有人都会说出同一句话：“我以前从来没觉得健康这么重要。”这句话值得停下来想一想。如果一个人早就“知道”健康重要，这个“知道”为什么无法在身体尚可运转时变成有效的自我约束？如果外部评分系统确实让人“更了解自己”，它为什么在崩解前夜没有发出足够强烈的预警？不是红灯没亮，而是红灯亮着的时候，人已经在一条无法掉头的快车道上，除了盯着那个数字继续往前开，别无选择。

对此，既有解释大致分为三类，各自照亮了一部分事实。第一类诉诸认知偏误：人倾向于低估远期风险、高估当下收益。这描述了决策偏差的方向，却无法回答为什么同样的偏误在信息比任何时代都更透明的今天反而更显著；更关键的是，它把偏误当作给定的恒常人性来使用，只说明人“为什么”选错，没有说明这个错误选择“如何”在具体情境里被一次次生产出来。第二类诉诸社会结构：灵活雇佣与绩效导向的劳动体制把健康成本从资本转嫁给个体。这一解释抓住了权力结构的关键环节，但它无法解释另一个事实：许多人换了清闲工作、实现了财务自由，客观压力显著减小之后，仍然无法恢复对自己身体的感知与判断，仿佛“感知能力的丧失”具有独立于初始压力的自我维持力。第三类诉诸文化批判：消费主义把健康包装成需要购买的商品。这揭示了健康的商品化，却没有说明商品化的具体机制，即一个人究竟如何在日常里把对身体的在乎一步步换成对健康产品的消费。

这三类解释共享一个未被明言的预设：“知道健康重要”与“在乎身体”之间只隔着一段执行力的差距，只要意志更强、制度更合理、觉悟更正确，差距就能弥合。有论者曾以“主体性让渡”为名往前推了一步，指出差距并非执行力不足，而是判断权被外部评分系统代理之后，内部感知通道被闲置、身体知识被架空。这一诊断把问题从个体意志提升到了判断主权的层面，这一思想脉络可追溯到伊里奇（1975）对专业化医疗剥夺自主照护能力的批判，以及福柯关于医学凝视的分析。但本章要论证的是，“判断被代理”只是问题的一半。“让渡”这个隐喻有一处危险的误导：它预设那个判断者始终完好地站在原地，只是暂时被别人顶了班，随时可以拿回主权。实际发生的事比这更难逆转。判断者并不是被架空了，而是在长期不被调用中发生了功能层面的结构性萎缩。借全书的日常比喻来说：一个人出门全靠导航，导航替他看路、替他选路口、走错了自动重新规划。几年后导航忽然断了，他面对的不是“我的指挥权被收走了”，而是“我大概在哪、该往哪拐、错了怎么绕回来”整套都没了。他可以立刻宣布“从现在起我自己认路”，但这个决定调用的正是已经生疏的那套本事。

这解释了为什么“知道”与“在乎”之间的鸿沟无法靠更多知识或更强意志去弥合。知识是可以存放的东西，在乎却不是，它依赖一个把知识转化为切身感受的枢纽，也就是把“今天不太对劲”这类模糊的整体感觉分辨出来、赋予意义、推向行动的感知判断系统。这个枢纽一旦在长期闲置中失去精度，再多的知识也只是挂在墙上的地图。身体崩解之所以成为“醒悟”的触发点，不是因为病痛教会了人新的道理，而是因为病痛以最蛮横的方式撕碎了那张一直替他说话的评分单，关闭了所有代理，逼迫那个闲置已久的枢纽在没有替代方案的状态下被迫重新启动。这是一种被迫的再赋能，而不是主动的学习。

为了让后续论证不发生概念滑动，需要先作三个区分。第一，整合性身体判断与离散任务判断。“我此刻的心率是否超过一百？昨晚是否睡够了六小时？”这类判断可以被单项卸载，对应的是局部回路。另一类是整合性判断：我此刻整体状态如何？是疲惫还是困倦？是饥饿还是烦躁？下午四点那阵说不清来由的不对劲是从哪里来的？这类判断不是单项数据的总和，而是跨模态、跨时间、带着情感负荷的整合性知觉，其神经基础通常被认为与岛叶前部对内感受信号的预测加工与精度评估密切相关。本章的论证将表明，当足够多的离散判断先后被外包，执行整合性判断的回路会因长期不被调用而降低表征精度，这正是自失能区别于一般认知卸载之处。第二，“闲置性萎缩”是一个中性的发生学描述。它不预设一个“本应完好”的基准状态，也不讲从健康到病变的单向衰败，只描述一种功能在特定条件下因不被调用而出现的精度下降，如同长期不承重的骨骼会降低骨密度。而且这一下降在某些场域里曾经被奖励为“理性”与“高效率”，后文会看到这一点。第三，闭环替代与开环辅助。设备直接生成结论（“您的睡眠评分为85分”），主体无须对原始数据做整合性解释，这是闭环替代；设备只提供数据（“昨晚心率变异性65毫秒”），把整合性判断的最后一环留给主体，这是开环辅助。二者的区别不在技术本身，而在“整合性判断”这一功能环节由谁执行。本章将论证，构成自失能必要条件的，是闭环替代逻辑的持续运转，而不是技术使用本身。

◆ 二、一个不可还原的机制：与五个最近邻的对质

给一个现象起新名字是危险的，因为最常见的结局是被识破为旧概念换了新名。所以本节不采用“先画好坐标再填案例”的路径，而是让自失能直接走到五个最近的敌手面前，在它能够解释而邻居无法解释的经验预测差异里，一寸一寸地结算出自己的位置。

第一个近邻是内感受准确性。神经科学已经积累了大量证据，表明个体对心跳、呼吸、肠胃蠕动、肌肉张力等内部信号的感知精确度存在稳定的个体差异，且与情绪调节、决策质量和心身健康显著相关（Garfinkel et al., 2015; Khalsa et al., 2018）。在现象层面，自失能与它高度重叠，都指向“感觉不到自己的身体”。但内感受研究测量的是静态的能力高低：这个人准，那个人不准。它不追问这种高低是怎样在特定的社会过程中被系统生产出来的，而自失能指向的恰恰是“生产”这一环：一个人的内感受精度，在持续依赖闭环外部判断的过程中渐进下降，并且被绩效评价与社会规范共同维持。更重要的分离出现在对“恢复”的预测上。按内感受研究的逻辑，准确性低可以靠注意训练提升，专注呼吸、身体扫描、渐进式放松都被证实有益；于是一个长期依赖手表判断身体状态的人，只要“决定开始关注身体”，能力就应逐渐回升。自失能的预测则相反：那个可以做出“决定”的判断功能本身已经闲置萎缩，所以单靠注意训练无法恢复，需要的是在没有代理反馈的条件下被迫重新激活预测回路的强制过程，其时间尺度远长于一般的注意训练。好比视力表测得出你是0.6还是1.0，却不会告诉你：多年只看屏幕之后视力为什么会掉，又为什么“决心看远”并不能让它立刻回来。

第二个近邻是认知卸载与技能萎缩。Risko与Gilbert（2016）等人的工作表明，当人依赖外部存储替代内部认知操作时，相应的记忆、导航、心算技能会出现可测量的退化。“不用则废”在这里已有扎实证据，自失能的闲置性萎缩断言正需要这一文献作前线支撑。那它新在哪里？分离发生在“被卸载的是什么”这一层。认知卸载研究的典型范式聚焦离散的信息处理任务：记一组单词，规划一条路线，算一道算术题，卸载之后退化的是相应的特定技能。你把电话号码存进手机，退化的是记号码的能力，不会因此让你不知道自己累不累。整合性身体判断不是离散任务，它是连续的、多模态的、情感负荷密集的，更是“我在此时此地与我的身体共在”的存在方式。当“我此刻身体状态如何”被持续外包，被卸载的不是某项具体技能，而是将自己作为活的身体来感受的整体习惯。这是一次从量变到质变的翻转，认知卸载研究的范式本身把认知切成了可隔离的任务单元，因此看不到它。自失能不是要否定这一文献，而是把它向前推进一步：当被外载的不是孤立任务，而是一个人对自己身体状态的整体判断时，萎缩发生在哪一层？

第三个近邻是去技能化，也是最危险的一个。从Braverman（1974）对泰罗制劳动过程的分析，到Sennett（1998）对弹性资本主义下技能碎片化的批判，这一传统证明了：当外部技术系统把完整的工作流程拆成无须判断的细小操作，工人失去的不只是对劳动过程的控制权，还有对整体工艺的理解与判断能力。那么，自失

能是否只是“身体领域的去技能化”？三条分离线给出否定的回答。其一，责任的流向。经典去技能化中，管理者既拿走判断，也拿走责任；而自失能中的个体，判断被外包的同时，身体崩解后的全部后果却始终留在自己身上。智能手表不会为你的心梗负责，体检报告不会为你的过劳承担代价，“判断权外包、责任内化”是当代健康治理的特定制度安排所生产的结构性不对等。其二，技能的形态。去技能化针对的是可被工序分解、量化管理的显性技能，车工的切削手艺，排版工的拼版判断；整合性身体判断更接近波兰尼（1958）所说的默会知识，无法被完全程序化，也无法被外部系统完全替代，却会在不被调用时萎缩。其三，卸载前的能动参与。工人的技能萎缩是外部强制的后果，他别无选择；自失能中的个体，在每一次“信数据不信身体”的微观决策里都参与了自我卸载。这不是说他咎由自取，下文将看到社会结构如何使这一参与成为最理性的选择，而是说因果链条里存在一个去技能化分析难以理论化的环节：被卸载者在卸载过程中的能动共谋。

第四个近邻是操作性消退。按这一范式，如果每次依据内部信号做出的判断（“我累了，需要休息”）都被外部数据否定（“你的睡眠评分85分，你应该不累”），“依据内部信号做判断”这一行为就会因缺乏强化而消退，功能卸载不过是消退在身体感知领域的延伸。然而消退是被动的时间函数：反应频率随无强化次数的增加而平滑下降，“无强化”是它的条件。自失能中的条件是“被否定”：外部代理主动、反复地以高权威格式（“数据不会骗人”）宣告内部判断不可信。更要紧的是，每一次冲突中选择相信数据、压抑身体信号的人，都得到了即时的正强化，因为他据此做出了“理性”决策，避免了承认不适所要付出的即时代价。所以消退是被动的遗忘，自失能是主动的、被社会结构组织化的不调用。二者对恢复的预测也不同：消退后的再习得相对较快，因为反应倾向只是被暂时压制；自失能后的再激活困难得多，因为被闲置的是执行判断的回路本身。

第五个近邻来自现象学。梅洛-庞蒂（1945/2012）的身体图式与勒德（1990）关于“缺席的身体”的论述指出：健康时，身体是透明的，退入背景，出了问题才凸显为注意的焦点。你走路时不会感到自己的膝盖，除非它出了毛病。这与自失能有深刻的亲缘，分离点在“缺席”的机制上。现象学意义上的缺席是身体运转良好的标志，它可以被一次疼痛立刻打破；自失能意义上的缺席是闲置的标志，是内感受预测回路精度下降而无法再被有效觉知。可操作的判准是：外部警报（比如剧烈疼痛）突然击中身体时，前者的缺席立刻转为凸显，后者即使在警报响起时也未必被接收，因为本该接收警报的枢纽已经钝了。这正是一些人在急诊室里的经验：身体痛了，但痛得“没有名字”，因为它太久没有被主体亲自听过。后现象学的挑战

更深一层。伊德（1990）的技术中介理论认为，技术通过“放大—缩小”重塑知觉：温度计放大对温度的精确感知，同时缩小对湿度、风速的整体体感；智能手表放大对心率数字的关注，缩小对肌肉张力、呼吸深浅、情绪起伏等传感器捕获不了的信号的整体觉察。若然，自失能描述的就不是功能退化，而是知觉场域的再结构化。本章的回应是：放大—缩小结构是技术中介的常量，它解释不了同一技术下的差异化后果，比如为什么同样戴了几年手表，有人仍然维持着整合性判断，有人却丧失了它。技术中介设定了知觉场被重塑的潜在可能，这一可能在何种条件下兑现为功能的实际闲置，取决于技术之外的社会结构与个体条件。这就是自失能与后现象学对话的收益：把共时的知觉结构分析推进到追问“在什么条件下”的历时性发生学。

五次对质之后，自失能的位置可以这样划定：它不是内感受减退加了一个社会条件，不是认知卸载换了一个任务域，不是身体领域的去技能化，不是操作性消退的身体版本，也不是现象学缺席的又一个变体。它切出的是一条这五位邻居都够不到的辨别面：在闭环外部代理持续替代内部判断、且社会结构对这一替代提供持续正强化的条件下，执行整合性身体判断的回路，经由每一次微观的精度调整，被一寸一寸推入功能闲置；这一闲置具有独立于最初外部压力的自我维持力，也无法靠意志层面的“觉醒”去调用，因为它损毁的正是那个可被“觉醒”调用的枢纽自身的精度。要让这个断言脱离比喻，还需要一个机制层面的假说。

◆ 三、精度加权退降：一个主动推理框架下的神经机制假说

前面的五次对质把自失能的位置划在了经验层面，但还缺最关键的一步：为“整体身体觉知模式在闲置中退化”提供一个不再依赖比喻的机制模型。若无法证明它不是认知卸载、去技能化或操作性消退的自然延伸，所有分离线就仍停留在描述上。本节引入主动推理框架下的“精度加权退降”假说。主动推理是近年神经科学中整合知觉、行动与学习的统一性框架（Friston，2010；Seth & Friston，2016）：大脑并不是被动接收感官信号的装置，而是不断生成预测的推理机器，它持续构建对体内外状态的预测模型，把传入的信号与预测比较，得到预测误差；至于误差怎么处理，是更新内部模型去解释它，还是通过行动去改变世界消除它，取决于对不同信号来源的精度加权。内感受，即对心跳、呼吸、肠胃蠕动、肌肉张力等内部信号的感知，在这个框架里本质上就是一个预测加工过程：大脑持续生成“我此刻的身体状态如何”的预测，并依据传入的内感受信号调整它。关键在于精度：大脑对“这个信号值得被认真对待的程度”的估计，决定了它能在多大程度上修正内部模型。精度权重高，再微弱的信号也能把模型拉过去；精度权重低，再

强烈的信号也可能被当成噪声。可以把它想象成集市里的两个人同时对你说话，一个声音洪亮、斩钉截铁，另一个含糊、犹豫。你若每次冲突都选择听前者，久而久之，后者哪怕就贴在你耳边，也会退成背景里的嗡嗡声。

现在引入外部的闭环健康监测。持续使用这类设备的人，得到的不是原始的内感受信号，而是经过算法加工、以数字呈现的“身体状态判断”。这套判断有两个特征：它以确切的数字呈现，不含内部感受中常有的模糊与不确定，这是高可靠性格式；而且它与内部信号处于系统性竞争之中。当“您的睡眠评分为85分”与“我觉得没睡好”冲突时，大脑面临的是对二者做精度加权的任务。如果个体在每一次冲突里都选择相信外部数据，无论是出于绩效压力、社会规范还是数字的权威，大脑实质上就执行了一次精度权重的再分配：调高外部代理信号的精度，同时压低内部信号的精度。这样的再分配每天至少发生数次，查睡眠评分，看活动环，读压力值，累积数年便是千百次。这不是认知层面“决定不再相信身体”，而是在预测加工网络中通过每一次权重调整逐步巩固的结构性配置。

后果远超“不信某个信号”。内感受信号的精度权重不只影响单个信号的加工，还参与维持整个内感受网络的表征精度，也就是岛叶前部、扣带皮层、前额叶等区域对身体状态做多模态整合的能力。精度权重被长期压低之后，这些区域对内感受信号的加工效能会渐进下降，不是因为神经细胞受损，而是因为传入信号造成的预测误差不再能有效驱动模型更新，整个预测加工回路进入功能上的闲置。这就是精度加权退降假说的核心主张。它为自失能带来三重超出五个近邻的理论收益。第一，它解释的是整体退化而不是单项衰退。认知卸载处理的是一对一的替代，GPS替代空间导航，相机替代场景记忆，每个替代对应一个可隔离的模块；身体判断却不是模块，而是多种内感受信号被整合进一个多模态预测模型的过程。被压低的是“内部信号”作为整个类别的精度权重，所以预测的是回路整体的表征精度下降，而非若干单项技能的代数和。第二，它解释了恢复的困难与强制条件。调低精度很容易，每一次否定身体、选择数据，都在为这一配置添加巩固；调回却很难，因为在精度已被压低的条件下，即使身体以疼痛发出警报，传入的内部信号也难以被加工成足够强度的预测误差去驱动模型更新。第三，它给出可检验的经验预测。其一，长期使用闭环设备的群体，在心跳觉察任务中不仅行为准确性降低（这也可由认知卸载预测），岛叶前部的神经激活强度也应显著减弱，后者是精度加权退降的特异性预测；其二，使用时长与岛叶前部的表征精度应呈负相关，且在控制基准内感受能力与一般认知卸载指标后仍然显著；其三，在代理反馈被强制沉默之后，行为层面的准确性恢复应显著滞后于岛叶前部神经激活水平的恢复，因为前者要求

主体在重新获得的内部信号之上重新学会判断，后者只是精度权重的重新配置。需要强调的是，这些仍是假说，而非已经完成的临床神经科学结论；借用神经可塑性与“用进废退”作类比基座，是为了给人文层面的发生学判断提供一个能与物质基础对话的接口，而不是声称机制已被证明。

— （一）沉默期为什么不是注意训练：第一块证据

最后一点要写透，因为它牵动全书的结构。精度加权退降假说推出的恢复条件，不是“让人更用心地关注身体”，而是代理反馈的强制沉默期：必须在足够长的时间窗口内，使内部信号成为唯一的、或至少是显著更可靠的判断来源，内感受预测加工网络才会被迫把内部信号的精度权重重新调高。为什么注意训练不够？因为注意训练是在代理仍然在场、仲裁权仍然握在数据手里的条件下，要求人多花一些注意力去看内部信号。可是每逢冲突，裁决仍然由数据作出，精度权重的再分配仍在朝老方向发生，训练出来的是“我在看”，而不是“我的所见算数”。这好比一个习惯了用导航的人，每次出门都“用心观察街景”，但每个路口依旧是导航说了算，他对街景的观察不会转化为方向感。

沉默期因此不是一个孤立的感知干预。它至少同时牵动另外两环。其一，沉默期内的人必须被迫自己作出裁量，哪怕裁量得笨拙：这是判断环。如果沉默期里每个决定仍被另一个权威（医嘱的条文、家人的叮咛、另一个App）立刻接管，内部信号即使重新发声，也没有任何后果可言，精度权重没有理由上调。其二，内部信号必须能在一次真实的扰动里被走完：感觉、行动、后果、校正，闭合一圈，才会被证实“这个信号可靠”，这是重组环。一次只有感觉没有后果的沉默，只会让人陷入比持续代理时更深的失调。换言之，感知枢纽的修复，本身就依赖判断环与重组环同时在场。这是全书“只修一环没用”这一预测的第一块证据：感知环的恢复条件，恰恰把另外两环写进了自己的定义里。本章先把这块证据放在这里，而它的完整推论，即为什么三环必须在同一次真实扰动里被连着归还，将在第十章合龙。需要补充的是医疗安全的边界：沉默期并不意味着任何人可以自行关闭监测或停药；对于依赖药物与设备维持安全的人，这样的沉默只能是在医生主导和密切监测下进行的临床研究或临床设计原则，而不是自行执行的做法。

◆ 四、三个互生环节：十个原型案例的比较

自失能不是一夜完成的，它是在日常里一寸一寸推进的。为了追踪这一过程，本节引入十个原型案例，以临床与日常中反复出现的典型轨迹为原型重构而成，并非真实的访谈、陪住或田野记录，其中的引语亦是对这些典型轨迹的重构性转述。

它们依理论抽样与最大差异原则设置，用字母标示：L先生，37岁，互联网公司项目经理，使用闭环智能手表五年，此前没有规律的身体训练，以一次急性身体崩解的急诊为转折；M女士，44岁，资深瑜伽习练者与教师培训师，身体觉察实践超过十五年，使用同款手表三年半；N先生，29岁，金融分析师，使用八个月，此前无任何规律训练，因同事推荐而开始用，说“像我这种不运动的人需要一个手表管着自己”；P先生，42岁，高中教师，使用只显示心率数字的开环心率带四年，此前有跑步习惯，使用后继续维持；Q女士，52岁，自由职业者，有近三十年的太极拳练习，使用闭环手表两年后主动停用；R先生，25岁，软件工程师，使用三年，属于重度数据依赖，每天查看各项指标超过二十次；S女士，39岁，投行中层，使用六年，项目紧张期会因手表显示“压力值偏高”而专门调整呼吸，让数值回落，而不是因为自己感到压力才调整节奏；T先生，31岁，独立设计师，从未用过任何健康追踪设备，却坚持了十年的身体觉察日记，作为零使用对照；U女士，27岁，公立医院护士，工作中频繁接触医用级监测设备，本人不用消费级设备，作为“高医疗数据接触、低生活数据依赖”的中间位置；V先生，48岁，卡车司机，因公司统一配发而使用闭环手表两年半，所在行业承认“累了”意味着可能被调度标记为不可靠。这十个原型不声称统计代表性，只用于在最大差异下追踪条件的边界：同一种技术使用，为何在有的人身上五年内走到功能闲置，在有的人身上被阻止，在有的人身上刚刚开始。

三个环节是追踪过程的三个分析维度，而非按时间递进的三个阶段：在任何一个案例里，三者都以不同配比重叠发生，彼此加固。先说信号代收。在最温和的初始状态里，设备与身体相处融洽：手表说昨晚睡了七小时四十分钟，醒来果然觉得休息得不错；体检各项指标正常，自己几年来的作息和饮食“应该没问题”。要害不在发生了替代，而在一种此前不存在的权力结构被悄然引入了人与身体之间的回路，一个中立的第三方仲裁者。此前，一个人对自己身体的全部判断，是他自己与自己身体之间的一对一协商，粗陋，但由自己主导。仲裁者一旦被接纳，就立刻拥有了一项致命的结构性优势：它看起来比你更准。只要有一次，你觉得累而数据说你睡够了，于是想“也许我只是懒”，仲裁者的位置就从“参考线”挪到了“终审席”。这与第一章讨论的“翻译成对错”的义务一脉相承，此处不再重复，只取其功能：为后续的判断转交预先提供合法性。

再说判断代理。在信号代收阶段，读数与感受多半重合，两种信息在说同一件事，所以谁也察觉不了问题；关键的断裂发生在第一次冲突出现的时候。你醒来浑身沉重，眼睛干涩，脑子里像蒙了一层雾。十年前，你会依据这些感觉判定“昨晚

没睡好”，然后想办法调整；现在你打开手机，睡眠评分86分，深睡、浅睡、REM三项都显示“良好”，你对自己说“数据不会骗人，我应该不累才对”，然后喝下那杯本不该喝的咖啡。这是一个功能转交的时刻。“参考”意味着听完意见之后仍由自己拍板，“代理”意味着授权它替你拍板，而从参考到代理之间，只隔着一件事：冲突时你听谁的。为什么默认选择倾向于信任数据？这一选择不能只从个体心理解释，而要放进社会场域对内部判断的激励结构里理解。在一个将时间高度货币化、将身体持续工具化的生产体制里，承认“我累了”不是中性的生理陈述，它意味着效率可能下降、进度可能延误、排名可能吃亏，这些代价即时而可量化；相信“数据说我还好”，则让人不必承担这些即时代价，继续运转，而生理代价被转嫁到一个足够模糊的未来，以至于在每个具体的当下都感觉不到。外包判断带来更高的绩效，更高的绩效带来奖金、晋升、不被淘汰，这些收益又强化了对代理的信任：“你看，听数据的没错吧，我现在不是好好的？”于是在下一次不适到来时，人更倾向于继续外包。这套正反馈回路解释了自失能为什么一旦开始就极难自行中断：在每一个具体的决策节点上，继续外包都是社会代价最小的选择。

V先生的处境把这一逻辑推到了极端。他的重构自述是这样的：“我们这行，你说你累了，调度那边就认为你不可靠。不可靠，下次就不派你。不派你，你就没钱。所以你必须‘可靠’。那个手表的睡眠分就是你的‘可靠证明’。它说你睡够了，你就得上路。”在他的场域里，内部判断不仅不被奖励，而且被系统性地惩罚，而外部代理不仅方便，还提供免于惩罚的证明。“相信手表”在这里不是认知偏误，而是完全理性的生存策略。与之相反，M女士的专业身份给了她截然不同的激励：在她的工作场域里，准确感知并判断身体状态本身就是专业性的核心，“我今天需要调整练习强度”不仅不被惩罚，反而是行家的标志。这种正负激励的差异，而不是意志的强弱，构成了判断代理在不同人身上以不同速度推进的核心驱动。

第三是功能卸载。在前两个环节里，内部信号仍在发送，仍可能在被留意时被接收，枢纽本身尚未改变，只是被绕过了；到了功能卸载，闲置发生的是接收端本身。曾经清晰的细微感觉，饭后轻微的困倦，下午四点那阵说不清来处的烦躁，长时间专注后脑后隐隐的不适，现在要么根本察觉不到，要么即使察觉，也丧失了判断其含义的能力，分不清是疲劳、饥饿、脱水还是纯粹的心理作用。仅仅“长期不调用”并不必然导致结构性闲置，必须回答：为什么内部判断不会在主体“决定重新关注”时迅速恢复？上一节的机制给出了回答：每一次在冲突中信外部、否定内部，都是一次对内部精度权重的微幅下调，千百次之后，权重被压到阈值以下，即

使心跳仍在跳、疲劳仍在累积，它们在预测加工中也已不足以驱动模型更新。“决定重新关注”只是一个认知层面的意图，而它要调用的枢纽，其精度配置早已偏移。

S女士的重构自述给了这一过程一条完整的时间轴。“第一年，我还记得很清楚——有一天开了一整天的会，下午四点觉得整个人都不行了，那种疲倦是从骨头里往外的。我打开手表看心率，跳得挺乱的，一百多。我就知道我确实累了，然后我回家了。到了第二年，累的感觉还在，但我会先看手表。手表说压力值正常，我就跟自己说也许是会议内容太无聊了，不是累，换杯咖啡就好。第三年，那个累的感觉好像变淡了——不是说我不累了，是那个感觉好像隔了一层什么东西，我感觉不到它到底有多重。第四年第五年，我就完全不靠感觉了。早上醒来先看睡眠分，分高就开工，分低就多睡一会儿。你问我‘你自己觉得睡得好吗’，我已经不知道了。”这段话恰好呈现了精度退降的三个亚阶段：内部信号仍能压过外部代理（“我知道我确实累了”），精度权重开始松动且感知强度下降（“隔了一层”），以及权重落到功能临界点以下、内部信号不再能独立支撑判断（“我已经不知道了”）。它不是一夜之间的崩塌，而是五年里每个冲突节点上微观调整的累积。R先生则提供了另一个角度，看高频依赖如何加速这一进程：“有时候我坐在办公桌前，突然觉得心率很快，打开手表一看是正常的，我就放心了。但我后来想，我‘觉得心率很快’，到底是实际的心跳加速，还是只是一个念头？我已经分不清了。但手表说正常，我就当它是正常。”“分不清”本身的来源，正是内部信号的精度已被压到无法与背景噪声区分。

三个环节由此构成的是一个自加速的循环：信号代收本身就是判断代理的萌芽，仲裁者的引入为后续的判断转交预备了合法性；判断代理的每一次执行，都是对内部精度权重的一次下调，为功能卸载提供了微观基础；而功能卸载一旦开始，反过来又强化判断代理，因为内部信号已经变得“不太可靠”，冲突时人更倾向于相信数据。这个循环并非不可逃脱。十个案例的比较，揭示了三个使循环被阻止、延缓或逆转的条件，它们之间不是简单相加，而是非线性共振：任意两个条件在场，第三个条件的作用会被放大或被抵消，三者同时高度满足，则自失能以最大速率推进。

第一个条件是技术中介的逻辑结构。P先生四年用的开环心率带，只显示心率数字，从不生成评分或结论。他说：“那个心率带只是在我跑得气喘吁吁的时候告诉我心率到一百七了——这不用它我也知道。它从来不告诉我‘你今天运动量够了’或‘你恢复得不好’。那些判断是我自己做的。”在这样的技术逻辑下，仲裁

者没有被引入，数据从未获得比体感更高的终审权威；判断代理无从发生，因为没有现成的代理判断可供转交；功能卸载也被阻止，因为整合性判断继续被主体反复执行。第二个条件是个体在接触代理之前的基准能力。M女士和Q女士都有十年以上的规律性身体觉察训练。这种基准赋予她们的不是更强的“意志力”，而是一个足够精确的内部参照系：M女士说，手表说她睡眠评分很高，但那天醒来明显没睡好，这种感觉不是模糊的“不太舒服”，而是“我知道我的呼吸很浅、颈椎很僵、肩是锁紧的”，这些具体的感觉让她可以对自己说，手表没测到这些，但它确实发生了。Q女士则在数据与体感的一次严重冲突后主动停用手表，手表说她睡了八个小时，评分92，但她记得夜里起来上了三次厕所，每次回来都翻来覆去很久才睡着。基准能力的作用不是“抵抗代理”，她们同样使用外部数据，而是为主体提供一个独立于代理的交叉验证工具。第三个条件是社会场域对内部判断的激励方向：当承认身体不适要付出即时、可量化的代价，判断代理的累积会显著加快；当它被奖励或至少不被惩罚，信号代收向判断代理的滑动会明显减缓。N先生与U女士处在中间位置：N先生仅用了八个月，已经出现“不戴表就不踏实”的迹象，并明确说“以前不是这样的”，这是一条正在起步的轨迹；T先生作为零使用对照，提示维持枢纽精度的是持续的亲自判断。

这三个条件共同回答了本章开头的追问：为何同样戴着手表，有人五年内走到功能闲置，有人却维持着整合性判断。自失能需要闭环替代的技术逻辑提供可供转交的代理判断，需要对内部判断施加负向激励的场域为转交提供持续动力，也需要不足以抵抗代理吸引力的基准能力，使个体缺少独立的交叉验证工具。还有一个面向容易被忽略：在某些场域里，闲置内部判断是被奖励的适应行为。V先生是如此；S女士“看手表调整呼吸使压力值回落，而不是因感到压力而调整节奏”，也是如此：当绩效评价只看产出、不看产出的生理代价时，个体被激励去管理的是那个会被计入评价的“数据”，而不是不会被看见的“身体”。在这些条件下，自失能不是一个人“做错了什么”的后果，而是他在特定结构中“做对了什么”的标志，也就是每一环都替对了的个体版本。批判的重心因此要从“为什么他们不自己判断”挪到“为什么在这个场域里自己判断要付出如此高昂的代价”。

最后是L先生的纵向轨迹。他的五年始于一块手表，终于一间急诊室走廊。他看着手表屏幕上那个绿色的“心率正常”，那个画面的冲击力不在于揭示了新的信息，而在于它以最残酷的方式暴露了闭环代理判断与身体实际发生之间的不可通约。急诊之后的两个月里，他没有再戴表。他后来这样回忆：“有好几次我晚上躺在床上，下意识想看一眼睡眠评分，然后想起来我没戴了。那一瞬间，我必须自己

判断：我今天是累还是不累。刚开始，我确实判断不出来。那种感觉像什么呢，就像你一直用GPS导航，突然GPS坏了，你发现自己完全不知道自己在哪里。你看得见路、看得见房子、看得见路牌——但你不知道这些东西加起来意味着什么。”这段话精确描述了精度退降之后恢复期的困境：内部信号仍在发送，丧失的是把它们整合成可行动的判断的能力。他走的路并不陌生，那是他自己的卧室，但要把它辨认出来，做出“我能回去”的判断，是他多年不做的练习。崩解强行开启的，正是一个被迫的再练习期。

◆ 五、代偿性盲感：未签署的契约与“听而不闻”

到此为止，我们是从个人使用消费级设备的一侧追踪萎缩的。但同一条萎缩的链条，在慢性病治理的现场里有另一副面孔，它不靠手表，而靠一整套制度化的照看。当代慢病门诊里有一个难以被既有批判话语捕获的沉默地带：患者的生化指标全部达标，主观感受却持续恶化，而医患双方往往共同放弃了对这一裂隙的追问。门诊里有两类失败可以被谈论。一类是技术性失败，药物疗效不佳，剂量需要调整，指标偏离指南区间；另一类发生在一切指标都宣告治疗成功之后：患者严格遵从医嘱，糖化血红蛋白稳定在7%以下，血压守在指南区间，却用一种介于困惑与歉意之间的语气反复说同一件事——既然数据说一切都好，为什么我比生病之前更累、更沉、更不像我自己？那些无法被任何化验单解释的弥漫性疲惫、消沉、不明原因的消化不适与模糊的全身沉重，在临床上被温和地归入“残余范畴”：可能是恢复期反应，也可能只是患者过度关注健康。

设想这样一个场景。许秀兰，六十二岁，2型糖尿病史九年，过去三年糖化血红蛋白始终稳定在6.5%至6.8%之间，主治医生李敏，内分泌科副主任医师，对她的遵从度一向满意。（许秀兰与李敏是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，并不指向任何真实个人。）半年来，每次复诊的前五分钟都笼罩着一层难以被诊疗常规吸收的薄雾。许秀兰捏着打印出来的化验单，小心地开口：“李医生，指标都挺好的哈？”李敏点头，“嗯，这次也挺好的”。许秀兰接着说一句话，每次措辞不同，说的却是同一件事：“我就是觉得人不太得劲儿，说不出来哪里，比以前沉，也不是累，也不是疼，就像被什么东西压着。”李敏遇到过很多这样说的人，她按流程排除低血糖、排除药物副作用，然后谈话滑进一条熟悉的轨道：慢性病本来就是这样，身体需要适应，也许与年纪有关，注意休息，保持心情愉快。许秀兰点点头，把化验单折好放进包里，下一个病人已经在门外等着。

这里没有谁做错了什么。李敏不是在压制或敷衍，她只是没有工具：她手里所有的器械都是为回答“你的数据是否处于安全区间”而设计的，对“数据安全，人为什么还不舒服”这个问题，既没有诊断代码，也没有指南建议，更没有标准化的干预。许秀兰这边也不是压抑了自己，走出诊室时她心里涌起的不是委屈，而是一种更安静也更要命的东西：她对自己的困惑产生了不信任。也许李医生说得对，也许我就是想多了，化验单都摆在那儿，我凭什么觉得不舒服？三个月后再来复诊，她不再提这件事，不是还在不舒服而决定不说，而是她已经开始不那么能感觉到那种不舒服了。裂隙就是这样被两个怀着善意的人共同封存的，封存的材料不是强权与禁令，而是一份被双方接受、却从未被签字、也无人读过正文的隐性协议。

— （一）一份未签署却已生效的契约

这份契约的条款大致是：医学系统承诺对一组可量化的生理参数实施持续的、高精度的监控与干预，保证它们落在指南规定的安全区间内；作为交换，患者不再需要对那些无法量化或无法编入指南的身体信号保持持续的、耗费认知资源的主动警觉，感知权、判断权与修复责任三者一并移交。它从未被写成文字，却在无数个类似的诊室互动里被反复确认、加固，内化为双方都不再察觉的背景秩序。本书把这套制度逻辑称为照看式托管，它由三项操作构成。符号替代：化验单上那个由标准化流程生产的、可跨医院比对的数字，原本只是血糖代谢某一侧面的指示物，却在临床决策的瞬间升格为身体状况的等价物；当医生说“控制良好”，意思早已不是“这个指标良好”，而是“你的身体被控制得很好”，那些无法被化验单捕捉的弥漫性感受，不再被双方承认为需要独立追踪的健康信息，而被重新归类为与“已确认的安全状况”相矛盾的主观噪声。摩擦消隐：一旦身体被等价为一组参数，照看系统最合逻辑的策略就不再是帮助患者发展对自身异常信号的警觉与判断，那是一条充满摩擦、需要漫长试错、无法被标准化评估的路径，而是直接用高精度外部干预消除参数的偏移。促泌剂刺激胰岛β细胞释放更多胰岛素，把餐后血糖迅速压回正常，餐后本可能出现的困倦也被一并抹除；App每天三次提醒这一餐该摄入多少碳水；手环每半小时更新心率，夜里偶尔醒来感到一阵慌乱，她做的第一件事不再是躺在黑暗里感受心跳，而是点开屏幕确认静息心率。这不是照看系统的失职，恰恰相反，这是它被设计出来要做到的事，而且做得很好。决策前移：关于身体的照看决策，在一次次“让系统来做更省事”的日常选择中，从内部感知系统移向外部代理，不是一次性的主权移交，而是细碎、微不足道、从未被宣布的偏移，因此也极难抵抗。这一点就是母题在慢病现场的样子：每一环都被善意而正确地接管了，没有人需要为此负责。

“托管”一词需要立即作一个限定。法律与金融语境里的托管暗含可撤销、有期限、受托人负有说明义务的委托关系，而这里描述的秩序更接近一种终身的、在绝大多数参与者尚未意识到其条款之前就已全面生效的制度性嵌入。之所以不用“殖民”“覆盖”一类更具对抗性的隐喻，是因为这一秩序最危险的特质恰恰不在强制，而在照看：它不表现为暴力的征服，而表现为殷勤的服务。“殖民”会激起抵抗，而把身体放心交给更懂它的人去打理的“托管”几乎不会。

— （二）三个维持条件的撤销

照看式托管的操作如何落到有机体上？内感受并非一项固定不变的天赋，而是需要持续使用才能维持的活的能力。它依赖三个条件同时在场：信号的可判定性，即身体发出的信号与其生理状态保持稳定耦合，使人能据此判断它意味着什么；反馈的闭合性，即主体对信号作出行动并感知到行动的后果；以及注意的经济性，即大脑在能量预算的计算下，仍愿意持续向该感觉通路分配注意。照看式托管不是对其中某一条的定点打击，而是三管齐下。

许秀兰的三顿饭可以看到这一撤销是如何日常发生的。第一年，她仍保持着前数字时代的习惯：醒来先躺一会儿，感受脑袋是轻是重，手脚是暖是凉；进厨房站在灶台前等一等，等身体告诉她是饿了还是胀了，想吃热的还是凉拌的。到了第三年，早晨她被手环的震动叫醒，第一个动作是摸向手机，查看睡眠评分：“良好，7小时23分钟”，尽管她分明记得三点多醒过一次，于是那场夜间醒来被重新归类为“可能只是做了个梦”。上午十点半，早餐严格按App建议控制在45克碳水，她又感到那阵熟悉的、像被抽空了的困倦；以前她会回想早饭吃了什么，是面条后更困还是喝粥后更困，今天手环显示血糖5.8，完全正常，她把那种感觉按下去，对自己说“大概昨晚没睡好”。傍晚六点，她夹起第三块鱼时，胃里隐约一阵顶胀，很难受，不剧烈，她犹豫了一秒，手指在盘子上方停了停，但App的晚餐碳水量化条还没到顶，她继续吃完了那块鱼。注意力的迁移就发生在这样的时刻，不在重大的医患冲突里，不在某项政策的强制执行中，而在一次没有旁观者、甚至不被当事人察觉的“算了不追了”之中。每一次“算了不追了”，都把一条试图从身体内部往外传递信号的通路再断一次，每一次的断都不致命，几百次的断累积起来，就是资源的再分配：一条从未完成闭合的通路，得不到持续的投资。

可判定性是被药理干预改写的。血糖浓度的升降与饥饿感、餐后困倦、轻微头晕、心悸之间原本存在精细的耦合，这套耦合给了普通人一种粗糙但可用的身体知识：餐后犯困可能是这顿精制碳水偏多，下午四点心慌手抖可能是血糖掉得太快，要提前加餐。按本章的推测，长期依赖促泌剂直接促使β细胞释放更多胰岛素，或依

赖外源性胰岛素绕过自身调节降糖时，这套生理语义可能被暗中瓦解：血糖仍会在餐后上升、在药物作用下回落，却不再必然伴随与之对应的感觉链条。患者并非什么也没感到，她感到了午后的虚浮无力、说不清是饿是晕的空落，但这些感觉与实际生理状态之间，已不存在一条稳定的、可重复的耦合，她无法再据此判断自己的血糖是在升还是在降，还是只是药物起效的伴生现象。信号没有消失，消失的是它的可判定性。反馈的闭合性是被行为层面反复打断的：一个人感到疲惫，选择提前收工，次日果然头脑清明，这一圈闭合不仅解决了眼前的问题，更向大脑证实了那个疲惫信号的可靠，强化了下次回应同类信号的概率。照看式托管不断阻断这一环：手环已根据前一天的步数和睡眠替她规划了今天的休息节奏，App已替她决定了这一餐的内容，那阵不适被当作无临床意义的偶发事件滑过；更深的阻断发生在更早的时刻，不适刚刚在意识边缘泛起，药物已先一步把数字压了回去，这个刚露头的信号永远等不到它的“行动—结果”配对，处于被反复启动却从不闭环的虚耗状态。注意的经济性则是在日复一日的竞争中完成边缘化的。大脑对能量成本极为敏感，频繁被激活的通路获得稳固的强度，长期不被使用的则逐步衰减，衰减到阈值以下就不易被唤醒。当一个信号的每一次被注意，都无法转化为有效的自主行动，因为药物已经干预了，App已经给出答案了，手环上那个绿色图标已覆盖了它的合法性，大脑就会压低这条信号的加工优先级。再往后，她检查自己身体时，更多发现的是空荡荡的无信号状态：不是收到了信号却假装没收到，而是从源头起，信号就可能已经难以被生成到足以被意识捕获的强度。

三个条件的撤销在终端留下的不是“混乱的感知”，而是“沉默的感知”：不是收到了错误的信号，而是收不到足够强度的信号来触发警觉与行为回应。本章把这一后天形成的稳态称为代偿性盲感。它是照看系统用高精度外部信号替代身体内部必需的“感觉摩擦”，系统撤销了感知能力得以维持与再生的条件，使机体对自身失衡信号“听而不闻”。需要说明它与前两节的关系：自失能是从使用者一侧追踪的、闭环代理对整合性判断枢纽的闲置，代偿性盲感是从照看制度一侧追踪的、同一种萎缩在慢病治理里的沉淀形态，二者在机制上是同一条链，在现场上各有侧重。至于神经层面的具体机制，本节使用的“用进废退”只是类比基座，相关证据来自感官替代与技能退化的领域，不能被读作对“某类药物导致前岛叶改变”的直接因果证明，那需要独立的临床神经科学研究。

— （三）它不是被夺走，而是被卸载：与四个旧概念的分离

命名之后要立刻自审，因为最危险的命运是被识破为旧概念换了新名。伊里奇所说的文化性医源性，指医学垄断了疾病的定义权与处置权之后，普通人集体丧失

了处理生老病死的民间技艺，丧失的是“知道怎么做”的实践知识，比如怎么煎那碗退烧草药、怎么按那个穴位；代偿性盲感丧失的是“还能感觉到”的生理能力，能不能察觉体温轻微升高时的畏寒，能不能辨认胃里的不适是消化不良还是饥饿。前者可以靠一本口述史的抢救性记录部分逆转，后者即使把所有民间偏方印成册子塞回患者手里，她的内感受通路也不会自动恢复。身体异化的传统描述的是人把自己的身体当作疏离的客体，但这种扭曲得以发生的前提，恰恰是感知通路没有被切断，甚至常常过度敏感，厌食者对腰围的细微变化有着异于常人的警觉；代偿性盲感的方向相反，它不是过度敏感之后的扭曲，而是长年不需要被使用之后的钝化，被异化的人“感觉到了，但解读不对”，盲感的人“已经收不到足够清晰的信号，无从解读”。克莱曼的病痛叙事把医学人文推到了不可回退的前沿，论证病人叙述的“病痛”与医生指认的“疾病”是两种现实秩序，生物医学垄断后者的同时压抑前者；但他处理的是叙事层面——病人有体验想说，制度让它不被听见。代偿性盲感问的是更前一层：病人自己已经不再有清晰的病痛体验可说，负责生成那些可被叙述的不适的生理过程被代理长期卸载，被捍卫的“应当被倾听的叙述”，其原材料因产量不足而断供。这不是“医生不听”，而是“患者自己也听不见了”。

最强的近邻是西蒙栋。在他的个体化理论里，患者的内感受系统与血糖仪、胰岛素、健康App共同构成新的“联合个体”，有机体原先独立执行的功能被技术集合体接替，这是技术性个体化的正常伴生，并非病理性丧失。这一挑战必须正面接住。本章的回应是：他的框架在“功能接替”与“能力撤销”之间留下了一个未区分的灰色地带，代偿性盲感恰好踩在这里。飞机的自动驾驶仪接替了飞行员的部分操作，但飞行员的操作能力并不因此被撤销，需要时可以重新接管；而在持续代理中，被代理的那项感知能力不是被接替，而是被撤除了维持条件，有机体不再为它保留资源，它不是在休眠，而是在萎缩。两种情形可以这样辨认：在功能接替中，外部代理被暂时撤除时，有机体仍能（或许不太熟练地）调用该功能；在感知卸载中，代理被暂时撤除时，有机体反而陷入比持续代理时更深的失调，因为它已无法从内部生成足够强度的信号去启动代偿行为。四轮对质标出的是同一条线：去技能化说技能被夺走，异化说身体被疏离，病痛叙事说体验被搁置，西蒙栋说功能被接替；代偿性盲感说的是体验的原材料，那个首先必须被感觉到的不适，不再被生产了。不是被遗忘，不是被扭曲，不是被压抑，是被撤销。

◆ 六、反论、边界与证伪

一个提出因果机制的命题，必须主动把自己暴露于最强的反证之下。第一个反论是增强效应：监测设备也许增强而非削弱身体觉察，已有研究显示追踪设备的使

用与健康行为的改善存在正向关联，M女士的案例本身就是增强的实例。回应不是否认增强，而是识别使增强与卸载分化的条件，这一条件正是闭环替代与开环辅助的区分。设备若直接以终局判断的格式输出，整合性判断的执行者就成了算法，卸载发生；设备若仅提供数据，把“这意味着什么”留给主体，则主体获得了更多可用于判断的信息，判断功能仍在被调用，增强成为可能。M女士和Q女士使用的虽是闭环设备，但她们的基准能力使她们能自行把闭环输出“拆解回”数据，在主观上把它当开环来用，她们的增强是个体能力对技术逻辑的覆盖，而非技术逻辑的结果。第二个反论是选择效应：也许最能感知身体的人本来就不倾向使用设备，用得最多的恰恰是内感受本就偏低的人，因果方向是颠倒的。回应分三步。S女士使用前有间断的健身习惯，并能清晰辨认疲劳；Q女士基准极高，仍经历了“先看手表确认自己睡没睡好”的倾向；基准相近的人在使用后的轨迹分化，与上述三个条件高度相关，所以基准不是充分解释。更重要的是过程追踪：若选择效应是完全解释，使用期间能力应大致不变，但S女士的纵向叙事清楚呈现了分年度递进的下降，N先生八个月就出现了依赖迹象。最后，选择效应不是反驳，而是内置条件之一：低基准能力降低了抵抗代理的能力。

据此，核心命题要从全称断言修正为条件命题：当且仅当外部技术以闭环替代逻辑持续运转，个体所在场域对承认内部身体信号施加即时、可量化的负向激励并对外包判断给予即时正强化，且个体在接触代理前未建立足以独立交叉验证的基准判断能力，这三个条件共同在场时，整合性身体判断的闲置性萎缩才在具体个体身上被结算出来；缺一，可能被阻止或延缓；三者高度共在，推进最快。

慢性病现场还有一类提醒。斯特劳斯与科尔宾（1988）的“病人工作”研究，以及查梅兹（1991）对慢性病体验与时间的研究表明，患者并非诊室里被动接受指令的空白角色，他们日常管理复杂的用药方案，协调多个专科的医嘱，监测身体的细微变化以判断是否提前就医，在医学范畴与自己每日感知的现实之间低声而持久地谈判。所以照看式托管并不是把方向盘彻底拆走，而是在方向盘与前轮之间注入一层极平滑的助力转向，驾驶者的手仍放在原位，但越来越难分辨此刻的阻力来自路面的真实变化，还是助力系统自身的惯性。代偿性盲感因此不是适用于所有慢病患者的普遍后果，而是对治理密度敏感的变量：它需要被代偿的调节领域已被外部系统覆盖到消解了绝大多数感知摩擦，并且患者长期处于系统性鼓励依赖外部信号、不保护内部感觉合法性的环境里。另一条边界是绝对代偿与相对代偿。1型糖尿病中胰岛素的绝对缺乏、终末期肾病、致命性心律失常，外部代偿是存活的物理前提，被代理的功能本身已不可逆丧失，外部代偿填补的是一个已经留空的位置，代

偿性盲感的概念不适用。本章的全部分析针对相对代偿：被代偿的功能在理论上仍可被重新学习、部分恢复，学习所需的感觉摩擦却被高效的外部干预覆盖，例如2型糖尿病早期、本有可能凭生活方式管理维持稳态，却主要依靠促泌剂方案达标的情形（某一位患者是否属于此类，只能由医生个案判断）。这里的区别是“接管”与“填补”。技术现象学也会诘问：一切感知从拿起第一根探路的棍子起就已被中介，眼镜增强视力，听诊器扩展听觉，为什么血糖仪和手环就成了“撤销”？本章承认中介的普遍性，批评的从来不是技术中介本身，而是它在特定治理安排中从增强感知反馈环变成了阻断反馈环：眼镜让光线通路更清晰，而药物替身体跳过餐后困倦、绿色图标替大脑覆盖初起的不适，是在截断反馈环的闭合，这是结构之差，不是程度之差。维贝克式的追问，即替代也可以被设计成引导新能力的“教化性”安排，是公允的，第七节的路径正是对它的回应；只是当前慢病管理技术以量化参数为唯一裁决依据，更倾向于“覆盖”。

命题的边界要靠可错性来守。若在控制基准内感受能力与工作压力后，长期使用闭环设备的群体与使用开环设备或无设备的对照组之间，岛叶前部对内感受信号的神经表征精度没有统计显著差异，而且使用时长与该精度之间没有显著负相关，则核心主张被证伪，可采用心跳觉察的神经影像范式（Critchley et al., 2004）作为测量工具。在慢病一侧，若长期依赖闭环胰岛素泵与算法、接受持续药物代偿的2型糖尿病患者，在例如区域性灾害导致数周药物供给中断、必须依赖内部信号调整饮食与作息的极限条件下，其应激后代谢恢复速度与独立作出适应性行为调整的准确率，与长期主要靠自我监测和内部感觉、药物依赖度明显更低的患者相比并无劣势，则代偿性盲感的假说也应被放弃。这类研究只能在严格的伦理审查与医生主导的监测下设计，不能由任何人自行模拟。

◆ 七、练习地与受保护的摩擦：萎缩之后的再发生

如果萎缩的判断成立，出路就不能写成“回归身体的本真感知”。那个所谓本真，并不是一尊等着被擦亮的旧雕像，它从来是在特定历史与社会条件下，由体力劳动、特定的身体技术、某些传统里的觉察训练一寸一寸发生出来的能力形态。在闭环代理已成日常基础设施、场域持续对内部判断施加负向激励的新条件下，出路不是退回一个已被掏空了发生土壤的旧形态，也不是向一个早已萎缩的身体宣布“主权归还给你”，那好比把一架被拆了方向舵的飞机拖回跑道，告诉它天空又属于它了。问题在于方向舵还没装上。所以问题要改写为：在代理已不可逆的条件下，什么样的制度、技术与日常配置，能迫使整合性身体判断被持续地调入练习？本章把这样的条件称为“练习地”，它不保护一项旧能力，而是为一种新能力提供

发生的生态。技术上，是把闭环替代重建为开环辅助：设备以多模态数据呈现，要求主体先作出整合才获得结论，P先生的心率带是最低限度的示范。制度上，是改变场域对内部判断的激励方向，把“承认身体不适”从“不可靠的标志”重新定义为“负责任的风险管理”，如休息权的强化、绩效评价对生理代价的显式计入。日常规范上，是在社会时间里为无代理的判断保留空间，如特定职业场域的“无设备时段”，或学校教育里早期植入的未格式化的身体觉察课程。

在慢病的临床一侧，对应的是受保护的摩擦空间：一类被刻意设计并长期维护的临床情境，在事先约定的时间窗内，内部感觉信号被赋予比外部量化信号更高的认知优先级，哪怕它模糊、不完整、与化验单相矛盾。这不是要求撤回药物、卸载App、扔掉手环，那些在相对代偿的场景中是不可逆的治理现实，强行撤回只会制造更大的临床风险；它只是在技术的全覆盖里，划出一块不让技术担任最终仲裁者的保留地。一个假说性的制度接口是“慢性病感知记录”：复诊前由患者独立完成的结构化文本，记录三件事——哪个时刻身体最不舒服，用她自己的话（“像站在电梯里突然往下掉的那一下”）而非医学词汇；当时在做什么；那个不舒服让她产生了什么身体冲动，想躺平、想推开食物、想大口呼吸，还是想哭。它被设在问诊的前十分钟，与生化指标并列讨论，医生无需立刻给出因果解释，那往往会重新滑回符号替代，要做的只有一件事：用与记录客观数据一样的郑重，把这条主观描述写进病历。这个动作的效力不在认知层，而在于它第一次给内感受系统发回了一个被外部权威确认的“闭合信号”：那条被反复折断的“感觉—注意—确认”环路，在一次被郑重对待的互动中完成了久已延迟的闭合。一次不够，十次、十二次之后，才像被保温箱护着的早产儿，一点一点积攒起完成下一次闭合的强度。必须同时说明，这是基于发生学判断推演的假说性路径，其有效性与可持续性尚待前瞻性临床研究检验，上文对许秀兰复诊的推演也是展示思路，而不是已验证的干预方案。

不妨设想许秀兰在李医生的诊室里持续了大半年的感知记录，病历里累积了十几条被郑重记录的条目：午后被抽空感，晚餐后短暂却强烈的胀满感，凌晨无故醒来后久久无法平复的心慌。李医生并列读它们与化验单，偶尔在某条旁加注“与当日降压药服用时间重合，下次可否尝试将服药时间提前观察”，她仍然没有完美的医学解释，但也不再试图解释，只是把许秀兰的内部信号当作有效信息对待。到第十二次复诊，有一件事变了。讨论周三下午从会议室出来的那阵消沉时，许秀兰没有像半年前那样立刻补一句“不过手环说当时心率挺正常的”。她停了几秒，说：“其实我上周也有两次这样，都是在开了长会之后。不知道跟会上一直说话有

没有关系。我就是觉得身子往下坠，但也不是累，我说不太清楚。”她仍然说不清楚，但不再急着用外部数据覆盖自己说不清的东西。这种变化测不出心跳感知任务上的提升，它比准确度多了一层：在外部平滑信号持续在场、甚至持续占优的条件下，仍愿意把认知信任分配给内部模糊信号，不是盲目的信任，她并没有拒绝手环，而是有保留的、试探性的、不断与外部数据校准的信任。这是一种能与数据争辩的感知。它在临床上至少有三个可观察的维度：能用第一人称、带情境地叙述区别于化验单的感受；面对与感受相悖的数据，能提出建设性的怀疑，指出数据与身体之间的张力，而不是立即自我否定为“错觉”；医生没有给出解释时，仍愿意继续观察并记录，而不是把那次未被解释的不适从注意里删除。这三条是对一种正在发生的感知模式的描述，而非诊断标准，其稳定性与对长期预后的影响尚待检验。

把这一切放回母题来看，会发现萎缩阶段留给后面的，是一个重要的收束：感知枢纽的再发生需要代理反馈的沉默，需要被迫自己作裁量，需要一次信号能够走完整圈的真实扰动，也就是感知、判断、重组三环的同时在场。只修感知，只做注意训练，只让监测更准，都不能让回路回来，这是本章为全书“必须整程归还”的预测提供的第一块证据，它将在第十章与其余各环的出路合龙。而在此之前，萎缩还有一个更坏的去处。当一个已闲置的感知枢纽遇到创伤，遇到制度化的康复与会议室里的知情同意流程，闲置就可能从一种尚可逆转的状态，被固化为不可逆的终局：“成功康复”的窗口里，传感器被降级，而没有人签字同意过这一点。这就是下一章要讲的感知剥脱。

本章参考文献

Braverman, H. (1974). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century. Monthly Review Press.

Charmaz, K. (1991). Good days, bad days: The self in chronic illness and time. Rutgers University Press.

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189–195.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: Distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive awareness. Biological Psychology, 104, 65–74.

Ihde, D. (1990). Technology and the lifeworld: From garden to earth. Indiana University Press.

Illich, I. (1975). Medical nemesis: The expropriation of health. Calder & Boyars.

Khalsa, S. S., Adolphs, R., Cameron, O. G., Critchley, H. D., Davenport, P. W., Feinstein, J. S., ... & Paulus, M. P. (2018). Interoception and mental health: A roadmap. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 3(6), 501–513.

Kleinman, A. (1988). The illness narratives: Suffering, healing, and the human condition. Basic Books.

Leder, D. (1990). The absent body. University of Chicago Press.

Merleau-Ponty, M. (1945/2012). Phenomenology of perception (D. A. Landes, Trans.). Routledge.

Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. University of Chicago Press.

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676–688.

Sennett, R. (1998). The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism. W. W. Norton.

Seth, A. K., & Friston, K. J. (2016). Active interoceptive inference and the emotional brain. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1708), 20160007.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1988). Unending work and care: Managing chronic illness at home. Jossey-Bass.

◆

03

第三章

感知剥脱：成功康复中被固化的传感器降级

前两章是在慢病诊室里看见感知环的。第一章讲的是，当测量替身体说话，病人用第一人称述说自己身体的义务被悄悄免除，内感能力在一次次“翻译成对错”的交易中被征税；第二章讲的是，信号代收、判断代理与功能卸载三个环节连在一起之后，负责接收身体内部信号的神经枢纽进入闲置，病人开始对自己的身体“听而不闻”。到这里，感知环已经走完了“被代劳”和“萎缩”两步，但仍然留着一个让人宽心的余地：在慢病诊室里，一切发生得缓慢，闲置的枢纽毕竟还在，只要条件改变，或许还有机会重新被唤醒。

本章要把同一个机制搬到另一个场地，那里的节奏更急，被拿走的东西也更物质化：运动医学，具体说，是前交叉韧带重建之后的运动员重返赛场。在这里，感知环的第三步——被锁定——可以被看得格外清楚，因为锁定的每一道工序都有名目，都有记录，都有人在场签字。本章要说明，运动员重返赛场时的困境不只是“不知道风险”，而是他身体内部已经不再拥有能够感知那个风险的传感器；这种降级不是在受伤的一瞬间完成的静态缺失，而是在数月“成功康复”的窗口内，被康复室里的日常操作和会议室里的制度逻辑，一步一步巩固成一个无法回头的结算状态。每一项出院测试都通过了，每一份报告都如实地签了字，每一环都替对了，而这条回路上最后一段能够自己报警的线路，就在这些“对”里被封死。这并不只是运动员的故事：它说明本书所讲的机制不局限于病人，凡是一套照护流程把“达标”当作终点、又把感知本身排除在达标之外的地方，这条路都可能被走一遍。

◆ 一、问题在哪个点上被逼出

本章的出发点，是一项在先的论证，那是作者另文完成、尚未公开发表的工作。它指出，在职业体育的康复决策中，可以量化的“强壮”系统性地遮蔽了无法量化的“健康”。强壮是峰力矩、跳跃距离、关节活动度，也就是在标准化测试里可以被精确读出的输出峰值；健康则是身体在不可预测的多向扰动下维持自身完整

的能力，它最深的几层——本体感觉环路的信噪比、被意外撞击之后自动重新稳住的速度、意识之下残留的防御性动作策略——恰好都长在量化的光照不到的地方。那项论证还指出，这种遮蔽不是技术上的局限，而是制度的必然产物：一个只承认可量化截面指标为合法发言格式的决策结构，在合同期限与绩效问责的双重压力下，会很自然地把健康那段沉默的重建过程从会议记录里抹掉。

那项论证已经做到了它该做的事，本章不去重述它，而是在它停下来的地方再往前走一步。它停在一个被自己的分析推到了边缘、却没有被说破的发现上：当运动员在所有绿灯亮起之后重返赛场，他不只是“不知道风险”，他是确实感觉不到那具正在逼近崩溃的身体。这种感觉不到，也不是因为他不够专注、不够了解自己，或者被人蒙蔽，而是因为那场创伤、那台手术，以及那套把他推回赛场的康复流程，已经在他不知不觉间改造了他的感知器官本身。打个比方：厨房里的烟雾报警器总在炒菜时乱响，于是有人把灵敏度调低，调了又调，直到煎鱼也不响了，大家都说“这下清净了”。几个月后灶台上起了烟，它依然安静。这时再去追问住户“你为什么没有察觉”，已经找错了对象，被动过手脚的是报警器本身，而且每一次调低，当时都有一个听上去很在理的原因。

这个发现一旦说出口，就逼出一个不能再被既有解释框架绕开的追问：那个在知情同意书上签字的“我”，他的感知能力本身——而不是他的理性判断或风险偏好——是否已经在合规的医疗流程中被系统地重构过？“强壮遮蔽健康”说的是不该被忽略的东西被忽略了；本章要论证的是另一笔账：那个被忽略的东西，在被忽略的同时，被一套在合规窗口内运转的流程从感知层面连根拔走了。这两笔账不在一个量级上。前者要求改良评估体系，后者追问的则是评估体系得以运转的前提，也就是一具还能产生风险评估所需内感受信号的活身体，究竟还在不在。

在展开论证之前，需要先把术语交代清楚。心理学与神经科学里，“感觉剥夺”（sensory deprivation）有牢固的既有用法，通常指一种实验性的环境干预：借助隔离舱、蒙眼、静音等手段，系统地减少外部感觉输入，以观察大脑在感觉缺失下的反应（如赫布在麦吉尔大学主持的感觉剥夺实验，Bexton，Heron & Scott，1954）。本章所说的“感知剥脱”指称的是完全不同的机制。它不是外部感觉输入被主动切断，而是在合规医疗流程的内部，身体自己的感知硬件被换成一套低配版本，而这个替换过程又被绿灯系统合法化，是一个制度与生理共同完成的过程。两者在机制上的根本分别在于：实验性的感觉剥夺是环境对感知系统的暂时限制，限制撤去，感知能力本身并没有被改造；本章讨论的感知剥脱，则是感知系统自身——从外周机械感受器的群落构成，到中枢对本体感觉信号的权重分配——在一段

被体验为“成功康复”的历程里发生了难以复原的结构性改变。之所以仍然保留“剥脱”这个词，是因为它的字面意思恰好抓住了要追踪的那个渐进过程：不是在某一刻被一刀切走，而是在每一次绿灯亮起时被剥掉薄薄一层。所以，本章在沿用这个名称的同时，明确它与经典感觉剥夺实验在性质上不可通约。

最后交代一点定位。本书把身体自我照看看作一条由感知、判断、重组三环构成的闭合回路，每一环内部按“被代劳—萎缩—被锁定”展开。第一章写代劳，第二章写萎缩，本章写锁定。所谓锁定，不是说传感器坏了，坏了的东西至少还能被看见；锁定说的是降级之后的状态被一套流程反复确认为“合格”，于是连“降级过”这个事实也失去了被提出的位置。下面各节依次要做的是：说明降级在身体里是怎样物质地发生的，说明康复如何把它固化，说明知情同意在什么意义上已经作废，并与最近邻的概念正面对质，再说明制度如何把整件事结算成一个没有责任人的事件，用一个公开报道的案例来看它的具体形态，最后说出这个判断在什么条件下会塌。

◆ 二、换掉的不是零件：感知降级的物质过程

— （一）一次创伤移走的，不只是一束胶原纤维

前交叉韧带在受力超过极限的瞬间断裂，断掉的不只是一束胶原纤维。嵌在纤维束中、附着在韧带表面、分布于关节囊内侧壁的机械感受器——肌梭的附属末梢、高尔基腱器官的关节内分支、鲁菲尼小体、帕西尼小体——在同一时刻被一并撕裂。这些感受器的轴突从夹在胶原纤维之间的原位被暴力扯断，末梢的结构蛋白崩解，与之相连的向心神经纤维从断裂点向细胞体方向逆行溃变。一根韧带，在力学上是一条绳子，在信息上却是一片布满探头的传感网，这张网在断裂那一刻先失去了一块。

接下来是手术。外科医生进入关节腔，切除断裂韧带的残端，清理增生的滑膜，在股骨和胫骨上钻出骨隧道，把移植物穿过去，用界面螺钉固定。那些原本分布在韧带附着点周围一到三毫米范围内的机械感受器群落，在多年高负荷运动中已被反复重塑，密度远高于久坐人群，现在被永久地从原来的解剖位置上移除了。移植物取自髌腱或腘绳肌腱，上面当然也有机械感受器，但它们的类型比例、密度分布，以及嵌入胶原纤维的角度，与原生前交叉韧带上的那一套不是同一套。移植物被拉进骨隧道、固定下来，在与新环境建立力学耦合的过程中，有一部分感受器因为信号传导路径被切断而永久失活；另一部分虽然存活，但它们所嵌入的胶原束的走向、刚度，以及与周围滑液环境的力学耦合状态，已与它们在原来那段肌腱里时

完全不同。换一个熟悉的场景：这就像把家里用了二十年的老式水表换成新表，管道通了，读数也有，但新表测量的方式、灵敏的区间、对水流波动的反应，和老表不是一回事，而用水的人早已习惯了老表的读法。

现代运动医学文献对这一层改变的记录是清楚的。前交叉韧带重建之后的“本体感觉缺陷”（proprioceptive deficit）是被广泛记载的临床现象：患者在术后数月内，关节位置觉、被动运动探测阈值和动态关节稳定性控制都显著下降（Friden et al., 2001）。功能磁共振研究（Kapreli et al., 2009）则在前交叉韧带断裂（尚未重建）的患者身上发现，执行膝关节运动任务时，部分感觉运动相关脑区的激活减弱，而一些负责运动计划与感觉整合的更高级区域激活增强；重建术后的中枢重组是否沿着同一方向，现有研究提示相近的趋势，但仍需更多直接证据。这提示大脑并没有简单地“等待信号恢复”，而是可能主动切换了处理策略，征用更多的皮层资源去补偿从外周传来的更稀疏的信号流。

但“本体感觉缺陷”这个诊断标签所能做的，只是表征一种静态的功能缺失：传入信号的量变少了。对接下来最关键的事情，它保持沉默：这个缺陷如何在长达数月的康复期里不被修复，反而被焊牢。这件事不发生在手术刀下，而发生在随后几个月每天重复的康复训练中。要看清从“缺陷”到“剥脱”的转化，先得弄明白一个前置问题：面对传入信号的减少，大脑究竟做了什么？

— （二）大脑的补偿：用“变迟钝”来保护自己

不妨把大脑接收本体感觉信号的过程想象成绘图员在画地图。受伤之前，绘图员手里有一张精确的膝关节内部地图：每一个角度、每一条韧带的张力、每一块肌肉的收缩速度，都有一组信号来标注。运动员落地时，膝关节屈曲到某个角度、同时承受外翻力矩的那几十毫秒，大脑无需任何意识参与，就知道腘绳肌在这个位置要提前一点启动，把胫骨往后拉一拉。创伤把这张地图撕了；手术用一片从腱上取下的移植物取代了原生韧带，等于在旧地图的同一块位置上贴了一张新纸，但新纸上的等高线、比例尺、标注系统，与他过去十几二十年一直用的那一套，微妙地不同。大脑知道膝关节还在那里，磁共振上骨性结构完好，移植物的胶原纤维也在逐步重塑；可当关节在屈曲十五度、同时承受轻度内旋力矩时，究竟承受了多大的负荷，它不确定了，因为从那个关节传回来的信号，比它以为的要弱一些、晚一些。

这不是瘫痪。术后运动员的关节活动度和肌力都能练回来。丧失的是精细的分辨率。大脑在接收一套更模糊的本体感觉信号之后，必须在比原来更宽的置信区间

里做判断：它不知道关节究竟在哪个角度，那个角度上承受着多大的力矩，只能猜。而在落地的几十毫秒里，猜错的代价是韧带。

大脑没有坐以待毙。意识到这个关节传来的信号不可靠之后，它启动了一套补偿策略，其核心原理在神经科学中叫“感觉重加权”（sensory reweighting）：当某个感觉通道的信噪比下降，中枢神经系统会降低对该通道的权重，转而更依赖其他更可靠的通道，并通过提高输出增益——也就是抬高肌肉的基线激活水平——在控制层面收窄置信区间，用更强的动作确定性去对冲更差的感知确定性。具体到膝关节，这意味着腘绳肌在没有任何明显威胁时也比平常绷紧一点。这是神经系统的标准应对方案，就像走在不知道是否平整的地面上，人会不自觉地放低重心、收小步子、轻轻试探着落脚。短期内，这个策略是保护性的，它降低了那个“信号不可靠”的关节被推到危险角度的概率。

长期的账却不是这样算的。持续的高基线张力改变了关节软骨的负荷分布：软骨依赖周期性的加载与卸载来驱动营养液流入、代谢废物排出，肌肉基线张力长期轻度升高，关节面之间便持续受压，这个循环被阻断，软骨基质的合成与降解之间的平衡向降解一侧缓慢偏移。同时，那一层“绷紧”砍掉了踝关节正常背屈的缓冲行程，触地时踝关节提前锁住，冲击更早、更集中地传到膝关节；腘绳肌的提前启动固然保护了移植物，却把胫骨过度后拉，加重了髌股关节后侧软骨与半月板后角的负担。更要紧的是，如果这套新的肌肉激活时序被神经系统写成默认程序，也就是“不假思索就这样用”，它就不再是一种有意识的防御，而是被固化进基底节—小脑环路的身体习惯，在每一次单脚落地、每一次变向前的蹬地、每一次意外碰撞后的重心调整中，自动而沉默地执行。

— （三）被“功能性不稳”框架漏掉的那一层

在继续推进之前，必须与运动医学中一个极具解释力的文献传统正面交锋。这个传统研究的是前交叉韧带重建之后的“功能性不稳”（functional instability）：客观检查指标正常，患者却在运动中反复出现膝关节“打软腿”或失控感。大量研究已经确认，即便移植物完好、力量对称、关节活动度正常，仍有相当比例的患者报告在变向、急停或在不平地面行走时觉得膝盖“吃不上力”“控制不住”。这一传统进一步把成因追溯到外周机械感受器的功能丧失与中枢运动程序的代偿性重组，也就是前面描述的同一个神经生理基础。

功能性不稳与感知剥脱共享同一个经验对象：客观指标正常的膝关节，其运动控制能力已不再完整。两者也都同意，这种不完整的根源是创伤与手术造成的本体

感觉传入降级。但恰恰在这一点上，两个框架分了岔，而这道岔口，正是感知剥脱这个概念不能被还原的地方。功能性不稳描述的现象学，是运动员在运动中“感觉到”不稳——“打软腿”是一种被意识捕捉到的、令患者不安的身体信号。这个信号能被经验到，恰好说明在功能性不稳的状态里，本体感觉传入的降级还没有彻底到使危险信号完全静默：反射环路虽被削弱，仍有一部分残余信号穿透到了意识层，触发了一次“不对”的主观警报。

感知剥脱指认的是另一种形态。在本章所追踪的这条特定路径上，本体感觉传入的降级并不是一个被搁置着等待修复的静态缺陷。它在数月康复训练中，被一套系统控制扰动强度、以“动作完成”为唯一通过标准的训练制度，逐步训练成了“不再触发警报”。高张力的补偿策略在一次次绿灯通过中被强化；受控环境里的每一次成功，实质上是用一个更紧绷的动作方案去回应一个更温和的扰动，而大脑在其中学到的，不是“我恢复了应对不确定性的能力”，而是“在这个受控的参数范围内，这套紧绷的方案够用了”。当这套方案被重复足够多次，基底节—小脑环路就把它从“需要调用的策略”转写成“默认的运动签名”。到这一步，微弱的偏差信号不再被解读为“需要修正的错误”，而是被当作噪声滤掉，因为它在长期重复里已被标记为“不妨碍动作完成的正常波动”。

于是，功能性不稳与感知剥脱的最根本分歧浮现出来。功能性不稳预设了一个“本应稳定却失控”的身体：危险信号仍能被捕捉，只是身体无力有效回应。感知剥脱揭示的则是一个“被体验为已经稳定”的身体：危险信号在传入意识层之前就被滤掉了，运动员不是在“有信号却控制不住”，而是在“信号已经不在”的情况下，诚恳地觉得一切正常。两者在现象学上互为镜像，在性质上不可通约：功能性不稳问的是“为什么控制失效”，感知剥脱问的是“为什么连对失效的感知也一并失效了”。设想一位考驾照的学员，在科目二的固定场地里练得滴水不漏，一次次通过，教练和他自己都满意；可是上了路，遇到一辆突然窜出的电动车，他才发现自己的反应与在场地里并不是同一套本领。他的身体在受控条件下“学会了通过”，却没有学会在没有标线和提示的地方独自稳住。这一区分的实质，单靠神经生理学不能说明，它必须走进那间每天重复同样训练的康复室。

◆ 三、康复：训练他信任那具已经不同了的身体

– （一）绿灯换掉了锚点

如果说创伤与手术换掉的是传感器，那么康复期，尤其是从基础力量训练过渡到功能训练、再到运动专项训练的中后期几个月，就是对大脑的一次系统再训练：

教它如何用这套新的、更模糊的传感器，去重新控制一具已经不同了的身体。这件事本身是必要的，没有这一步，运动员连正常走路都回不去，本章无意贬低任何一位认真做康复的人。

问题出在目标被推进的时候。当康复的目标从“恢复日常生活功能”被推到“重返高水平竞技”，训练的逻辑发生了一次不易察觉的滑移。康复早期，训练的依据是损伤本身的生物学边界：炎症消退到什么程度才能开始抗阻？骨隧道愈合到什么程度才能开始开链训练？在这个阶段，大脑学习新传感器信号的过程是被生物学边界保护着的，移植物仍处在韧带化的脆弱期，康复团队会主动设下负荷上限，不让运动员去做那些传感器还读不太懂、后果又承受不起的动作。可是当早期指标全部达标——影像显示愈合、力量对称、动态平衡良好——中后期的康复逻辑就在暗中换了锚点：训练不再以“离生物学边界退后一步的安全范围”为准，而以“让测试数据达标”为准。等速肌力测试要求患侧峰力矩达到健侧的百分之九十，运动员差一点，那就加练；加练的结果是力量上去了，而上去的力量又进一步抬高了对肌肉基线张力的依赖。强壮回来了，大脑那套“变迟钝来保护自己”的策略，也被写得更深了一层。

这个过程在训练学上叫“超量恢复”，在神经层面则是基底节—小脑环路在一个更模糊的信息基础上，为获得足够的输出确定性而支付更高代价——更高的肌肉张力、更多肌群的同步激活、更少的变向自由度——所做的一次次微调。每一次通过测试，检验的不只是肌肉力量与动作完成度，更是对这个高代价方案的一次操作性强化：绿灯亮了，大脑据此判定这套方案有效，值得继续巩固。这并不是无迹可寻。一项前瞻性研究追踪了前交叉韧带重建后已完成康复、获准重返运动的年轻运动员，发现落地动作中的若干生物力学与姿势控制指标，包括额状面膝关节运动、髋关节旋转力矩、初次触地时膝关节矢状面力矩的左右不对称，以及单腿姿势稳定性的不足，能够预测此后的第二次前交叉韧带损伤；而这些偏差，在常规的力量测试里是看不见的（Paterno et al., 2010）。康复的核心困境正在这里：生物力学层面的代偿策略，在日常评估中既不被系统记录，也不构成阻止重返赛场的硬性关卡，它们就这样沉默地变成了大脑的默认程序。后面第六章会讲到，身体自己过去的成功代偿怎样结算成一套自动判决，替身体做出此后所有的旧判断；这里发生的，正是它在感知一侧的先声。

— （二）受控的扰动：他学会了做动作，却不再知道何时能独自稳住

在康复中后期，运动员要完成一系列模拟比赛动作的训练：落地、变向、急停、转身。理疗师在旁观察动作质量，评估落地力学。这些训练遵循一条被行业普

遍认同的安全原则：训练环境必须可控。落地的支撑面是平整的；变向的角度预先设定，运动员事先知道自己要往哪个方向拐；不会有出其不意的碰撞。于是他的大脑在被训练时，每完成一次变向，收到的反馈都是“这次成功了”：触地稳定，膝盖没有外翻，力量输出有力。训练环境被控制了，“成功”的概率就远远高于实际比赛。

近年来，更前沿的康复协议已经开始在重返运动后期引入“非可控环境”的要素，比如反应性变向训练、双重任务扰动、虚拟现实暴露，试图在受控条件下模拟比赛中的不可预测性。这是一个必须正视的进展。如果这些措施已经足以暴露并修复本体感觉系统的残余缺陷，那么本章对康复体系的批评，就是在打一个过时的稻草人。

关键不在于“是否引入了非可控要素”，而在于“通过”究竟是怎么定义的。在当前的临床实践中，绝大多数暴露训练仍然遵循“渐进、安全、可监控”的原则，训练环境本身依旧是一个设计了安全出口的可控系统。运动员在反应性变向训练里面对的“不可预测”，被限制在特定的参数范围内：变向角度有上限，碰撞强度受控，还有视觉提示先导。传感器信号的质量问题——延迟、模糊、丢失——在这种参数受控的暴露中被掩盖了，因为这些训练环境里的扰动强度，还没有强到能让“传感器失效”与“传感器成功”之间出现肉眼可辨的分别。当扰动被控制在新传感器的残余处理能力之内，运动员看起来就是“恢复了应对不确定性的能力”；等到扰动越过那个阈值——实战的赛场上，一个假动作把视觉预判窗口从几百毫秒压缩到几十毫秒，一次意外的身体冲撞彻底取消了提前规划动作程序的可能——传感器才暴露出自己已经不能独立承担稳定身体的主控任务。

这并不是说渐进暴露训练没有价值，它在设计的参数范围内确实有价值。本章要指认的是另一件事：这些训练并不检验运动员在排除一切外部帮衬的条件下，单独依靠本体感觉反射环路完成快速纠错的能力。它们检验的是，在一个精心设计的扰动环境中，运动员的综合应对策略——视觉预判、认知控制、残余反射、高张力代偿加在一起——是否足以把动作完成。而“完成动作”这四个字一旦成为唯一的通过判准，就再也区分不了两种截然不同的身体状态：一种是“他的反射环路已经恢复”，另一种是“他的补偿策略在受控参数范围内仍然够用”。就像一个人戴着一副度数不对的眼镜，在光线好、字号大的视力表前读出了最后一行，我们却据此宣布他的视力“恢复正常”。他的新传感器从来没有被单独推上主控席，没有被要求在无视觉帮衬、无预判窗口、无安全出口的条件下，完成一次孤注一掷的快速纠错。而他自己并不知道这件事。绿灯告诉他的是：你已经好了。

— （三）康复室里的信号过滤：临时的代偿为什么没有写进档案

这里必须面对一个问题：那些代偿动作——触地前肌肉异常紧绷、躯干代偿性侧屈——康复师难道看不见吗？一个训练有素的运动医学专业人员，在数月的日常训练中，几乎不可能完全察觉不到这些生物力学模式的异常。但训练日志上通常没有它们。这不是粗心。

问题的关键不在康复师的专业能力，而在当代职业体育康复制度设计里的一个结构特征：常规康复记录的格式规范，通常只对两类信息开放正式的书写位置，一类是客观量化指标（力量、角度、速度、时间），另一类是明确阻碍训练推进的不良事件（疼痛、肿胀、关节交锁）。代偿性的生物力学模式，比如“落地的声音有点硬”“侧切时躯干侧屈角度偏大”这类定性观察，恰好落在格式允许的书写范围之外。它不是被隐瞒的，它是没有被制度赋予“可以被正式记录”的语法。这与当代医学普遍的监测取向是同一个脉络（Armstrong, 1995）：能进入档案的，是能被监测、被读数的东西，其余的东西即使被看见了，也没有去处。

在这里还有一层更深的机制在运行。在某些康复团队的内部沟通群或口头交接里，偶尔会冒出一句没人要求记录的话，比如理疗师之间随口一句：“他变向时膝盖感觉有点晃，但力量测试都过了。”这话在非正式的交谈里可能出现，却无法被翻译进正式评估报告的语言：它不能被量化为峰力矩或对称率，不能被转化成会议桌上有决策效力的数据。而它一旦在日后的某场保险诉讼或赔偿仲裁里被调取出来，就足以成为对方律师手里的王牌：你们的专业人员注意到了不对，却没有停下推进重返赛场的流程，这是什么性质的行为？于是，这个制度用一桩尚未发生、却足以毁掉一位康复师职业生涯的潜在诉讼，训练了每一个在康复室里写笔记的人。他们学会了一条不必写在任何规章里、甚至不必对自己说清楚的纪律：正式档案里只写制度规定格式内要求填写的指标；格式之外的观察，不单独写入评估文件。这不是哪个坏人在隐瞒，这是一套在合规驱动下自动运行的信号过滤机制，而它过滤掉的，恰恰是感知剥脱过程中唯一还能从运动员身体内部渗透到制度表层的那一点微弱示警。

与此同时，赛季周期与合同结构为这套过滤机制提供了时间压力。一位在术后第九个月被评估的运动员，距离合同年结束还有三个月；下一个转会窗口的注册截止日在四周之后；主教练在周评估会议上问康复师“能不能再快一点”，并非出于恶意，只是因为他手里只剩两名可用的轮换球员。在这些时间节点的挤压下，“纠正代偿动作”这件需要放缓节奏、退回更基础训练阶段的操作，每一次被提上议程，都面临同一笔沉默的成本计算：为了修正一个在现有测试框架下并不妨碍绿灯

通过的“小问题”，要付出推迟复出四到六周的代价。在各方利益交错的竞技体育时间表上，这个代价几乎无人愿意承担。于是，临时的代偿没有被纠正，它在每一次“继续推进”的决策中被默许存在，直到被足够多次的重复写进基底节—小脑环路的默认程序。

这是剥脱的第二道工序。第一道工序是创伤与手术换掉了感知硬件；第二道工序是康复——那些必要的、负责任的、遵循临床指南的康复——通过一套系统控制扰动强度、以“动作完成”为唯一通过判准、又由合规机制与时间压力合力过滤掉代偿信号的训练制度，让运动员对自己那套已经退化的传感器，建立起了不应有的信任。他不是不在意风险，他是被训练得感觉不到风险。每一个动作都做对了，每一个测试都通过了，每一份记录都合乎格式：每一环都替对了，而这条回路上最后一段还能自己报警的线路，就在这一连串“对”中被磨平。

◆ 四、结算：知情同意在什么意义上是一道已经作废的防线

— （一）不只是“他签了他就得认”：他是在什么时候签的

现在可以正面处理知情同意在这套机制中的实际位置了。“强壮遮蔽健康”的分析已经指出一个关键时间点上的断裂：当所有可量化指标都亮着绿灯，不同意复出的一方就再没有任何会议桌能承认的反对依据。本章要在这个断裂点上补进一个更深的结构特征：此刻不仅仅是“反对说不出口”，更是“那个要签字的人，他用来判断该不该反对的器官，已经被前两道工序改造过了”。

设想这样的场景：术后九个月，磁共振显示愈合良好，力量对称比达标，动态平衡左右无显著差异。运动员自己对身体的内部感觉是：没什么特别不对，能跑能跳，应该可以上了。他之所以“感觉没问题”，并不是因为他在信息充分的条件下做出了一次理性的风险—收益计算，而是因为：他的大脑在过去九个月里被训练去相信那套新传感器；那套新传感器本身，无法分辨旧传感器能够分辨的那一类微妙的危险信号；而他在训练中从未在实战般的不可预测扰动里被暴露出传感器的失效，因为所有暴露都被设计在他残余的处理能力之内。于是当他在会议桌前坐下，队医宣读测试结果，教练问他“你觉得自己可以了吗”，经纪人用眼神示意合同预期，他面对的并不是一个可以由他理性判断的风险数值。他面对的，是一个他自己的感知器官已经无法替他捕捉的风险。那个风险的信号，在抵达意识层之前，已经被那套换过的传感器过滤掉了。他诚恳地认为自己准备好了。

这和日常里的“知情”不是一回事。你去买二手车，销售说“车况良好”，你自己听发动机、踩刹车，觉得没问题，就签了合同，这里的“知情同意”至少预设

了你自己的耳朵和脚是靠得住的。运动员的处境却像是：验车的那只耳朵，在此前数月里已经被调试成只听得见新发动机的声音，旧毛病发出的那个频段早已被悄悄滤去。他签下的“我同意”，以他自己的感觉为凭据，而那个凭据本身，正是被改造过的部分。

— （二）风险个体化的隐含预设

这里必须应对风险社会学的经典命题。批判性的医学社会学与生命伦理学研究，已经深入揭示了“知情同意”在当代临床实践中的空心化：知情同意书在制度的实际运作里，更多扮演风险转移与司法免责的角色，而非保障患者的自主决策。贝克的风险社会理论（Beck， 1992）进一步把这种机制概括为“风险个体化”：风险的系统性生产被制度性地隐匿，而风险的负担被原子化地转移到个体肩上，让每个人为自己无法控制的系统性风险承担决策责任。

这一批判传统是完全正确的，但它没有触及一个更深的前提。风险个体化理论揭示了个体怎样被制度性地暴露于风险之下并被迫为这种暴露担责，但它在论述中隐含地预设了：那个承担风险的个体，拥有一具“能够感知风险”的身体。本章要凿开的恰恰是这个预设的裂隙：在职业体育的康复场景里，被转移了风险的运动员，他用来感知风险的身体基础设施，在风险转移发生之前的几个月里，已被一层层降级。他的机械感受器群落被手术移除了；他的中枢神经系统在受控训练的反复强化下，把高风险的代偿策略写进了默认程序；他体内本应发出保护性警觉的那条反射环路，已经不能在威胁抵达意识层之前抢先拦截，甚至不能在威胁抵达意识层之后让他“觉得不对”。

这就不再是“风险被转移给了个人”，而是“风险被转移给了一个感知能力已被掏空的个人”。风险个体化理论假定的是一座完好的雷达站，然后批评有人把不该由雷达站承担的责任推给了它；感知剥脱所揭示的是，这座雷达站的天线，在合规流程中被一层层剥掉，随后那套流程再把责任堆在雷达站的废墟上，让废墟里的人诚恳地说出一句：“我扫描过了，没有威胁。”

— （三）感知剥脱的界定，以及与最近邻概念的切分

现在可以为本章的核心概念给出一个精确的生成路径了。它不是在章首预设的一个定义，而是前面各节的分析逐步沉淀出来的结算。从创伤中机械感受器群落被暴力扯断，到手术在骨隧道里永久移除了这个关节最密集的传感末梢；从大脑在信号变模糊之后启动一套以更高基线张力和更窄置信区间换取确定性的补偿策略，到这套策略在数月的受控训练中被绿灯一次次强化、最终写入默认运动程序；从训练

环境的受控扰动系统地避免了传感器在视觉预判与认知补偿被剥离的条件下独自面对不可预测性，到康复师的记录格式与潜在诉讼压力一起过滤掉那些本应写进档案的代偿信号——一条完整的链条至此显现。这条链条的发生，不在某个恶意的时刻，不在某份被篡改的文件里，也不在某次被隐瞒的谈话中。它在每个环节上都是合规的、专业的，甚至是被当事人体验为“成功”的。但把这些环节纵向叠起来看，它们构成了一道精密的、被绿灯照得雪亮的工序：在不违反任何规章、不被任何参与者体验为“伤害”的前提下，把一个活身体内部的感知系统，从一种分辨率换到另一种更低的分辨率；然后在这个更低的分辨率上，让这个身体的主人为自己的安全做出“自主决策”。

据此，把从创伤到会议室的这条完整链条称为感知剥脱：它指的是在创伤—手术—中后期康复这一连续过程中，运动员用来感知自身身体状态的感知硬件本身，被系统地替换为一套低配版；而这一替换过程，恰好在以可量化截面指标为唯一合法发言格式、以知情同意为最终风险转移装置的决策架构之内，被默许完成，并且不留下任何可被问责的痕迹。由此，它可以和几个常被一并提起的近邻概念切分开来。

与“本体感觉缺陷”的区别。本体感觉缺陷描述的是创伤与手术之后传入信号量的静态减少，是一种功能缺失。感知剥脱描述的则是对这种缺失的制度性利用与巩固：康复体系并非不知道信号变弱了，它是在把“用更高张力与更多认知补偿在受控测试中通过”当作“信号已经恢复”来对待，而这个判断动作本身，就是剥脱的一道工序。本体感觉缺陷是现象描述，感知剥脱是发生学诊断。

与“功能性不稳”的区别。前文已经详述：功能性不稳的现象学核心是“感觉到不稳”，危险信号仍能被意识捕捉，只是身体无力回应；感知剥脱指认的是传入降级在受控训练的反复强化下，从“触发不稳感”退行到“连不稳感也不触发”。功能性不稳问“为什么控制失效”，感知剥脱问“为什么连对失效的感知也一并失效”。两者共享同一个神经生理学前提，却不能相互还原，因为它们是同一个降级过程的两个不同终点；而停在哪个终点，并不由神经生理事实本身决定，而取决于那套康复制度有没有在补偿策略被固化之前，把运动员逼进失控区去接受压力测试。这条分离线还有一个必要的补充：感知剥脱也不同于临床上以症状无法由器质性病变解释为特征的功能性躯体症状，后者往往是症状过多、被放大了的身体信号，而感知剥脱的特点恰在于信号太少、结构性损伤在没有任何主观症状的情况下进行。

与“身体图式紊乱”（disrupted body schema）的区别。现象学传统里的身体图式紊乱，描述的是前反思的运动意向性系统在创伤之后被打乱的状态，一个被撕开的口子。感知剥脱不是这个裂口本身，而是这个裂口在康复训练的制度逻辑下被重新缝合的过程中，被缝进去的那套替代性图式：一套不再能感知旧传感器所能感知的微妙威胁、却足以通过所有标准化测试的低频图式。旧地图被撕了，新地图被贴上去之后，大脑在此后数月的受控测试里被训练去信任它。紊乱是有裂口，剥脱是在裂口上长出了新组织，长得很结实，只是长了错误的神经末梢。

与“医源性伤害”的区别。医源性伤害指的是医疗行为本身造成的伤害：手术并发症、药物副作用、误诊的后果。感知剥脱的核心特征恰恰在于，它发生在一个被各方都体验为“成功康复”的窗口里，它的主要工序——绿灯测试、标准达成、知情同意签署——看上去都与“伤害”毫无关系，甚至恰恰相反，它们本是用来证明“没有伤害”的程序。医源性伤害是副作用，感知剥脱是正作用的副产品。

与“风险个体化”的区别。风险个体化揭示的是决策风险如何从制度被转移到个体，而假定那个承担风险的个体拥有能够感受风险的身体。感知剥脱指示的恰是这个假定的失效：个体被转移了风险，而他用来感受那个风险的基础设施，在此期间已被降级。五个近邻概念各自照亮了这个事件的一个侧面，没有一个能够单独把它说尽，而它们加在一起也没有说出那个让这一切在合规范围内完成、又不留痕迹的东西。这正是下一节要回答的。

◆ 五、结算为一个“无责任人”的事件：会议室与德里克·罗斯的2012

— （一）会议室里的那道算术

绿灯亮了。磁共振显示愈合，力量达标，动作完成，不痛——所有可量化的指标都签字画押。会议桌上摊着那份报告。主教练问：“能不能上？”队医宣读数据，体能教练补充说他这两周训练数据很好。技术总监盘算着接下来三场的对位，运动员自己说了“我感觉可以”，经纪人微微点头。康复师没有说话，因为他手里没有一盏红灯可以拿出来。

在这样的场合，决策要往前推，只需要一个条件：基于现有的数据，没有理由不让他上。这就是“合规”的实质。合规不是“证明他准备好了”，合规是“没有人在证明他没准备好的文件上签字”。这套逻辑无懈可击：如果日后出了事，没有任何人做错了什么，测量做对了，报告提交了，知情同意签了；如果日后没出事，坐在桌边的每个人都完成了自己这半年的工作。无论哪种结局，那个没说话的人都是安全的。而在所有这些计算里，有一样东西从来没有被人以制度承认的格式递交

到桌面上，那就是时间：那几个月本该留给大脑在实战般的不可预测扰动中慢速重写代偿模式的宽裕。它不是被否决了，它是从来没有出现过。

— （二）桌子两边的同步剥脱

至此必须推进到一个无法回避的判断：感知剥脱不仅发生在运动员的身体里，也发生在决策者的判断动作里。会议室里坐着的，同样是一群已经学会把自己的感知校准到制度格式之内的人。他们也许也留意到了落地的声音不对，也许隐约觉得某个动作的节奏没有完全跟上，可是没有人训练过他们为这种感觉画一张能上桌的表格。于是那张表格不存在，那个信号也就不存在。他们在桌边真诚地相信，那只是自己个人的、没有依据的、也许只是今天状态不好的错觉，便把它从自己嘴里咽了回去，正像运动员把身体里那个微弱的“不对”从意识里按下去一样。

当感知在桌子两边被同时剥脱，整场会议就变成了一个完美的共振腔：没有人说谎，没有人隐瞒，没有人强迫任何人做任何事；每一句说出口的话都能被文件证实，每一句没说出口的，都在文件格式之外，安静地离开了这栋楼。到这里，一个事件已经被结算完毕：它有结果，却没有责任人，因为每个环节都在自己的岗位职责内做对了事，而“感知被拿走了”这件事恰好不属于任何一个环节的职责。这就是上一节末尾留下的那个问题的答案：让这一切在合规范围内完成、又不留痕迹的，是一套以可量化格式为唯一合法发言方式的制度，它把无法入表的东西系统地排在了问责之外。

— （三）一个公开报道的案例：德里克·罗斯的2012

抽象机制的精细推演，如果不能展示它在具体的身体与时间线上怎样展开，就可能沦为概念雕塑。因此这里引入一个被运动医学报道反复重述的案例：德里克·罗斯在2012年前交叉韧带重建术后的康复与重返赛场决策。需要预先声明三点。第一，本节的分析完全基于公开可得的资料——新闻报道、芝加哥公牛队发布的医疗声明、主教练锡伯杜与罗斯经纪人此后数年的公开访谈、罗斯本人公开发表的自述，以及运动医学领域对此案例的公开评论；作者没有接触任何未公开的病历档案或康复记录，所做的是对已公开事实的重构。第二，本节使用这个案例，不是要宣称“罗斯的再次受伤完全由感知剥脱导致”。任何损伤事件都有多重因素共同参与——特定回合的生物力学偶然性、对侧腿在长期代偿中的累积负荷、对手的动作、疲劳——本章不对该次具体损伤的原因做排他性断言。本节的目的，是在这个被广泛认定为“绿灯全亮、自信复出、然后再次倒下”的公共叙事里，逼出那些被绿灯叙事遮蔽的痕迹：标准化测试缝隙中一闪而过的微弱信号，被会议桌的话语格式拒

之门外的沉默线索。第三，本节转述的罗斯及其教练的言论，依据的是作者底稿所整理的公开报道，本书未能逐条回溯原始出处，因此一律以转述处理，读者宜把它们视为例示而非证据；该案例在此仅作拓展性的例示，用来具象化感知剥脱机制的动态展开，并非严格意义上的实证个案研究。

2012年4月28日，东部季后赛首轮第一场对阵费城76人，比赛还剩一分多钟，公牛领先12分。罗斯持球突破，在没有明显对抗的情况下左膝前交叉韧带断裂，这种受伤机制在不少运动医学观察者看来暗示着累积性的脆弱。5月12日，他接受了前交叉韧带重建手术，术后预测的恢复期为八至十二个月。此后数月的康复，在报道里呈现为一连串绿灯时刻：从无对抗训练到轻度接触训练，球队方面多次表示恢复按计划进行。2013年初，按当时的报道，罗斯在采访中表示自己感觉很好、变得更强壮了；不久他获准参加全场对抗训练。

但有一个细节经常在绿灯叙事里被省略。按公开报道，球队方面在2013年春季表示罗斯已在医学上获准复出，是否上场由他本人决定。这份许可所依据的，是力量、体能与影像这类可量化的标准；没有任何一份文件正面宣布，他的身体已经恢复到足以独自应对职业比赛的不可预测性。于是，“医学上可以了”与“由你自己决定”被放在了同一句话里：前半句由测试数据担保，后半句把最后那份无法被测试的判断，交还给了一具感知系统刚刚被改造过的身体。

据作者底稿所整理的一次采访转述，罗斯在谈到自己的状态时，先说身体、跳跃、膝盖都感觉很好，测试也都过了，随后又补了半句：有时候落地，说不上来，感觉不太对，但很快就没了。若这一转述大体可靠，它就是感知剥脱在公开资料里一个珍贵的瞬间。一位身体天赋罕见的运动员，用有意识的语言，试图捕捉一个从意识之下渗透上来的微弱信号。那个信号无法被量化，无法被证明，无法转化为会议桌上的一份备忘录，只能以“我不知道该怎么形容”的形态浮现半秒，然后被埋进训练日志里永远不会被写入的那一行空白格子。

这里有一个精细的概念问题需要处理。罗斯说“感觉不太对”，意味着信号并未被彻底滤除，仍有一丝残余穿透到了意识层。这是否与本章对感知剥脱的界定——风险信号在传入意识层之前就被滤掉——相互矛盾？不矛盾。本章所论证的感知剥脱并不是一个“信号百分之百静默”的二元开关，而是一个连续的光谱：机械感受器群落被手术移除了多少，大脑在受控训练的重复强化下把“不对”的阈值调高了多少，残余信号能否在格式化的制度渠道里获得表达，这些因素共同决定了一个人落在光谱的哪个位置。罗斯那句“感觉不太对，但很快就没了”，恰好处在光谱的中间地带：信号进来了，但它太弱，太模糊，太容易被一个已经训练有素的大

脑判定为噪声，于是它“很快就没了”。它不是被谁掐灭的，是在大脑已被训练去信任那套新天线之后，被大脑自己当作干扰自动滤掉的。而他本人并不知道这个过程正在发生，他在那一刻能对自己做出的最诚实的判断，就是“我不知道该怎么形容”。

— （四）复出与再伤：被绿灯叙事淹没的另一个信号

按公开报道，2012—13赛季罗斯最终没有出场。随着时间推移，对外释放的压力信号已经沉积到不可忽视的厚度：按报道，主教练的公开态度是只要他自己觉得能打就可以上场；当地媒体的专栏不断在讨论“罗斯是不是太胆小了”；罗斯本人的公开表态，也从“准备好了”转向了要认真考虑长期健康。再往后的进展已为人所知：罗斯在2013—14赛季复出后仅打了十场常规赛，于11月22日对阵波特兰开拓者的比赛中，右膝内侧半月板撕裂，赛季报销。受伤的回合没有明显的危险接触，是一次普通的变向。据作者底稿所整理的报道转述，他事后说过，自己几乎没感觉到它是怎么发生的。

这里必须做一个审慎的区分。罗斯这次撕裂的是右膝内侧半月板，不是左膝的前交叉韧带移植物，而本章的感知剥脱论证建立在左膝重建后的感知降级之上。那么，左膝的感知降级与右膝的新伤之间是什么关系？本章不在生物力学上作排他性的因果断言。但有一层关联在运动医学文献里已有充分记载：单侧前交叉韧带重建之后，对侧下肢在数月乃至数年的代偿性负荷增加中，承受着显著高于正常水平的关节压力与异常力线，对侧损伤率在重建人群中明显升高（Wright et al., 2007）。至于左膝的感知降级与高张力代偿策略，是否经由全身运动策略的连锁改变，间接增加了右膝在特定变向动作中的负荷，这需要独立于本章论证的生物力学研究来回答，本章在这一点上保持认识论上的谦逊：这个案例在此用来具象化的，是感知剥脱机制在左膝上的动态展开，也就是那个“感觉不太对，但很快就没了”的信号，以及它如何无法在会议室的绿灯叙事里获得制度性的表达；右膝新伤的因果归因，不在本章论证范围之内。

但“几乎没感觉到它发生”这层意思本身，若转述可靠，仍然从另一个角度照亮了感知剥脱的实质。它不是对疼痛的简单否认，而是一位久经赛场的运动员，对自己身体内部某一类信号的彻底静默感到困惑：那类信号在旧天线时代，会在组织被撕裂的那一刻以某种形态传入意识，也许是锐痛，也许是撕裂感，也许是一种说不清的“什么断了”。但这些都没有。身体在结构崩溃的那一刻，没有向它的主人发出任何警告。不是警告被忽视了，是警告本身没有发生。这个案例在运动医学报道中原先是怎么被叙述的呢？“一个急于复出的球星再次受伤。”“心理层面没有

准备好。”“也许该再等一段时间，但没人能确定。”这些叙事都有各自的道理。本章要在这个案例的公开纹理里逼出的，是另一层：坐在那间没有红灯的会议室里、被要求在球队需要与长期健康之间做一个“自主决定”的罗斯，他身体内部已经不再拥有能为这种决定提供信息基础的那个感知器官的完整功能。他那半句被转述的话，若大体可靠，正是感知剥脱当场运作的样子：微弱的信号从新天线传来，被大脑判定为噪声，在他意识到它是什么之前就被滤掉了。他的大脑没有欺骗他。他的大脑在诚实地说：我接收到的信息只有这么多。

◆ 六、反例检验：这个判断在什么条件下会塌

一个足够坚硬的判断，必须能说出自己会在什么条件下被推翻。下面列出最可能削弱或推翻本章核心论点的几个条件，既有经验性的，也有理论性的，并逐一作答。

— （一）长周期随访显示早期重返与延迟重返并无分别

如果后续有足够统计效力的前瞻性队列研究证实：术后九至十二个月内按现行标准重返高水平竞技的运动员，与术后十五个月以上才重返的对照组相比，在术后五年、十年及更长时间内，对侧损伤率、关节间隙狭窄程度、软骨缺损进展、退役后因关节问题导致的生活质量下降，都没有显著差别，那么本章关于“早期复出掩盖了远期组织退变”的经验基础，就被正面削弱了。这是一个完全合理的证伪条件，本章欢迎此类研究，并会在相关证据出现时自愿收缩结论的经验范围。同时需要指出，这个证伪条件能否发生，取决于长周期研究中是否控制了“感知功能恢复程度”这个变量本身。如果未来的前瞻性研究能引入可在常规临床施测的本体感觉退化程度的标准化纵向评估，并将其作为分层因素纳入分析，那么不论最终的统计结果支持还是推翻本章的经验推论，这项研究本身都已经把“感知层面的恢复是否独立于力量与动作完成度”放进了可见的评估坐标，而这正是本章试图推动的制度性改变。

— （二）非可控环境的暴露训练已足以补偿

如前所述，现代重返赛场康复协议的后期阶段，确实已开始引入非可控环境的暴露训练。如果后续的随机对照试验或大样本观察性研究证明：接受过系统非可控暴露训练的运动员，再损伤率显著低于只接受传统封闭环境训练的对照组，并且与“延迟重返”组无统计学差别，那么本章对康复体系的批评就需要被限定。本章接受这一限定条件。但要反复强调一个区分：目前的暴露训练无论设计得多么精

巧，其“通过”标准仍然是动作完成——完成了变向，没有摔倒，膝盖没有明显外翻。本章指认的根本问题，不是“暴露训练太少”，而是“通过判准不独立”，它不检验感知系统是否已被修复。如果未来的临床试验能够在暴露训练之后，引入独立于动作完成的感知功能测试——比如在排除视觉和认知预判的条件下测量膝关节被动运动探测阈值，或者在中枢层面量化感觉运动皮层的权重再分配——并将其作为重返赛场的必要评判维度，那么康复体系对感知剥脱的默许，才算在制度层面被打断了。到那时，本章批评的就不再是当下的康复实践，而被限定为：在感知独立测试被制度化之前，以单一动作完成度为通过判准的康复协议所必然引发的制度性风险。这是本章乐于接受的限定。这样的测试能否进入临床、以何种方式进入，只能由医生主导的临床研究与设计原则来回答，不是任何运动员或旁观者可以自行判断的事情。

— （三）再损伤主要由替代因素解释，感知剥脱只是副现象

这是本章面对的最强的理论反驳。它可以这样表述：（a）再损伤主要由移植物本身的生物力学极限、手术技术差异或遗传胶原表型决定，是结构层面的机械失败，而非感知层面的控制失败；（b）即使存在本体感觉退化，它在因果链条中的贡献权重也很微弱，不足以支撑把“感知剥脱”作为独立概念，提升到与“力学失败”并列的分析层级；（c）知情同意的滞后性并非感知剥脱的特殊后果，而是职业体育劳动关系中运动员议价能力不足的普遍结构性问题，它同样发生在未经历过创伤的球员首次签约时、转会谈判中，以及任何需要由个体承担风险的决策场景里。如果是劳动关系问题，“感知剥脱”就只是这个普遍问题的生物学副现象，而非独立的分析对象。

这是最需要严肃对待的对手，因为它直指本章概念存在的必要性。回应分三步。第一步，结构因素与感知因素不是替代关系，而是叠合关系。本章不否认移植物力学特性、手术技术、遗传易感性在再损伤因果链中的独立贡献，本章的论证是：在这些因素之外，还存在一层目前尚不在决策视野内的、由创伤与康复过程本身生成的“感知层的脆弱性”。这层脆弱性与力学脆弱性不在同一个量纲上——它不表现为结构强度不足（力量测试通过），不表现为运动输出的缺陷（跳跃距离达标），而表现为危险信号在传入意识层之前就被滤掉。既有的“力学失败”框架抓不住这一层，因为它的分析范畴天然落在可量化的结构属性上；感知剥脱要填的，正是这个范畴空白。

第二步，知情同意的滞后性与职业体育的劳动关系结构确实有广泛重合，但不能被后者穷尽。一位从未受过伤的球员在签约时面对信息不对称和议价能力不足，

这是劳动关系问题。然而他用来感知自身状态的那具身体，与一位经历过前交叉韧带重建、又在九个月受控康复训练里走过来的球员的身体相比，感觉信号的可用性有根本的不同：前者有一个未被手术和康复重构过的感知器官，后者有一个被降级过的。当后者在会议桌前说“我感觉很好”时，“感觉”这个动词所指的感知基础，与前者的并不是同一种东西。劳动关系分析可以解释双方为什么不愿或不能做出更谨慎的选择，却解释不了为什么“感觉很好”本身在这两种情境里不是同一回事。感知剥脱要补上的就是这一层。

第三步，把这个反驳的推论摆到桌面上。如果替代解释成立，如果感知因素在因果链里微弱到可以忽略，那么就有一个非常直接的推论：在重返赛场决策中，所有评估都可以继续以结构指标和力量测试为唯一基准，不必考虑任何“感觉”层面的恢复。本章乐于把这个推论公开暴露给未来的实证检验。本章的核心判断并非不可证伪，它恰恰是：如果这个推论在长周期的前瞻性研究（见前文第一种情形）中被证伪——也就是说，感知指标的恢复程度被证明独立于结构指标的恢复程度而预测了远期结局——那么本章所描述的那套制度装置，就确实在它最声称安全的地方，犯了一个系统性的、持续性的认知错误。这个错误不是“水平不够”，而是“感知能力本身被降级之后，绿灯系统让这个降级变得不可见”。

— （四）高基数的成功案例：并非所有人都再次受伤

如果“感知剥脱”是前交叉韧带重建后按标准绿灯复出的系统性后果，为什么并非所有的运动员，甚至不是大多数按此流程复出的运动员，都再次受伤？这样的叙事是否暗含了决定论色彩，仿佛一旦剥脱完成，崩溃只是时间问题？这是一个必须正面回应的挑战。本章不持“感知剥脱必然导致再损伤”的决定论立场。感知剥脱不是再损伤的充分条件，甚至不是必要条件：一场单独的、偶发的创伤性碰撞，可以发生在任何人的膝关节上，无论其感知系统是否完好。本章论证的是：感知剥脱构成了运动员职业生涯中长期退行性病变的一个生成性条件。它不是复出首年必然触发再损伤的那根引信，而是在此后的每一次训练、每一场比赛、每一次落地中，把关节暴露在“失去预警系统的负荷”之下，使每一次体育动作造成的微损伤累积，得不到中枢神经系统发出的修正指令，按本章的推论，最终可能在数年乃至十年的时间尺度上，表现为关节软骨的加速退变、半月板的过早损耗，以及对侧关节的过度负荷。

此外，剥脱的程度存在显著的个体间不同。这取决于手术中偶然保留的机械感受器数量，术后康复协议中非可控暴露训练的植入深度与时机，康复师在格式允许范围之外主动记录并干预代偿策略的个人实践，以及运动员伤前建立的神经肌肉控

制基线的强弱。本章并不宣称所有经历前交叉韧带重建的运动员都会被同等程度地剥脱，宣称的是：在当前的制度架构下，“是否被剥脱”与“被剥脱到何种程度”这两个问题，在制度上被默许为不可检测、不可追问。决定论的批评打在了一个被过度简化的靶子上；本章要逼出的靶子恰恰是，我们目前连“谁被剥脱了、到了什么程度”都无从知道，因为度量它所需要的感知独立测试，尚未被纳入重返赛场的评估框架。

◆ 七、结论：感知剥脱的命名究竟在要求什么

— （一）它不是在要求更好的测试

“强壮遮蔽健康”所提出的解决方案，天然指向测试技术的改良和决策席位的扩展：如果能设计出捕捉协调质量的测试，如果能让前反思的身体判断在会议室里得到一个合法的席位，遮蔽就有可能缩小。感知剥脱不给这样的改良方案。不是改良不好，改良永远值得做，而是因为在感知剥脱已经完成的那个时刻，改良评估体系已经追不上了。再好的测试也测不出一个已经被拆掉的传感器；再开放的决策桌，当坐在桌边的人身体内部已经没有一个信得过的信号源来告诉他“不对”时，他也只能诚恳地说出那句“我感觉可以了”。

因此，感知剥脱的命名指向的不是一个改良方案，而是一个此前从未被这样问出的问题：在运动员被制度性地要求为重返赛场决策承担个体责任之前，他的感知器官本身，是否已经在这套以合规为唯一目标的决策流程中被系统地改造过了？如果对这个问题的回答是肯定的，那么任何试图在不改变这套流程的前提下去“改良”它的努力，在技术上是可敬的，在根本上却是徒劳的。

— （二）必须放弃“本真身体”的神话

在此必须处理本章论证可能引发的一个深层误解：似乎本章预设了一具“前制度的、本真的、未被改造的身体”，其感知能力完整而可信，制度随后腐蚀了它。这种预设是一种站不住脚的怀旧神话。任何运动员的身体，包括从未受伤、在顶级联赛里竞技的健康身体，都已经是历史性的、制度性地被形塑的。它的感知能力不是一份纯净的自然禀赋，而是在特定的训练体系、竞赛规则和康复文化中长期锻造的产物，它的“正常基线”，本身就是在无数次运动经验里被制度性地校准过的结果。就像一个从小在城里长大的孩子，听觉早已被城市的噪声校准过，没有谁能回到一个“从未被校准过的耳朵”。

本章所说的感知剥脱，因此不是从这个“被形塑的正常基线”跌回某个更本真的原初状态，而是从一种在制度运作中被默认可信的历史形态，转变为一种在当代风险治理中被默许完成的降级形态：从一套虽然也被形塑过、但在面对不确定扰动时仍能独立执行快速反射纠错的感知系统，到一套在受控训练里被重新校准为“足以通过测试”，却不再能在无外部帮衬的条件下捕捉临界威胁的感知系统。放弃本真身体的神话，意味着本章的批判矛头不指向“制度腐蚀了某种纯净的自然状态”，而指向制度性实践在两种历史形态之间造成的那道落差，以及那道落差为什么无法在当前的决策格式中被说出来。这也意味着，感知剥脱的出路，不是“回到前制度的纯净身体”，那是不可能的幻想，而是在制度内部创造出这样的实践条件，让感知能力的恢复过程独立于力量指标的恢复过程，进入可见的评估坐标。这一出路将在第十章与其他各环的出路合龙：感知的归还若不与判断、重组的归还一起进行，仍然只是修了一环。

— （三）它要求一条新的闭合线

本章的论证从头到尾，在描画同一条链条的完整闭合：一名运动员在一次创伤中被换掉了感知系统的一个组件；在合规的康复里被训练去信任这套更模糊的传感器；在绿灯全亮、他诚恳地觉得自己准备好了的那一刻，被制度性地要求在这个感觉的基础上签下自己的名字。没有哪个环节是恶意的，没有哪个环节可以单点问责，每一环都在它的岗位职责内做了对的事。但把这些对的事纵向叠在一起看，它们构成了一条精密的、被绿灯照得雪亮的感知能力拔除链，而它最后的闭合，正是那间会议室里没有一个人能开口说“不”的时刻。

这条链上唯一没有闭合的地方，是每一位康复师在训练日志里咽回去的那一笔注记，是每一位队医在会议桌下没有出声的片刻不安，是德里克·罗斯那半句被转述、却没有被追问下去的“感觉不太对，但很快就没了”。感知剥脱的命名，就是要把这道没有闭合的裂隙撕开，让它再也合不回去。

附上本章判断的证伪条件：如果出现足够样本量的前瞻性长期随访研究，证实术后九至十二个月内按现行标准重返高水平竞技的运动员，与术后十五个月以上才重返的对照组，在术后五年及更长时间内，退行性关节疾病的发病率与退役后生活质量受损程度均无显著差别，则本章关于“感知剥脱是合规康复流程所默许完成的远期损伤生成过程”的经验基础即告失效。本章欢迎此类研究，并把它视为让感知能力的恢复程度第一次独立于力量指标的恢复程度、进入可见评估坐标的契机之一，而这个坐标的建立本身，已经是感知剥脱这一命名所要求的回应。

（四）第一编小结：感知环的三步，以及接下来的问题

到这里，第一编所讲的感知环可以合起来看了。第一章讲被代劳：当测量替身体说话，第一人称的述说被外部读数取代，病人为自己的身体支付内感能力税；第二章讲萎缩：信号代收、判断代理与功能卸载连成一线，负责接收身体信号的神经枢纽闲置下来，人对自己的身体开始听而不闻；第三章讲被锁定：在运动医学这个更急、更物质化的场地里，降级后的传感器在“成功康复”的窗口中被反复确认为合格，最后由知情同意这一道手续结算成一个没有责任人的事件。三章的地点不同，病人从慢病诊室走到了赛场，机制却是同一条：每一环都替对了，监测、测试、指标、流程、手续，没有一样出错，而身体自己收信号的那条线路，在达标中先是被代劳，再是萎缩，最后被锁死。

但感知环只是回路的第一环。一个收不到信号的身体，仍可能有别的东西可以依靠，比如判断。如果身体听不见自己，至少还可以由一个有主见的人来决定怎么办。接下来的第二编要处理的，就是这条退路：收不到的身体之后，是不敢判的身体。当指南、依从与评估把“怎么做”的裁量一件件接了过去，人不仅听不见，连听见之后要自己拿主意的那份力气，也在服从中溃塌。下一章从裁决力的溃塌讲起。

本章参考文献

Armstrong, D. (1995). The rise of surveillance medicine. Sociology of Health & Illness, 17(3), 393–404.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity (M. Ritter, Trans.). Sage.

Bexton, W. H., Heron, W., & Scott, T. H. (1954). Effects of decreased variation in the sensory environment. Canadian Journal of Psychology, 8(2), 70–76.

Friden, T., Roberts, D., Ageberg, E., Walden, M., & Zatterstrom, R. (2001). Review of knee proprioception and the relation to extremity function after an anterior cruciate ligament rupture. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 31(10), 567–576.

Kapreli, E., Athanasopoulos, S., Gliatis, J., Papathanasiou, M., Peeters, R., Strimpakos, N., & Sunaert, S. (2009). Anterior cruciate ligament deficiency causes brain plasticity: a functional MRI study. American Journal of Sports Medicine, 37(12), 2419–2426.

Paterno, M. V., Schmitt, L. C., Ford, K. R., Rauh, M. J., Myer, G. D., Huang, B., & Hewett, T. E. (2010). Biomechanical measures during landing and postural

stability predict second anterior cruciate ligament injury after anterior cruciate ligament reconstruction and return to sport. American Journal of Sports Medicine, 38(10), 1968–1978.

Wright, R. W., Magnussen, R. A., Dunn, W. R., & Spindler, K. P. (2007). Ipsilateral graft and contralateral ACL rupture at five years or more following ACL reconstruction: a systematic review. Journal of Bone and Joint Surgery, 89(6), 1165–1171.

◆



第　二　编

判断：
不敢判的身体

编　序

感知被代收之后，判断也就跟着被代理。这一编看回路的第二环：收到以后，能不能、敢不敢由自己做出裁量。

第四章写一位模范患者的裁决力怎样在完全依从、完全有能力、完全不反抗的状态下退场，并提出低效冗余作为裁决回路再培育的微生态。第五章再推一步：不只是谁来裁定，“修好了没有”这个裁定动作本身就打断了修复的自主节律。第六章揭示最隐蔽的一层：代劳者不只来自外部，身体自己过去的成功代偿也会结算成一套自动判决，忠实执行全部旧判决，封死一切新判决。

04

第四章

裁决力溃塌：越依从，越不会自己判

前三章讲的是感知环。内感能力税告诉我们，当测量替身体说话，第一人称的述说怎样被翻译成对错而失去独立的位置；闲置的感知枢纽告诉我们，信号被代收、判断被代理、功能被卸载之后，身体怎样对自己的信号“听而不闻”；感知剥脱告诉我们，这种降级怎样在“成功康复”的窗口里被固化下来。读到这里，一个问题自然浮上来：身体的信号已经不再由自己收取，那么收到信号之后的那一步——拿一个主意——还会留在自己手里吗？本章的回答是：不会。感知被代收之后，判断也就跟着被代理，因为感知、判断、重组本来就是一条回路上的三段，上游的活停了，下游的活就没有东西可接。本书把身体自我照看看作一条闭合回路，判断环是它的中段：身体有了信号，能不能、敢不敢由自己做出裁量与决定。

本章处在这个中段的第一个阶段，也就是“被代劳”。前面说过，每一环内部都按同一条顺序展开：被代劳，萎缩，被锁定。本章讲判断环怎样被代劳，又怎样在被代劳的过程中悄悄开始萎缩；第五章讲这一环的萎缩，第六章讲它的锁定。母题在这里取一个具体的形状：监测替身体感知，指南替主体判断，两者都替对了——数字是准的，指南是循证的，医嘱是善意的——可是那根“由自己完成从身体感受到行动决定的闭合链条”，却因为长期不被调用而结构性地退场了。我们把这件事称为裁决力溃塌。它发生在一个最不容易被察觉的地方：完全认同外部指令、完全有能力执行、完全不反抗代理系统的主体身上。越依从，越不会自己判；每一环都替对了，那条回路就没了。

本章先让一个人物出场。她叫陈姨，是一个以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，不是某个真实患者的实录，书中的叙事细节服务于机制的呈现，而不是对任何个人的报道。然后本章依次做五件事：在异化、医学化与糖尿病倦怠这三个最近的理论邻居之外，把裁决力溃塌单独立起来；追踪数字化监测、指南绩效化与健康道德化这三道引力怎样把“可承受的成本”变成废用；提出一个节制的出

路概念，即低效冗余间隙；放进一个裁决力没有溃塌的对照；最后归结为一个判断——能动性需要摩擦——并给出可以被证伪的预测。

◆ 一、凌晨四点的血糖：一个优等生的溃塌现场

这个问题不是从文献的缺口开始的，而是从内分泌门诊和社区随访中反复撞见的一组日常生活画面开始的。画面的一端是临床指标。设想一位年近六十的2型糖尿病女患者，本书称她为陈姨，在二零二零年秋天的例行复查中，糖化血红蛋白是6.0%，空腹血糖稳定在5.7 mmol/L前后。对于一个确诊已逾十年的患者来说，这些数字近乎完美。病历本上，主诊医生写着“血糖控制可，继续当前方案”。从任何一个循证医学的角度看，她都堪称模范：饮食严格记录，运动按时打卡，血糖每日五测，药物从未漏服。

画面的另一端是她凌晨醒来的客厅。她每天的第一次扎手指，不在空腹的时刻，而在凌晨三四点。这是她自己给自己加的任务：“梦里觉得心慌，我怕血糖低了。”家里那张茶几上并排放着三台食物秤，同一块红薯要称三次，因为“我怕哪个不准”。她已经不再相信自己背疼只是劳累、不必立刻联想到肾，因为“医生让我留意腰疼”。让她崩溃的，不是哪一次手指被扎破的血，也不是并发症本身——她怕的不是眼底病变，也不是糖尿病足。她怕的是“没做对”。她说出下面这句话的时候，语气平稳得像在说今天的天气：“只要看到数字是好的，我那一天就是对的。数字不好，那一天我就是个废人。”

如果这样的故事只属于一个老人的性格孤例，本章就没有存在的必要。但在临床观察里，它更像一种反复出现的生存形态（这一判断本身仍有待系统研究检验）：患者的指标管理得越严格，对“做错”的弥漫性恐惧就越深重；自我照护的能力越强，面对指南没有覆盖的意外时，却越僵硬、越慌乱、越失去最基本的自我判断。临床心理量表可能把这些人统一标记为“伴焦虑症状”或“生活质量偏低”。可是沉在量表底下的那个问题没有被触及：他们是因为害怕疾病所以焦虑，还是因为已经失去了做自己身体的判断者的起码心理基础，所以对任何不确定的身体信号都无法承受？这两种说法的差别不是修辞上的。前一种说法里，焦虑的对象是疾病，对策是更多的信息和更好的控制；后一种说法里，焦虑的来源是判断者的缺席，更多的信息和更好的控制恰恰可能是在加重缺席。

这个谜题已经被多支理论传统从不同侧面触碰过。一个有影响的方向从福柯的治理术出发（Foucault, 1976, 1991），认为慢性病自我管理是生物权力在当代的精细化身：它通过“健康素养”“生活方式干预”之类的话语，把一种正常化的判准内化在每个患者心里，使他们在没有外部监视的情况下也主动监视自己。另一个方向从可穿戴设备与精准医疗入手（Lupton， 2016），指出量化自我的优化驱力怎样把普通人塑造成对自身生命数据无止境优化的主体。还有一个更临床的心理学方向，把这类现象归入“糖尿病倦怠”（Polonsky， 1999），认为繁重的日常管理导致情感耗竭、疏离与自我效能下降。

这些解释各自捕捉了现象的一个切面。但如果回到陈姨四点起床测血糖的那个昏暗客厅，会发现它们的覆盖面上都有一处细微而关键的滑脱。她没有反对医学权威，她比任何人都更虔诚地服从它。她也不是在追求优化，她不是在渴求血糖比别人更漂亮，而是在恐惧自己不够“对”、不够“合格”。她更没有倦怠：倦怠一词描述的是“太累了，不想管了，随它去吧”的冷漠状态，而她恰恰相反，她不是因为累而不管，而是因为太怕错而管得太细密、太紧绷，每一分钟的严格管理都没有减轻她的恐惧，反而使恐惧堆积得更深。在“规训的内化”“优化的欲望”与“长期的倦怠”三股解释力量交汇的中心，仍留着一个没有被独立命名的空白地带：一个在执行层面完全认同外部指令、完全有能力执行、完全不反抗代理系统的主体，为什么内部那根“我自己为自己做一次不确定的裁量”的心理链条，会在正确的日常管理中被一寸一寸蚀空?

要进入这个空白，必须先听陈姨完整的故事。这不是先建理论、再填案例的装配式写法。概念必须从案例的裂缝里被逼出来，而不是作为预制板盖在案例之上。所以本章做出一个结构上的决定：让这个原型案例先行，把概念放在后面。

◆ 二、陈姨的二零一四：一条回路的生与死

陈姨出生于一九六二年，到二零二零年，她确诊2型糖尿病已经十四年，曾是工厂的流水线工人，丈夫已经退休，有一个儿子在外地工作。需要先说明案例的口径：陈姨是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，她的人生细节、她说过的话，是为呈现一条机制轨线而合成的，不是对某位真实患者的访谈或陪住记

录。她的临床档案可以用两个字概括：完美。近五年内，糖化血红蛋白从未超过6.5%。

但陈姨记得很清楚，在确诊的头三年里，她并不是这样的。那时候她用的是老式血糖仪，采血量多，按钮反应慢，试纸贵得让她不敢一天测超过两次。正因为测得少，她反而养成了一个后来被荒废了的习惯：自己试着去“感觉血糖”。她说那几年她会在饭后坐下来静一两分钟，“手放在肚子上，感觉里头是热还是胀，心跳是快还是慢，身上是紧还是松”。她把这些感觉写在日历册的空白处，第二天再和空腹血糖比对，慢慢摸出属于自己的几条经验：吃白馒头两小时后会发困，吃荞麦面的那种困不一样，是沉，但不是晕；下午四点不测血糖，也知道血糖低了，因为耳朵会发热。这不是替代医学式的神秘直觉，而是一个活人在有限技术条件下被生存逼着发展出来的一套身体扫描与解读框架。它不精确，但它让她在无法随时扎手指的条件下，仍然敢于给自己接下来的几个小时拿一个主意。

那时候她怕不怕犯错？她的回答很干脆：“怕什么？测出来高了，下次少放半勺米就得了。那时候不觉得这是什么大事。”这里值得注意的是她的措辞：“下次少放半勺米就得了”。这是一个在无人监督、没有标准答案的情境里，由主体自己完成“感觉，解读，决定，承担后果”的整条心理闭路的日常动作。判错在这条闭路里不被体验为道德瑕疵，只是一个下次可以重新裁量的信息点。打个比方，这就像一个人学骑自行车：摔一下，调整重心，再骑，摔本身是学习的一部分，没有人会因为摔了一下就认定自己是“废人”。

陈姨早期病程的心理图谱里，并行存在着两种能力。一种是执行外部指令的能力：她遵医嘱，按时吃药，定期复查。另一种与它性质迥异，是本章聚焦的能力：在没有任何外部权威能立刻确认其对错的情境里，主动为“我这副身体此刻该怎么办”开局一段判定过程，并承担这个判定可能带来的后果。这种能力不是知识，不是性格，更不是自信。它更接近一种被反复使用才能维持其可调用性的心理机能，像一块只有在日常张力中持续做功才不会退化的肌肉。为便于后文讨论，本书称它为自组织主权，意思是主体对自己的身体状况发起并完成裁量的那份“主权”，它不是权利，而是一种要靠使用来维持的能力。

转折发生在二零一四年。这一年，陈姨被纳入社区卫生服务中心的“慢病规范化管理项目”。她领到一台新型血糖仪——比老式的采血量小、反应更快、读数更

精——还有一套配餐表，以及一份每周记录空腹与餐后血糖的任务。她说，刚开始觉得特别轻松：“再也不用自己想了，照着吃、照着测、照着走就行，不用再担惊受怕了。”这句话里有一个关键的措辞：“不用再担惊受怕了”。当时听起来像是卸下了心理负担，事后回看，它标志着一条心理回路的卸载开始。“担惊受怕”不只是一份不愉快的情绪，它同时也是自组织主权运作时必然伴生的心理摩擦：那份在无人替你背书时仍然敢先迈一步的底气，是在“担惊”里练出来的。当“不用再担惊受怕”变成常态，那份底气的健身房就关了门。

在那之后的三年里，她的血糖数字一直很稳，甚至比从前自己摸索时还稳。问她什么时候开始觉得不对劲，她想了很久，说：“有一天半夜醒过来心慌，第一个念头不是‘我是哪里不舒服’，而是‘我怎么还没测血糖’。”

这个细微的念头翻转，标记着裁决回路从“主体调用工具”向“工具倒置主体”的无声拐点。在拐点之前，陈姨看完血糖值，会结合自己对当天身体的记忆——睡眠、情绪、体力消耗——给数值一个解释，再决定行动。血糖仪是被拿过来用的。在拐点之后，顺序颠倒了：数字走在感觉前面，工具不再是用于裁量的辅助信息，而成了裁决本身。她不再需要感受身体来确定“对不对”，因为“对不对”的验证权已经整个交给了外部读数。这个阶段的表现并不病态，甚至让她觉得更高效：“那几年我觉得自己终于找到方法了，管理起来一点都不费劲。”这是一种伪装成康复的废用。这里正是母题落地的地方：监测替她感知，是替对了的；配餐表替她选择，也是替对了的；每一环单独看都比她自己做得更准，而她自己那条回路，就在“更准”里无声地停转了。

如果故事停在这里，这只是一个关于技术依赖的老话题。但陈姨的经历有一个更深的转折，发生在疫情初期。亲戚送来一箱标注“糖人专用”的荞麦面。她按包装上列出的营养成分，精确称好干面的重量，煮了，细嚼慢咽吃下去。餐后一个半小时的血糖，比平常高了将近一个点。放在裁量能力完好的时期，这件事她会这样处理：这次高了，可能是这种面对我不合适，下次少放四分之一，多加一把青菜，再来一次看看。但在二零二零年那个春节，她没有这样做。她连续三餐重复了几乎一模一样份量的荞麦面，并在每次餐后都扎手指——不是在调整，而是在等数字自己告诉她“是你的错还是面的错”。丈夫忍不住说：“你吃一次高就别吃了

嘛。”她回答：“不行，我要搞清楚是我的错还是面的错。如果是面的错，那人家为什么说是糖人吃的？”

这个日常推理不能被简单地读成“偏执”或“强迫”。它的底层逻辑是：她已经不能用自己的身体与那碗面实际接触的感受来下判断——她觉得那个判断会错，会不被认可——她唯一能接受的判决，只能来自数字的连续重复。她已经被逐出了自己身体的裁判席，只能坐在观众席上，一遍一遍看比分牌，等着那盏写着“对”或“错”的灯亮起来。在前数字化时期的糖尿病管理里，这种情境几乎不可能出现：那时候她必须亲自判、亲自调，因为根本没有一种可以连续进行餐后比对的高频监测技术。正是数字化监测的普及——一个出发点无可争议的良善技术——制造了“用数字的连续序列取代主体的单次裁量”这种新的行为可能，进而促成了裁决回路的闲置。

这一溃塌进一步蔓延到她生活中所有的交叉地带。她说，每天早晨睁开眼，她不像一个对这一天充满新鲜感的人，而像一个即将奔赴一整日考试的考生：每一项待办事项都挂着“及格或不及格”的评判。早饭对不对，午饭对不对，八千步走了没有，血糖波动稳不稳，全部勾满，这一天才算是“人过的”，任何一项落掉，这一天整个人都是“废的”。这种焦虑之所以无法被任何“放松训练”或“认知重构”轻易瓦解，是因为它下面的根基不是认知的扭曲，而是一个已经无法自己做出裁决的人，把自己全部的存在正当性抵押给了外部标准。标准不倒，她才站得住；标准一旦沉默——比如凌晨三点醒来，没有一条指南告诉她“此刻该如何安抚自己”——她就在心理上直接坠入失重。这就好比一个长年只靠导航开车的人，导航信号一断，他不是慢一点，而是连“我大概在哪里”都说不出来，手脚都不知道往哪里放。

最能穿透溃塌实质的一个细节，发生在一次轻型胃肠炎期间。她连着腹泻两天，进食量大幅减少。丈夫劝她停一顿降糖药：“吃不下东西再吃药，不是更伤身体吗？”她不敢，打电话到社区卫生服务中心。线路排队排了整整一个上午，接电话的护士在另一端说：“这个要问医生，我们不能随便和你说减药。”她最终没有去找医生，因为“医生那么忙，为这么小的事占一个号，我不好意思”。于是她做了这样一个决定：把和平时份量一模一样的粥和馒头硬撑下去，把药也按时吞下去，然后拉了整整一个白天。她事后说起这件事，声音里没有抱怨，只有一种干枯

的平静：“我自己没有办法。我不知道该怎么办。没人告诉我怎么办。我自己不敢想。”

“我自己不敢想”，六个字道尽了全部倒塌。她不是一个不知道自己在腹泻的人，也不是一个缺乏常识的人，一个在流水线上干了半辈子的人，在确诊的头几年，遇到这类事完全可能凭经验和常识先拿一个像样的主意，再去问医生对不对。她是在一个高于身体感觉的裁决序列里，已经把“自己想”这一动作判定为不合法。社区护士的回复——“这个要问医生，我们不能随便和你说减药”——不是个人的失职，而是一个把临床不确定性逐级上推到指南安全区的制度惯性的诚实表露。指南在制度层面被赋予了“免于承担裁决责任”的避风港地位。当护士与患者双方都学会了在避风港里做最安全的事——不裁量，照做——那些本可以当作裁量练习的日常微小分岔，就被制度惯性一次又一次压缩进了“照做”的窄径。这里必须把一件事说清楚，以免读者从这个故事里得出危险的结论：腹泻、进食骤减时降糖药怎样调整，临床上本应由医生事先与患者约定好“生病日规则”，写明在什么情况下减量、停哪一种药、出现什么信号必须就医；本书无意暗示患者可以自行停药。陈姨故事里缺的，恰恰是这样一份事先由医生与她共同商定、又允许她在其中行使判断的规则，于是在规则缺席的那一刻，她既不敢自己判，也找不到人替她判。

但这个故事里还有另一条微弱的线索。在陈姨最近一年的轨迹里，发生了一件没有被纳入任何医嘱的事。她无意间开始了一种后来她自己称为“偷懒日”的实践：每周有一天，她刻意把血糖仪、食物秤和记录本都塞进一个平时不打开的抽屉，不测餐后血糖，不计算任何一顿饭的营养成分与克数，饭量全凭感觉，吃到不想吃就停。为什么这么做？她说一开始只是“试试看我能不能活过那一天”。头两回失败得很彻底——第一天她把抽屉关上以后，一个人坐在沙发上，心跳快得像要从嗓子眼蹦出来，整个屋子都在转，“比低血糖还难受”。她忍住了想去打开抽屉的强烈冲动，熬了两三个小时，慢慢发现，那个世界还没有塌。到第三次尝试，一件很奇怪的事情发生了：她说那一天往往是身体感觉最顺畅的一天。“不测，我就什么都不想，吃饭吃七分饱，自己就不想吃了。我以前测的时候，脑子里全是数，根本不知道自己饱没饱。”

她还在那一年做过另一件同样“低效”的事。每当她怀疑自己某天晚饭吃得太少、半夜可能低血糖，以前她会在睡前固定补一顿糖水；现在她会先不补，而是靠在床上坐十分钟，手轻抚上腹，去分辨那里是一种空虚的惊慌，还是单纯的胃排空。她对自己说：如果我心跳加速、身上冒凉汗，我才去喝糖水；如果只是胃空，我就算了，睡觉。需要补一句：本书在此转述的是一个原型案例里的做法，不是给读者的建议。凡涉及夜间低血糖风险的人，是否可以这样做，只能在医生评估和指导下决定。

她是如何学会这一套“分辨动作”的？她想了一下，说：“其实以前我自己管的时候就是这样的。后来有了那台新血糖仪，我就忘了。”说这句话时，她笑了一下，笑里有自嘲，也有一丝很淡的、说不上来的骄傲。这个分辨动作，在一个装上了连续葡萄糖监测的未来也许会被视为完全无用——手机一声报警就能解决的问题，何必花十分钟用不可靠的主观感受去瞎猜？但恰恰是那十分钟的“瞎猜”——那个自主发动的、没有标准答案的、从身体线索走向行动方案的小小摸索——在日常的身体与意志之间重新搭起了一座极细的栈桥。到那一年年底，她发现自己半夜醒来时，头脑里冒出的第一个念头，不知什么时候从“我要不要测一下血糖”变成了“我梦到什么了，心跳怎么这么快”。念头顺序的翻转，是她从“等待结果的读数者”回到“为自己的身体状况命名并探索”的第一步。这一步在临床指标上看不见，在所有的评测量表上也读不出来，但它是一个人在自己能动性的废墟上亲手码回去的第一块砖。

必须说清楚什么没有被主张。本章不浪漫化陈姨的“偷懒日”。她的偷懒日一年加起来不超过五十天，其余三百多天她仍然严守着监测与执行。本章也不暗示所有糖尿病患者都能、都该做同样的事——对于那些生活在低血糖致命风险之下的脆性糖尿病患者，一顿不测的代价可能是致命的。本章所做的，是从陈姨的生命轨迹里逼出一个不能被既有概念网格捕获的机制：在外部代理系统把裁决负担从患者身上层层卸除的过程中，那份裁决力本身——不是知识，不是依从性，不是心理素质——可以在高度认同与高度执行中悄悄萎缩，直到消失殆尽；直到那个还能说出“我自己不敢想”的人，就坐在你的对面，血糖一塌糊涂地完美。

◆ 三、裁决力溃塌：在异化、医学化与倦怠之外单独成立

如果陈姨的经验不是一个孤例——临床上多位“模范患者”的相似形态暗示它并非孤例——那么它的机制需要一个名字。本书把这一机制命名为“裁决力溃塌”：主体在完全认同外部指令、完全有能力执行、完全不反抗代理系统的情况下，内部那根“由自己完成从身体感受到行动决定的闭合链条”，因长期不被调用而发生的结构性退场。这里的“裁决”，指的是在没有标准答案、没有人能立即确认对错的时刻，由自己对身体状况做出裁量并承担后果的那个动作；“溃塌”，指的是这条链条不是被打断、不是被压抑，而是因为长年无人走过，自己塌陷了。

但命名本身就意味着风险。任何一个新名字，都要接受最苛刻的检验：它所宣称的新辨别面，能不能经得起与最危险的理论近邻的逐格对质？如果这个名字只是既有概念在糖尿病语境里换上的一层新皮肤，那它就不配拥有单独的名字。下面把裁决力溃塌与三个最凶险的近邻——异化、医学化、糖尿病倦怠——进行机制层面的对质，看它们各自无法覆盖的灰区在哪里，并最终把裁决力溃塌作为一个独立变量，从近邻的交叉覆盖区里切分出来。

在对质之前，先交代这一机制的根源，免得它被误读为某一方的过失。它的根源不是系统的恶意，而是自组织主权本身带有的一项张力结构，这项张力在当代的代理密度下被推向了极端。一方面，主体每一次行使裁决，都要消耗心理能量：要在不确定里停留，要承担判错的后果，要独自面对“万一错了怎么办”。这笔消耗是真实的，对一个本来就带着病、带着年纪的人来说，并不轻。另一方面，把裁决外包给外部系统，确实省下了这笔消耗，可是回路因为缺乏必要的张力刺激，便走向废用性的萎缩。两头都有代价：自己判，累；不自己判，空。在代理稀薄的年代，前一种代价是人们不得不付的，付着付着，回路也就保住了；在代理稠密的年代，人们有了不付前一种代价的选择，而且每一次选择都正当、合理、被鼓励，于是后一种代价在无人察觉中越积越深。理解了这一点，就会明白，为什么本章要在“善意”“正确”这些词上反复停留：溃塌恰恰发生在每一个局部决定都无可指责的地方。

— （一）与异化理论的分离线

从马克思的早期手稿到马尔库塞对“舒适的不自由”的批判，异化传统始终围绕一个核心主张展开：人的类本质能力，包括判断、创造、否定，在外化的过程中

变成统治自身的力量，并在不被使用的状态里萎缩。马尔库塞在《单向度的人》（Marcuse, 1964）里精准地描述了发达工业社会怎样通过提供物质满足，使主体丧失对现存秩序的否定与裁决能力。这听上去与裁决力溃塌高度亲缘。一个粗心的读者完全可能把陈姨的故事概括为“一个被医疗系统异化的老年女工”。

但这里有一条关键的分离线。异化理论，尤其在法兰克福学派的传统里，几乎总是或明或暗地预设主体与系统之间的某种疏离或对立：人的本质是自由的、有创造性的，而系统压抑了这种本质；裁决是反系统的，是对现存秩序的否定。而裁决力溃塌所描述的主体——陈姨——并不站在系统的对立面。她高度认同系统的目标：血糖稳定是好的，医生是为她好的；她在认知层面不质疑系统；她甚至感激系统带给她的“确定性”。她的裁决力不是在对抗中被系统打掉的，而是在与系统最密切的合作中，被善意地、无声地闲置掉的。异化理论处理这类“完全认同”的场景时有一种内在的困难：它的解释习惯迫使它去寻找，或者建构，一个主体内部被压抑的、与系统对立的“本真需求”。而裁决力溃塌所指向的，不是被压抑的“本真需求”，而是被闲置的“裁决功能”。两者一旦混淆，临床干预就会自动滑向“唤醒批判意识”的方向，而这恰恰是陈姨不需要的：她要的不是批判系统，而是能够重新启动对自身身体的裁量动作。

— （二）与医学化批判的分离线

伊凡·伊里奇在《医学的报应》里提出了一个至今仍有冲击力的论断：现代医学的专业化不仅没有减少疾病，反而通过把生活问题医疗化、把病人降格为被动的接受者，制造了“医源性”的损害。医学化批判准确地指出了专业权威对患者日常生活世界的殖民，怎样导致自主性的萎缩。表面上，裁决力溃塌似乎完美契合这个脚本：患者把自己的裁决权交给了医生、指南和血糖仪。

这种契合同样是表面性的。医学化批判的核心机制是强制：专业霸权对生活世界的殖民具有某种强迫性，患者被剥夺裁决权，是因为他们被置于一个不容置疑的权威体系中。裁决力溃塌的发生轨迹则完全不同。陈姨的裁决权不是被剥夺的，她主动地、甚至带着某种轻松感，把它让渡了出去。她不是一个被绑上医学化战车的俘虏，而是一个在一套使她感到更安全、更省心的代理结构面前，自动停止了亲自裁量的行为主体。批评医学化，能指出问题的制度条件，但它无法回答：为什么同一个“被医学化”的系统里，有些人仍然保留着相当程度的自主裁量，而另一些人

——比如陈姨——却发生了裁决力的整体溃塌？裁决力溃塌需要的，是一个比医学化更细的辨别维度：不是“系统是否强制”，而是“主体在长期不被要求调用裁决回路的情况下，那条回路会经历何种程度的废用性萎缩”。

— （三）与糖尿病倦怠的分离线

糖尿病倦怠是裁决力溃塌在临床心理学界最直接的邻居。自Polonsky（1999）命名这一现象以来，糖尿病倦怠已被操作化为一个包含情感耗竭、对自我照护任务的疏离，以及个人成就感下降的综合征，通常被理解为长期繁重自我管理工作的“职业倦怠型”后果。陈姨会不会被糖尿病倦怠量表误判为“中度倦怠”？很可能，因为她确实筋疲力尽。但这种重叠掩盖了一个根本的机制差异。倦怠的行为特征是弃守：患者因为太累了，开始漏测血糖，不再精心控制饮食，对并发症风险报以“无所谓”的态度。倦怠的核心是动机耗尽。而裁决力溃塌的行为特征恰恰相反——不是弃守，而是过度固守：陈姨越疲惫，越要测得更频、管得更细。她不是不关心结果，而是把“结果”本身，也就是数字，当成了存在正当性的唯一准绳。

量表上，她的“耗竭”得分会很高，但这份耗竭不是来自“管理得太累所以不想管了”，而是来自“已经丧失了管的自信，却又不敢不管”的夹缝。如果临床心理评估把这两条路径混为一谈，它就会把陈姨当作一个“需要进行动机重建”的倦怠患者来干预，而这恰恰是缘木求鱼：她不需要重建动机，她需要的是低强度地、重新启用那条已经生锈的裁决回路。这个分离还有一个很实用的辨别点：倦怠的患者听到“你再坚持一下”会更累，因为他们缺的是力气；裁决力溃塌的患者听到“你自己看着办”会更慌，因为他们缺的是敢于看着办的那条路。同样一句话，落在两种人身上，是两种截然不同的重量。

— （四）三个网格的交汇处

这一节的对质并不是在宣布这些近邻“错了”。它们的解释力在各自适用的范围里是真实存在的。但当陈姨说“我不敢自己想了”的时候，没有哪一个单独的近邻能够无损地覆盖她的全部处境。异化抓不住她的认同，医学化抓不住她的主动让渡，倦怠抓不住她的固守。三个网格的交汇处，漏下了一个沉默的灰区：一个人在完全认同、完全执行、完全不反抗代理结构的状态下，其内部那根“为自己身体做

裁量”的心理链条，因长期不被调用而发生的结构性退场。裁决力溃塌，就是这个灰区的名字。

还有一条分离线值得在这里顺手划清，因为临床上最容易把它们混在一起：功能性躯体症状障碍。后者的特征是躯体症状在没有足够器质性解释的情况下持续存在，焦点在症状本身；而裁决力溃塌的患者，症状往往有明确的器质性背景和良好的控制，她的困难不在于“身体有感觉但查不出原因”，而在于“身体有感觉，但没有一个由自己完成的环节把这个感觉变成行动”。前者的问题在信号一端，后者的问题在信号之后的那一步。

这一命名可以被浓缩为一个可裁决的命题，用来与近邻理论做交叉检验。当糖尿病患者对系统的认同度与日常裁决的代理度同时居高时，异化理论预测，焦虑来自与系统的冲突；医学化理论预测，自主性的萎缩来自权威的强制性；倦怠理论预测，动机耗尽将导致管理的弃守。裁决力溃塌则预测：即便不存在冲突、强制与弃守，裁决回路的废用本身也会作为独立变量制造心理耗竭，并且这种耗竭的行为表现将是过度固守而非弃守。在这里，认同度与代理度这两个维度，不再是被那些大理论当作背景噪声的东西；它们恰恰是分离发生的地方。

◆ 四、三道引力：从“可承受的成本”到“结构性的无能生产”

裁决力溃塌不是慢性病自我管理内部的永恒宿命。在前数字化时代，糖尿病患者同样面临体感与药物的协调、知识的匮乏、不可靠的反馈。但他们——比如确诊头三年的陈姨——并没有把自己的存在正当性完全抵押给一组外部的数字系统。当时的消耗是一种可承受的管理成本：它消耗精力，制造失误，偶尔带来惊慌，但那些精力和惊慌本身，在不断重新启动裁决回路，使回路在被消耗的同时也在被使用中持续更新。成本和练习，在那个年代是同一件事的两面。

是什么把这种“可承受的管理成本”变成了当代模范患者身上的“结构性的无能生产”？本节追踪三条在特定历史配置下逐渐汇聚的制度与技术引力。它们不是彼此独立的“三个因素”，而是在同一个日常动作里联手，把自组织主权推向沉默的作用力。

— （一）第一道引力：数字化监测的实时优越权

在血糖仪，尤其是连续葡萄糖监测普及之前，糖尿病患者不得不依赖有限的身体线索——口渴、消瘦、创口难愈——去间接判断血糖的大致方向。这些线索不精确，常常延迟，但每一次使用都要求主体完成一系列复杂的自我解读：这样的渴，是天气热，还是血糖高？这两天瘦了，是米饭吃少了，还是病情在变？解读可能出错，但它在持续动员自组织主权的运转。今天，当手环显示心率正常而你主观感到心慌，临床话语默认的仲裁者已经是手环；当血糖读数比你感觉的更正常，指南会劝你“不要过于依赖主观感受”。

数字体系相对于体感，拥有一个无可辩驳的优越性——它是客观的、连续的、可追溯的——但它同时带来一个隐蔽的结构性后果：它让患者越来越不需要发展出区分不同性质身体信号的精微感觉框架。每一次“直接用读数解决掉不确定性”，都是一次绕开裁决回路、放弃亲自练习的机会。这很像一个人有了计算器以后，心算能力的变化：计算器没有任何过错，它算得又快又对，可是一个人若从此再没有心算过一次，三十年后他连估算菜钱都会发慌。这不是数字的原罪，而是数字监测被全时段、全覆盖地使用所带来的沉默代价：裁决回路在一次又一次的闲置里，被系统地荒废了。这一道引力，是前三章所讲的“监测替身体感知”在判断环上的延伸——信号既然已经被读数抢先收走，随信号而来的那次裁量也就失去了开始的理由。

— （二）第二道引力：诊疗指南的避风港效应

临床实践指南在当代医患关系中所扮演的角色，早已超越了“专业建议”。在医疗纠纷的处理中，指南是裁定医方是否有过错的关键基准；在社区慢病管理的考核中，医生是否敦促患者遵从指南，直接与绩效挂钩。在这个结构下，当一位患者向社区卫生服务中心的护士问“我今天拉肚子，没力气，能不能少吃一顿药”时，护士的本能反应不是同她展开一场“在什么情况下可以弹性调整”的裁量对话，而是把问题迅速引回指南的安全区：“这个要问医生，我们不能随便和你说减药。”医生那一头，也无法替她拍板——分诊制度让医生负责间歇性的“规范管理”，而不是每日裁量的“逐一审批”。于是，那些本可以用作裁量练习的日常微小分岔，在制度惯性里被一次又一次地压缩进“照做”的窄径。

患者也学会了：在这个体制里，最有效率、最安全的提问，不是“我是这样觉得的，我可以试试那样做吗”，而是“您告诉我该怎么做，我照做”。依赖指令，成了双方在现有制度生态下的最省力解。指南的避风港效应，不在于它强制了什么，而在于它为裁决的转移提供了制度性的便利：一个双方都从中获益、因而无人有动力去打破的隐性契约。这里同样适用本书的母题：指南是循证的，护士的回答是合规的，转诊是负责任的，每一环单独看都替对了；可是正是这些“对”，合起来堵死了患者在日常里发起一次裁量的所有入口。

— （三）第三道引力：健康道德化的叙事压力

过去三十年的公共健康宣教，在慢性病领域，把血糖控制从一种医疗行为不断地抬升为人格品质的外在表征。能把血糖稳定在达标范围的人，是自律的、对家庭负责的、意志坚强的；反之，则是放纵的、缺乏自律的、在品格上有缺陷的。“管住嘴，迈开腿”这句六字口诀的暗面，是给每一个偏离标准方案的选择预先铺设了道德审判席。设想一位患者在一次家庭团聚中，自己评估了近期的血糖趋势，决定多吃半块月饼，饭后再多走十分钟来平衡。如果这是一次经过主体裁量的弹性管理，在健康道德化的语境里，它极有可能被家人或同伴解读为“意志力薄弱，偷吃了”，而不是“在行使有依据的动态管理”。

这种从“行为”向“人品”的叙说滑移，极大地增加了裁决的心理成本：行使裁决不仅意味着承受可能的生理波动，更意味着独自面对那个被内化了的道德检察官的无声审判。在多数情况下，患者最省心的策略，不是抗争，也不是商量，而是放弃裁量、全盘执行。全盘执行同时卸掉了认知负担和道德问责的可能，它换回来的代价是：把主权连同它带来的焦虑一起，过继给那个永远不会内疚的外部系统。陈姨那句“数字不好，那一天我就是个废人”，正是这一道引力在一个人身上的完成形态——血糖的高低已经不是医学事实，而是品格的判决。

— （四）无缝隙的代理场地

这三道引力并非各自独立运作的“变量”。它们在每一个具体的日常瞬间联手作战：当患者觉得身体发紧、想去查手机App确认时，第一道引力给他路径，第二道引力给他合法性，第三道引力则让他对选择“我自己感觉的”感到道德上的不洁。三者合成的，是一个对自组织主权而言近乎无缝隙的代理场地。在这个场地

里，外部系统不是在某个关键关头剥夺了裁决，而是在原本应由裁决来过一过的、无数细碎的日常身体对话中——该吃什么，该不该多走，该信体感还是信数据——都预先铺设了一条更快、更确定、更不受道德谴责的替代路径。

裁决力溃塌，就是在这种无缝隙的代理场地上，被日常性地生产出来的。它的生产不需要系统的恶意，不需要主体的软弱，不需要任何一方的道德败退。它只需要时间：一个人年复一年地选择那条更省力的路径，他并不是在“省”，而是在做一件持久的心理训练——训练自己不去做那件名为“为自己的身体拿一次不确定的主意”的事。而这件事，最终不是想捡就能捡回来的，因为它从来就不是一个知识，也不是一个态度，而是一条只有在反复使用中才能维持其可调用性的心理通路。这可以与康复医学里熟悉的“习得性废用”作一个类比（只是类比，不是同一机制）：Taub等人（1999）在受限诱导运动疗法的临床综述中讨论的，是患肢因长期被回避使用、并在回避中进一步丧失可用性的过程。当代理场地把那条路的每一个入口都铺上了更快捷的替代选项，路本身就渐渐被荒草掩埋了。

必须补一句对责任的澄清，以免这一节被读成对任何一方的控诉。数字监测的设计者没有错，指南的制定者没有错，宣教者也没有错；本章后文还会看到，在同一个系统里，不同的人的境遇截然不同。引力不是原因的全部，它只是把原本可承受的成本，变成了不可承受的废用，而决定一个人落在哪一端的，是那个人的日常里还剩多少不被覆盖的裁量空间——这一点留待第六节的对照说明。

◆ 五、低效冗余间隙：裁决回路再培育的微生态

直面了裁决力溃塌的机制，修复的追问就不可避免。但必须立刻冷静地限定它的范围：本章不认为存在一种可以写进临床路径的“起死回生疗法”。任何宣称能“治愈裁决力溃塌”的方案，都必然重蹈裁决力溃塌自身的陷阱。一旦“重新启用裁决力”被标准化为另一个必须“做对”的照护任务，它就成了外部代理系统的新产品或新考核指标，也就是在原本已无缝隙的代理场地上再铺一层，而不是给它留出缝隙。这就好比一个人被告知“请你在今天之内放松下来，并且要放松得标准”，这句话本身就让他更紧张。因此，“低效冗余间隙”这个修复分析的概念，从一开始就与“疗法”一词刻意保持距离。它只试图回答一个更节制的问题：在裁决力溃塌的制度性生产仍在继续的当下，是否存在一些被照护效率叙事长期忽视、

甚至视作“无用”的日常间隙，它们如果被承认、被保护、被谨慎地不异化为新任务，能够为裁决回路的再培育提供一种微生态条件？

要回答这个问题，必须回到陈姨的“偷懒日”，但不是把它当作一种可以推广的“实践模式”，而是当作一个案中之案：一件极小的事，为什么产生了一种在量表上不可见、却在她自己的生命质感里被切实体验到的变化？

（一）三个构成性特征

低效冗余间隙的定义，应当从陈姨的实践轨迹里归纳出来，而不是先验给定。它指涉这样一种时空片段：在外部代理系统尚未覆盖，或被主体刻意短暂关停的情境里，主体在不追求客观正确性的前提下，亲自以低效率的方式与自己的身体状况发生裁量性接触。它有三个构成性特征。第一，它只能诞生于外部代理的短暂缺位或被主动悬置。如果陈姨不把血糖仪塞进抽屉，根本就不会给自己一个“被逼着自己判”的机会，这个间隙就不会存在。第二，它在实施过程中不以“做对、做错”的二元标准评判——因为它的目的不是产出一个比App更准确的结果，而是维持“我自己先试试看”这一动作本身的可发生性。第三，它要求主体在不确定性里停留一段比通常感觉阈值更长的心理时间：不能刚感到不适就跳回数字的避难所。这段停留本身，构成了使裁决回路被重新启动的摩擦条件。

（二）它不是什么

它不是“回归本真的身体直觉”。这里必须做一个严格的发生学剥离：陈姨在偷懒日里重新听到的那些身体感受——饱腹感、心慌感、空虚的惊慌与单纯的胃排空之间的微妙区别——本身并不是某种前技术的、更纯净的“真实信号”。它们在她确诊早期的构成，同样是历史条件（前数字化时代的有限监测技术）下的产物，也是被训练出来的，是在日复一日与身体的摸索中被制作出来的“第二自然”，而不是生物学的第一密码。把体感浪漫化为“未被技术污染的真理”，是另一种暴力，等于从一座神坛跳向另一座。本章引入低效冗余间隙时，刻意不对它做任何“本真性”的赋权：它只是一个在特定的代理密度下，为了让裁决回路保持基本可调用性而必须被结构性保留的摩擦。

它也不是疗愈。疗愈意味着修复到某种理想的、完整的功能状态，而裁决回路无法被“修复”到不再受代理系统影响的“纯态”。低效冗余间隙所做的，只是在那套无缝隙的代理场地上，撑开一条极细的呼吸缝。

— （三）专有含义

“低效冗余”在本书里是一个有专门限定的词，不能与日常用语里的“浪费”“低水平服务”混为一谈，更不是对医疗效率的浪漫反对。它指的是这样一类东西：那些在指标上不增加治愈率，却让患者重新参与判断的时间、重复、停顿和绕路。它的产物不是舒适感，而是“我仍能参与决定自己如何被照护”的能动性。在门诊里，它可能是医生在说完“血糖控制得不错”之后，多留的那十几秒；在家里，它可能是饭后坐着的那一两分钟；在界面上，它可能是一个不计分的空白文本框。这些东西从效率账上看全是“多余”，可正是这份多余，构成了裁决回路唯一能够被使用的地方。

— （四）一个质疑与一个回答

追问到这里，必须直面一个尖锐的质疑：如果低效冗余间隙只是在代理系统占绝对主导地位的大背景下的零星例外，它究竟有什么价值？答案是：它的价值恰恰在于，它论证了在结构性的巨变到来之前的那段漫长时间里，能动性的再生产并非全无可能——它只是被推到了日常生活最边缘的缝隙里。医生说完“您的血糖控制得不错”之后，多问一句“那您自己觉得怎么样？您自己的感觉和数字有对不上的时候吗？”——这不是客套，而是在向那个已经被权威话语逐出裁判席的患者发出一份弱弱的邀请：邀请她把“我自己的感觉”重新登记为有效信息。子女陪同年迈的父母拿完药以后，偶尔忍住那句“你就按医生说的做”，试着问一句“你自己是怎么想的？你哪里觉得不对劲？”——这不是在教唆违背医嘱，而是在告诉他：你的“想”，还值得被听一次。手机App在展示评分的同一页里，保留一个小小的自由文本框，不设打卡积分，不算健康绩效，就是一行用户可以随意填写的“此刻身体的感觉”，这个功能在效率逻辑里是最纯粹的“冗余”，但在裁决回路的维护里，它可能是整个界面里最有价值的那个空间。

这些微观动作的合集，当然不足以逆转那三道引力。但它们构成了在结构铁板的最边缘处，保护裁决力的最后一簇小火不灭的全部可能。在结构性的改变到来之

前，这一点残火使一个人还能对自己说出“我今天感觉不对”，而不用先在手机屏幕上确认一排数字——不是作为疗愈，而是作为不被彻底剥夺的最后防线。需要指出的是，这一出路在本章只是被提出，它的完整含义要等到第十章才合龙：在那里，本章的“摩擦”将与第五章提出的静默、与重组环里“让扰动走完”的出路汇到同一个问题上，说明三环为什么必须一起归还。

◆ 六、一个对照：当裁决力没有溃塌

如果本章始终只用陈姨一个人来支撑判断，那么裁决力溃塌在论证上就面临一个内伤：它无法区分“结构性机制”与“个人特质”。陈姨凌晨四点测血糖的习惯，对“做错”的弥漫性恐惧，面对不确定时的僵化——这是裁决回路在代理作用下发生的普遍性功能退化，还是只是陈姨这个人碰巧特别焦虑？要回应这个质疑，必须引入差异。一个有说服力的论证，需要在其他条件几乎相同的地方，找到结果不同的人。临床上恰好也能辨认出这样的轨迹，本书同样以原型重构的方式呈现，把它称为莲姨。

莲姨六十四岁，确诊糖尿病十五年，同样糖化血红蛋白优秀，同样承压于繁重的日常管理任务，同样面对数字化监测与指南规制。她和陈姨一样严格：她知道自己的饮食大致克数，每天都测够五段血糖，定期去社区医院报到。但她身上有一个陈姨从不做的动作：每当测完血糖，她会对着那台机器“啧”一声。有时是好话——“今天乖了”；有时是怪话——对着一组偏高的数字说“是你不准吧”。餐前盛饭，她从不用电子秤，而是用手盛一碗饭，看一眼，说“今天差不多就这些”，然后再吃。问她怎么确定“差不多”，她答：“我煮了这么多年饭，自己那碗该多少，还用机器教我？”

莲姨当然不是“优越版”的陈姨。她的日常管理在指南标准下会显得更模糊、更不精确。她自己说过一句极有意思的话：“要是完全照书上说，我撑不下来十五年。哪有那么准？没那么准，人就不活了吗？”这句话恰好反衬出陈姨困境的一个核心节点：陈姨不是“不想做对”，而是她把“对”的标准从他者的指南内化到了自己无法再允许任何裁量的程度。莲姨则保留了另一种与指南的距离：指南是参考，不是裁定；裁定在她自己手上。这个距离不是来自她更勇敢或更自信——它不是人格范畴的事。它的形成有一条被陈姨的轨迹所反向照亮的条件：莲姨从未被纳

入社区卫生服务中心那样的规范化管理项目。她用的是老款血糖仪，偶尔在手机上看一些糖尿病的科普文章，却从来没有一个高密度、高性能的外部代理系统全天候地覆盖她。她的裁决回路，正因为没有被一个无缝隙的代理场地充分卸载，在日常的不精确使用里保留了一种粗糙但持续的活力。

这个对照并非在浪漫化“落后”。如果今天必须做选择，没有人应该主动把莲姨的模糊管理当作优于陈姨的技术精准管理的方案。数字监测与临床指南在对疾病生理指标的控制上，具有无可辩驳的优越性；莲姨自己也知道这一点，她不止一次说过：“还是要买个新的，旧的读数老跳。”但莲姨的存在迫使我们做出一个区分，这个区分是裁决力溃塌作为独立维度所必需的最后一块拼图：代理系统在同一群人身上制造的效果并不均匀。裁决力是否溃塌，不取决于代理系统本身（莲姨和陈姨都依赖外部指导），不取决于依从性的高低（两人都是模范患者），也不取决于认同度（两人都不反抗权威），而取决于患者在日常生活中是否还保留着足够多的、不被代理系统充分覆盖的低效裁量空间。

换句话说，代理系统本身不是病因，病因是代理密度：那种“没有缝隙，没有例外，没有任何一个时刻需要你自己拿主意”的日常状态。莲姨的代理密度客观上低于陈姨，因为她的技术配置更原始，制度覆盖更松散。她的裁决回路尚未被完全闲置，不是因为她的选择，而是因为她恰好活在系统还没有把她全覆盖的夹缝里。这给全书的母题添了一层意思：当每一环都被替对了，回路就没了；而在替得还不够密的地方，回路反而活着。这不是在为“替得少”辩护，而是在说明，一条回路能不能存活，取决于它每天还有多少被走到的机会。

这个对照所暗示的修复方向，同样谨慎而节制。它不说“所以应该取消规范化管理项目”——那是学术上的浪漫主义。它说的是：裁决力溃塌作为一项独立的、与代理密度正相关的风险，应当在照护制度的设计阶段，被纳入成本与效益的核算之中。不是把低效冗余变成新处方，而是在现有高效率主流方案的旁边，为那些“看起来多余，但裁决回路赖以为生”的细微裁量动作，留一条被承认而不被压扁的存活廊道。

◆ 七、结论：能动性需要摩擦

— （一）裁决力溃塌指认了什么

本章从陈姨凌晨四点独自测血糖的昏暗客厅出发，跟踪了一条从无到有、从可承受到不可承受的心理轨线，最终抵达了一个在既有文献里尚未被充分命名的经验形态：裁决力溃塌。它不是决策疲劳——陈姨没有在做错决定，她是处在“不再做决定的人”这个位置上。它不是异化——陈姨不疏离于照护系统，她虔诚地认同它。它不是医学化——她的裁决力不是被权威强行夺走，而是在代理系统的善意里沉默地闲置了。它也不是糖尿病倦怠——陈姨的行为不是弃守，而是固守，不是不想管，而是越管越不敢自己判。裁决力溃塌指认的，是能动性基底的结构性失血：主体在高度认同、高度能力、高度顺从的状态下，其内部的裁决回路因长期不被调用而发生的结构性退场。

本章无意宣称裁决力溃塌可以通用地解释慢性病焦虑的全部样态，也无意把它建立成一种与倦怠、医学化、异化等高阶理论平起平坐的新理论。它只做了一件相当节制的事：在现有概念网格的交叉覆盖里，为一个具体的灰区作证。这个灰区里有陈姨，也有那些和她一样、在指标单上闪闪发光、在客厅茶几上慢慢变空的人。他们不是理论的例外，他们是理论没有看见的邻居。

— （二）可以被证伪的预测

如果本章有一个核心的、可以被证伪的预测，那就是：在同等病程、同等生理严重度、同等知识水平、同等依从性的条件下，那些由外部闭环（精准算法推荐、精细饮食计划、实时血糖反馈下的自动调整等）提供极高代理密度、从而在日常里极少保留不受代理覆盖的低效裁量空间的患者群体，在面对一次计划外的、需要自行做出复杂裁量的身体扰动（例如同时出现药物更换、急性轻微感染与饮食中断）时，其裁量的发起速度、在一定时间窗内的生理指标稳定化速度，以及一个日常能动性自评量表的追踪分数，将系统性地劣于那些在日常中仍保有一定低效冗余摸索习惯的对照组。这里要强调，这是一项需要在医生主导和密切监测下设计和实施的前瞻性临床研究，扰动本身也必须落在医学上可控的范围之内，不能由受试者自行制造。如果一项严格控制的前瞻性研究能够证伪这一预测——如果完全代理组在这

三项指标上均不逊于、甚至显著优于保留冗余组——那么本章关于裁决力因废用而萎缩的核心论断将被从实质上撼动。

低效冗余这个概念本身，同样带着可裁决的双重预测。第一重是正向的：假设某个门诊通过流程优化压缩了冗余——缩短了问诊中的停顿，去掉了重复询问，用标准化模板取代了开放性的交谈。如果这样做提高了流程效率，却同时降低了患者提出非标准问题、修正方案和拒绝建议的频率，那么本章的判断得到支持；如果效率提高的同时，患者的能动性不降反升，那么本章是错的。第二重是反向的，用来排除一个很容易想到的替代解释：把冗余当作单纯的“多陪一会儿”。如果增加同等时长，但这段时间只用来增加信息的灌输、不开放裁决权，而这种干预也产生了同样的效果，那就意味着起作用的变量只是陪伴时间，而不是低效冗余本身，本章对冗余的专有界定就应当被放弃。换言之，被冗余保护的不是“时间”，而是“患者在这段时间里仍握有裁决权”这一点。

— （三）能动性不是可以贮存的底仓

但本章想做的最后一件事，比一个可证伪的预测更深一层。它试图松动一个被当代慢病照护视为天经地义的预设：能动性是底仓，是只要你不去动它，就会好好待在那里的储备。这个预设支撑着从健康教育到数字监测的全部“赋能”叙事——赋能，就是在底仓上加库存。给患者再多一些知识，再多一些工具，再多一些信心，似乎就是在往他的能动性账户里存钱。裁决力溃塌所揭示的东西恰好相反：能动性不是一个可以贮存的实体。它在“用”中存在，在不被“用”中萎缩。就像一个人的外语，不是学过就永远存在银行里，而是几年不开口就会说不出来；陈姨的情形也是如此，她在确诊头几年能说“少放半勺米就得了”，十多年后连一顿荞麦面的对错都要等数字来裁定。

照护系统中那些最高效、最负责、最善意的代理，可能在不知不觉中成为这种萎缩的催化剂。这不是因为它们设计得不好，而是因为它们设计得太好，好到不给摩擦留一点空间。慢性病患者能动性再生产的最小单位，因此不是“赋能”，而是摩擦：那一点点毫无效率可言的、需要自己亲自做的、没有标准答案的、在不确定性里独自悬停的裁量动作。只要制度还容得下这一点摩擦，裁决力就还有一条极细的生存缝；当高效把摩擦完全擦除，裁决力便在善意的最高处，完成它最安静的溃

塌。这是全书母题的一个特写：每一环都替对了，而那条回路，就在替对的最高处消失了。

（四）通向下一章

这里还要把话头交给下一章。本章把问题推进到“谁来裁定”：陈姨的裁定权在善意的代理里被让渡了，修复的出路是为她留出自己裁定的摩擦。但是一个更让人不安的问题随之而来。设想我们把裁定权还给了她，让她重新有了发起裁量的空间，并且在她每一次发起之后，医生、App、家人都立刻赶来问一句：“你判对了吗？修好了没有？”那么，被还回去的就不是裁决，而是一场需要通过的考试。裁定这个动作本身，不管由谁来做，都会成为对一个正在进行的修复过程的打扰。第五章要讲的正是这件事：不只是“谁来裁定”的问题，“裁定”这个动作本身就会打扰修复。

本章参考文献

Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité, vol. 1: La volonté de savoir [The history of sexuality, Vol. 1: An introduction]. Gallimard.

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault effect: Studies in governmentality (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Illich, I. (1975). Medical nemesis: The expropriation of health. Calder & Boyars.

Lupton, D. (2016). The quantified self. Polity.

Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Beacon Press.

Polonsky, W. H. (1999). Diabetes burnout: What to do when you can't take it anymore. American Diabetes Association.

Taub, E., Uswatte, G., & Pidikiti, R. (1999). Constraint-induced movement therapy: A new family of techniques with broad application to physical rehabilitation—a clinical review. Journal of Rehabilitation Research and Development, 36(3), 237–251.

◆

05

第五章

裁定性干扰：“修好了没有”本身就是打扰

本书在前面几章里反复说明，身体的自我照看是一条由感知、判断、重组三环接成的闭合回路。第一编讲的是感知环：信号怎样被外部测量代收，又怎样在成功的康复里被降级、被固化。第二编转入判断环。第四章讲的是判断环的“被代劳”：一个人越依从指南与评分，越不再敢于也不再会自己做出裁量，裁决力在服从中溃塌。本章处在同一条环上的第二个阶段，也就是“萎缩”阶段，但它要处理的是一个与第四章方向相反又彼此咬合的问题。第四章问的是“谁来判”，答案是判断权被交出去了；本章问的是“判”这个动作本身，答案是即便判断权从未交出、即便每一次判断都准确，判这个动作也已经在伤害某些东西。这个“某些东西”，就是第三编所要展开的重组环。判断环与重组环在这里相互咬合：判断的动作直接落在重组的时间窗上，把一个本应不被打断的自组织工序，改写成一个不断被询问进度的工程。所以，本章是全书从第二编通往第三编的枢纽，也是母题“每一环都替对了，回路就没了”最干净的一次演示：这里没有一次裁定是错的，错的是修复从头到尾没有被留在寂静里走完。

一个居家的比喻可以先把这件事说清。南方人发面做馒头，面团盖着湿布放在暖处，最忌讳的就是每隔十分钟掀开布看一眼“发起来没有”。每一次掀开，热气散掉一点，面团表面结一层薄薄的皮，酵母刚刚铺开的节奏被打断一次。你每次看的结论也许都对，“还没好”“快了”“差不多了”，没有一次看错，可是这锅馒头最后偏偏发得不匀、蒸出来发死。问题不出在你的眼力，而出在“掀开看”这个动作本身。本章要论证的是，对修复这一类有不可逆时间窗的自组织过程而言，“你完成了吗”的追问，就是那一次次掀开的湿布。

◆ 一、从“谁来裁定”到“裁定这个动作本身”

运动与健康的关系，被一个简洁而优雅的模型统治了半个多世纪，这就是“刺激—恢复—适应”。运动制造一次暂时的生理扰动，身体在随后的修复窗口里不仅修补损伤，还会“超量恢复”，使组织比从前更强。健康因此不是运动直接给予

的，而是身体在运动之后的安静里悄悄多长出来的。世界卫生组织的身体活动指南、美国运动医学会的“运动是良药”倡议，以及无数可穿戴设备每天敦促人们去合拢的“圆环”，都在不断加固这个模型的公信力。这个模型的核心承诺，可以用一句话说尽：只要对恢复的裁定足够准确，训练者就能在损伤与强韧之间走出一条安全的优化路径。

然而，每一个认真练过几年的人，都在某个节点上撞过同一面墙。练得越勤，人越疲惫；睡足了八小时，醒来却像被人打过一顿；静息心率悄悄上浮，一场小感冒拖了三周不见好。更令人困惑的是，翻开训练日志和设备数据，所有指标都说“正常”：最大摄氧量稳中有升，心率变异性落在绿色区间，训练负荷与恢复评分配比合理。身体说“我撑不住了”，数据却说“你还好好的”。这种数据与感受的断裂，在近十年的运动科学与健康话语里催生了一脉有力的批判，批判的核心指向一个裁定权的问题：修复的完成，究竟由谁来判断？

在经典运动科学的实验室里，判断者是研究者手中的肌肉活检、血液标记物和力量测试。这些测量客观而迟缓，发生在事后，并不介入训练者每天的决策。但在以可穿戴设备为日常装备的真实训练场景里，修复的判断权已被悄悄移交给了手腕上的那枚设备。运动手表上的“恢复时间”建议、睡眠评分、晨间静息心率趋势、心率变异性数值，共同构成一套表征系统，也就是把身体内部的修复进程转写成外部可读信号的一整套技术与叙事。批判者指出，当修复被从身体内在的安顿逻辑里剥离、外包给这样一套系统时，它便可能被自己的数字代理系统性地高估，因为修复是一个多层级、非线性、半透明的灰箱过程，原则上无法被离散的外部指标充分捕捉。于是他们提出的出路是两条：一是改善监测的精度，让裁定更准；二是限制表征系统的管辖权，把一部分判决权重还给身体的内感受，培养批判性的数据素养，让数据与身体感受共同参与裁定。

这支批判已经比“负荷—恢复失衡”的表层诊断深了一大步，本书第四章所描述的裁决力溃塌，在很大程度上也承接了它的洞见。但本章要从它的根部再往下挖一层。无论这支批判对表征系统的攻击多么精准，它在揭开一个旧先验的同时，悄悄锚定了一个更底层的先验：修复需要被裁定。它把全部焦点放在裁定权的错配上，认为表征不该独揽裁定权，身体的内感受也不该被逐出裁定席，可是“修复仍然需要有人问一句‘你好了吗’，并且得到一个‘已完成’或‘未完成’的答案”，这件事从头到尾没有被怀疑过。这个裁定可以是数字的，也可以是内感受的；可以是算法的，也可以是直觉的；但它始终是一个外在于修复过程自身、对修复状态所作的判断行为。

本章的问题就生在这里：如果问题不只是“由谁来裁定”“依据什么裁定”，而是“裁定”这个动作本身，无论由谁来执行，对修复这种特定类型的生理过程来说，就已经构成了一种结构性的干扰呢？这不是一个管理学的追问，而是一个关于修复为何物的追问。它问的不是“裁判判得对不对”，而是“裁判这个动作本身，在修复这件事上是不是已经是一个错误”。

这个问题并非凭空而来。它扎根于一个被运动科学长期忽视的生理学事实：修复不是一个可以随时检查进度的工程，而是由一系列相续的、对时间敏感的窗口组成的自组织串行工序。肌肉卫星细胞的增殖高峰、免疫记忆的巩固期、骨微结构的矿化窗口，每一道工序都有自己不可逆的施工时段，一旦在特定阶段被打断，哪怕后来重新恢复了安静，那一段本该在安静中完成的工序也已永久错过了它的最佳施工期。如果裁定这个动作，无论是在手表上读一个数字，还是在心里默默过一遍“腿还酸不酸”，恰好落在这些窗口之内，它所牵动的交感神经微激活，是否可能在细胞层面截断正在进行的工序？如果这种截断在每个训练周期里反复发生，那么一个训练者越是认真地“科学管理”自己的恢复，是否就越可能累积起一种不可见的修复亏损：它在输出端的功能指标尚未受到影响之前，就已经在输入端和调节端被一层层掏空？这样的亏损，恰是第三编要从各个方向去刻画的东西。

需要先把一个词界定清楚。本章所说的“裁定”，特指一种带有目标导向的扫描和二元编码压力的认知操作：它以“是／否”“完成／未完成”“恢复了百分之多少”这类形式，对修复过程作出一个闭合性的判断。它不同于随意的、参与性的身体觉知，例如“有点累”。区别的关键在于，裁定调用了一个外在于修复过程本身的评价框架，并且在它的内部设了一个等待填写的空格，一个必须被填上“好了”或“没好”的空格。

◆ 二、既有批判共享的先验

要看清“修复有赖于被正确地裁定”这个先验是怎样被两条出路同时继承的，不妨回到那条看似对立的分岔上。“改善监测精度”的路线最直截了当：既然手表高估了恢复，那就去修正算法、增加传感器、引入血液生物标志物，让判决更接近真值。它承认的是一个技术上的缺口，并相信缺口可以靠更好的测量补上。“限制表征管辖权”的路线看上去走得更远，它质疑的是裁定权的归属，要求把一部分权重从设备还给身体，让数据与感受共同裁定。可是两条路线有一个共同的前提，它们都认为：存在一个“恢复是否完成”的事实，这个事实需要在修复进行的当口被

读出来，读出来的结果将决定接下来的行动，并且读得越准越好。分歧只在于由谁读、读的时候用什么刻度。

这个前提之所以难以被看见，是因为它与我们对一切工程的直觉完全一致。造桥要验收，做菜要尝咸淡，学生学完要考试，伤口愈合要定期换药时看一眼。检查进度是管理一切复杂过程时最自然的动作，我们几乎无法设想一个不被检查的过程怎么能被管理好。于是，当检查的结果与现实不符时，我们的第一反应永远是“检查得不够好”：量具不准、读法不对、权重不当。至于“检查本身会不会就是毛病”，这一问在工程直觉里没有位置，因为在工程里，被检查的对象通常是惰性的，一座桥不会因为被敲了一锤就改变自己的凝固过程。

但修复不是桥。它更像一块正在发酵的面团，或者一粒正在发芽的种子。有人种了豆子，心急，每天早晨把土扒开看根扎下去没有。他每天看到的都是真实的情况，“根还短”“芽还没顶出来”，没有一次判错，可是这些豆子长得就是比邻居家不扒土的那一垄差。扒土看根的人如果去找原因，只会得出“我观察得还不够细”，于是买了放大镜，或者改成隔天看一次、请有经验的老人来看。这就是两条既有出路各自在做的事：一个换更好的放大镜，一个换更有经验的看法人。没有人会想到，“不看”才是这垄豆子最缺的东西。

把这个比喻放回运动场景里，两条路线的限度就清楚了。假定监测精度被提高到理想状态，手表对恢复度的估计与实验室里的肌肉活检结果高度吻合，训练者每天早晨依然要读这个数字，依然要围绕它作出“今天练还是不练”的决定。精度的提高，让每一次判决更可信，也因此让这个判决动作在训练者心中更有分量，更少被怀疑、更难被绕开。换言之，改善精度只会让“每天裁定”这件事变得更理直气壮。再假定管辖权被理想地限制了，训练者放下手表，每天早晨由内感受来回答“我恢复了吗”。这里被换掉的是回答者，被保留的是提问本身：每个早晨照旧要有一个提问、一个回答、一个“已完成”或“未完成”的判决。两条路径对提问的这种保存，本书称之为“裁定的不可质疑性”。

本书的母题在这里得到了一个精确的落点。两条出路修复的，是“判得不准”这一环；而它们所不曾也不愿触碰的，是“判”本身与另一环、也就是重组环之间的关系。每一环都替对了：数字替对了，内感受也替对了，指标全绿，听来也无可挑剔。可是回路上那一环，也就是让一次失调自己走完的重组，在这些替对的裁定之间被一次又一次地叫停。这就是本章标题的意思：“修好了没有”这个问题本身就是一种打扰，它不因答案正确而减轻。

为了避免误解，还要作一个限定：本章并不是在说“检查有害，所以一切检查都应当取消”。工程里的验收、临床上的随访、竞技中的负荷监控，在各自的场合都有无可替代的价值，后文会专门划定它们的边界。本章要论证的只是一件相当具体的事：当对象是一个依靠安静运行、拥有不可逆时间窗的自组织修复过程时，从外部（或从自己的内部）切入的“完成了吗”的追问，其代价不由追问的结果决定，而由追问发生的时刻与形式决定。

◆ 三、与五个占位传统的对质

在正式确立“裁定性干扰”这个概念之前，必须先完成一项诚实的工作：检索那些可能已经占了这个位置的先行者。如果“裁定动作本身干扰被裁定的过程”这一核心机制，早已被某个既有传统充分阐述过，那么这里所谓的新概念，不过是旧洞见换了名字，理论收益为零。最坏的假设必须先行：裁定性干扰不是新东西。下面五个传统，是这个问题域里最严肃的占位候选者。本节让它们逐一入场，与裁定性干扰正面对质，目的只有一个，就是给出五条精确的分离线，看看裁定性干扰切开了它们共同覆盖不到的哪一个辨别面。

— （一）心身医学的过度警觉模型

在心身医学与健康心理学里，有一个被大量实证研究支持的经典命题：对身体内部信号的过度监控和灾难化解释，本身就能引发交感神经激活与生理功能失调。在健康焦虑和躯体症状障碍的临床研究中，这一点被反复验证：习惯性地扫描身体、寻找疾病迹象的人，其扫描动作本身就在制造他们所恐惧的生理紊乱，如心悸、肌肉紧张、胃肠不适。这个模型与裁定性干扰的家族相似一目了然，两者都指向“监控动作本身产生生理代价”。

分离线落在作用对象的类型上，并由此决定了干扰的可逆性。健康焦虑模型处理的是身体在正常运作状态下的信号放大：一个健康人把注意力钉在自己的心跳上，心跳便加快；停止关注，心跳就可以回到原样。它的干扰对象是稳态的维持，被干扰的回路有冗余，干扰一旦撤去就能回弹。裁定性干扰所指向的则是另一类过程，也就是修复：肌肉卫星细胞的增殖与融合、免疫记忆的巩固、骨微结构的重塑。这些不是稳态的维持，而是带着时间窗的一次性建构工序。本章第四节将讨论一条推测性的通路：在卫星细胞增殖高峰所在的损伤后四十八至七十二小时内，交感信号可能削弱这批细胞的增殖与融合，而错过时间窗的工序未必能在事后补回。如果这条通路成立，干扰撤除之后，过程的一部分就是永久丢失的。健康焦虑的干扰可逆，而裁定性干扰所设想的，是对特定时间窗内建构工序的不可逆截断。这个

差别不只是程度之差：前者是在放大一个已有的正常信号，后者是在截断一个正在发生、不能重来的结构形成过程。

— （二）慢性压力与内稳态负荷传统

这是五个传统里最强的占位者，必须正面迎击。麦克尤恩（McEwen）及其合作者自二十世纪九十年代起发展的“内稳态负荷”理论，已经系统论证了一个与本章高度接近的命题：反复的认知—情绪评估与应对，即使每次强度不大，也会通过交感—肾上腺髓质轴和下丘脑—垂体—肾上腺轴的反复激活，在长期累积里对生理系统造成磨损，包括免疫修复功能下调、骨密度降低、肌肉质量流失（McEwen，1998）。这一理论早已超出“急性压力”的范围，直接触到了“评估动作本身有生理代价”的核心。运动心理学的大量研究也表明，慢性的生活压力，不论是学业、工作还是人际紧张，都会显著拖慢运动后的恢复，表现为肌糖原再合成变慢、心率恢复延迟。这两个交织在一起的传统，几乎覆盖了裁定性干扰因果链的上半段：从心理评估到交感激活再到修复延缓。于是必须回答，如果裁定性干扰只是内稳态负荷在运动恢复语境里的一个特例，它的理论独立性在哪里？

分离线在变量的性质上，以及对干扰机制的精确程度上。内稳态负荷传统处理的核心变量是压力的强度与持续性：学业压力有多大，工作压力持续了多久，社会地位低下的累积效应有多深。它的经典操作化手段，是测量皮质醇的昼夜斜率、肾上腺素与去甲肾上腺素的排泄量、血压变异性等指标，以量化身体为适应环境需求所付出的累积生理代价。在这个框架里，评估之所以有害，是因为它让人紧张、担忧、反刍，这些情绪状态调动了应激轴，进而抑制了修复。

裁定性干扰所指向的是一个更精确的变量：裁定的形式本身，独立于压力的强度。要论证的不是“压力干扰修复”，而是，即使在没有显著情绪负载、没有灾难化思维、心态完全平和的条件下，一个认知评估动作，在心里问一句“我恢复好了吗”并等待一个判决，仍可能通过调用前额叶的执行注意网络，对修复的寂静基底造成侵扰。这条通路不必是经典应激轴的大规模动员，而可能是一条更细微、更局部的通路：执行注意网络被激活，腹侧迷走神经的放松许可被部分撤回，分布式的自组织修复工序在微观层面失去了最理想的运行基底。这需要一个明确的标注：以上是一条尚待检验的推测性通路，不是已被人体实验直接证明的事实，后文第四节还会再次交代它的证据状态。

这样，两者的分工就清楚了。内稳态负荷关心的是“环境的要求给身体造成了多大的累积磨损”，裁定性干扰关心的是“裁定这个认知操作本身，不论是否伴随

情绪困扰，是否在修复的时间窗内构成了一种特殊的寂静干扰”。一个训练者清晨醒来心态平和，只是想了想“今天该不该跑”，这一想不会显著抬高他当天的皮质醇总量；但如果它恰好落在卫星细胞增殖高峰的尾段，引发的那一点交感微升，就可能在一个不可逆的窗口里造成微小而不可挽回的截断。“微小、恰逢关键时机、不可逆”，这三者叠加的结构，是内稳态负荷的宏观叙事没有单独处理过的。两者的时间尺度也不同：内稳态负荷论述的是数月到数年的慢性磨损，裁定性干扰所说的是单次裁定动作在特定四十八至七十二小时窗口内对特定工序的截断。

— （三）心理神经免疫学的伤口愈合研究

这是在实证层面与裁定性干扰最接近的传统，既是最强的盟友，也是最严厉的考官。基科特一格拉泽（Kiecolt-Glaser）和格拉泽等人自二十世纪八十年代起，通过一系列实验令人信服地证明：外部施加的心理应激，可以显著延缓伤口愈合。在经典的研究里，照护痴呆症配偶的慢性应激者，其皮肤活检伤口完全愈合的时间，比对照组平均延长了约九天（Kiecolt-Glaser et al., 1995）；在另一类研究里，学术考试前的学生接受口腔黏膜伤口后，愈合速度也明显慢于暑假中的对照学生（Marucha, Kiecolt-Glaser, & Favagehi, 1998）。这些研究把“心理评估负荷一皮质醇升高一局部促炎因子分泌失常一组织修复延迟”这条因果链，在人体内直接测量并验证了出来。

这个传统几乎把裁定性干扰整条因果链都实证化了，只是它所用的刺激是外部施加的应激性评估，如考试、照护，而不是训练者主动对自己恢复状态所作的评估。裁定性干扰要有独立的理论地位，就必须回答：在什么意义上，“自我裁定恢复状态”与“照护应激”“考试焦虑”不可通约?

分离线有两条。第一条是作用的通路可能不同。心理神经免疫学所关注的干扰，主要经由下丘脑一垂体一肾上腺轴与皮质醇：应激使皮质醇升高，皮质醇抑制局部促炎因子（如IL-1β、IL-6）的分泌，从而延缓伤口部位免疫细胞的迁移和组织再生。裁定性干扰强调的则是另一条通路：交感神经末梢把去甲肾上腺素直接释放到修复的靶组织，如骨骼肌、骨骼，通过靶细胞表面的β肾上腺素受体直接抑制细胞的增殖与分化。这条通路不经过全身循环的皮质醇，而依靠局部的交感神经支配，因此更快、更短促，也更可能对精细的时间窗造成截断，而不只是一般性的修复延缓。当然，这条交感一局部通路在人体修复情境里的效应量尚未被直接测量，这一点后文要诚实声明，并在证伪条件里给出检验方案。但这样的定位，使裁定性干扰与经典的皮质醇一免疫抑制通路在机制层面构成可以区分的两个假说，而不是简单的重复。

第二条更为根本。心理神经免疫学处理的是外源性的、带有明显负性情绪的应激源：无论是长期照护的耗竭，还是考前的焦虑，这些应激源都带着确凿的情感负载。裁定性干扰所关心的则是另一种情境：一个训练者严格遵守科学方案，对训练充满信心，没有任何与训练相关的焦虑或恐惧，在清晨醒来时平和地想一下“我今天恢复好了吗”。这个认知动作既没有灾难化的思维，也不伴随明显的情绪波动，但它仍可能通过调用执行注意网络，对修复的微环境产生侵扰。心理神经免疫学的解释框架在此留有一个空白：它要求压力带有一定强度的情感负载，才能调用经典的应激通路；而裁定性干扰提出的是，即使在“中性裁定”里，裁定动作的形式本身也已经够了。这是裁定性干扰独特的辨别面：它试图捕捉的是“管理本身”，而不是“管理中的焦虑”对自组织过程的侵扰。这个辨别面，在现有的实证范式里还没有被单独操控、单独检验过。

— （四）现象学的身体对象化

从胡塞尔（Husserl，1913）经梅洛—庞蒂（Merleau-Ponty，1945）到萨特（Sartre，1943），现象学传统给出了一个更根源性的区分：身体作为活生生的、前反思的运作，与身体作为被注视、被对象化的客体之间，有一道张力。当我把身体当成一个外部的“东西”来打量、评估、判断，我就从“我是身体”滑向了“我有一个身体”，这个滑动本身就改变了身体的存在方式。这个区分与本章所说的“参与性感受”和“裁定性评估”之间的差别高度共振，本章的语言在很大程度上受惠于这一传统。

但现象学提供的，是一种普遍的、结构性的身体本体论：对象化的注视改变身体的存在方式，在任何情境下都如此。就其构造的普遍性而言，它也无须去区分：在哪一类身体过程里，对象化的注视是良性的，比如在健身房对着镜子纠正深蹲的姿势；在哪一类里则是病理性的，比如在深度修复阶段反复评估恢复的完成度。裁定性干扰的贡献，不在于复述“对象化有害”这个现象学常识，而在于把这一常识精确地锚定在一种特定过程的特定性质上：修复之所以格外容易受裁定动作的伤害，是因为它的深层工序具有不可逆的时间窗，这是身体现象学中从未被单独讨论的性质。现象学可以解释，为什么被注视的身体不同于不被注视的身体；裁定性干扰要解释的是，为什么在修复这件事上，这种不同尤其危险、尤其不可挽回。

对这一传统的援引，本章只限于结构类比的层面，即“身体感知模式从前反思运作切换到对象化注视，会产生存在论上的效应”这一直觉，并不表示本书采纳了任何一位现象学家的整体哲学体系。认知科学后来对身体图式与身体意象这对概念的批评和精细化，本章也不展开。现象学在这里不是被引用的权威，而是被放在问

题面前的对话者：它看到了什么，又漏掉了什么？裁定性干扰试图回答的，正是它漏掉的那一部分。

— （五）认知行为传统中的评判与接受

认知行为疗法对“元认知信念”的研究早已指出，对思维的评判性监控，比焦虑的想法本身更有害。接受与承诺疗法把“经验回避”，也就是对不愉快内部体验的评判性规避，视为心理病理的核心机制。失眠的认知行为疗法（CBT-I）则提出了一项与本章主张高度同构的临床技术：刺激控制疗法要求失眠者不在床上做任何与睡眠无关的事，尤其禁止“躺在床上评估自己是不是还醒着”。这几乎就是“裁定性静默区”的临床先例。一个人睡不着，越看钟越睡不着，是再日常不过的经验：每看一次钟，都在心里算一遍“还能睡几个小时”，算的结果一次比一次准，睡意却一次比一次远。

这是五个传统里与裁定性干扰最接近的一个，也是最可能吞掉后者独立性的一个。CBT-I的临床成功，为“停止自我监控有助于自组织过程恢复”提供了非常有力的实证支撑，它正是裁定性干扰希望援引的盟友，而不是对手。但分离线仍然存在，且有两处。其一是作用层面不同。CBT-I与ACT的技术操作在认知—行为层面：通过改变患者的注意模式和元认知信念，减少评判性监控带来的认知—情绪困扰，如焦虑、反刍、灾难化，从而为睡眠或情绪调节这类自组织过程的恢复创造条件。它的因果链是“减少评判—减少认知—情绪困扰—自组织过程恢复”。链条里的交感生理激活是一个被默认的中间变量，却不是被直接测量和处理的对象。裁定性干扰则把这个生理中间变量直接问题化：即使没有明显的认知—情绪困扰，即使在评估自己的修复状态时心态完全平和，裁定动作仍可能通过前额叶—交感神经通路作用于修复的微环境。这是认知行为传统尚未单独处理、也尚未单独检验过的一条因果通道。

其二，也更要紧：CBT-I和ACT最终的目标是“恢复健康的自主调节”，成功的标准是患者不再需要临床干预。可是即使在最理想的疗效终点，这些疗法也从未要求患者在日常生活里进入“完全无裁定”的状态，它们只是把裁定从病理性的反刍，变成了功能性的自我调节。裁定性干扰却提出了认知行为传统尚未触及的问题：对具有不可逆时间窗的生理过程而言，即使是最功能性、最正念的裁定，那种心态平和、不加评判的自我觉察，是否仍因为调用了执行注意网络，而对修复的寂静基底构成某种程度的侵扰？这个问题的答案有待实证，但它已经越出了认知行为传统的理论边界。它把追问从“如何正确地裁定”推进到了“裁定这个动作本身是否在某些时刻应当被彻底放弃”。

— （六）分离线的收束

五个传统各以一个维度与裁定性干扰最接近，也各自在一个点上与它分道。心身医学抓住了“监控有害”，却停留在可逆的功能失调层面；内稳态负荷抓住了“累积的评估造成磨损”，却以压力的强度与持续性为核心变量，无法捕捉“中性裁定在关键窗口内的形式性侵扰”；心理神经免疫学抓住了“评估抑制修复”，并给出强有力的实证，但它所关注的是经由皮质醇通路、带着显著情感负载的应激性评估；现象学抓住了“对象化改变存在”，却停留在普遍的、与时间窗无关的身体本体论；认知行为传统抓住了“评判加剧问题”，却把它归结为认知—情绪困扰的中介，并且最终的目标是更好的裁定，而不是裁定的放弃。

裁定性干扰把这五个传统各自隐约触到、却从未交叉定位的那个点，明确地命名了，并作了初步的论证：在具有不可逆时间窗的自组织过程里，裁定这种带有目标导向扫描和二元编码压力的认知操作，即使在心态平和、没有明显负性情绪的条件下，仍可能通过执行注意网络—交感神经—靶细胞受体的直接通路，在特定时间窗内造成不可逆的结构性截断。这不是一个可以被收进任何一个既有抽屉的案例，它是一个新的辨别维度。

◆ 四、修复为何抗拒被裁定：寂静条件的生理学

上一节从概念上说明，裁定性干扰不能被既有理论吸收。这一节回答一个更根本的问题：修复为什么对“被裁定”如此敏感？身体每天都在经受各种轻微的认知与情绪扰动，回一条工作消息，扫一眼新闻推送，被窗外的噪音惊醒片刻，却没有因此全面崩盘。为什么一个看起来同样微小的“我恢复了吗”的判断，就有资格被单独命名为一种具有不可逆效应的干扰机制？

在进入生理学论证之前，必须先做一个诚实的声明。本节提出的因果链，从裁定动作到前额叶执行网络激活，到交感神经张力微升，到局部去甲肾上腺素释放抑制靶细胞的增殖分化，再到修复工序的不可逆截断，其中若干环节是把已知的细胞生理学通路与神经心理学研究加以理论整合的结果，尚未在“日常自我恢复评估”这一具体情境里，被人体研究直接测量。本节并不声称已经证明这条链在人体内的实际效应量，而是把它当作一个启发式的推测模型：如果裁定性干扰成立，它最可能经由这条通路发生。模型的每个节点都有文献依据，但节点之间的连接强度，以及整体的效应量，需要未来的直接实验来检验。这一标注会在第六节的证伪条件里得到进一步的严格化。

— （一）修复是自组织的，不是被管理的

在“刺激—恢复—适应”的叙事里，修复被描绘成一项“超量补偿”的工程：身体把运动中耗掉的储能补满，把撕裂的肌纤维重新编织，把被激活的炎症通路关掉。这个叙事暗含着一种工厂管理的隐喻，仿佛身体是一座被外部指令调度的工厂，指令发出便开工，指令结束便停工。但身体修复时的实际运作，更像一座没有厂长的工厂。成纤维细胞合成胶原蛋白，不需要请示中央，它们通过感知局部的机械应力、氧分压和邻近细胞旁分泌的生长因子浓度，自行做出“现在该开工了”的决策。下丘脑—垂体—肾上腺轴在夜间的停火，由视交叉上核的生物钟基因按漫长进化中内嵌的昼夜节律程序决定，它不听任何人的指令，只听黑暗中的褪黑素浓度、体温下降的曲线，以及交感神经退场之后的安静。

修复这种“分布式自治”，有一个关键的组织特征：它需要一个全局的、跨系统的“放松许可”信号作为基底条件，而具体的重建工序，则由各局部模块自主执行。这个放松许可，主要由腹侧迷走神经复合体介导，它降低心率，增加消化系统的血流，促进免疫细胞在组织间从容地巡逻。从神经生理学的角度看，这个许可信号本质上是一种“无威胁”的生理宣告：身体此刻足够安全，可以去做那些不急迫、但长远来看至关重要的维护工作，包括组织重建、免疫记忆的巩固、线粒体的生物合成和端粒的维护（Thayer & Lane, 2000）。本书把这套条件，也就是副交感神经占主导、执行注意网络处于低激活、免于被目标导向的评估所中断，统称为“寂静条件”。

裁定的动作，恰恰给这套自治系统送去了它最敏感的一种扰动：不确定性的引入。从进化的角度看，裁定的原始语义是“环境中也许存在需要我作出行为选择的条件，我是该行动还是不动，是进食还是逃跑”。这种“需要做决定”的认知状态，不必伴随任何明确的危险信号，却一定伴随着交感神经基线张力的微微抬升，因为做决定本身就要求执行控制系统处于“待命但不完全放松”的状态，那是一种低度而持续的警觉背景。当这个警觉背景在修复的“寂静许可”中响起，修复里那些分布式的自治程序并没有被直接命令停工，但它们赖以运行的“无威胁”基底，已被悄悄替换成“待命但不太确定”的基底。后果不是工厂停产，而是某些工序在夜班里频繁出现小差错：不是肌肉断裂，而是胶原纤维的交联不够理想；不是骨折，而是骨小梁微损伤的修复被拖长了两天。

—（二）时间窗的脆弱性：被打破的寂静无法事后补回

裁定性干扰的后果，不止于一次性的“打扰”。修复的某些工序具有时间窗的不可逆性：一旦在特定阶段被干扰，即使后来重新回到安静，那一段本该在安静里完成的工序，也已永久错过了它的最佳施工期。

以肌肉微损伤修复中的卫星细胞激活为例。剧烈的离心运动之后，分布在肌纤维基底膜上的卫星细胞被损伤相关信号唤醒，进入细胞周期，开始分裂增殖。在人体中这个过程有明确的时序窗口：增殖高峰通常出现在损伤后四十八至七十二小时，随后大量增殖出来的子细胞开始彼此融合，或与原有的肌纤维融合，把新的细胞核注入其中（Hawke & Garry, 2001）。如果在这一时期，身体被裁定动作维持在低度警觉的状态，交感神经末梢释放的去甲肾上腺素可以经由卫星细胞表面的β肾上腺素受体，削弱它们的增殖响应。有研究提示，肾上腺素能信号可能经cAMP—PKA通路影响成肌细胞的增殖与分化；但这一领域的结果并不一致，β受体激动剂在另一些研究中反而促进肌肉合成，因此方向与强度都取决于剂量、时程与细胞状态。这个机制意味着，周二下午由一次裁定唤起的交感微激活，可能让周四上午肌肉里刚好处在分裂高峰期的那批卫星细胞半途停滞；到了周六，即使给身体完全不受打扰的安静，那些已经退出细胞周期的卫星细胞也不会再回到分裂期。那批本应在这次修复里增生出来的细胞核，可能就永久丢失了。留下来的不是一次亏空，而是一道补不回的缺口。

这里必须再次诚实地交代：从“微小的交感微激活”到“卫星细胞增殖被显著且不可逆地截断”，其间的因果连接强度，目前在人体运动修复情境中尚未被直接测量。体外实验使用的是药理学浓度的直接β受体激动剂，而不是日常裁定动作所可能产生的局部去甲肾上腺素浓度。把这些体外发现外推到人体的日常情境，属于理论推演，而不是已确立的实证事实。关于这条通路的证据主要来自动物模型和体外细胞实验，人体中它被认知操作激活后的实际效应量，需要将来的实验去回答。

同样的时间窗敏感性，在免疫记忆的巩固、骨骼重塑的矿化期，以及神经可塑性的长时程增强中也普遍存在。它们共同指向一个令人不安的推论：修复是一个由相续的、对时间敏感的窗口组成的自组织串行工序，任何一个窗口被裁定动作截断，其后的工序虽然在表面上继续运转，却已是在一个被部分掏空的基础上进行。修复的不可逆累积损失，由此获得了一个初步的、仍属推测的生理学基础。这也解释了为什么隐性损伤累积可以在数据全绿的情况下静悄悄地推进：输出端的功能指标，如最大力量、最大心率反应，还没有受到影响，输入端和调节端的微结构基础，已经被一层层地蛀空。

— （三）内感受裁定的悖论

裁定性干扰这个概念，必须直接面对一个尖锐的反问：如果裁定有干扰，那么不裁定怎么办？难道每个人都该完全不理身体，闷头沿着既定的计划撞到底？如果是这样，裁定性干扰的实践启示岂不比“限制表征管辖权”更糟，因为它连内感受的裁定也一并禁掉了，等于取消了对身体的一切自我认知？

这个反问迫使我们把“裁定”的替代方案阐述得更精确。本章主张的不是“完全不理身体”，而是区分两种截然不同的身体觉知模式：参与性感受与裁定性评估。二者的区别不是程度之差，而是神经回路与生理后果的不同。一个人散漫地躺在沙发上，感到肌肉深处有一点闷酸，随意翻了个身，把腿伸得更直一些，这是参与性感受。他没有问自己任何问题，没有在收集证据，去支持或反对“我今天该不该训练”的假说。他的前额叶执行网络处于低激活，默认模式网络活跃，身体仍在副交感的安全模式里运行。他并没有“不理身体”，相反，他非常沉浸在身体的感觉里，只是沉浸的方式，不是把身体当成一个需要读取状态的对象，而是让身体的信号自然地参与他此刻的存在。

同样是这个人，在同样的身体感觉里，心里开始了一条推理链：“我腿还有酸感，可是昨晚睡了八小时，心率变异性也在绿区，大概率是恢复好了。”这就是裁定性评估。他可能在同一种姿势里、面对完全相同的外部数据，完成了一次从感受到判决的内部操作。身体的感受本身没有变，变的是它们被对待的方式：从“参与”变成了“证据”，从“沉浸”变成了“提取”。本章的推测是，就是这一个转换，可能调用了与内感受评估相关的岛叶—前扣带回等脑区网络（Critchley et al., 2004），使交感基线微升，副交感深度修复的寂静许可被轻轻撤回；这一推测尚未在修复情境中被直接检验。

这一点在深度修复阶段可能尤其要紧。本章提出一个有待检验的推测：内感受的精度本身，在深度副交感状态里可能暂时性下降。如果确实如此，这不是缺陷，而更像一种功能性的保护：处于深度修复中的身体，需要关闭那些不必要的“自我监察通道”，把全部资源留给实打实的分子修复工作，就像一台正在运行大型系统更新的电脑，暂时锁住了键盘输入和网络连接。当一个人试图在这个状态里裁定自己是否“修复好了”，他不可避免地要遭遇两件事：其一，读不准，因为感受信号的通道此刻正以“营业时间外”的低带宽模式运行；其二，干扰修复，因为他强行重启了感受通道，动用了本该用于修复的能量与神经资源。

这就构成了一个残酷的内生悖论：人最需要裁定自己是否修复完毕的时刻，恰恰是裁定这个动作最不可靠、也最具干扰性的时刻。深度修复的状态，那种肌肉酸

重、整个人昏昏欲睡、对运动完全提不起兴趣的状态，本身就是一个信号。但这个信号不是为了被解读成“你恢复了百分之七十”的量化判断而存在的，它是一个门槛标记：身体处于这种状态时，正确的行动不是去评估它，而是允许它彻底跑完。深度修复正在进行的时刻，一个人唯一需要做的决定，就是不做决定，让安静连着安静，直到身体自己从修复模式中转出来。

概念操作化上还需处理一个边界问题：日常训练里，一个人起床后自然地感到腿酸，然后自然地想“今天可能该休息”，这算裁定还是参与性感受？答案取决于那个“想”的认知结构。如果那个“想”是在心里收集证据、推演判决，“有点酸但不算很酸，昨晚睡得还可以，应该恢复了七成，再休息半天就好”，那就是裁定；如果那个“想”只是身体信号的一次简单形式化，没有开启“是否”“几成”的判决维度，“累了，歇着”，那就不构成完整的裁定。裁定性干扰所针对的，是前者，即带着目标导向扫描和二元编码压力的认知判决。实践中两者的界线并不总是清晰，而这恰恰是裁定性干扰试图为人打开的一个新的自我观察维度：不是去问“我判得对不对”，而是去观察“我刚才是不是又在判了”。

◆ 五、个案重读：当“听身体”仍是裁定时

为了把以上的理论放在一个具体的现场里，本节重读一个以临床与训练实践中反复出现的典型轨迹为原型重构的案例。需要说明的是，这个案例不是田野调查或访谈的记录，其中的时间节点、训练细节与身体感受的描述，都经过了匿名化、典型化与必要的简化；它也不构成实证证据，只是一个思想上的例示，目的不在于“证明”裁定性干扰的存在，而是让读者在一段具体经验的纹理里，看见这一机制是怎样发生的。案例中的引语，也是为呈现典型的内心语气而重构的。更准确地说，本节的做法是用裁定性干扰这个新的框架，去重新阅读一个已经被另一种框架分析过的原型：那一种框架正确地揭示了表征系统如何高估恢复的完成度，以及表征与管理如何耦合出隐性损伤的自我强化回路。重读的任务，是看一看在这段经验里，有什么东西是上一层分析因其先验地预设了“修复需要被裁定”而必然看不见的。

L是一位三十五岁的男性业余马拉松跑者。他此前已有三年业余跑龄，主要凭身体的感觉决定训练节奏；某年一月购入运动手表，开始严格执行设备给出的每日训练建议。下面是他十二个月轨迹中的三个关键阶段。

第一阶段，裁定如何关闭感知。购表后的头三个月，L的各项数据全面改善。在回顾这一时期时，他会这样说：每天早上起来第一件事，就是看“身体电

量”和“恢复评分”。请注意时间的顺序：第一件事。这意味着在L尚未感受到自己当天的身体状态之前，一个外部的判决已经下达。不是身体先感受、数据后验证，而是数据先定义、身体被安排去匹配这个定义。此时L的身体在某个早晨也许确实需要更长的停机，不是基于任何可被手表捕捉的异常数值，而是一种深度的、弥漫的、尚未抵达意识的修复诉求。但手表已经说了“准备就绪”，L还没来得及感受那个诉求，就先戴上了“绿标”。这一天里他感到的那点隐隐的、说不清的倦意，不再是一个独立的状态，而成了一个需要被解释掉的“与判决不符的异常”：为什么数据说我好了，我却觉得累？在这个时刻，裁定动作不仅作出了一次判决，它还关闭了对新信息的接收通道。此后一整天，L对自己身体的感受都先天地被“我已恢复”的判决框架过滤，任何与判决相悖的信号，都必须先跨过他对自己的不信任，才能被听见。更精确地说：这里的问题不仅是“判错了”，即使那天的判决恰好正确，裁定这个动作也已经完成了它最关键的操作，把一个“我此刻是什么状态”的开放问题，提前转成了一个“已有答案”的封闭问题。此后，身体的信号不再是回答这个问题的第一手证词，只能以“与判决的一致程度”的资格入场。裁定性干扰在这个阶段的形式，不是“判错了”，而是“判得太早、太完整，身体自己的声音还没来得及出口，就已被盖掉了”。

第二阶段，疲劳如何被裁定框架结构化为“外因”。从五月到九月，L的主观疲劳量表评分，由平均三到四分升到五到六分，但每一次他都在日志里加注：“可能是睡得不够好”“可能是工作压力”，从未把原因归于训练本身。在前一层分析里，这被解释为“表征误判叠加疲劳信号误读的锁定回路”，这并没有错，但它依然是用“误判”“误读”这类故障语言在理解L的经验，它预设的是：L之所以错把疲劳归因于外部，是因为他“读错了”。

裁定性干扰的视角则再向下走一步：为什么每一次都需要为疲劳找一个“训练以外”的原因？这不是一次性的认知偏差，而是一种结构化的解释实践，由裁定的框架本身塑造而成。在整个“训练—恢复—裁定”的话语体系里，恢复已被先验地设定为一个可以被客观裁定的命题，而这个命题在手表上早已得到“已完成”的判决。判决既已下达，所有与之矛盾的身体信号便自动降格为“干扰变量”，它们不构成对判决的挑战，只构成需要额外解释、解释完就可以搁置的噪音。L在日志里反复援引“睡眠不好”“工作压力”，因此不是“读错”，而是这个已被裁定的框架所要求的唯一合法的解释实践：你不能说训练过多了，因为恢复已被判定为完成；你只能说是别的什么没有配合好。裁定不是从这一刻才开始犯错，它从一开始就把所有可能挑战判决的身体信号，预先框定成了“需要在体系内被消化的杂质”。

第三阶段，反思之后的重建：换了一个裁定者，没有走出裁定。十二月，L在一次计划内的十公里配速跑中，左膝外侧突发剧痛，后来被诊断为髂胫束综合征，须完全停跑至少三个月。停跑期间，L开始实践“无数据日”：每周至少有一天不戴手表，仅凭身体感觉决定活动量。次年六月恢复训练后，他把手表重新定位为“事后验证工具”，训练结束后才看数据，不再让数据在训练前决定内容。在前一层分析里，这被归为“限制表征管辖权”的成功示范。L自己的总结是：以前我以为自己在听身体，其实是在听手表；现在如果身体说累了，手表说准备就绪，我也会听身体。

但请留意，在这句被引为成功案例的总结里，L仍然在说“身体说累了”。他换了裁决者，从手表换到了身体的内感受，可他依然需要一个裁决者。他依然每天早晨完成一个裁定动作：身体说了什么？手表说了什么？冲突的时候听身体的。他在同一次回顾里的另一处表述，把这一点揭示得更为清楚：每天早上我还是会过一遍，腿还酸不酸，昨晚睡得怎么样，今天该不该跑，只是现在不用手表来帮我回答了，我自己答。这里的“过一遍”和“答”，清楚地指向裁定动作的认知结构。L的转向改善了他的判决依据，但裁定这个动作本身，从感受到判决的那个内部操作，原封未动。

这正是裁定性干扰理论所预期的结果：一个从表征误判中走出来的人，会自然地走向“更好的裁定”，但更好的裁定并不是裁定性干扰的解药。他在改进判决者，却没有触及再下一层的问题：是不是连“裁定”这个动作本身，也在结构性地消耗修复赖以发生的寂静？裁定性干扰的实践含义，恰恰是要把训练者推向L尚未抵达的位置：不是学会更好地裁定，而是学会在某些时刻放弃裁定；不是把判决权从手表移回身体，而是把判决这个动作本身拿掉。

这个个案还提供了一条与全书结构直接相关的证据，值得单独点明。第一编讲的是感知环：对L这样的人，“恢复内感受”、让他重新听见身体，几乎是所有善意的方案里排在第一位的建议，注意训练、身体扫描、正念，都属于这一类。L已经走完了这一步，他的感知环可以说恢复得不错，他确实能听见腿酸、能听见倦意。然而这并没有把他带回回路：听见之后紧接着就是“过一遍”和“答”，感知的恢复被立刻接入了一个新的裁定程序，重组环依然得不到它所需要的、不被追问的时间。把外部监测换成“自己时时检查身体感觉”，并不解决问题，这是“只修一环没用”的又一个证据：修复了感知而放着判断环原样不动，判断的动作会把刚刚恢复的感知重新用成一台裁定机器。这一点，将在第十章讨论三环为什么必须一起归还时合龙。

◆ 六、最严肃的反击与理论边界

任何有理论雄心的概念，都必须把自己暴露在最有力的攻击之下。本节处理裁定性干扰所面对的三项最严肃的反击，并在此基础上标定理论的边界和可证伪的条款。

— （一）精英运动员的反例，与“谁在执行裁定”的修正

一个有力的反驳来自精英体育的现实：大量顶尖运动员生活在极高密度的生理监控里，却取得了长期、卓越的竞技表现和运动寿命。如果裁定性干扰是一个普遍而显著的生理机制，为什么这些运动员没有普遍出现慢性的修复衰竭？

回应要分两个层面。第一，裁定性干扰是一个概率性的、边际性的效应，它并不否认成功的存在，它要解释的是那些“科学训练却陷入隐性疲惫”的残差现象。这些残差在业余训练者中尤为常见，因为他们缺乏精英运动员所拥有的补偿缓冲：更长的睡眠、营养团队、物理治疗、心理支持，以及最为关键的赛季后的制度性离线期，其功能也许正是对赛季内长期裁定所累积的隐性损耗，进行一种从未被理论化的“静默偿还”。

第二，精英训练里的监控实践，与本章所批评的“裁定”之间有一个关键的操作差异，而这个差异迫使本章对核心命题作出一项重要修正。在高水平运动队里，恢复数据的读取者通常是教练或运动科学家，而不是运动员本人。运动员只需要执行训练计划，不需要在每个早晨启动一个“我恢复好了吗”的判决闭环。换言之，裁定被外包给了他人，运动员自身反倒可以在一定程度上保持“不裁定”的身体投入状态。这个观察揭示了裁定性干扰的一个关键边界条件：干扰效应不取决于“是否有人在裁定”，而取决于“裁定是否进入了被裁定者的认知回路”，也就是说，那个正在运行修复程序的身体，是否在意识层面被强制启动了一次以自己为对象的评估。如果是教练在赛前判断运动员的恢复状态并据此调整计划，而运动员本人并不在每个早晨执行自我评估，那么裁定发生在身体的外部，在生理上不构成对修复寂静的侵扰。裁定性干扰的核心变量因此不是“裁定存不存在”，而是“裁定的耦合强度”，即裁定者与被裁定者在认知与生理上耦合的程度：裁定完全外包给他人时，耦合接近于零；由主体亲自执行时，无论是通过内感受还是通过读取外部数据，耦合最强。

裁定性干扰所作用的位点，不是“世界的某个角落有人对我作了一个判断”，而是“我的执行注意网络被调用去完成一个以我为对象的裁决任务”。这个定位使

理论既保留了它的核心洞察，即裁定动作本身侵扰修复的寂静基底，又不至于推出“只要存在恢复评估，所有人都会被干扰”的荒唐结论。

— （二）主观疲劳量表是否也在干扰修复？

一个来自运动科学实践的尖锐反问是：主观疲劳量表（RPE）是运动科学里最常用的自我评估工具，要求训练者在训练中持续评估“自己有多累”。如果“裁定本身有干扰”，那么RPE岂不也是一种裁定？如果是，那么按照裁定性干扰的逻辑，运动科学几乎所有涉及自我评估的实践工具都在干扰健康，这显然是一个过于极端的推论，也违背运动科学的基本常识。

这个反问切中了概念必须澄清的一个界限。本章的回答是：裁定性干扰的作用具有时间阶段的依赖性。RPE发生在训练过程之中，也就是身体处于或正在进入应激状态的阶段，此时交感神经已经高度激活，执行注意网络本来就处于被任务调用的状态，一个关于“我有多累”的评估，不会在已经处于高警觉背景的身体里制造出额外的交感增量。这时裁定的功能是必要的监控，它帮助训练者与教练实时调整负荷，避免强度过高造成的急性损伤，信息收益远大于其可能的干扰代价。

裁定性干扰所针对的，是完全不同的另一个阶段，训练之后的深度修复窗口。在这一阶段，身体已经退出应激状态，副交感神经正在主导修复工序的运行，执行注意网络理应处于低激活，这是寂静许可得以生效的生理条件。此时一次“我恢复好了吗”的裁定，等于把一条本应处于关闭状态的认知—生理回路强行唤醒。裁定性干扰的特殊性恰在其发生的时机：不是在身体本来就不安静的应激阶段，而是在身体好不容易安静下来、正要开始深度修复的那个脆弱窗口里。时间阶段的区分，为RPE的合法性划出了清晰的边界，也为裁定性干扰的作用域给出了严格的界限。

— （三）这是否可以被证伪？

一个负责任的理论概念，必须给出自己可以被事实攻击的条款。裁定性干扰给出四个可裁决的证伪条件。第一，寂静修复的非优越性条件。假如一项随机对照实验能够证明，在长期规律运动者中，被随机分入“无裁定静默修复期”的受试者（即在一个训练微周期之后，安排一段完全不使用任何外部或内感受裁定、只允许随意活动的“静默窗口”），在随后一段时间的客观恢复指标（肌肉功能、内分泌节律、免疫标记物）上，表现得不优于甚至劣于被分入“主动裁定期”（要求每天作一次有意识的恢复状态评估，并据此调整活动）的受试者，裁定性干扰的核心预测即被否定。

第二，裁定无害条件。假如能设计出某种裁定方式，在严格控制其他变量的条件下，反复应用于同一批受试者的多个修复周期，长期追踪显示它不伴随任何可测量的自主神经弹性下降、修复窗口缩短或隐性损伤的累积，那么“裁定的形式本身就构成干扰”这一普遍命题就被限制，乃至被推翻。

第三，时间窗可逆性条件。前文提出了一个推测性的机制：卫星细胞的增殖程序被交感神经信号半途打断之后，已退出细胞周期的细胞不会在安静恢复后重新进入分裂，由此造成永久性的损失。如果基础研究发现，被打断的增殖程序在恢复安静时，可以从中断点精确地重新进入细胞周期，且最终产出的新细胞核数量与从未被打断的对照组无异，那么裁定性干扰所依赖的“累积的不可逆性”这一关键预设就被否决，其理论强度将大幅削弱，退化为一种“暂时的效率降低”，而不是“结构性的修复亏损”。

第四，中性裁定的交感激活显著性与效应量条件。本章机制链最上游的环节是：即使是心态平和、没有任何情绪负载的中性裁定，也会产生足够强度的交感微激活，进而对修复工序产生截断效应。如果未来严格设计的实验证明，在控制了焦虑与反刍的条件下，单纯的“我恢复好了吗”的自我发问，不产生任何可测量的交感神经激活（如心率变异性无明显变化、皮肤电导无显著升高），或者在体外实验里证明，非药理学刺激水平的交感微激活，对卫星细胞的增殖与分化并没有可测量的抑制，那么裁定性干扰的核心机制就被否定。这一条不要求实验涵盖整条因果链，只需在最上游或最下游的单个节点上打断链条，就足以证明裁定性干扰在实际训练情境中的效应量可以忽略不计。

— （四）理论边界

裁定性干扰明确声明自己的适用范围：它所解释的，是修复这类多层级、非线性、自组织的生理过程，在被主体亲自执行的裁定动作介入时，裁定的形式本身（独立于裁定内容的正确与否）在特定时间窗内造成的结构性侵扰。它不是一个泛泛的“决策有害论”。它不适用于紧急情况下的快速判断，不适用于应激状态下的实时监控，不适用于干扰代价远小于信息收益的日常轻判断，也不适用于裁定已被完全外包给第三方、不进入被裁定者认知回路的情境。

◆ 七、实践转向与结论：创建裁定性静默区，维护寂静条件

— （一）创建裁定性静默区

一个听进了上面论证的训练者要问“那我到底该怎么做”，答案不能是“扔掉手表”，那是用一种粗暴的截断去代替另一种盲目的依赖；也不能是“多冥想、多听身体”，那只是把裁定权从设备移到了内部，而裁定动作本身原封不动。裁定性干扰要求的实践转向，不是更换裁定者，无论从机器换到身体，还是从身体换到直觉，而是在修复进行的阶段里，暂时撤去裁定者。这在实践上可以翻译为三个层次。

第一，区分裁定日与非裁定日。在当前的训练文化里，几乎每一天都起始于同一个动作：以某种方式评估自己的恢复状态。裁定性干扰理论暗示，不是每一天都需要这个评估。一个每周有三次高强度训练的人，可以在高强度训练后的二十四至四十八小时之内，完全不问自己“我今天恢复好了吗”，既不看手表，也不在心里作自我评估。这二十四至四十八小时被指定为“裁定性静默区”。在这个区域里，行动的依据不是“我被判定为恢复好了”，而是一个固定的时间缓冲，和前一天训练的客观记录：不是裁定，而是记录，“昨天跑了强度课，今天自动轻活动”。记录与裁定的关键区别在于，记录不涉及二元判决，它只陈述一个已完成的事实，然后按预先设定的缓冲规则行事，不向身体索取任何状态的判断。需要诚实承认的是，记录与裁定之间并非存在一道绝对的鸿沟，任何“记录”都隐含着归类，“强度课”本身就是一种范畴化，这使记录可以被视为一种温和的、减敏的裁定。但记录以时间缓冲而非状态判决作为行动依据的操作逻辑，使它在大多数日常训练场景里，对修复寂静的侵扰显著低于直接的裁定。裁定性静默区重新划出了一片不被问“你好了吗”的身体存在空间。

第二，用门控式感受替代判决式裁定。即使在静默区之外，比如休息两天之后，确实需要决定当天的训练强度，也存在一种不上升为裁定的感知方式，可以叫作门控式感受。它的操作逻辑是：不去问“我恢复好了吗”，那要求一个二元或灰度的判决；而是设置一个单一的低强度动作，比如出门快走五分钟，然后允许身体在动作进行中自然地发出一个清晰的信号。运动突然变得有吸引力了，关节顺畅，呼吸不喘却有想提速的冲动，这是门开了；动作仍然生涩，脑子里还在不断给自己找理由，“也许再活动一下就好了”，这是门没开。这个过程里没有一个判官站出来宣布“恢复完成”，只有一个被触发的身体，在持续报告它当下的状态。意识端唯一的义务，是保持接收这个信号的通道不被预先塞满。

第三，在制度化的训练计划里引入无裁定微周期。这是针对有教练、有团队、有赛季规划的系统性训练者而言的。可以在赛季中制度性地安排，每隔六到八周设一个整段的“无裁定微周期”：在这个微周期里，不进行任何恢复状态的评估，不使用任何追踪设备，训练强度由时间缓冲和固定的减量规则决定，而不由每日的恢复判断决定。这个微周期的目的不是为了“更好地恢复”，尽管按本章的假说它应当带来比平常更深的恢复，而是为了重新训练身体在不被问“你好了吗”的寂静里运作的能力和记忆。长期被裁定性干扰削弱的自主修复节律，需要在一段被制度保障的寂静里，重新学会不被查、不被量、不被判的状态。

这三个层次共享同一条核心的操作逻辑：恢复的质量，不取决于裁定的准确，而取决于所获寂静的时长与深度。还需要做一个关键的区分：裁定性静默区与“无数据日”，在操作上看似相似，都要求不戴设备，在底层逻辑上却是两件不同的事。“无数据日”的目标是限制表征系统的管辖权，它反对的是数字代理替代身体的叙述，但在反对数字代理的同时，它仍默默保留了那个被替代的对象，也就是把身体叙述本身当成裁定者。裁定性静默区则在更深的层面工作，它试图关闭的不是表征系统，而是裁判庭本身：在那段特定的时间里，不启动任何形式的“我恢复了吗”的判断程序，无论数字的还是直觉的。这是更彻底的寂静，不是把旁听的法官请出去，而是把法官的椅子撤掉。

最后须严肃地交代这一转向的适用范围，这也是医疗安全的要求。上述实践针对的是健康的、以运动为目的的训练者和训练计划，不适用于正在接受疾病治疗的人。凡涉及慢性病管理、正在服药、术后康复，或任何需要监测指标的情形，撤去监测、调整裁定的方式，必须在医生主导和密切监测之下进行，只能作为临床研究或临床设计的原则来讨论，绝不能由读者自行当作操作指南去执行。全书反复说明，监测在这些情形里有它的正当性；本章并不主张取消监测，而主张在监测之外，为修复留出不被追问的时间。

— （二）结论：寂静条件的维护

运动之所以能产生健康，从来不是因为一份训练计划被管理得多么科学、多么严密，而是因为它创造了一次被允许彻底安顿的机会。修复，也就是让伤痕愈合、让损伤化为韧性的那种过程，必须在不被注视、不被催促、不被人为划定完成时限的寂静里完成。运动科学用“刺激—恢复—适应”的模型精确地描述了刺激与适应之间的因果关系，但它从未认真对待模型内部隐含的那个最关键的变量：修复赖以运行的那片寂静的条件。

在数字追踪和管理文化把运动彻底工程化的时代，这片寂静被一份又一份“你恢复好了吗”的问卷所殖民。表征系统在每个早晨亮出绿灯，内感受的裁定在每个清晨于心里过一遍“身体说了什么”。二者都以为自己在守护修复，实际上它们守护的是一个被持续打断的、从未合过眼的修复的残片。裁定性干扰命名的，就是这种对寂静的侵蚀。它与裁定结果的对错无关：即使每一次裁定都精准无比，裁定这个动作本身，也已从修复最需要的那块无人打扰的区域，切下了一角。这正是母题在判断环与重组环交界处的样子：每一环都替对了，指标是对的，感受是对的，判决也是对的，而回路里最需要时间的那一环，始终没有被留下一个不被询问的时段，把自己走完。

这里必须谨慎地避开一个容易滑入的陷阱，就是本质论。寂静条件不是身体的一种“本真状态”，不是等待被回归的、在前现代就已存在的自然属性。恰恰相反，它是在现代训练文化把身体彻底工程化之后，才被反向凸显为一种稀缺资源的新形态。在运动员没有每日训练日志、没有晨间静息心率趋势图、没有恢复评分的年代，寂静只是修复的默认基底，它无须被命名，因为它从来不是被争夺的对象。只有当裁定性干扰成为训练的日常，寂静才被逼迫着显现为一种需要自觉维护的条件。它不是在“回归”，而是在裁定性干扰的土壤中被发生出来的一种对抗性的呈现。因此，所谓“裁定性静默区”，不是让人退回某种失落的自然状态，而是在裁定的包围里，反向开辟出一块不被裁定的飞地。这块飞地本身是一个新的创造，是对这个时代特定的身体管理逻辑的有意撤离。

倘若未来严格的证据能够令人信服地证明，裁定动作，无论由外部表征还是由内感受执行，对修复过程都不产生独立于裁定内容的、不可逆的结构性干扰，本章的核心命题即被证伪。但在此之前，裁定性干扰作为一个应当被严肃对待的假说，促使我们重新思考：在修复这件至为私密、至为精密的事情上，也许我们能为自己做的最好的一件事，不是更聪明，而是在某些时刻，把聪明暂时地放下来。

— （三）交接：还有一种更隐蔽的代劳

到这里，判断环上的两种情形已经摆在读者面前。第四章看到的是判断权被交出：人越依从，越不会自己裁量。本章看到的是判断动作本身：即便判断权完全留在自己手里，即便把手表换成内感受，“问”这个动作依然在侵占修复的寂静。两章合起来，外部的裁定无论是接管了判断，还是只在一旁等着被问，都在从不同的方向使回路闲置。然而，把这笔账算到这里，仍然留下一个不容回避的事实：本章的个案里，L放下手表之后，每天早晨的“过一遍”和“答”究竟是谁在做？它们太快、太顺，几乎不经思考便得出结论，“腿还酸，但应该没事”“昨晚睡得不错，

可以跑”。这些答案并不来自外部，也不全来自当下的身体，它们来自L过去几年里一次次被证明有效的经验。

这提示了裁定的另一个来源，一种比外部系统更隐蔽的代劳：过去的成功，会被结算成一套替人做判断的自动程序。在L身上，它以经验的形式出现在意识层面：那些曾经让他从伤病中走出来、让他跑出成绩的做法与判断，一旦被反复验证，就不再需要每一次重新判断，而是凝成了一套速度极快、几乎不被察觉的判决，在新的情境到来之前先替他回答了问题。这套自动判决，不靠手表，不靠指南，靠的恰是他自己过去的“对”。第六章将看到，同样的结构在更深的层次上也会发生：在身体的调节网络里，代谢、免疫与神经回路过去成功的代偿，会结算成一套替身体做出旧判决的自动装置。第六章把它称为代理语法，并追问：当旧的成功封死了新的判决，判断的位置要怎样才能重新空出来。

本章参考文献

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189–195.

Hawke, T. J., & Garry, D. J. (2001). Myogenic satellite cells: physiology to molecular biology. Journal of Applied Physiology, 91(2), 534–551.

Husserl, E. (1913). Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Max Niemeyer.

Kiecolt-Glaser, J. K., Marucha, P. T., Malarkey, W. B., Mercado, A. M., & Glaser, R. (1995). Slowing of wound healing by psychological stress. The Lancet, 346(8984), 1194–1196.

Marucha, P. T., Kiecolt-Glaser, J. K., & Favagehi, M. (1998). Mucosal wound healing is impaired by examination stress. Psychosomatic Medicine, 60(3), 362–365.

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. New England Journal of Medicine, 338(3), 171–179.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.

Sartre, J.-P. (1943). L'être et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique. Gallimard.

Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2000). A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders, 61(3), 201–216.

◆

06

第六章

代理语法：旧的成功封死新的判决

本章处在判断环的最末一站，也就是“被锁定”这一阶段。前两章已经把判断环的前半程讲完：第四章讲判断怎样被正确地代劳出去，越依从的人越不会自己裁量；第五章讲连“修好了没有”这样一句善意的追问，也会成为对身体自行裁定的打扰，使这项能力在闲置中萎缩。本章要讲的是萎缩之后的事：能力不只是荒废了，而且有一样东西住进了它空出来的位置，以与它完全同构的方式运转，忠实地执行它留下的全部旧判决，并且从此不许任何新的判决诞生。前面两章里的代劳者都来自外部——监测、指南、医嘱、医师的善意；本章揭示的是贯穿全书的第二条判断：代劳者不只来自外部，身体自己过去的成功代偿，也会结算成一套自动判决，替身体做出所有旧判断，封死新判断。这正是母题“每一环都替对了，回路就没了”最彻底的一种形态：这一回，替对的是身体自己，而且每一次都对。

◆ 一、一个模范病人的“不对劲”

先从诊室里最常见、也最难说清的一类病人讲起。她四十五岁，二型糖尿病史七年。糖化血红蛋白在二甲双胍联合钠—葡萄糖共转运蛋白2抑制剂的治疗下稳定在6.4%，体质指数24.3，年度微量白蛋白尿检查为阴性，眼底检查未见糖尿病视网膜病变。在病历系统里，她是一个“依从性良好、血糖控制达标、无并发症”的模范病例，她自己也承认指标都挺好。可她坐下来之后又加了一句：但我就是觉得，我不对劲。以下人物是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，我们称她宋姐；她的细节取自同类病人在诊室里常说的话，不对应任何一位真实的个人。

这个“不对劲”，在接下来的二十分钟里被她拆成了几块。早晨起床，她不再有“睡醒了”的感觉，而像一台被人勉强按了开机键的旧电脑，缓慢地、迟疑地、一帧一帧地亮起来。她从前是能一口气读完半本小说的人，如今同一个段落读了三遍，字字认识，可那些字连起来的意思进不去，像有一层透明的薄膜隔在她和文字

之间。她不再为任何事兴奋，连愤怒也变得稀薄。她看着镜子里那张各项指标都正常的脸，觉得那张脸不属于自己。“我好像在替一个人活着。”她说。这句话里没有一个词能填进化验单的任何一栏，却恰恰是她全部处境的准确描述。

任何一个在内分泌科坐过一上午门诊的医生都见过她，她不是罕见病例。她是那种让“修复模式”陷入沉默的病人：修复模式认为身体是一台机器，零件坏了就修，修好了便恢复正常；可她的化验单证明所有零件都在正常范围内运转，没有一个可以被修的故障。她也是那种让“守护模式”同样陷入沉默的病人。守护模式——功能医学运动所代表的那一派——认为身体是一张活的关系网络，需要被保护、被理解、被温柔地陪伴，在扰动降到最低的条件下缓慢重建自我调节的能力。而她的医生并没有粗暴地对待她，她的家人给予了最大程度的支持，她自己也严格地、一丝不苟地执行着被要求执行的所有健康行为。守护模式所能提供的一切条件，她都已经拥有。但她的身体，仍然在沉默中沉下去。

为什么？本章的全部任务，就是把这个“为什么”切开。切开的办法不是停在“慢性病是多系统失衡”这样的描述上，也不是停在“她还需要更深层的心理支持”这样的善意补充上，而是顺着一个更不舒服的方向往下走。本章提出的假说是这样的：她的身体在过去七年里，并没有失去自我调节的能力；恰恰相反，她曾经拥有过极其锋利、极其有效的自我调节能力。她是在用自己的生命成功地证明过一次之后——成功地把血糖稳住，把体重控制住，把自己从糖尿病的急性威胁里抢救回来之后——被一套由她自己的成功凝固而成的自动程序，完整地接管了。接管她的不是疾病，而是她自己造出来的一套语法：一套不再需要经过她同意、不再接收她此刻身体感觉的任何修正、却仍然忠实而高效地替她执行着五年前的旧判决的语法。本章把这套语法命名为代理语法。

这个命名并不是拿一个新名词去替换旧名词。它要论证的是：在修复模式与守护模式各自走到解释力尽头的那道边界上，暴露出一种新的病理状态。在那里，一张网络在全部常规指标上都表现为“被成功守护”，却已经丧失了一种能力，即面对一个从未被任何现存调节机制编码过的死结，当场造出一条从未被预设过的通路。那个瞬间的能力，本章称为原生能。代理语法所接管的，正是原生能的位置。它并不破坏这张网，它是在完美地、高效地、沿着与原生能完全相同的通路让网络

活着；而网络本身，在这套精致仿真的覆盖之下，已经很久没有为自己做过一个属于当下的决定。

◆ 二、未完成的转向：守护模式停在了哪里

进入代理语法的锻造之前，必须先把它的前一位先行者——守护模式——停步的那个点定位清楚，否则代理语法会被误读为“守护模式的深化版本”。它不是。它是对守护模式的一项先验预设的正面否决。

— （一）从“修零件”到“守网络”

修复模式的核心隐喻不是秘密：身体是机器，一台精密的、可拆解的、可更换零件的、检修后能重新开机的生物机器。高血压被理解为血管的液压系统故障，用降压药把压力打下来；二型糖尿病被理解为胰岛的燃料控制系统失灵，用胰岛素增敏剂或外源性胰岛素把糖代谢扳回正常。这个模式在急性病领域取得了毋庸置疑的成功——感染、创伤、可切除的肿瘤——在这些战场上，找出故障零件并修复它，是一项诚实而负责任的医学使命。

它的失败暴露在慢性病里。当化验单上所有的箭头都被药物强行扳回绿色区域，而那个活生生的人却被一种无法在任何专科确诊的持续性疲劳、脑雾、易感染和情感淡漠裹挟着，一天一天沉下去，“修零件”的贫困就显露无遗：它修好了每一个它看得见的零件，却让把零件连成一个活体的那样东西在沉默中死去。功能医学运动正是由此出发做出批评的。它继承了系统生物学、心理神经免疫学和环境医学的跨学科遗产，把身体从机器重新定义为一张活的关系网络。在这个传统里，健康不再是零件正常，而是网络能够动态地、有弹性地维持稳定；疾病不是零件损坏，而是网络被持续的压力——环境毒素、慢性感染、精神创伤、社会孤立、饮食结构——拉伸到了调节边界之外。

于是守护模式提出它的核心治疗原则：不再修理身体，而是守护那张网。为它创造一个不再被持续攻击的安全空间，撤掉使它持续过载的环境压力——引发免疫激活的物质、破坏肠道菌群的超加工食品、被误当作正常的生活方式——再以营养、睡眠、微生物调节和人际关系的重建，为网络重新自组织提供原料和节奏。这份转向的深度是真实的。它第一次让医生有理由在化验单之外去追问一个病人是怎样活着的，也为此在诊桌前争得了一把椅子。

— （二）被默认为自动苏醒的“网”

可是这把椅子一旦坐下，一个更深的、从未被正面追问的问题就从椅子底下浮了出来。守护模式声称要守护的，是网络自我调节的能力；而在整套论述里，一个关键预设被悄悄埋进了地基，没有经受任何检验：这种自我调节的能力是“始终潜在的”，只要守护者把压在它身上的重物搬走，它就会像一个忠实的老仆人，在阳光照进窗子的那一刻自动从休眠中醒来，重新开始工作。

这个预设一旦放到功能医学自己的经验材料面前，就变得可疑。功能医学临床中最棘手的那类病人——严格遵守无致敏原饮食、坚持睡眠节律重建、做完全套营养补剂方案，却仍然无法恢复任何意义上的生命活力的病人——恰恰在反复证伪这个预设。守护者能搬走的重物都搬走了，网络没有醒来；它仍以一套极度固定、极度可预测、对任何微小偏离都极度敏感的模式自动运行着。守护者于是陷入理论上的困境：要么承认自己的干预还不够充分，一定还有某种未被识别的隐性感染、某种未被检测的重金属残留、某种未被修复的童年创伤，仍在压着这张网；要么就停留在“网络需要更长时间来愈合”的善意期待里。

本章要提出的是第三种可能。那张网之所以在重物被搬走之后仍没有苏醒，不是因为它被压得太久、需要更长的恢复期，而是因为它在重物还在的那些年岁里，已经走完了一个更深层的过程：它的原生能——那个在危机关头为自己裁切新路的能力——已经被一套由它自己曾经成功的代偿演化而来的代理语法，完整地接管了。守护模式的全部策略，包括撤除攻击、提供营养、允许波动、温柔等待，针对的都是网络被压制、被过度消耗、被剥夺资源的问题。但代理语法不是被压制的问题，而是被替换的问题：不是网络被削弱了，而是网络被另一套与自己完全同构的高效自动程序架空了。

一个日常的比方也许有助于看清这一点。设想一间办公室里，一位能干的经理多年来亲自拍板每一件事，后来她把最常见的那几类决定整理成了一本操作手册，交给一位忠实的助理照章执行，自己去忙别的。起初一切顺利，甚至比从前更快更稳。几年后公司的业务发生了手册上从未写过的变化，我们请来外部顾问，替她把办公室打扫干净、把噪音和压力都搬走——可她再也没有从座位上站起来拍板，因为那间办公室里每一件事都已经有了手册上的答案，而助理执行得一丝不苟。顾问搬走了重物，却搬不走那位已经坐进驾驶室的助理；他送来的营养，喂养的是助理

所管理的执行体系，而不是那位已经很久没被要求拍板的经理；他允许的波动，则被助理以最快的速度识别为“错误”，再用更严格地执行旧手册去纠正，因为这个自动程序全部的功能，就是让运行数据不偏离它被写定时的那条基线。

这里必须做一项关键的澄清：守护模式所描述的那张网——神经—内分泌—免疫的交互调节、肠—脑轴的对话、营养传感对基因表达的修饰——真实存在，它的完整流程在许多病例中也确实有效，因为它搬走了压在原生能之上的重物。代理语法不否认这张网，它追问的是一个更高阶的问题：这张网还能不能为自己创造新的调节路径？守护模式无效的时候，恰恰暴露了这个问题。

这就是守护模式停步的地方。它没有看见代理语法，因为它对“网络正在自我调节”的全部证据——化验单、行为观察、对病人主观报告的表面解读——恰恰都出自代理语法最擅长仿真的领域。代理语法与原生能共享同一套分子通路、同一个内分泌轴、同一个神经回路，在化验单上，它看上去就是网络在自我调节。守护模式没有、也从未被要求配备一种判准，去区分“这是她的原生能在与此刻身体的对话中做出的活的判决”与“这是她五年前的旧判决在自动替她执行同一组动作”。于是代理语法在守护者最善意的目光下完好无损地运行了数年甚至数十年，而守护者始终以为自己在守护一张活网，直到那张网在沉默里，彻底失去了为自己裁切第一条新路的能力。每一次执行都是正确的，每一项指标都是达标的，每一位守护者都是尽责的——这正是“每一环都替对了”在本章里的样子。

◆ 三、从三个身体里提出一个概念

在给代理语法下任何定义之前，必须先让它在临床材料里自己长出来。这是一条发生学纪律：一个新概念，如果不能在临床张力的反复追问中被逼出来，如果它可以事先写好再往案例上套，那它就不是从矛盾中结算出的结构，只是一枚贴上去的标签。下面三个原型重构案例——糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、系统性红斑狼疮——都以临床上反复出现的典型轨迹为原型，代表代理语法三种不同的演化路径：行为层的接管、全身层的致命焊死、以及从外部代理中裂开的缝隙。它们将共同逼出同一个底层结构。

— （一）第一个身体：当成功凝结成牢笼

本章开头那位糖尿病人宋姐，她的病程如果只看化验单，是一条标准的、教科书式的管理成功曲线。但如果像剥洋葱一样，逐层追踪她在不同时间点上与疾病的关系，另一条截然不同的轨迹就会浮现。

确诊后的头两年，她不是现在这个样子。她曾经花整整三个月，每天下班后在厨房里试一种新的杂粮搭配，用克秤量每一种谷物，用血糖仪在餐后一小时、两小时各扎一次手指，自己画了一条又一条血糖曲线，最后找到一组既能把餐后血糖峰值稳稳压住、又不至于在下一餐前掉得太低的比例。她曾在发现晚间快走比早晨跑步更能改善空腹血糖之后，果断把闹钟调晚了四十分钟，每晚出门走四十五分钟，风雨无阻。她还曾在一次重感冒诱发血糖剧烈波动之后，自己摸索出一套“感冒食谱”——不是从任何营养科门诊拿到的，而是用自己的身体反复试出来的。

那些时刻，她是在生造语法。她的身体面对的是一个此前从未被进化史或个体史编码过的多变量问题：二甲双胍在改变肠道菌群和肝脏糖异生的同时，她摄入一种新的复合碳水化合物组合，并在一个具体的用药时间窗内进行一次特定强度的骨骼肌运动。这些问题没有任何预设的解法，也没有哪本教科书能给出比她自己反复试验更精确的回答。她的原生能就在最前线，紧张地、专注地、每个小时都在做判决：把血糖仪的读数、肌肉的疲乏感、餐后那一点微微犯困的生理信号整合在一起，判断这条路可以继续走，那条路今天要调整，再一条路要封掉。她不是一个“遵医嘱的病人”，而是一个在有限条件下为自己重建身体语法的裁决者。

然后发生了一件她完全没有注意到的事。她的血糖稳住了，而那套她一刀一凿挖出来的活法，被固定了下来。那组杂粮比例，从“一个在反复试探中不断微调的暂定方案”变成“每天的固定早餐”；每周四个晚上的快走，从“经过比较选出的最优解”变成“不可缺席的必修课”；感冒食谱，从“一次临时的权宜之策”变成“下次感冒照此办理”。那些曾经活生生的——在不确定中摸索、在张力中权衡、每次执行时都重新校准的——判决，一件一件凝固成了制度，是她自己为自己立下的制度。

这套制度在最初两年给了她巨大的奖赏：血糖平稳，体重下降，精神焕发。她感受到的是一种“我终于掌控了自己的身体”的力量感，那是原生能在成功裁决之后的真实反馈，值得被充分尊重。可再往后，制度开始悄悄地回过头来吃掉那个建

立制度的人。它的运转不再需要经过她的判断。早晨七点，那份固定的早餐配方自动摆上桌，她已不再去想“今天我的身体觉得需要这些吗”；晚上八点半，那四十五分钟的快走自动启动，她已不再去感知“我今天的疲劳程度适不适合快走”。她手机备忘录里的“血糖管理方案”，在她每一次自动执行时，都像是她的身体在执行别人的计划——一个五年前那个充满能动性的、正在与疾病激烈谈判的自己的计划。而现在的她，只是这个计划的执行者。

这是代理语法最致命的一次偷换。它恰恰是在原生能取得最大胜利的时刻，从原生能自己的成果里生长出来的。它把那一次成功的裁决，从一套活的语法凝固成了一台自动机；而这台自动机与那张网完全同构，用的就是她自己的杂粮比例、自己的快走时间、自己的感冒食谱。在常规的健康叙事里，这一切都会被描述成“她养成了健康的生活方式”“她成功地自我管理了糖尿病”。守护者看到的是：她的自我调节能力运转良好。守护者看不到的是：那个“自我”已经从调节动作的发起者，变成了一个自动程序的执行终端。她的原生能——那个能在下一次遭遇未知扰动时重新做出一次从未被预设的判决的能力——在这长达数年的自动执行中被沉默地闲置，闲置到它不再知道自己还能做判决。

— （二）第二个身体：器官在替旧判决发言

第二位病人老周，让代理语法露出了它最残酷的形态。他六十二岁，慢性阻塞性肺疾病（GOLD E组，急性加重高风险），接受三联吸入剂规范治疗两年，肺功能下降的速度不但没有减缓，反而加快了。呼吸科主治医生在转诊记录里写下一句诚实的困惑：“药物治疗已达指南推荐最大强度，继续恶化原因不明。”老周在这条记录之外，用他自己的方式给出了一个更精确的表述。

他退休前是一家机械厂的维修班长，每天要走十几公里，跟全车间的人大声说话、骂人、互相递烟。退休之后，他几乎不再出门，每天坐在阳台上，窗户关着，看对面那栋楼的墙面。“我怕冷风。”他说。然后他停了一下，自己纠正了自己：“不是怕。是喉咙自己的意思。一吹风就紧，一紧我就觉得我要死了。”他最喜欢的红烧肉也不吃了——“不是我不吃，是我身体不要它。”他说这话时语气很平静，像在陈述一个他管不了的事实。接着他说了一句话：“我这身体，早就不跟我商量了。”

让整个病程被重新理解的，是下面这件事。去年冬天，他唯一的老工友——退休前共事近三十年的一位车工——查出肺癌晚期，三个月就走了。老周没有去参加葬礼。“我怕喘。”他说。他老伴在旁边小声说了句实话：“你那是哭的。”他没有反驳，也没有承认，沉默了一会儿，说了一句更轻的话：“反正我也快了。”那不是悲伤，不是恐惧，也不是自怜，而是一种沉静的、就事论事的结算，像检修工拆完最后一个零件，在检修单上写下“无法修复”的那种结算。

在守护模式的叙事里，老周的肺从来不只是一个器官的故障，它是在替他说出他无法说出的那个巨大的丧失：他失去了车间，失去了工友，失去了结构，失去了自己。这话在某种意义上是真实的，但它仍然停在门外。门内的情形是：老周的身体，在某个具体的、可以被定位的时刻——也许是他退休、离开车间、不再知道自己每天为什么醒来的那几个月，也许是老工友被确诊之后、死亡尚未到来但已确定会到来的那段等待期——把“不再为任何事情激动”从一种暂时的自我保护，焊死成了整个支气管树和迷走神经网络的默认运行状态。

本章在这里提出的是一种需要检验的理论读法，它并不否认慢阻肺本身的气道与肺实质病变，也不否认冷空气对气道的直接刺激。在这种读法里，他的一部分支气管反应与回避行为，已经不只是对冷空气或过敏原的生理应答，同时也在反复地、自动地替他执行一条旧判决：不要出去，不要激动，不要有任何新的东西进来。因为新东西进来，就会带来新的不确定性，而新的不确定性会要求那张网重新做一次判决。他的原生能，已经被一个空荡荡的退休生活和一份无法替代的关系的消失，釜底抽薪地瓦解了，没有可以重新启动的材料。按这一读法，吸入剂所扩张的支气管口径、药物所降低的局部炎症，固然在做它们该做的事，却可能碰不到代理语法本身：外部推力越精准，代理语法越不需要改变，它只需要在行为与自主神经层面更紧地收住，就能把那个推力的一部分抵消。必须说明，这绝不意味着吸入治疗无效或可以减停；它只是在追问，为什么在最大强度的规范治疗之下，仍有一部分恶化无法被解释。因为这场博弈的对手，早已不是单纯的生理障碍，而是一个用他的肺、他的喉头、他的迷走神经、他的基底神经节习惯程序、以及他对“我反正也快了”的沉静确认共同铸成的判决装置。这个装置，把所有试图改善肺功能的干预，都重新定义为“被迫的、不被需要的外部打扰”。

（三）第三个身体：那道被撬开的缝隙

第三位病人小陆，系统性红斑狼疮五年，反复复发，治疗的规范程度无可挑剔。她被转诊过来，是因为主治医生实在不知道还该再调整什么药物了。她在转诊前的一周做了一件教科书上没有写的事：搬出了父母家。她母亲在五年的病程里，已经把对她身体的管理锻造成一套高度精密的外部代理语法：每一顿饭、每一次开窗关窗、每一次出门穿多少衣服，都由母亲全程决策与监控。“你不能累，不能烦，不能晒，不能感染，你得好好养。”这套语法的正当性，建立在母亲长达五年没有出过任何一次原则性错误的照护记录之上。

可是小陆搬出去之后说的一句话，让人意识到这套语法对她做了什么：“我在那个家里，我的身体不是我的。我每次感觉自己要复发了，我妈比我更先知道。她会在我关节还没开始疼的时候就问我，你是不是又犯病了。她都是对的。但我就是觉得，我连病都是她在替我病。”

搬出去的第一个星期，她脸上没有出现红斑。这是五年来第一次，她在劳累、焦虑、独自处理全部生活琐事——这些在教科书上统统被列为狼疮复发诱因——之后没有复发。但这个窗口只持续了九天。第十天，她来了一次小发作，轻微红斑，关节轻度酸痛。她当时害怕极了，因为如果这次复发，就意味着她的“独立”失败了，她就得搬回去。然后她做了第二件教科书上没有写的事：她决定不去挂急诊，不加服激素，也不告诉任何人，等一天。第二天，红斑消退了；第三天，关节不痛了。那一次，她没有复发。这里必须先把一句话说在前面：狼疮的发作可能迅速累及肾脏、血液、心肺等器官，是否加用激素、何时就医，只能由风湿免疫科医生判断；小陆这一次独自冒险的做法，恰恰是本书不主张任何读者效仿的部分。本章讨论它，是因为它暴露了一个机制，而不是因为它提供了一个做法。

这不是医学奇迹，而是一次原生能在代理语法被短暂逼退的缝隙里，为自己裁切出的一条从未被预设的路。按本章的读法，她搬出父母家，可能切断了一个由母亲这位代理人执行的外部代理语法，与她内部免疫系统之间已经耦合五年的病理环：母亲的问询触发焦虑，焦虑可能通过应激轴使炎症环境轻微波动，波动诱发复发，复发又证实了母亲的预判，母亲于是更努力地替她管理。这条环路的每一个环节，都还需要研究去检验。搬走之后，这个环的外部节点断了。内部的代理语法——那套以自身抗体、效应T细胞和促炎回路自动执行的旧攻击判决——有了一瞬间

的迟疑。在那个迟疑的缝隙里，她的原生能抓住了一个从来没有人给过它的选项：观察。等待。信任一具完整的、没有被抢先解释过的身体感觉。这个选项不在任何一本教科书里；它不是“休息”，不是“免疫抑制”，也不是“避免诱因”，它是当场发明的。

更重要的是接下来发生的事。在那次成功的“独立裁决”之后，她回来复诊，接诊的医师与她谈了整整三次，谈话的目的不是庆祝她的成功，而是拼命阻止她把“观察一天”写成一条新的代理语法。因为她太想抓住那个成功了，她差一点就把一个活的判决，又凝固成一个新的标准动作。这几次谈话反复确认了一件事：“观察一天”不是一条新规则。你今天可以用别的办法；明天你可以决定不等一天，也可以决定等三天，也可以决定不等直接去医院。那一次裁决不是给你一个新的正确答案，它是让你重新知道，你还可以做裁决。

这件事的核心不在于那一次成功的观察，而在于她在观察中做的那个动作本身：她暂停了自动执行的旧判决（“出现红斑就必须立刻干预”），让自己暴露在一个她尚不知道答案的不确定情境里，以自己的身体在那个具体时刻的全部感觉为依据，做了一个不能被任何预设规则替代的、承担全部后果的裁决。那一次裁决之所以有效，不是因为它恰好对应了某条隐藏的正确规则，而是因为她的原生能在那一瞬间重新回到了驾驶室。这个动作本身，展示了逼退代理语法的一种可能形态。但它这一次是在没有安全网的条件下发生的，所以只能当作一个暴露机制的例子，不能当作范本。要让这样的裁决成为可以重复、又不以健康为赌注的临床动作，需要两个极其稀缺的条件：一份足够强的安全关系（病人与医师事先商定一份书面的行动计划，写明哪些轻微变化可以先观察、观察多久、出现哪些危险信号必须立即就医，使病人在“等一等”的时候不必独自承受全部风险与恐惧），以及一块被精确保护的不确定空间（在这份计划划定的安全范围之内，医师不立刻接管判断，不告诉她“这样做是对的”或“你应该继续等”，而是允许她自己去发现结果）。后文所说的医师沉默，正是在这两个条件之内才成立。

— （四）同一个底层结构

这三个身体从不同的入口抵达了同一个底层结构。在宋姐身上，原生能取得了完完全全的成功，然后被成功凝成的自动程序架空；在老周身上，原生能赖以重新激活的全部关系触发器——车间、工友、每天被需要的感觉——被一一拆除，代理

语法在这些关系移走之后，完整地接过了让他“活下去”的工作；在小陆身上，原生能还有一道缝隙，那是她用一次孤注一掷、也带着风险的决裂撬开的，然而缝隙撬开之后的每一秒，代理语法都在试图把它重新封上，凭的是旧判决的速度、免疫记忆的顽固，以及她对自己“独立”成功的过度依赖。

这三个案例共同逼出了同一个亟待命名的事实：在这三种情形里，网络都没有被外部力量摧毁。它在化验单上、在行为合规率上、在常规临床评估里，都不是一个被损坏的网络。但它已经不再是自己判决过程的主体。一套由它自己曾经的代偿判决演化而来的、与它完全同构的、忠于职守的自动化系统，接管了那个本应由它在僵局面前亲自裁切新路的位置。这里没有一个环节是错的：宋姐的杂粮比例是对的，老周的谨慎在生理上有据可依，小陆母亲的预判屡屡命中。每一个旧判决在做出的当时都是对的——而正因为每一个都对，才没有人觉得有什么需要被替换。

◆ 四、代理语法与原生能：一个区别于所有最近邻的概念

上一节用三个身体逼出了一个临床事实：身体在成功代偿之后，可以失去为自己创造新语法的能力，而取代那个能力的，是一套由旧判决凝固而成的自动化系统。这一节要把这个事实锻造成一个不能被已有概念还原的概念。但“新”不是自己说了算的。一个新的命名必须承受来自最接近的既有概念的正面挤压，必须证明自己不是对已知现象换了一件更精致的修辞外衣，而是切开了一道那些已有概念各自握住的代理变量都够不着的缝隙。

— （一）原生能：不是自愈力，也不是内稳态

在定义代理语法之前，必须先定义它所接管的对象。原生能不能被还原为任何既有学科中的某一个概念。它与“自愈力”的区别在于：自愈力默认生物系统拥有一套预设的、可以自动执行的损伤修复程序——伤口愈合、抗感染、清除异常细胞——这些是进化写好并刻在基因组里的，自愈力说的是程序的调用与重启。而原生能说的不是调用预设程序。它说的是：当身体撞上一个此前从未遇到过的、修复程序与代偿程序全部失效的死结时——不是胰岛素抵抗，不是发热，不是炎症，不是纤维化，不是任何已被进化写定的标准防御动作——它是否仍然能够，以个体漫长生命史里积累下来的全部关系厚度、代谢记忆、免疫对话和神经印刻为材料，在这

一刻当场裁切出一条从未被预先写好的、仅仅属于这一具身体的、能让这个具体僵局发生位移的新路。

它与“内稳态”的区别同样关键。内稳态描述的是系统受到扰动之后，通过预先配置好的反馈回路（以负反馈为主）把关键变量维持在可存活的范围内。内稳态的前提是这些反馈回路早已存在——心率、血压、血糖、体温、酸碱度，都被进化预装了各自的恒温器。内稳态是维持，原生能是创造：它面对的是一个没有任何现成恒温器可以对其做出反应的变量组合，它要生造出一个此前不存在的调节回路。它与“可塑性”也要分开。可塑性指神经网络和免疫系统在经验影响下改变突触连接强度或受体表达水平的固有能力，这种能力本身是中性的，可以被好的经验塑造，也可以被坏的经验扭曲。原生能则是有方向的、做出判决的能力：它在多条可能的路径里选择一条，并承担选择带来的全部代谢、免疫和神经成本。可塑性是材料，原生能是拿材料做判决的那门手艺。

— （二）代理语法：判决的自动化接管

现在可以锻造代理语法了。代理语法是一套由原生能曾经的、成功的代偿裁决演化而来的、具有自维持能力的自动化判决系统。它运行的分子通路、内分泌轴和神经回路与原生能完全同构——它用的就是网络自己的胰岛素受体、丝氨酸激酶、效应T细胞、启动子甲基化模式、交感—肾上腺轴的节律和基底神经节的习惯程序——但它不再与这张网当前的实时状态保持判决性的对话，也不再接收任何足以让它在抵达僵局时当场重写自身的信号。它对每一个新涌入的扰动所做的唯一动作，就是从它那已被焊死在表观遗传和回路强度里的有限判决集中，以最快的速度调取一个曾经有效的旧判决，并强制执行。

就发生而言，代理语法不能被理解为一种“损伤”或“退化”，它是原生能在特定矛盾条件下被逼着结算出来的一个工效装置。每一次从头裁切一条新路，都需要动员全身的信息网络：下丘脑要重新整合来自迷走神经的内脏信号，前额叶要重新评估风险与奖赏的权重，肾上腺要重新校准皮质醇的脉冲频率，免疫记忆要被重新检索和匹配，细胞核里的染色质要在特定区域开放，让一套此前从未共同表达的基因组合被临时转录。这是一个极度耗能、高风险的紧急程序。而身体承受着充分的生存压力——在进化史的漫长岁月里，能量预算的约束是严苛的——所以在每一

次成功裁决之后，它都倾向于把那个裁决的路径固定下来，以便下次遇到相似情境时，跳过全部从头裁切的成本，直接调用已被验证有效的旧判决。

这一发生过程的一个局部，有临床证据可资参照。在1型糖尿病的糖尿病控制与并发症试验（DCCT）及其后续的糖尿病干预与并发症流行病学（EDIC）研究中，研究者发现，曾经历过一段高血糖时期的患者，即使血糖在强化治疗下已被正常化，多年之后发生并发症的风险仍高于从未经历过高血糖的对照者。这一现象被该领域命名为“代谢记忆”。它的分子底本已被相当程度地鉴定：高血糖期，线粒体电子传递链产生的过量超氧化物激活多聚（ADP—核糖）聚合酶，使甘油醛-3-磷酸脱氢酶受到抑制，上游糖酵解中间产物堆积，分别触发晚期糖基化终产物形成、蛋白激酶C激活、多元醇通路和氨基己糖通路四条损伤分支。而这些下游损伤在血糖正常化之后仍然继续进展，是因为高血糖期同时通过氧化应激激活了组蛋白甲基转移酶Set7/9，使单核细胞趋化蛋白-1启动子区域和核因子κB相关基因发生持续的表观遗传活化——血糖虽已回落，这些染色质标记依然开放，继续转录促炎因子，继续招募单核细胞浸润血管内皮。

这些分子细节的临床意义是清晰的：一个数年前下达的、在当时完全合理的旧判决，在触发条件被血糖正常化移除之后并没有被撤回，它被焊死在“开”的位置上，自己成了自己的触发。代理语法与代谢记忆因此是整体与局部的关系：代谢记忆解释了“旧判决何以焊死”，却没有解释“焊死之后，网络为什么无法在别处另开一扇窗”；后一个问题，才是代理语法作为跨层概念独有的疆域。

— （三）与最近邻的正面碰撞

代理语法是否只是一个被修辞放大了的代谢记忆？是否只是习惯的神经转移换了一个说法？是否只是自体生成系统“运作封闭”的一个临床注脚？以下逐一正面回答。这四个对手不是被刻意挑选的稻草人，它们是代理语法要在学术文献中存活下来、必须首先撞过去的四座占位山头。

与代谢记忆。代谢记忆的命题是：既往高血糖通过表观遗传机制，持续驱动并发症进展，即使血糖已经正常化。它握住的代理变量是“血糖历史”。这个变量捕捉到了旧判决被焊死的分子印迹，但它没有追问，也从未被设计来追问一个更进一步的问题：为什么在血糖正常化、晚期糖基化终产物被清除、炎症指标改善之后，这具身体不能为自己另辟一条绕过焊死节点的替代通路？为什么不能上调葡萄糖转

运蛋白1以补偿葡萄糖转运蛋白4的持续内化？为什么不能通过腺苷酸活化蛋白激酶的慢性激活，重建一套绕开胰岛素受体的能量感知机制？这些替代通路在生物化学上并非不可想象，本章的假说是，它们之所以没有被执行，不是因为分子上“不可能”，而是因为做判决的能力本身——那个在不确定中衡量成本与收益、在多条可能的通路里选择一条并承担后果的主体位置——已经被代理语法接管了。代谢记忆解释焊死，代理语法解释焊死之后新判决为何不再产生，这是两个不能互相还原的解释域。

与习惯的神经转移。神经科学近二十年对习惯化的理解有长足进展：目标导向行为依赖前额叶—背内侧纹状体的联想回路，在每个情境中重新计算行动与结果之间的关联；习惯行为则通过基底神经节从联想回路向感觉运动回路的转移，把行动与前提刺激直接绑定，不再经过结果评估。代理语法所描述的行为层——宋姐不再感知自己是否疲劳便自动去快走，老周不假思索地回避一切可能引起呼吸变化的情境——确实动用了这条神经转移通路。

代理语法与习惯的神经转移共享同样的基底神经节通路，但控制变量不同。习惯化控制的是“刺激—反应绑定的自动化程度”，代理语法控制的是“判决权的归属”。你可以有一个尚未被自动化、但判决权已经被让渡的行为——比如小陆在母亲监控下吃药，她主动选择顺从，判决权却在母亲那里；你也可以有一个已经被自动化、判决权仍在自己手里的行为——比如一位熟练的钢琴家即兴演奏，无需经过前额叶的计算就能直接弹出新乐句。于是有了一张二乘二的辨别格：纵向是刺激—反应绑定强还是弱，横向是判决权在自己还是在代理。习惯范式把风险放在“绑定强”一行，预测困难随绑定强度而来；代理语法的概念把风险放在“判决权在代理”一列，预测困难随判决权的归属而来。两者在两个格子里给出相反的预测：绑定强而判决权在己的熟练即兴，习惯范式预期它带有僵化的风险，代理语法则预期它是可以自行恢复的良性状态；绑定弱而判决权在代理的小陆式顺从，习惯范式预期它没有问题，代理语法则预期它正是困难所在。这张表给后续实证留下了一个可检验的结构：开发独立的“判决权归属”行为任务，把它从习惯化任务中分离出来，看二者在预测临床结局上的增量效度。

与免疫表观遗传锁定。在慢性感染和抗肿瘤免疫的研究里，已有学者揭示了慢性抗原刺激下效应T细胞功能耗竭的过程：先是白细胞介素2的分泌丧失，随后是肿

瘤坏死因子α，最后是干扰素γ，同时多种抑制性受体（PD-1、LAG-3、TIM-3）上调，且这种耗竭状态被一套不同于急性感染的、耗竭特异的表观遗传图谱所锁定。免疫记忆同样是代理语法运作的关键层：在狼疮中，那套“攻击自身组织”的旧判决，之所以在触发抗原被清除之后仍然持续，正因为免疫记忆的表观遗传重塑。

但免疫表观遗传锁定与代谢记忆一样，解释的是“为什么收兵的命令下达时，部队没有听到”，它没有解释“为什么收兵的命令从未被下达”。在狼疮的病程里，致命的不仅是自身抗体和效应T细胞的存在（它们是旧判决的忠实执行者），更是调节性T细胞群体的功能耗竭与白细胞介素2的被剥夺——那个本应下达“收兵”指令的调节端，在与效应端争夺有限的生存因子时输掉了。代理语法在这个案例里独有的辨识点，不是“攻击持续”，而是“决策权从原生能的整个调节池里被集中到了执行端一侧”。免疫学语言只描述执行端的持续激活；而代理语法追问的是：一张网络，在失去了调节端与执行端之间那种活的判决张力的时刻，还算不算一张活网？

与自体生成系统的运作封闭。智利生物学家马图拉纳（Maturana）和瓦雷拉（Varela）在二十世纪七十年代提出自体生成的概念来界定生命的组织特征：一个由组分生产过程构成的网络，递归地生成并实现着界定该网络自身边界的那个网络。卢曼（Luhmann）后来把它扩展到社会系统，提出运作封闭：系统只能在自身运作的范围内处理与环境的关系，环境的扰动只有经系统自己的编码重新翻译之后才产生意义。

代理语法借用了运作封闭的结构描述，但它提取了不同的控制变量。自体生成理论关心的是系统如何以运作封闭维持自身的边界，控制变量是“边界维持的逻辑”；代理语法关心的则是：当系统内部产生了一个判决，这个判决的触发条件已经消失而它本身未被撤销时，系统是否仍保有一种机制，能在边界内部制造一块不再被该判决覆盖的新空间。自体生成理论描述系统如何不与外界混淆，代理语法描述系统如何在内部被一个旧判决封印。系统论的答案在这里是一个空答案：运作封闭并不区分“因为边界必须维持而拒绝环境扰动”与“因为代理语法接管而拒绝扰动”。而在临床上，这个区分是生死攸关的：如果老周的肺拒绝冷风是运作封闭的维持，医生无权干预，因为那是他作为生命系统的基本组织特征；如果它是代理语

法，那么它曾经是原生能的一个可以撤回的判决，只是在特定的矛盾历史中被强制焊死了，它就是可以被逼退的。

这里同样可以给出一张二乘二的辨别格：扰动之所以被拒绝，是因为维持边界（运作封闭）还是因为旧判决焊死（代理语法）；以及这个系统是否曾经在相似条件下成功处理过类似扰动。自体生成理论预测两种情形没有本质区别——只要当前的运作封闭如此划定了边界。代理语法的概念预测，在“曾成功处理过类似扰动”的条件下，拒绝是被代理语法接管的结果（边界曾经开放过，如今被封），因此逼退它有历史的根据；在“从未成功处理过”的条件下，拒绝更可能是系统原始的边界，逼退的空间更窄。这张表把代理语法从一个本体论概念，推到了一个可被临床追踪的地点：对病人生命史中“曾成功处理过类似扰动”的记录，成为判断逼退是否可行的独立信息来源。

— （四）与既有功能性诊断的分离线

本章描述的临床画面——各项检查正常，患者被持续的疲劳与认知迟钝困住——在现行诊断体系里并非没有对应的范畴：躯体症状障碍、慢性疲劳综合征（肌痛性脑脊髓炎）、纤维肌痛，都在这一带活动。如果不正面处理，代理语法会被读作对这一族诊断的重新包装。分离线有两处。

其一是诊断逻辑。既有范畴在很大程度上是排除性的：先排除器质性病因，剩下的归入“功能性”，其解释也多落在中枢加工异常这一层（Kroenke，2007）。本章提出的则是一个正向机制：网络在长期矛盾压力下结算出一套替代性工效装置，它忠实地替网络执行所有旧判决，却不再具备为新僵局裁切新路的能力。一个靠“排除了什么”来命名，一个靠“发生了什么”来命名，二者的差别不是措辞，而是能否从生命史中提前指出这个人为什么会走到这里。

其二是人群关系，这是可以被检验的地方。若代理语法只是既有功能性诊断的换名，则二者的人群应当高度重合；本章的预测是只部分重叠。一部分符合功能性诊断标准的患者并不表现出代理语法——他们仍能在新处境中生成新的应对；而另一部分从未进入功能性诊断视野、各项指标正常且主诉不足以立案的人，反而符合代理语法的判据——宋姐就是后一类。若实证发现二者人群基本重合，则本章没有切出新对象，这个主张就应当撤回。

与中枢敏化的分离线也需要说清。中枢敏化是解释“检查正常而症状持续”最成熟的生理机制，近年更以痛觉可塑性疼痛（nociplastic pain）的名义被写入疼痛分类（Woolf，2011；Fitzcharles et al.，2021）。它解释的是痛觉与感觉处理的阈值下移与放大；而代理语法是“裁切新路”这一功能被替代，它的表现不必以疼痛为中心——疲劳、脑雾、面对新情境时的处置迟滞，都可以是它的面貌。二者可以在同一个人身上分别存在，也可以分别缺席。由此得到一条可操作的鉴别：给患者一个没有既往应对模板的新处境——不是加大既有刺激的强度，而是改变处境的类型——观察其是否仍能生成新的应对。中枢敏化预测的是对强度的过度反应，代理语法预测的是对新类型的处置塌陷，而对强度的反应可以完全正常。

（五）代理语法的界定与控制变量Z

经过与这几个近邻的正面碰撞，代理语法可以被精确地界定为：一套由原生能曾经的、成功的代偿裁决演化而来的、跨层自动化的判决系统。它的代理变量矩阵——表观遗传焊死（代谢记忆这一代理）、行为序列固化（习惯化这一代理）、免疫效应记忆扩张（免疫记忆这一代理）、运作封闭（自体生成这一代理）——被临床医学的各个分支各自捕获了一角，但它独有的控制变量Z是：判决权的自动化接管。Z指的是，当一个曾经在特定情境下被原生能主动下达的、有方向的、可撤回的裁决，在触发条件消失之后不但没有被撤回，反而把自身设定为网络的默认判决端口，从而主动压制了任何新裁决尝试的启动。这个Z不是上述四个代理变量的线性组合，也不是它们解释域的交集，而是它们各自解释完自己那一层之后都漏掉的那块剩余地：焊死之后为何不再另辟蹊径？旧习惯被打破之后，新习惯为何无法形成？效应端持续激活时，调节端为何不在别处重新组织一个替代的调节池？边界被扰动时，系统为何无法从自己的历史里找到一段曾经开放过边界、成功处理过类似扰动的记忆，作为重新开放的支点？这几个问题其实是同一个问题：判决权被接管了，新的判决因此不被允许诞生。

Z的操作化分三个层面递进。在临床访谈层，判决权归属在床旁最直接的窗口，是病人对自己身体状态的归因方式：被代理语法接管的病人，描述健康行为时会出现“主语偏移”，不再使用第一人称的主动裁决句式，而代之以第三人称的、被动的、不可协商的规则陈述。宋姐说“我每天早上吃这个”，而不说“我今天早上觉得身体需要这个”；老周说“是我身体不要它”，而不说“我不吃”。当被问

到“你是怎么决定今天吃这个早餐的”，她们倾向于回答“我一直都这么吃”或“医生说这个最好”，而原生能仍在裁决的病人，更可能给出包含此时此地身体感觉的回答：“我昨晚睡得不好，今天早上不觉得饿，就少吃了半碗。”单次回答会受叙述习惯与记忆偏差影响，所以要在早餐、运动、感冒应对三种情境里重复询问，观察主语偏移的跨情境稳定性。

在行为任务层，Z与习惯化的区别在于：习惯依赖刺激与反应的稳定配对，情境剧变时可以被打破；被代理语法接管的行为，即使情境剧变仍被强制执行，因为它依赖的是内部被焊死的判决。据此可设计“情境变异任务”：要求宋姐在旅行或陌生的厨房里完成血糖管理。纯粹的习惯化行为，会在短暂的不适应之后启动新一轮的裁决；被代理语法接管的行为，则表现为带着自己的杂粮上路、精确按原比例准备，并对任何偏离表现出与生理风险严重不成比例的焦虑，那焦虑来自她根本不拥有修改那条规则的权限。这一预测还可与生态瞬时评估结合，把“不成比例的焦虑”编码为Z的临时代理指标，让它与单纯的习惯强度评分竞争，看谁对长期临床僵化有增量效度。

第三个层面是神经影像的预想：纯粹的习惯化里，前额叶在情境变异时会被重新招募；代理语法则预测这一重新招募显著减弱，且独立于习惯强度。这是最远端的延伸，基础研究远未到位，提出它只是表明这一概念预设了神经动力学上的可分离性，可以被检验，也可以被推翻。

◆ 五、发生机制：一个被逐级锁死的判决空间

代理语法不是一次性出现的。它是在三个可以追溯的阶段中，由原生能被反复召唤、反复成功、反复被节省下来，逐步筑成的。这三个阶段不是三个独立的“病因”，而是同一个过程的逐层沉降：从可撤回的存档，到自动执行的捷径，再到封死全部替代出口的默认运行状态。

— （一）从存档到捷径

第一阶段是记录。一次原生能的裁决成功之后，裁决所涉及的参数被网络存档：宋姐那组杂粮比例的血糖响应曲线，被她的肠道—胰岛—肝脏轴和内脏—岛叶—前额叶回路共同编码为一个可以反复提取的模式。在这一阶段，存档完全可逆，只是一条随时可被更优经验覆盖的记忆。

第二阶段是捷径。当相似的扰动反复出现——每一顿高碳水餐后，每一次炎症因子升高——网络不再重新经历一次完整的、涉及多通路整合与风险评估的裁决过程，而是直接从存档里调取那个已被证明有效的旧判决，加速执行。执行速度与历史上的有效次数成正比。这在工效上极其合理：如果同一个情境已经出现了五十次，每次原生能从头裁决都得出完全相同的结论，那么继续从头裁决就是纯粹的、生存压力所不能容忍的能量浪费。就好比一个人每天走同一条上班的路，到第五十天，他已经不需要在每个路口重新判断往哪拐，手脚自己就把他带到了公司。在捷径阶段，代理语法的雏形浮现：它仍需要一个外部触发信号来启动，但已经不再需要经过原生能的每一次重新授权。

（二）从捷径到接管

第三阶段是接管。当那个曾经引发旧判决的外部扰动持续不退，而网络的松弛机制——深睡眠、社会安全信号、线粒体自噬能力——同步耗竭时，旧判决就不再仅仅是“遇到X就快速执行Y”的捷径，而被整个执行细胞群和神经回路视为唯一的正常运行状态。

第一个因素，是慢性扰动的持续时间超过了表观遗传重塑的周期。一般认为，短期扰动留下的染色质修饰相对更容易被逆转（尽管已有研究提示，即便短时的高血糖，也可能留下持续数日的表观遗传印迹）；但当高血糖——或者慢性低度炎症、或者交感神经的持续兴奋——以数月到数年为单位持续不退时，已经关闭的染色质区域会通过DNA甲基转移酶被加上一个更不易被自动擦除的甲基化标记。用本章的语言说，这不是被动的“烙印”，而是细胞在反复接收同一个信号之后做出的一个主动的、层级很高的判决：这条通路不是暂时关闭，而是长期封存。这个判决的动机是可以理解的——如果那个信号在过去上百次反复出现时都正确地指示了同一种外部压力，那么为了下一次更快地响应，牺牲通路的可逆性是划算的。

第二个因素，是松弛机制的同步耗竭。不仅外部扰动强，而且那些本应在扰动间歇把网络重置到“可重新裁决”状态的机制无法工作。深睡眠的慢波阶段——此时去甲肾上腺素能神经元被抑制，皮质醇降至日间最低点，海马与皮层的对话重新校准白天的突触可塑性——被慢性高度觉醒状态焊在了浅睡期，剥夺了网络唯一的日常重启窗口。社会安全信号——由另一个人的迷走神经节律调节的心率变异性升高、催产素释放、前额叶对杏仁核抑制增强——被社会孤立和亲人的缺席所切断。

线粒体自噬——清除受损线粒体、降低氧化应激的常规维护程序——在持续的能量过载与促炎环境中，可能随着过氧化物酶体增殖物激活受体γ共激活因子1α的下调而长期受抑。

当两个因素在时间轴上叠加——外部扰动持续不退，内部重启机器同时停摆——网络就被逼到一个它此前从未经历过的判决困境：它必须继续对扰动做出反应（否则器官损伤在数日内就会发生），但它已经没有足够的能量和时间，为每一次反应都从头启动一次完整的原生能裁决。此时，把某个已被反复证明有效的旧判决升级为默认运行状态，不是一个错误，而是一个负责任的、在有限资源下权衡过的生存决定。代理语法就在这个临界点上被结算出来。这里依然没有任何一个环节是错的：每一步都是合理的节约，每一次执行都是有效的，每一个决定都在当时是对的。

— （三）接管之后的回写

代理语法一旦被结算出来，就不再只是被动地执行旧判决。它主动回写整个网络的每一个层级，从根本上改变网络重新启动原生能裁决的条件。在细胞层，旧判决的持续执行通过CpG岛甲基化把替代通路的启动子区域长期封存。在神经回路层，执行路径从需要前额叶—边缘系统对话的目标导向回路，转移到不再经过前额叶重新评估的感觉运动回路，成了“不需要想”的动作。在内分泌层，持续高水平的应激激素使下丘脑—垂体—肾上腺轴的节律输出被压平，无论新的威胁还是新的奖赏，都不再能触发裁决所需的全局动员信号。在社会与行为层，代理语法固化行为模式，使病人主动回避一切可能触发新裁决的情境：宋姐不再去新的餐厅，老周不再出门，小陆不再尝试任何母亲不知道的健康实践，从而主动切断了新扰动的输入。

代理语法不只是替她执行了旧判决，它替她把所有可能需要她重新做判决的门都关上了。这正是守护模式把重物搬走之后，网络仍不能自动苏醒的原因。守护者以为自己只需搬走压在网上的东西，但代理语法已经走到了网络里面，把网络中每一个能重新组织自己的节点都焊死了。守护者搬走了重物，却搬不走代理语法；而代理语法在自己被搬走之前，不会允许任何一张网重新活过来。

◆ 六、从“守护”到“逼退”：医师沉默

— （一）为什么不是守护，而是逼退

守护模式的核心治疗目标，是为被压制的网络提供安全、原料和节奏，使它自动恢复自我调节。在本章的全部论证之下，这个目标不再充分。当代理语法已经接管网络之后，守护模式的全部努力实际上都是在维护一台自动机的良好运转，而不是在重建一位裁决者的判断能力。因此，优化的临床目标必须从“纠正”和“守护”翻转为“逼退代理语法”——不是要摧毁那台自动机（它运行得极其高效，在许多常规情境里仍然比从头裁决更优），而是要把它从默认运行状态逼回它本来的位置：一份保存在记忆里的旧经验，可以被动用，但不能接管判决的授权。

逼退不等于消灭。代理语法里保存的旧裁决，是身体用真实的成功换来的，有不可替代的工效价值。逼退的意思是：让判决权回到原生能手中，使代理语法从一个“不经任何人同意就自动执行的默认程序”，退回为“一份可以在需要时调用、不需要时搁置的经验存档”。宋姐可以继续在多数早晨吃她那个比例的杂粮——只要她那天早晨感知了身体的需要，衡量了当天的疲劳程度与活动量，然后主动做出“今天继续用这个配方”的判决。那个判决必须是活的，必须是当下的她为自己做的，必须是可以被修改的，哪怕修改的结果是“今天不变”。重点从来不是变化本身，而是判决权在谁手里。

— （二）三个层面的逼退设想

逼退代理语法，不是在常规治疗之外附加一个“心理支持模块”，而是从分子、神经到关系三个层面，同时撤除代理语法的维持条件，并给原生能提供一个被精确保护的、可以重新学习裁决的安全环境。需要强调的是，以下所有设想都属于需要在医生主导和密切监测之下开展的临床研究或临床设计原则，不是病人或读者可以自行执行的做法。

在分子层面，表观遗传锁定需要被直接挑战。去乙酰化酶激活剂（如白藜芦醇对SIRT1的激活）已在动物模型中显示出部分清除代谢记忆的能力，DNA甲基转移酶抑制剂在肿瘤治疗中也已进入临床；这些工具在慢性病情境里远未成熟，更绝不意味着病人可以自行服用任何相关补剂或药物；它们只说明了一个原理：把执行旧判决的染色质地图重新开放给重新裁决。不过，开放之后若没有新的原生能裁决来

写下新的通路，旧判决会在残留的微环境里被重新焊死，所以“拆锁”必须与“提供新判决的材料”同步进行。

在神经回路层面，被固化的习惯回路需要被松动。习惯不是终身烙印：当背内侧纹状体的目标导向回路重新介入时，旧习惯可以被暂停、修改或替换。但这只能发生在旧习惯被短暂抑制、网络暴露于一个它尚不知该执行哪个动作的不确定情境中的时刻。这正是“情境变异”有时产生突破的原因，也是它的风险所在：如果新情境造成的不是“被保护的混乱”而是“压倒性的恐惧”，代理语法反而会以更强的力度执行旧判决。逼退所需的环境必须落在“旧习惯已暂停”与“新恐惧未接管”之间的窄缝里，无法在手册中预先写定，只能由医师在与病人的实时对话里临时校准。

在关系层面——这是整个逼退策略的支点，没有它，分子和神经的干预全部悬空——代理人必须被移走。不是粗暴地撤除支持（那只会让恐慌接管），而是在代理人与病人之间建立一种全新的对话方式：医师不再是判决的提供者，而是判决情境的守护者。她不再告诉病人“你应该吃这个”，也不再在病人犹豫时给出正确答案，哪怕那个答案从医学上看是正确的。她在病人面对一个尚无答案的不确定情境时，提供一份足够安全的关系，让病人敢于等一等、试一试，并承担那个不确定的后果。小陆的案例从反面展示了这种关系的必要：她第一次“观察一天”时身边没有任何安全网，那是一次侥幸；而在她事后回来复诊、与医师一起把下一次的观察范围和危险信号事先商定清楚之后，医师在那个范围之内的沉默——不表扬，不指导，不接管——才成为一个可靠的判决环境。它向小陆传递了一个没有说出口、却被身体感觉到的信息：“你不需要我来替你决定。你可以自己决定，而且你敢。”这份关系，成了原生能重新进入驾驶室的那扇门。

— （三）医师沉默：一种减法

这里需要把一个出路单独命名出来，因为它与本书其余的出路方向不同。本章所说的“医师沉默”，是指医师在病人面对不确定的关键时刻，有意识地不做那些她已经被训练成自动化反应的事：不给答案，不接判决，不抢先解除病人的不确定感，同时承受病人的焦虑而不急于动手消除它。它不是冷漠，也不是放任：沉默之前有安全关系的建立，沉默之中有对风险的持续监测，沉默之后有对结果的共同回顾。它之所以有效，是因为代理语法恰恰是靠“一有不确定就立刻调取旧答案”来

维持自己的；医师若在这一刻递上一个新的正确答案，就等于替代理语法完成了它的工作，只不过换了一个更权威的代理人。因此这是一种减法，而不是加法——它不是通过“多做一件事”来达到目标，而是通过“在某些关键时刻不做一件事”来留出空间。而减法永远比加法难学。

还需要补上一个对称的提醒：医师沉默不是为了把判决权永久地交给任何一条新规则。小陆在那次成功的等待之后，便显露出这种倾向，她开始把“观察一天”当成自己新的安全行为：“上次我就是等了一天就好了，所以下次我也等一天。”如果这个倾向没有被主动打断，“观察一天”就会从一个活的裁决——在具体情境中根据当时的身体感觉做出的判断——凝固成一条新规则：“出现红斑，先等一天”。规则化的那一刻，它就变成了代理语法：不再是她的原生能在与身体对话，而是她曾经成功的那个自己，被冻结成一套程序，在替现在的她执行一个旧判决，那个判决从头到尾只有一个，就是“等一天”。

防止这种二次接管的唯一办法，不是给她一条更好的规则（“你应该根据情况灵活调整”本身就又成了一条规则），而是在她每一次面对新情境时，让她重新经历一次裁决：不是告诉她该怎么做，甚至不是肯定她上次做得对，而是问她一句，“你这次身体告诉你什么？”这个问题不能被任何固定的行为处方替代。这意味着，逼退代理语法不是一次性的事件，而是一个必须反复发生的、每次都嵌入具体情境的临床动作。代理语法一旦被逼退，并不会就此消失，它会在每一次原生能成功裁决之后，重新试图接管那个成功。逼退不是治疗的终点，而是治疗的姿态：一种临床医师与病人之间持续进行的、反复把判决权交还的谈话关系。这一出路在第十章将与摩擦一类的出路——让扰动自己走完、容许低效冗余与受控溃散——合龙：它们是同一个“退后一步、让身体自己走”的动作在不同环节上的化身。

— （四）一个关键的反驳及其回应

一位谨慎的临床读者可能在此提出一个有力的反驳：你所描述的，难道不正是“慢性病本身”的必然进程吗？如果慢性病的本质就是系统功能的渐进性僵化——代谢弹性丧失，免疫功能偏移，神经可塑性衰退——那么代理语法不过是这个必然进程的一个华丽别名。把它当作一个独立的靶点来干预，可能只是在重新包装一部无力改变的自然史。

这个反驳必须被正面回应，因为它触及代理语法是否有资格作为一个独立临床实体的根本问题。代理语法不是慢性病必然进程的等价物，原因在于它有一个特定的、并非所有慢性病都共享的发生条件：原生能曾经在某一个或多个时刻成功地做出过代偿裁决，并且在成功之后，那个裁决进入了自动化接管。这意味着，有些慢性病——特别是那些从未经历过有效代偿、从一开始就表现为进行性衰竭的病程——可能从未进入代理语法状态。例如某些侵袭性癌症的终末期恶病质，或快速进展的神经退行性疾病，其病理进展的速度超过了原生能做出代偿裁决所需的时间窗口，这些病人可能从未发展出代理语法：他们的网络不是被旧判决接管，而是从一开始就没有机会做出任何有效的代偿判决。代理语法所命名的，是一个特定的疾病轨迹：一个曾经成功代偿、然后用那个成功封死了后续所有代偿可能的轨迹。

◆ 七、证伪路径、边界与对医学自身的反向提问

本章全部论证，最终凝聚成一个可被检验的经验命题：在满足“曾成功代偿”前提的慢性病病人中，一项以逼退代理语法为明确目标的临床干预——在最优常规治疗加完整守护模式干预的基础上，增加以重建病人对自身身体判决权为靶点的结构化谈话关系——将产生独立于守护模式的额外临床效果。这些效果表现在病人主动健康决策的频率、对新情境的适应性调节速度，以及长期随访中身体症状与主观生命活力报告的分化程度上，且这些效果不能被病人的代谢记忆严重度、习惯化强度、免疫锁定指标或社会支持水平所完全解释。这类研究的设计与实施，当然需要在伦理审查之下，由医生主导并持续监测，不涉及任何擅自调整治疗的做法。

证伪这个命题的途径同样清晰：在一项严格设计的比较研究中，若逼退组与“最优常规治疗加完整守护模式干预、但不含判决权重建谈话”的对照组，在预设的主要结局指标上没有任何独立差异，则本章的核心判断即告失效。这要求对照组的守护模式干预必须做足——环境暴露组评估，食物敏感与肠道功能检测，功能医学实验室指标监测，个体化营养与补剂方案，定期的健康教练跟踪——使逼退组多出来的唯一变量，就是那段重建判决权的谈话关系。若这个变量不产生任何增量，代理语法就无法与守护模式抗性病例相区分，其独立性将受到根本动摇。本章并不声称已完成这项检验，在检验完成之前，全部主张保持为理论假说。此外还有两条分离线可以让主张落空：功能性躯体症状人群与代理语法人群若基本重合，则

没有切出新对象；情境类型的改变若并不比强度的加大更能暴露塌陷，则与中枢敏化的分离不成立。

本章同时诚实地承认以下边界。第一，不讨论由明确的结构性基因缺陷所致、从未经历过原生能裁决的罕见病，代理语法的形成需要一个“曾经成功代偿”的起点，而这类疾病从未抵达那个起点。第二，不提供一套可以立即写进指南的标准化方案：逼退代理语法所需要的谈话关系，目前无法被规模化。这不只是人力资源问题，而是一个更深的结构问题：逼退所要求的那种“医师沉默”——病人面对不确定时，不接管判断，不给出正确答案，承受病人的焦虑而不抢先动手解除它——与当代医学教育对医师“必须迅速给出专业判断”的核心训练背道而驰。在医学院和住院医师规范化培训能够系统地培养这种“不干预的能力”之前，逼退代理语法只能作为一种临床哲学立场被传播，而不是一项可以规模化推行的技术操作。

就这一层意义而言，代理语法不仅是一个病理学概念，它同时是对当代医学自身判决惯性的一次反向提问。当一具身体把自己的判决权封存起来、交给一套自动程序之后，那些被训练成“必须给出正确答案”的医师，是否也在无意识中，用她们自己职业化的代理语法，去加固病人身体里的那一套？指南的推荐，诊疗路径的节点，门诊十分钟里必须落下的那句结论，每一条都是行业过去成功的凝固；每一条在当时都是对的；而一个医疗体系若只会调取这些旧判决，它与宋姐早晨七点自动摆上桌的那份杂粮，在结构上有多大差别？这个问题不在本章的证伪范围之内，它需要另外的研究去回答，但本章把它留在这里，因为一个只检视病人的理论，是不完整的。

— 小结：判断环的三步，与交给第三编的一个问题

至此，判断环的完整轨迹可以收拢。第四章讲的是被代劳：指南与医嘱把判断正确地接了过去，越依从的人，越不会自己裁量；第五章讲的是侵蚀：连“修好了没有”的追问，也成为打扰身体自行裁定的干扰，使这项能力在闲置中萎缩；本章讲的是被锁定：外部代劳留下的空位，终于被身体自己过去的成功占据，旧判决以与原生能完全同构的方式运转，忠实、高效、不可见，并把每一扇通往新判决的门都关上。三步合起来是同一句话——每一环都替对了：外部的指南是对的，医师的善意是对的，身体自己的旧成功也是对的，唯独那个“此刻由我来裁量”的位置，

在一连串的正确里无人坐着。而且判断环的三章共同留下了一个反向的线索：回路的归还，不靠再递上一个更好的答案，而靠一份被保护的、尚无答案的不确定。

但判断只是回路的第二环。一个人即使重新坐回了裁量的位置，敢于说“今天我的身体要什么”，他仍然面对另一个问题：做出判断之后，一次失调能不能由身体自己从头走到尾——扰动来了，秩序溃散，又重新组织出一个可以活下去的秩序？这是回路的第三环，也是被药物与干预代劳得最彻底、最不容易被察觉的一环。第三编将从身体怎样在被提前截走了消退时序的情况下失去自己组织自己的能力讲起，先看拮抗负荷。

本章参考文献

Fitzcharles, M.-A., et al. (2021). Nociplastic pain: Towards an understanding of prevalent pain conditions. The Lancet, 397(10289), 2098–2110.

Kroenke, K. (2007). Somatoform disorders and recent diagnostic controversies. Psychiatric Clinics of North America, 30(4), 593–619.

Woolf, C. J. (2011). Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain, 152(3 Suppl), S2–S15.

◆



第　三　编

重组：
不会自己组织的身体

编　序

回路的第三环，是扰动来了，身体能不能自己把一次失调完整走完，重新组织出秩序。这一编看重组环怎样被截走、被闲置、被锁死。

第七章命名拮抗负荷：保护性干预在系统仍能自己应对时提前接管，取走的不是一次伤害，而是一次完整穿越扰动的时序信号。第八章提出构成性时序：内源组织能力只能在每一次未被代偿的完整时序里被重新构成，否则身体陷入“指标正常、能力塌陷”的闲置性病理。第九章走到极限：旧秩序被击溃、一切正确参照失效的时刻，身体怎样凭即时的功能探试重组可行秩序，又怎样被锁死在保守的配置上。

07

第七章

拮抗负荷：被提前截走的消退时序

前两编讲的是回路的前两环。第一编讲感知，身体的信号被测量替去收，身体渐渐收不到自己；第二编讲判断，裁量被指南与流程替去做，身体渐渐不敢判。从这一章起，本书进入第三编“重组：不会自己组织的身体”，话题从“判断”转到“重组”。重组是回路的最后一环：扰动来了，身体能不能自己把一次失调从头走到尾，把被打乱的秩序重新组织起来。这一环被代劳的方式，是三环之中最“物质”的一种。感知环被代劳的是一条信息通道，判断环被代劳的是一份决定权，而重组环被代劳时，被截走的是一段时间：一次发热本该持续三天，被药物压到两小时；一场炎症本该走完它的清创与重建，被抗炎药在中途拆掉。时间被截走之后，谁也没有看见少了什么，因为化验单上的每一个数字都比走完全程时更好看。

所以本章处在回路的第三环、发生顺序的第一步，即“被代劳”。本章要论证的是：当外部干预在系统仍具备内源应对能力时提前接管，它并未取消一次伤害，而是取走了“亲自穿越一次扰动”所施加给系统的时序信号；这种信号在分子层面维护着修复与调节回路的再组织能力，长期缺失之后，这些回路会因需求依赖性机制被悄悄下调。贯穿本书的那句话在这里有最直白的含义：退烧是对的，消炎是对的，外源代偿也是对的，每一环都替对了，而被替掉的恰恰是那段只有亲自走过才存在的时序。本章先交代这个变量从哪里冒出来，再给它一个可检验的生理学骨架，用免疫、骨骼肌、胰岛β细胞三条通路展示，然后与最近的邻居划清界线，最后落到临床判断的边界与可证伪的条件上。

需要先声明一条纪律，它适用于本章每一处出现药物的地方。本章讨论退烧、消炎、降糖，一律是在研究设计与临床判断原则的层面上讨论，讨论对象是医生如何在医疗决策中考虑时序，以及将来的研究应当怎样检验这些假说。本章不构成对任何读者自行停药、减药、拒绝治疗的建议；凡涉及调整干预强度的设想，都只能在医生主导和密切监测之下，以临床研究或临床设计原则的方式进行。书中出现的孩子、运动员、糖尿病患者，均是以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构的案例，不指向任何真实个人。

◆ 一、从稳态负荷的解释边界中浮现的问题

1988年，Sterling与Eyer提出了稳态应变的概念；1990年代，McEwen把它发展成稳态负荷理论。这一理论的成就怎么强调都不过分：它第一次把社会不平等与细胞病变之间的因果通路，用可测量的生理学变量串联了起来。一个人长期生活在经济压力、社会排斥或照护负担之下，他的下丘脑—垂体—肾上腺轴被反复激活，每一次激活都引发全身总动员：皮质醇升高以动员葡萄糖，血压升高以加速氧输送，炎症因子适度上调以向免疫系统预警。在急性应激中，这种动员是适应性的；但在慢性应激中，动员持续不退，回收从未完成，系统就陷入稳态负荷：长年的高血压磨损血管内皮，持续升高的皮质醇让海马神经元过早凋亡，经久不退的低度炎症加速动脉粥样硬化。稳态负荷衡量的，是应激轴被激活了多少次、每次激活了多久、有没有彻底消退，一句话，它衡量的是应激的“总量”。

这是一个辉煌的成就，但它在自己的成功中留下了一道不容易被注意到的裂缝。稳态负荷最精密的测量工具，昼夜皮质醇斜率、血压变异性、多重稳态负荷指数，在捕捉不同“消退路径”的区别时是失明的。试想两次发热。一次是病毒感染引起的自然发热，体温升到39摄氏度，持续三天后逐渐退去；另一次是同样的感染，在发热初期就被退烧药截断，免疫动员没有来得及充分展开。两次发热向稳态负荷的账本记入的是同一笔“激活—回收”的总额，甚至被药物截断的那一次总负荷更低，因为发热的持续时间被缩短了。可是这两次应激对免疫系统的长程训练效应，却可能截然相反。这不是稳态负荷理论的错误，而是它测量设计的必然局限：它天然假设“被激活过”就等于“承受了负荷”，而没有单独处理“这次激活是怎样被终止的”这个过程的内部结构。问题的根源不在“量”，在“时序”。

这一局限在临床现场制造了许多稳态负荷框架无法统摄的现象。在重症监护室，机械通气在急性期每多外包一天，膈肌失用性萎缩就把撤机难度推高一级，机器代劳的延续并不是保护的延长，而是呼吸自主能力因缺乏内源驱动而发生的结构性衰退。在基层儿科，全科医生常遇到一类从小几乎没有发过完整高烧、稍有发热就被迅速压制的孩子，他们的免疫指标都在正常范围，对新病原体的应答速度与协调能力却似乎弱于在托儿所反复感染中摸爬滚打过的同龄人。在运动医学门诊，被反复嘱咐“高强度抗炎以快速恢复”的运动员，其同一部位再损伤率似乎高于接受最小化抗炎的患者。这三类观察的证据强度并不相同，后文会逐一标明；这里要抓住的是它们的共性。

共性不是“应激太少”。在稳态负荷的框架内，这些人的应激暴露量可能确实不高，而这恰恰是稳态负荷理论预测“预后良好”的情形。关键的问题在另一个维

度上：这些人的身体并不是没有被激活过，而是每一次被激活之后，系统内在的应对程序都没有被允许从头跑到尾。扰动尚未触发内源动员就被提前挡住了，或者内源动员已经启动、尚未完成消退时就在半途被接管了。结果不是应激总量不足，而是系统从未积累过足够次数的“完整穿越”，从未在亲自被逼到极限之后，完成从动员到消退再到重新组织的全过程。就像一个孩子学骑自行车，每次刚晃起来就被大人一把扶住，他的骑行里程一米都不少，摔倒的次数是零，可他从来没有亲自经历过“失去平衡—自己调整—重新稳住”这一段，等到大人松手的那一天，他缺的恰是这一段。

本章要正面命名的，就是这个变量：拮抗负荷。它的定义是：生命系统在每一次扰动事件中，亲自完成从内源动员到充分消退这一完整时序的累积程度。这一时序的完整穿越，在生理学上构成一种时序依赖性的训练刺激，它的存在维护着相关修复与调节回路的功能性再组织能力；当这种时序信号长期系统性缺失时，相关回路将在分子和细胞层面，因需求依赖性机制而渐进式萎缩。这个变量不是稳态负荷的子集，也不只是“用进废退”这句老话的重新包装。它与稳态负荷的关系不是“量的细分”，而是“时序的重新进入”：稳态负荷问的是“被激活了多少次”，拮抗负荷问的是“每一次激活，是亲自跑完的，还是被从半途接管的”。

两个变量由此是正交的。一个人可以稳态负荷高、拮抗负荷也高：他经历过许多次应激，每次都是亲自打过来的，像老农或传统工匠。也可以稳态负荷低而拮抗负荷更低：在当代医学的全套保护伞之下，每一次应激都被精准干预截断的身体。后一类人在化验单上比前一类健康得多，但当一场无法被药物提前挡住的巨大冲击降临时，他们的脆弱性可能让建立在稳态负荷预测上的风险模型失效。临床上也常有这样的困惑：一些发病前几乎没有慢性病史、各项指标正常的人，在一场突如其来的严重感染面前表现得出人意料地脆弱，以累积负荷为基础的风险分层对他们解释力有限。这类现象成因复杂，遗传、免疫状态与偶然因素都可能参与，本章并不以它为证据；这里只提出一个尚无法严格检验的设想：在高度医学化的环境里，“被逼到极限后重新组织”的经验总量，是否也应当被当作一个变量来考察。引它，只是说明这个变量的提法并非凭空而来。

在进入论证之前，还必须完成一项概念切割。本章极易被误读为一份“过度医疗化”的批判宣言，似乎主张“干预越少越好”，这不是本章的立场。本章不批判医学干预的扩张，不追问“干预的量是否过多”，也不把拮抗负荷当作一个指控“现代医学过度保护身体”的社会学标签。它追问的是一个更窄也更难回答的技术问题：在每一次具体的保护性干预中，干预的时序结构，即它在哪个阶段介入、

在哪个阶段退出、是否留出了系统自己跑完剩余程序的空间，是否构成一个独立于“干预量”的、可测量的生理学变量。分界线在这里：过度医疗化的叙事关心干预的量，本章关心干预的时序。一个在时序上精心设计的干预方案，可能比完全放任的策略更能保留拮抗负荷，因为它在关键窗口期给予恰到好处的辅助，而不是全盘接管；反过来，一个在时序上粗放的干预，即使总量很低，也可能恰好踩在系统最需要亲自穿越的那个时点上，取走最关键的时序信号。

◆ 二、消退时序与需求依赖性：拮抗负荷的生理学骨架

— （一）稳态负荷在消退阶段的盲区

要正面建构拮抗负荷，最直接的方式不是从外部宣布它与稳态负荷“正交”，而是从稳态负荷理论自身的测量困境里，指出那道让它无法继续推进的裂缝。这道裂缝位于应激的消退阶段。应激反应的全过程包含三个在时间上可分离的阶段：动员期，即交感—肾上腺髓质系统与下丘脑—垂体—肾上腺轴的快速激活；抵抗期，即全身多系统在升高的工作点上维持运转；消退期，即皮质醇回落、炎症因子清除、副交感神经重新占优。稳态负荷的测量工具无论是昼夜皮质醇斜率还是多重稳态负荷指数，在捕捉动员期的强度和抵抗期的持续时间上表现优异。

但在消退期，它们失去了解析力。一段被身体亲自跑完的消退：病毒被清除后，内源性致热原的合成自然减少，体温逐日降低，免疫效应细胞在凋亡中被有序回收，淋巴结生发中心在抗原清除后逐渐静默。这与一段被退烧药从外部截断的消退，在曲线下面积的数学处理中可能完全重叠，甚至后者因为发热时间更短而显得“负荷更轻”。这不是测量精密度的问题，而是变量定义的问题。稳态负荷被设计来测量“激活的总量”，一次应激的“消退”在这个设计里永远只是“总量的减少”，是同一个变量数值的回落。但消退阶段本身携带的信息：系统是怎么退的、退了多久、有没有退完、退完之后有没有重建，不在稳态负荷的账本里。拮抗负荷要进入的，正是消退阶段这块账本之外的领地。

— （二）需求依赖性调节：当特定时序信号的缺失触发渐进式萎缩

拮抗负荷之所以是一个可以独立追踪的变量，不仅因为稳态负荷漏掉了消退的时序，更因为身体在分子层面有确凿的机制，把“特定时序信号长期缺失”这条信息，翻译成“下调该项功能储备”这个动作。这条贯穿全身的机制叫需求依赖性调节。它的内容极其朴素：在生物组织中，任何一项由特定细胞群体承载的功能，其维护成本，即维持该细胞群体存活、保持其酶系完整、保留其合成与分泌能力所需

的能量与物质代价，都由身体在分子层面持续核算。当该项功能在一段持续时间内被外界代劳、因而不再被系统内部频繁征用时，维护它的生物学投资就会在转录和翻译水平上被主动下调。这个下调不是惰性的“放着不用”，而是积极的“拆掉”：泛素—蛋白酶体系统标记那些不再被需要的蛋白质，溶酶体自噬途径回收那些不再被需要的细胞器，凋亡信号通路清除那些不再被需要的细胞本身。

这一点在三个经典模型里被反复确证。骨组织在长期失重环境中，成骨细胞活性下降而破骨细胞活性上升，骨质疏松不是“懒得建”，而是“主动拆”。骨骼肌在去神经支配的状态下，肌原纤维被逐条拆解，肌萎缩不是“等着被重新启用”，而是“正在被清除”。神经突触在长期不被激活的回路中，突触后膜受体密度下调，突触前囊泡循环效率降低，突触修剪不是“休眠”，而是“被删除”。三个模型里触发信号的逻辑结构相同：系统持续接收到“当前外部供应已满足需求”的反馈，于是把内部产能视为冗余投资，启动下调程序。一个日常的类比是家里的备用钥匙：如果每天都有人替你开门，你过一年连钥匙放在哪个抽屉都想不起来，这不是你变懒了，而是“这件事不归我管”的安排成了你生活的默认值，与之相关的一整套习惯与记忆都被悄悄回收了。

拮抗负荷缺失所触发的事件，在结构上与这三个模型相同，差异只在触发源。骨组织是因为没有机械应力，骨骼肌是因为没有神经支配，而本章关注的免疫记忆库、骨骼肌卫星细胞池、胰岛β细胞代偿储备，则是因为每一次本应亲手完成的抵抗，都被外力从半途接走了。功能并非完全不被使用，缺的是“完整的时序穿越”这一项特定的信号。需要特别指出，需求依赖性调节在本章论证中扮演的是“已知的生理学底座”，而不是拮抗负荷概念本身。需求依赖性调节的语法是静态的、二元的：“一个功能长期不被使用，就被拆解”，它衡量的是“用了还是没用”。拮抗负荷的语法是时序依赖的、动态的：“一次扰动被亲身穿越的完整时序，决定了该功能被强化还是被弱化”，它衡量的是“穿越的过程是否完整”。

两者的区别在骨骼肌损伤修复里看得最清楚。一块肌肉被长期固定不动，需求依赖性调节启动，肌原纤维被拆解。另一块肌肉在损伤之后，伤处经历了完整的炎症—修复时序：卫星细胞在炎症信号的激活下扩增，在修复信号的引导下分化，最终融合成比损伤前更粗壮的新肌纤维。这里发生的不是“用了所以留住了”，而是“被逼到极限之后重新组织，于是变得更强”。需求依赖性调节告诉你“不用会废”，拮抗负荷告诉你“不完整地穿越就不会变强”。前者问“用没用”，后者问“穿越得完不完整”。这是两个不同的变量，作用在不同的时间结构上。

（三）与稳态负荷的正交关系：一个理论测量模型

概念边界澄清之后，可以给出两个变量关系的初步表述。稳态负荷追踪的是应激轴的累积激活量，它的生理学实体是下丘脑—垂体—肾上腺轴反应曲线下的面积、交感神经基础放电频率的长期上调、夜间血压的不充分下降、炎症因子基线浓度的逐渐抬高，都是应激事件留在系统上的“总痕迹”。拮抗负荷追踪的是每一次应激事件在消退阶段被亲身穿越的程度，它的实体不出现在“总痕迹”里，而出现在消退阶段结束后留下的适应性印迹中：病毒清除之后，淋巴结生发中心是否饱满，记忆T细胞受体库的多样性是否增加；肌肉损伤修复之后，新融合的肌纤维是否比损伤前更粗壮，卫星细胞池是否得到补充；一次高血糖催逼之后，β细胞网络在随后的休整期是否更新了第一时相胰岛素分泌的储备能力。

基于这个区分，可以提出一个初步的理论测量模型：总适应能力是稳态负荷与拮抗负荷的联合函数，两者之间存在交互项。这个交互项捕捉的是一个关键事实：当稳态负荷极高、系统的剩余代偿空间已被消耗殆尽时，同样强度的拮抗负荷可能从训练刺激转变为纯粹的损伤叠加。换言之，两个变量的正交性不是在所有生理条件下都稳定成立的，它是一个在中等负荷区间内成立的理想化假设；在极端生理应激、严重衰竭或深度衰老等边界条件下，拮抗负荷的“时序训练”效应可能被稳态负荷的压倒性损伤所淹没。明确这个边界，是发生学思维对自身局限的必要诚实，不是对立场的退缩。在中等负荷区间内，两个个体可以有完全相同的稳态负荷值，却因拮抗负荷的差异落在完全不同的适应能力水平上。这个正交预测，可以用下面四个象限的临床比较来检验。

	高拮抗负荷（多数扰动亲自穿越）	低拮抗负荷（多数扰动被提前接管）
高稳态负荷	经历过多次应激，但每次都亲自过来。下丘脑—垂体—肾上腺轴上有累积磨损，但各目标组织保持了较高的自我再组织能力。如传统体力劳动者、经历过多次自愈的运动员。	长期承受高压力，却每次都用药物快速压制症状，而不是允许修复程序完整运行。如长期依赖外源激素代劳、而未保留内源波动的患者。
低稳态负荷	应激总量低，但每一次都亲自穿越。生活在无需高频调动应激轴的温和环境中，遭遇扰动时身体仍有全面动员与消退的能力。	生活在全面保护之下，极少被推至极限。稳态负荷极低，化验单指标完美，但免疫记忆库多样性增量不足、卫星细胞池储备薄弱、β细胞代偿功能低下。

第四象限，低稳态负荷、低拮抗负荷，是本章最想盯住的那群人所处的位置。他们的生理脆弱性在常规体检中完全隐形，因为常规体检测量的是稳态负荷的累积痕迹，而不是拮抗负荷的适应性印迹。他们是当代医学全面保护体系最精心的作

品，也是最沉默的代价：指标全部达标，每一环都替对了，唯独那条只在被走时才存在的回路，正在达标之中悄悄变薄。以下三节，将在免疫、骨骼肌、代谢三条通路中逐条论证，拮抗负荷的缺失如何经由需求依赖性机制，使系统的自我再组织能力发生功能性萎缩。

◆ 三、免疫记忆库多样性增量的减少：当发热不被允许走完

— （一）免疫应答的完整时序：从抗原呈递到记忆形成

适应性免疫应答并不是一团模糊的“抵抗力”，它是一段有着精确时序的分阶段进程，每一个阶段的完整展开，都依赖前一阶段提供的信号。病毒初次侵入上呼吸道或肠道黏膜上皮，模式识别受体，即Toll样受体与RIG-I样受体，识别出病毒核酸的分子特征，启动局部Ⅰ型干扰素的合成。干扰素激活邻近未感染细胞的抗病毒状态，同时吸引树突状细胞向感染灶迁移。树突状细胞吞噬病毒颗粒和感染碎片后，携带加工好的抗原肽，经淋巴管迁往局部引流淋巴结，在那里寻找能识别这个抗原肽—MHC复合物的初始T细胞。一旦识别成功，一场大规模克隆扩增就此启动：被激活的T细胞和B细胞在淋巴滤泡生发中心的微环境里迅速增殖，同时经历体细胞高频突变与亲和力成熟。经过约五到七天的剧烈增殖与筛选，一部分分化为效应细胞去清除感染，一部分分化为寿命可长达数十年的记忆细胞，分散到全身的次级淋巴器官中定居，终生巡逻。

这场战役有三个关键时点。第一，树突状细胞的迁移效率决定抗原呈递的强度，呈递不足，克隆扩增的基数就小。第二，生发中心内的增殖温度：体温在发热范围内升高，T细胞和B细胞的增殖速率随之加快，这是免疫学教科书里被反复验证的事实。第三，抗原清除后的消退：一旦病毒载量被清除，效应细胞通过凋亡被有序回收，而生发中心内经过亲和力筛选的记忆细胞则被保留，消退不是被动的“停下”，而是一个被精确调控的主动收缩过程。从拮抗负荷的视角看，这场战役的关键不在“是否发生了”，在稳态负荷的账本里它已经发生了；关键在于“是否被允许完整走完每一个阶段”。抗原呈递、生发中心扩增、记忆形成，每个阶段既是清除病毒的手段，又是一个时序信号：它告诉身体，“这套防御程序被从头到尾调用了一次”，从而在分子层面维护了这套程序的反应性与储备能力。

— （二）外部截断如何改写时序

现在比较两种时序。先交代一个临床原型重构的案例：以下的孩子与家长，是以儿科门诊里反复出现的典型轨迹为原型重构的，不指向任何真实个人。时序A是完

整的免疫应答。孩子在发热的第一个晚上没有使用退烧药，体温从38.5摄氏度自然升到39.2摄氏度。在这两摄氏度左右的升温中，淋巴结内生发中心的T细胞和B细胞以高于常温的速率扩增。病毒载量在免疫攻击下逐渐下降，内源性致热原，即白细胞介素-1、白细胞介素-6、前列腺素E2的合成随之减少，体温在第三到五天开始逐日回落，整个过程历时五到七天。结束时，这个孩子的淋巴组织里已经沉淀下一批高亲和力的记忆B细胞和记忆T细胞，血清中也首次出现了针对这一病毒株的特异性IgG抗体。他的适应性免疫系统的装备库，增加了一项新的防御能力。

时序B是外部截断。同样在发热的第一个晚上，家长给孩子服用了对乙酰氨基酚。一般认为，该药主要在中枢抑制前列腺素E2的合成，从而下调下丘脑的体温调定点，体温在两小时内从38.5摄氏度降到37.2摄氏度。热被扑灭了，扑灭的不只是热感，还有那个温度依赖性的免疫加速程序本身。动物实验中关于解热处理影响流感感染结局的报告是存在的，但结果并不一致，不同药物、不同靶点与不同模型给出的方向并不相同，尚不能直接外推到人。如果次日医生又开具含有第一代抗组胺药的复方制剂，按照组胺经H1受体参与树突状细胞趋化与成熟的机制推测，它也可能影响树突状细胞从黏膜向区域淋巴结的迁移。按本章的假说，若抗原呈递打了折扣、克隆扩增的基数因此不足，最终形成的记忆细胞库在多样性增量与数量上就会低于时序A；这是一个需要检验的推论，而不是已经测得的结果。这一次抗感染的经验，没有被充分写入身体的防御装备库。

把两种时序放在一起，它们向稳态负荷的账本各记入一笔“激活”，时序B的总额甚至更低，因为发热持续得更短。但适应性免疫系统的装备更新效果截然相反。稳态负荷的测量工具捕捉不到这个差别，拮抗负荷捕捉它。这里需要补一条医疗安全上的说明：以上是对生理学论证的复述，不是对家长的用药建议。发热的孩子要不要用退烧药、何时用，需要医生根据年龄、基础疾病、精神状态和病情演变个体化判断，高热惊厥史、基础心肺疾病、婴幼儿危险体征等情形都有各自明确的处理原则；本章所问的，是医学界制定这些原则、设计将来的研究时，是否应当把“让一次热程走完”作为一个有名分的考量。

（三）发育窗口期的累积效应

单次截断的效应是微小的，消退期结束时，记忆细胞库多样性增量只是少了一点。但当代生活为这种截断提供了反复发生的条件：每一次发热都被常规性地用退烧药压制，每一次感冒都被含有抗组胺药的复方制剂控制了症状，整个婴幼儿期的感染史于是被编织成一条“每次都不允许完整穿越”的长链。这就像作文课上老师

每次都替孩子把后半篇补完，每篇都完整，“自己收尾”这项本事却一次也没有被练到。

比较免疫学与流行病学为这种累积提供了背景：无菌饲养动物的免疫系统发育与常规饲养的同系动物存在明显差别，这类研究提示早期免疫经验本身会塑造日后的应答；较大家庭里有多个年长兄弟姐妹的儿童，患过敏性鼻炎和哮喘的风险低于独生子女，这是Strachan（1989）提出的卫生假说所概括的现象。这些证据支持的是“早期免疫经验的缺乏会留下后果”这一般性命题，并不直接等于“退烧药截断热程会降低记忆库多样性”，后者仍是需要前瞻性研究检验的预测，第六节的判别格正是为此而设。

这里必须正面回应一个竞争性解释：训练免疫（trained immunity）的框架。Netea等人提出并在后续综述中系统阐述了这一概念：先天免疫系统，主要是单核细胞和自然杀伤细胞，在经历第一次感染后，可以通过表观遗传重编程获得对第二次甚至不相关感染的增强应答能力，这是近年来免疫学最重要的突破之一。它是否已经装下了本章所说的拮抗负荷？部分是，但有一道它装不下的缝隙。训练免疫的核心机制，是病原体相关分子模式对先天免疫细胞的直接表观遗传重编程，它衡量的变量是“暴露的分子特征及其剂量”。拮抗负荷追问的是另一个变量：不是“暴露了什么”，而是“暴露之后的那场战役，是被身体亲自打完的，还是被外部干预从半途接管的”。同一个孩子面对同一种病毒的同一次暴露，在时序A和时序B中，其树突状细胞接触到的分子模式完全相同，因此训练免疫框架会预测两者的先天免疫训练效应相同。但时序A与时序B在适应性免疫记忆形成深度上的差异，即生发中心扩增强度、最终记忆细胞库的多样性与数量，正是训练免疫框架不加区分、而拮抗负荷单独拎出来的那个变量。拮抗负荷所关心的记忆库变化，不是相对于某个模糊的“应有深度”而言的“浅薄化”，而是相对于该系统在完整时序条件下可能达到的多样性增量而言的“增量不足”，这一判断始终锁定在具体的因果机制（生发中心扩增是否充分）和具体的功能后果（对新病原体的交叉识别能力是否减弱）上，而不是一个先验的本质标准。

◆ 四、骨骼肌的纤维化风险增高：当炎症被提前拆除

— （一）炎症—修复耦合链的时序结构

骨骼肌在钝力挫伤后的修复，不是炎症消退之后才开始的一个独立阶段。修复是炎症进程自身在清除废料达到临界进度后，信号环境从促炎向促修复自然切换的产物，这条耦合链不能被跳过任何一环。损伤发生时，伤处肌纤维的细胞膜破裂，

ATP、钾离子、高迁移率族蛋白B1等内容物泄漏到间质。组织驻留的巨噬细胞通过P2X7受体感知ATP，通过Toll样受体4感知高迁移率族蛋白B1，随即启动NF-κB依赖的促炎因子合成，损伤后一小时内，局部白细胞介素-1β和肿瘤坏死因子的浓度骤然升高。这些促炎因子的首要任务是呼叫援军：它们上调局部毛细血管内皮表面的黏附分子，让循环中的中性粒细胞和单核细胞能在损伤处停留、穿越内皮进入间质。损伤后六至十二小时，中性粒细胞第一批抵达，吞噬碎片与细菌；损伤后二十四至四十八小时，单核细胞大量涌入，分化为M1型巨噬细胞，继续吞噬坏死的肌纤维残片。

修复的启动取决于一个时间上被精密调控的开关：M1向M2的表型转换。当局部碎片被清除到临界程度、ATP浓度回落、组织氧分压回升时，原来的促炎微环境自然消退。一部分M1型巨噬细胞和新迁入的单核细胞，在转化生长因子β和白细胞介素-10的作用下转向M2型。M2型巨噬细胞一旦出现，就开始大规模分泌三种修复核心因子：转化生长因子β激活成纤维细胞并使其分化为肌成纤维细胞，搭建临时的细胞外基质支架；血小板源性生长因子动员和分裂肌肉卫星细胞；血管内皮生长因子引导新生毛细血管芽向伤处延伸，为高耗能的修复过程提供氧气和代谢原料。

其中有一处关键细节。卫星细胞的激活，并不是由M2型巨噬细胞单独完成的。在M1主导的早期阶段，前列腺素E2已经从受损肌纤维细胞膜的磷脂中，经环氧合酶-2催化合成并大量释放，它直接结合卫星细胞表面的EP4受体，把静止在G0期的卫星细胞唤醒进入G1期。这不是一个可有可无的提前量，它是后续M2阶段卫星细胞能够迅速进入S期并开始分裂的前提。如果在M1阶段就用大剂量非甾体抗炎药强力抑制环氧合酶，前列腺素E2浓度骤降，卫星细胞将错失进入细胞周期的第一声号令。这就像施工队的第一道工序是通知各工种进场，如果因为“现场太乱”取消了通知，后面的砌墙、布线、粉刷再按时到场也没有用，因为谁也没有被叫醒。

— （二）时序信号被取走如何影响修复质量

以下是一个临床原型重构的案例，以运动医学门诊反复出现的典型轨迹为原型，不指向任何真实个人。一位运动员在训练中遭遇股四头肌挫伤，疼痛剧烈，局部肿胀。他立即服用大剂量布洛芬，并在接下来的一周里每天持续服用。疼痛减轻了，肿胀消退了。可是在损伤后第三周试图恢复训练时，伤处肌肉收缩乏力，超声检查显示肌纤维连续性没有完全恢复，取而代之的是一块混杂着纤维组织和少量凌乱肌管的瘢痕。在这一原型里，早期的大剂量环氧合酶抑制至少取走了两项修复所必需的时序信号。第一，它压制了前列腺素E2对卫星细胞的早期激活，使能够进入后续增殖与分化程序的卫星细胞总数不足。第二，它干扰了M1到M2过渡所需的前

列腺素信号环境，使M2表型转换延迟或不充分，转化生长因子β和血管内皮生长因子的分泌峰被推后压低。两项叠加，新肌纤维形成的数量少而且无法有序排列，成纤维细胞抢占了修复空间。纤维化，是组织在时序信号被取走之后所能做出的最好的结构性妥协。

但这里必须诚实地标明证据的边界。早期大剂量非甾体抗炎药对人体骨骼肌损伤后纤维化风险的直接证据，目前主要来自临床前研究，包括动物模型中的组织学观察与机制研究，以及临床共识层面的经验积累。在骨折愈合领域，持续使用非甾体抗炎药已被多个大样本队列研究和荟萃分析与骨不连和延迟愈合的风险增高相关联，但这些研究在药物种类、持续时间和效应大小上仍存在异质性。在骨骼肌钝挫伤的随机对照层面，直接比较不同方案对长期功能恢复和纤维化程度影响的高质量人体试验仍然稀缺。因此，本章把“纤维化”表述为一种需要在更严格的人体研究中进一步确认的风险增高，而不是一个已被随机对照试验坐实的确定性因果。当前运动医学界正在发生的、从“彻底抗炎”向“最小化抗炎、最大化早期受控活动”的临床共识转型，本质上是对这条时序逻辑的一次自发趋近，而不是基于确定性证据的范式转换。同样，这里也不是对读者的用药建议：受伤后是否用药、用什么、用多久，取决于损伤的性质与严重程度、合并症和用药禁忌，由医生判断。

— （三）测量议程：如何捕捉时序信号缺失的痕迹

人体直接证据尚不充分，并不意味着这条通路无从下手，现有技术已经可以提供代理测量方案。骨骼肌卫星细胞是肌纤维的干细胞，穿刺活检后的组织学切片可以对静息态卫星细胞（Pax7阳性、MyoD阴性）进行定量计数，并辅以PAX7基因转录水平的定量PCR。这些测量给出的是一幅静态的“卫星细胞储备总量”快照。但这还不够，拮抗负荷追问的不是静态储备，而是动态的“被激活—增殖—分化”的时序完整性。一个补充性的功能测量是：在受试者接受标准化离心运动、诱导肌肉微损伤之后，在损伤后第1、3、7、14天分别取血，测量肌酸激酶（损伤标志物）以及肌肉生长抑制素与卵泡抑素的比值（修复启动标志）。肌酸激酶峰值之后回落的时间，卵泡抑素与肌肉生长抑制素比值的上升斜率（这两项作为修复时序的标志物仍属候选，需先经验证），可以共同构成一份“损伤—修复时序档案”，它反映的不是肌肉的静态结构，而是它的时序性再生能力。

这套测量的思路是：常规临床化验测量稳态，即某个分子在某个时刻的浓度；拮抗负荷要测量的是时序，即系统面对一次标准化扰动时从动员到消退的完整轨迹。今天的监测体系之所以看不见它，是因为整个体系被设计成“在某一时刻读

数”，每一次读数都准确，每一环都替对了，而一条只存在于时间中的回路，天然不在任何一次读数里。

◆ 五、胰岛β细胞代偿储备的静默衰退：代偿何时取走了需求信号

— （一）高血糖的双面效应：伤害与需求信号是一枚硬币的两面

在2型糖尿病的自然病程中，进展遵循一条漫长的轨迹。在胰岛素抵抗逐渐加重的早期阶段，β细胞并不是被动地走向衰亡。它们感知到外周组织对胰岛素的反应在持续减弱，于是启动一整套代偿程序：增大自身体积（肥大），在适当条件下增加细胞数量（增生），上调胰岛素合成速率，并提高每一轮分泌的输出量（功能增强）。这整套代偿程序的起始信号，正是慢性轻度高血糖本身。葡萄糖以浓度依赖的方式经GLUT2转运蛋白进入β细胞，经糖酵解和氧化磷酸化产生ATP，关闭ATP敏感钾通道，使细胞膜去极化，电压门控钙通道开放，钙内流触发胰岛素囊泡胞吐。与此同时，胞内升高的糖代谢信号也激活一系列促进β细胞增生和抗凋亡的转录因子，包括PDX-1、MafA，以及FoxO1的磷酸化失活。换言之，β细胞的代偿性维持，是由“被高血糖持续地适度逼着工作”这个信号喂养的。

高血糖在这里具有双面效应：它在浓度持续攀升时，对内皮细胞施加糖毒性损伤；但在温和升高、尚未引发内质网应激的区间内，按需求依赖性调节的逻辑，它同时可能是维持β细胞代偿性自保的需求信号之一。两件事是同一枚硬币的两面。这并不是说“高血糖是好事”，那是对本节的严重误读。高血糖对血管的损害是明确的，控制血糖的收益也有扎实的证据。本节要说的是一个更窄的事实：同一个信号，在血管那里是伤害，在β细胞那里是需求信号，当临床干预把这个信号整体抹平时，它抹去的不只是伤害。一个日常的类比是爬山：氧气瓶可以救你一次又一次，但如果每一段上坡都靠氧气瓶，心肺对“上坡”的适应就不会发生。没有哪一次吸氧是错的，没有人问过的是，哪一段坡该自己上。

— （二）强化降糖取走了什么信号

当临床干预在这个窗口期以强力降糖方案的形态介入时，它成功地消除了“高血糖对血管内皮的糖毒性损伤”那一面；同时，它也一并取走了“高血糖对β细胞代偿机制的需求信号”这一面。β细胞从高血糖的催逼中被骤然释放，它在分子层面收到的信号是：“你的胰岛素产量已经不需要再维持这么高了，因为外部药物已经替你完成了降糖任务。”按本章的假说，对于一个对需求信号敏感的器官，长期、全面的外部代偿可能不只是休息，而是一个“不再被需要”的信号，经由转录水平的

下调与细胞量的缩减来执行。有动物研究报告，长期给予外源胰岛素可使β细胞体积与胰岛素含量下降，这与上述推论方向一致。

这里必须正面面对一条方向相反的证据，它是本节最强的反证。临床上有所谓“β细胞休息”的观点：在新诊断的2型糖尿病患者中，短期（数周）强化胰岛素治疗可以减轻糖毒性、改善β细胞功能，并使相当一部分患者获得一段时间的血糖缓解（Weng et al., 2008）。这意味着，外源代偿至少在短期内可以是保护而不是拆解。本章的回应是把时间尺度拆开：短期卸载发生在糖毒性已经伤害β细胞的时候，它撤掉的是伤害，而不是正常的需求信号；本章所说的代价，指向的是长期、持续、全面的外源代偿，在β细胞已经恢复之后仍然不给它独自应对的机会。由此，本章的预测不是单调的“代偿越多越坏”，而是一条随时间与剂量改变方向的曲线：短期卸载有益，长期全面接管可能使代偿储备的维持失去信号。这一区分本身也是一个需要检验的假说。

需要说明本书对这一问题的分工：β细胞代偿储备静默衰退的分子与通路机制，归本章讲；至于这一机制在二甲双胍、强化生活方式干预等具体临床试验中的表现，包括缓解与复发的轨迹，本书将在第八章从试验层面接着讨论，并回指本章的机制，本章不预先展开。

— （三）与遗留效应的正面交锋：时序逻辑如何重写因果叙述

本节论证与糖尿病学里程碑式的证据之间有一处最尖锐的张力，必须正面处理。UKPDS及其长期随访（UKPDS　80），以及DCCT/EDIC研究，共同确立了一个如今已成临床共识的事实：早期强化降糖存在遗留效应。在2型糖尿病中，UKPDS的受试者早期接受强化降糖之后，即使多年后血糖控制与常规治疗组趋同，其微血管并发症的风险仍然显著更低；在1型糖尿病中，DCCT强化降糖组的受试者在进入EDIC观察期后，其心血管事件和微血管并发症的风险也持续低于常规治疗组。这段证据似乎对拮抗负荷假说在胰岛通路的适用性构成了根本性的挑战：如果早期强化降糖取走了β细胞的需求信号、削弱了它的长期功能，为什么遗留效应中还持续观察到保护性的净获益?

拮抗负荷假说对此有一个不同于表面冲突的回答。它不否认早期强化降糖的血管保护收益，这些收益的机制通常被归于“代谢记忆”，其细节仍在研究之中。它要追问的是另一个问题：在血管壁被保护的同时，β细胞是否付出了独立的代价？遗留效应记录的，可能是血管获益与β细胞功能代价在两个不同时间尺度上的叠加：血管获益先行显现、效应持久，而β细胞功能代价被药物维持的良好血糖所掩盖，直到

停药之后才以更陡峭的功能衰减斜率显现。UKPDS和DCCT的设计没有为这个问题设置主要终点，它们追踪的是微血管和大血管事件，而不是β细胞功能在撤药后的衰减轨迹。现有数据中有一条线索值得注意：前面提到的短期强化胰岛素研究中，缓解并非人人可得，β细胞功能的改善与缓解的持续时间存在明显的个体差异，缓解也会随时间逐渐消退。这种异质性的来源目前没有定论，时序完整度可能是参与其中的变量之一，但这只是一个待检验的猜想。

本章在此提出一个具体、可检验的假设：遗留效应的血管保护收益，与拮抗负荷缺失的β细胞代价，是在同一批患者体内、作用于不同靶组织、以不同时程展开的两个独立过程，而不是同一个过程的两种解释。UKPDS强化降糖组整体上呈现净获益，一种常见的解释是早期良好的血糖控制减少了血管组织的“代谢记忆”写入，保护效应因此持久；而β细胞的代偿性自保能力，在长期缺乏餐后高血糖时序信号的条件下，发生需求依赖性的渐进式衰退。这种衰退本身是现实的，但它对临床硬终点的影响时程远比血管保护更长，还可能被残余的降糖药物和生活方式干预部分代偿。因此，它在以微血管事件为主要终点的试验周期内未能逆转整体的净获益，但在特定亚组（β细胞残余功能较低、撤药后未及时恢复饮食与运动干预者）和特定终点（撤药后C肽第一时相分泌）上，应当能观察到与持续全面降糖组的分野。

这一假设的关键检验窗口不在强化降糖期间，而在停药之后的数年。如果拮抗负荷假说在胰岛通路上成立，它预测的不是“早期强化降糖没有益处”，这与遗留效应在血管保护上的结论完全兼容；它预测的是：在匹配了血管基线状况和血糖控制总时长之后，那些早期被更彻底地外源代偿过的患者，在停止或减量药物之后，β细胞功能的衰减斜率应当更陡。如果能从UKPDS的长期随访数据中提取患者在试验结束后数年间β细胞功能（HOMA-B或C肽水平）的个体变化轨迹，并与早期降糖强度做回归分析，控制住残余β细胞功能基线与病程，那么拮抗负荷假说预测：早期降糖强度越高、残余内源分泌越低的患者，其撤药后β细胞功能随时间下降的斜率应当越陡，而且这个斜率上的差异应当独立于微血管事件的遗留保护。如果这个预测在现有数据的再分析中不成立，即撤药后β细胞功能的下降斜率与早期降糖强度无关，那么拮抗负荷在胰岛通路的核心假说就被证伪。

— （四）临床辨认：一个从未被问过的问题

回到临床现场。以下是一个临床原型重构的案例，以内分泌科长期随访档案里反复出现的典型轨迹为原型，不指向任何真实个人。一位2型糖尿病患者，十年前糖化血红蛋白为7.2%，靠饮食和低剂量二甲双胍控制良好；五年前血糖开始波动，加用磺脲类药物；三年前加用基础胰岛素；一年前方案已变成每日两次预混胰岛素，

加二肽基肽酶-4抑制剂和钠—葡萄糖共转运蛋白2抑制剂。病情在向前推进，加药成了唯一的选项。每一次加药，都有当时的指南作为依据，没有哪一步是错的。

但在这个人的全部疾病轨迹里，有一个从未被正式问过的问题：他在过去十年里，有没有在早期阶段，被给予过在安全监护下暂时降低外源药物剂量、让自己尚存功能的β细胞独自应对几轮餐后高血糖的机会？如果没有，他的β细胞就不是单纯被疾病的自然病程耗尽的，它可能是在“药越加越多”的长期外包中，因长期缺乏内源应对时序信号的喂养，发生了需求依赖性的渐进式衰退。拮抗负荷的缺失不是他病程的全部因果链条，但它可能是加速这个病程的一个未被识别的、医源性的独立推手。必须再次说明，这个问题是提给研究设计者和主诊医生的，用来审视方案怎样安排；任何药物剂量的调整，只能由主诊医生在监测血糖和并发症风险的前提下决定，患者自行减药可能带来严重的高血糖急症与并发症，绝非本章所指。

◆ 六、不可还原性论证：拮抗负荷切开的辨别面

— （一）与已知概念族的系统对话

前文的全部生理学论证指向同一个命题：拮抗负荷是一个无法被稳态负荷、训练免疫或一般需求依赖性所取代的独立变量。本节把这个命题正式化，通过一次系统的最近邻对话，澄清拮抗负荷在哪些地方撞进了既有概念族，又在哪些地方切开了它们装不下的缝隙。

拮抗负荷与稳态负荷。 两个概念在两个维度上正交。第一，测量靶点不同：稳态负荷测量应激轴的“总激活量”，无论消退路径如何；拮抗负荷测量每一次应激的“亲自消退程度”。第二，预测方向在特定象限内相反：稳态负荷预测累积激活量越低预后越好，拮抗负荷预测累积亲自消退程度越低、自我再组织能力越弱，即使累积激活量也低。两个预测在“低稳态负荷、低拮抗负荷”象限里直接冲突，这个冲突不能在稳态负荷内部解决，因为它正是后者测量设计的必然盲区。

这里还要把对话推到最贴身的一处。McEwen（1998）给出的四型稳态负荷中，第三型正是延迟关闭导致的延长反应：应激系统在扰动结束后未能及时回到基线。这是与本章距离最近的一条，因为它同样把注意力从激活转向了消退。分离线在于消退失败的归属。第三型讲的是系统自己关不掉：负反馈受损，激活拖尾，后果是介质暴露过量以及由此而来的组织损耗。本章讲的是系统本来关得掉，只是关闭这个动作被外部干预提前替它执行了：退烧药在体温尚在可控上升期截断热程，抗炎药在损伤局部尚未完成清创与重塑的信号序列时压平炎症曲线。后果不是暴露过量，而是那条完整时序没有被走过，它所维护的调节回路因此失去了周期性的调

用。这条分离线立刻给出可测的对照：两者在同一组生物标志物上的走向相反。第三型的典型签名是皮质醇昼夜斜率变平、扰动后回落缓慢、炎症介质持续升高；拮抗负荷累积者的签名恰恰是曲线漂亮，回落又快又整齐，因为是被药物压下去的，而在需要自行完成一次完整调节时表现为储备不足。若在长期高频使用截断性干预的人群中，观测到的是第三型的签名而不是上述分离，则本章所提的变量与稳态负荷不构成独立维度，应当被合并。

拮抗负荷与训练免疫。 训练免疫追踪的是先天免疫细胞，主要是单核细胞和自然杀伤细胞，在接触病原体相关分子模式之后，通过表观遗传重编程而获得的增强应答能力，它的核心变量是“暴露的分子特征及其剂量”。拮抗负荷与之错开的方式，第三节已经交代：同一次暴露在时序A与时序B中，训练免疫预测先天免疫印迹相同，拮抗负荷预测适应性记忆深度不同。此外还有两点：训练免疫是二元的“有无”变量，暴露了即有印迹，拮抗负荷是连续的“时序完整度”变量；训练免疫主要作用于先天免疫，拮抗负荷同时作用于适应性免疫、组织修复和代谢代偿。

拮抗负荷与一般需求依赖性、抗脆弱性。 一般需求依赖性（“用进废退”）的语法是静态的：一个功能长期不被使用，就被拆解，它衡量的是“用了还是没用”。拮抗负荷的语法是时序动态的：一次扰动被亲身穿越的完整时序，决定该功能被强化还是被弱化。两者的差别在骨骼肌修复的案例中最清晰：一块肌肉被长期固定不动，需求依赖性触发拆解；另一块肌肉经历了完整的损伤—炎症—修复时序，最终比损伤前更强壮。“用了”这个判断无法解释它为什么变强，因为另一块固定不动的肌肉并没有被损伤；起作用的是“被逼到极限之后重新组织”，这是“时序完整度”的效应，不是“使用量”的效应。Taleb（2012）的抗脆弱性是更接近的概念，它捕捉了“某些系统从波动与压力中获益”，但有两处关键区别。第一，抗脆弱性是系统层面的性质判断，拮抗负荷是过程变量，追问“在这一场具体的扰动中，这个系统亲自穿越的程度是多少”，是时序积分。第二，抗脆弱性没有提供下至分子层面的时序—拆解耦合机制，它说了“波动有好处”，却没有指认那条从“时序信号缺失”到“需求依赖性下调”的生理学通路，拮抗负荷锚定的正是这条通路。

拮抗负荷与卫生假说。 卫生假说和老朋友假说（Rook，2010）论证了早期微生物暴露对免疫调节网络发育的必要性，其核心变量是“暴露的微生物多样性”。拮抗负荷追加的追问是：每一次感染之后，免疫应答是否被允许完整走完。一个生活在大家庭里的孩子，若每次感染仍被常规地截断发热、压制黏膜反应，他的暴露种类虽多，每一次应答的时序完整度未必高。

拮抗负荷与兴奋效应。 把“适度扰动使系统更强、过度扰动使系统受损”写成一条定律的，是兴奋效应传统（Calabrese & Baldwin，2002）。它是本章生理直觉的底盘，也因此是最容易把本章吞掉的近邻：如果拮抗负荷只是说“干预降低了扰动强度，从而落到兴奋效应曲线的无效区间”，那么本章并没有提出新变量。分离线在于两条不同的轴。兴奋效应处理的是剂量—反应关系，其变量是刺激的强度与频次；本章处理的是同一剂量之下，消退阶段的时序是否完整。二者可以被实验分离：设计等强度、等持续时间的扰动，唯一的变量是在消退期是否施加外部接管。若两组在适应性终点上无差异，则本章的时序假设错误，强度轴已经足够；若被接管组在指标恢复更快的同时，出现调节储备的相对下降，则时序构成一个独立于强度的变量。

拮抗负荷与伊里奇的医源性致残。 Illich（1975）的结构性医源病论述指认：医疗体系通过接管痛苦、衰老与死亡的意义，剥夺了人自主应对这些处境的能力。本章与之方向一致，但落点不同：伊里奇的论证在文化与制度层，证据是话语与职业权威的变迁，难以被经验裁决；本章把同一方向的判断下沉到可测的层面，给出需求依赖性调节这一机制和一组可采样的终点。若长期接受截断性干预的人群在这些终点上与匹配对照没有系统性差异，则本章错；伊里奇的批判仍可在文化层成立，但在生理层没有对应物。

— （二）判别格：一个让最近邻们的预测产生分歧的现象

上述对话确立了一个基本位置：拮抗负荷与训练免疫、抗脆弱性、卫生假说不是竞争关系，而是在它们各自的“代理变量”之外，独立追踪了一个被它们遗漏的维度，即时序完整度。要让这个独立性从“概念上的区分”变成“可检验的预测”，还需要一个判别格：一个具体的生理学场景，其中最近邻们依据各自的代理变量预测甲，而拮抗负荷依据时序完整度预测乙。

本章给出的判别格是：早期使用大剂量退烧药、但完成了充分疫苗接种的儿童，在面对新流感病毒株时，其感染严重度与免疫记忆宽度的预测分歧。检验对象是一组在婴幼儿期完成了国家免疫规划全套疫苗接种的学龄前儿童，这意味着他们的抗原暴露库中已经包含计划免疫覆盖的主要病原体。这组儿童在自然感染方面存在一条分界线：一部分孩子在历次发热中常规被家长在体温超过38.5摄氏度时立即使用退烧药（时序截断组），另一部分孩子只在体温超过39.5摄氏度或出现明显不适时才偶尔使用（时序完整组）。

三个框架的预测各不相同。训练免疫依据“分子模式暴露剂量”预测：两组疫苗接种史完全相同，先天免疫的印迹应当无显著差异，两组在感染严重度上不应有系统性差异。卫生假说依据“微生物暴露多样性”预测：两组生活在同一社区，进入同一幼儿园，暴露种类趋同，对新流感病毒的免疫应答差异不大。拮抗负荷依据“时序完整度”预测：时序截断组在每一次自然感染中，适应性免疫的完整时序，即抗原呈递、生发中心扩增、记忆形成，被退烧药从半途截断过多次。他们的疫苗接种史虽然完整，但自然感染所提供的“对相关病毒株的适应性记忆拓展”，即记忆T细胞和B细胞受体库的多样性补充，在时序截断组中系统性地低于时序完整组。因此，当面对一种抗原表位与疫苗株仅部分重叠的新流感病毒株时，时序截断组依靠已有的、相对较窄的记忆克隆库去交叉识别新表位的能力更弱，感染严重度应高于时序完整组。更精确地说，时序完整组的TCR库多样性指数（如香农指数或逆辛普森指数）应系统性地高于时序截断组，且这一差异无法被疫苗接种史或微生物暴露多样性所解释，而仅与自然感染史的发热消退时间指数相关。

这个判别格的价值在于，它让拮抗负荷的预测与训练免疫、卫生假说的预测在同一个人群上产生了可检验的分歧。训练免疫不一定预测两组完全相同，如果退烧药通过某种未知途径干扰了先天免疫的表观遗传重编程，它也可以预测两组有差异；但它无法解释为什么差异的效应量主要集中在适应性免疫记忆的多样性维度上，而不是先天免疫的应答强度维度。拮抗负荷则明确预测：差异的核心位点在适应性记忆库的宽度（TCR/BCR多样性）与感染严重度这两个端点上。如果一项设计良好的前瞻性队列研究能同时测量这两个端点，并且在匹配疫苗接种史和微生物暴露谱之后，发现时序截断组与完整组之间感染严重度无统计学显著差异，TCR库多样性也无系统性偏低，那么拮抗负荷在免疫通路的核心预测就被证伪。需要提醒的是，这是一项观察性队列的设想，伦理设计须以儿童安全为首要，组别只能依据家庭和医生既有的、符合现行规范的处理方式划分，而不是研究者的指派。

— （三）证伪条件总表

每一套理论都应当带着自己的证伪条件上路。拮抗负荷在三条通路上的具体证伪条件如下。免疫通路：若一项前瞻性队列研究，在匹配了疫苗接种史、基础健康状况和家庭社会经济状况之后，比较“每次发热均早期使用退烧药”组与“仅在必要时使用退烧药”组，以对疫苗株的抗体滴度、对新抗原的初次免疫应答速度，以及TCR/BCR库多样性指数为终点，两组之间无统计学显著差异，则拮抗负荷在免疫通路的核心预测被证伪。

骨骼肌通路：若一项随机对照试验，将急性肌肉挫伤患者随机分配至“最小化非甾体抗炎药剂量联合早期受控活动”组与“常规剂量联合完全休息”组，在一年后以再损伤率、肌力恢复程度和磁共振下纤维化体积为主要终点，两组无显著差异，则拮抗负荷在骨骼肌修复通路的核心预测被证伪。

代谢通路：若一项针对早期2型糖尿病患者的随机对照试验，将患者随机分配至“在安全窗口内间歇性降低降糖强度、允许餐后血糖轻度升高以保留内源应对时序信号”组与“持续将糖化血红蛋白长期控制在6.5%以下的持续强化降糖”组，在三年后以撤药期内C肽第一时相分泌恢复率为主要终点，两组无显著差异，则拮抗负荷在胰岛通路的核心预测被证伪；或者，对UKPDS或DCCT长期随访数据的再分析中，若撤药后β细胞功能衰减斜率与早期降糖强度之间无独立于血管保护的关联，则拮抗负荷在该通路的预测同样被证伪。后一种设计里的“间歇性降低降糖强度”，只能出现在经伦理审查、有安全终点和退出标准、由内分泌专科团队全程监测的临床试验中，它不是一种可以在门诊之外被效仿的做法。

◆ 七、行为边界、反驳与回应：修复能力的再生产之地

— （一）行为边界：在保护与拆解之间的临床判断

本章到此为止的全部论证，都不可避免地引出一个实践推论：如果某些保护性干预在保护身体的当下，同时取走了维护其内在能力基础设施所必需的时序信号，那么临床决策就必须引入一个新的判断维度。这个维度不是“治不治”，而是在每一次决定干预时追问：“这次干预，是辅助了身体正在进行的自我组织，还是替代了它自己仍然能够完成的那部分工作？”这个问题的实质不是“要不要现代医学”的文化态度之争，它是一个技术判断。答案因人、因器官、因病情阶段而异，取决于那份内源能力是否还在。如果还在，守护它所需的时序信号的完整性，就构成一项应该被正式写入治疗方案的独立目标，它的优先级不亚于把化验单上某个数字压回正常区间。如果已经被拆掉了：一块骨骼肌在反复的大剂量抗炎覆盖下已经沦为纤维化替代，一套β细胞网络在长期外源胰岛素的外包下已经被裁撤殆尽，那么治疗方案的重心就应当诚实地转向长期的替代与照护，而不是继续拿一个已经不存在的东西作为治疗失败的指责对象。

这不是一个可以写成一次性操作手册的简单工程。它要求医生在每一次开处方、每一次加剂量、每一次回应病人“我能停药吗”这个令人不安的问题时，在脑子里多跑一轮思考。这轮思考不需要任何新的仪器，只需要问：这个器官此刻是被取代了它的工作，还是被辅助着它自己的工作？如果是前者，我有什么计划去定期

测试它自己那份还在不在，还是我默认这份工作从今天起就永久外包了？这种思考在当代临床文化中罕见，不是因为医生不想，而是因为整套制度逻辑都在压抑它。三分钟的门诊时长不允许它，以患者满意度为关键指标的绩效考核嘲笑它，更根本的是，现有的临床指南框架没有为“保留内源功能所需的时序信号”提供一个可以被正式讨论的概念空间。拮抗负荷这个变量要创造的，就是这个空间：让各科室各自为战地保护“被需要的抵抗”的医生，有一个共同的语言去沟通、记录和研究它。

回到那个靠导航出门的人：导航每一次改路都是对的，但一个负责任的设计者会留一个问题，这一段路驾驶员自己还认得吗，要不要在安全的路段上让他自己拐一次？拮抗负荷提出的是同一类问题。需要特别明确的是，本章不主张这是一套已经可以写入临床指南的硬性规范。在拮抗负荷的测量议程被充分验证之前，在最优时序窗口被逐通路厘清之前，在它与稳态负荷的交互效应被正式建模之前，在证伪条件被逐一检验之前，约束临床决策的不是对这个新变量的精确计算，而是它所逼出的那一轮额外的思考。从这个意义上说，拮抗负荷首先不是一个算法输入，它是一个需要被临床判断反复校准的边界概念。再重申一次，对于读者个人而言，这一切都不构成自行停药、减药或拒绝治疗的理由；任何关于干预强度与时序的调整，都应当在医生主导和密切监测下，作为临床设计的一部分来进行。

（二）反驳与回应

一个论证如果足够锋利，就必然遭受严肃的反驳。本节把拮抗负荷理论可能面临的三组最有力的反驳列出来，逐一回应。**反驳一：急症面前没有时序。** 脓毒症休克面前，心脏骤停面前，严重创伤大出血面前，这套逻辑就是一份死亡契约。在这些时刻，外力替代是唯一选项，多拖一分钟就是死亡。回应：完全同意。本章无意动摇急危重症医学的任何一条现行原则。脓毒症休克时使用血管活性药物不是代劳，是拯救生命的唯一通道。本章所划的边界，始于危机被解除之后的那一刻：当病人从“即将死亡”的荒原被救回到“生命体征暂时稳定”的平台之后，在重症监护室接下来的日子里，身体自己的呼吸节律是继续被机器全盘托管，还是被审慎地逐日交还？过去二十年里，重症监护医学从深镇静，到每日唤醒，再到最小化镇静方案的范式转型，本质上就是从“全盘代偿”到“只要病人自己还能做一点，就不要替他做”的转型。本章只是给这个转型背后的逻辑起了一个名字。

反驳二：窗口期到底在哪里，成人期还有效吗？ 免疫训练存在关键发育窗口，婴幼儿期感染对免疫网络的塑造效应在成人期无法被等量复现，如果拮抗负荷是时序敏感的，就不能声称自己是“全生命周期变量”，而必须限定适用窗口。回应：

这个反驳击中要害，它要求理论公开承认自己的时间边界。拮抗负荷在不同通路中的最优窗口各不相同。免疫记忆库的敏感窗口，推测在适应性免疫首次填充最初多样性的那几年权重最高。骨骼肌的窗口相对较长，成年后仍能通过适当训练获得功能储备增益，但随着年龄增长，卫星细胞库的总量和反应性逐渐减退，“补充训练”效应有天花板。β细胞的再生潜力在人类中远低于啮齿类动物，拮抗负荷在代谢通路上的最优窗口可能只限于糖尿病早期的代偿期；一旦β细胞已大面积去分化或凋亡，再谈“保留需求信号”的收益就微乎其微。区分不同通路的时序敏感度，不是削弱理论，而是让这个概念免于“一刀切”滥用所必需的边界设定。

反驳三：这不就是“用进废退”换了身术语吗？ 回应：“用进废退”是性质描述，它描述一种现象：功能被使用就维持，不被使用就衰退，它是一条经验规律，概括的是骨骼、肌肉、神经元回路在“使用—闲置”轴上的变化方向。拮抗负荷是变量操作化，它要测量的不是“用没用”，而是“在每一次扰动中，系统亲自完成从动员到消退的完整时序的程度”，这不是同一层面的工作。稳态负荷与“压力有害健康”之间的关系，就是拮抗负荷与“用进废退”之间的关系：前者把一条古老的直觉操作化为可测量的变量，公共卫生干预才有了着力点。“用进废退”没有回答两个关键问题：第一，在每一次具体扰动中，“用”需要走到什么程度、走完什么时序，才算完成了对功能的正向维护？第二，当代医学的哪些具体干预，在什么剂量、什么时序、什么窗口期，正在系统性地取走这个“用”所需的关键时序信号？拮抗负荷回答的正是这两个问题。它不是“用进废退”的重新包装，它是这条粗粒度的经验规律在被现代医学干预精确包围的时代里，所必需的一次细粒度变量化。

— （三）结论：修复能力的再生产之地

本章用了一整章的篇幅来论证一个看似简单的命题：一个生命系统长期维持自我修复能力的条件，不同于短期内维持生理指标正常区间的条件。后者可以通过外部干预来代偿，而且很多时候，外部干预是唯一正确的事。但前者需要另一种养料。那种养料不是分子，不是基因，而是一种只有身体亲自从头到尾穿越一次紊乱时才会施加给系统的时序信号，它在每一次被迫亲自应对时被调用，在每一次被外部干预从半途接管时被取走。修复能力不是一笔存在银行里的钱，它在每一次完整的穿越中被再生产出来；再生产的地点，就是那一段被我们急于缩短的、不舒服的消退时间。

这不是一份反对现代医学的论述，也不是对“过度医疗化”的社会学批判。它不追问干预的量是否过多，而追问干预的时序结构是否取走了系统自我再组织所必

需的完整时序信号；它不主张“更少的干预”，而主张把“时序完整度”作为一个独立变量，纳入每一次保护性干预的决策考量。当一个临床医生在处方上写下“必要时服用退烧药”时，拮抗负荷要求他同时追问：这个“必要时”的阈值设定，有没有把“让发热完整穿越以训练免疫记忆库”这个目标纳入考量？当他在术后医嘱上写下“大剂量非甾体抗炎药持续一周”时，是否问过这个方案有没有为损伤局部的炎症—修复耦合链留出完整运行的窗口？当他为一位早期2型糖尿病患者开出强化降糖方案时，是否考虑过在安全窗口内、在严密监测之下设计适当的强度变化，以保留β细胞被餐后高血糖适度催逼所施加的时序信号？这些问题并不总是有确切的答案。拮抗负荷的测量议程仍在建构之中，所有测量方案都需要在严格的前瞻性研究中被验证；各通路的最优时序窗口需要被临床研究逐个厘清；它在不同年龄、不同基础疾病负荷、不同器官中的非线性交互，也需要被正式建模。

证伪条件已在前文明确摊开：三条通路上的任一项前瞻性研究或随机对照试验，如果能在严格匹配基线的条件下证明时序完整度与远期功能保留之间不存在独立于稳态负荷的关联，拮抗负荷作为独立变量的地位就在该特定领域被证伪。在这样的证据被找到之前，它将作为横在“保护”与“拆解”之间的一条边界线，留存在临床生理学的讨论桌上。它最终要打开的，不是某一个具体疾病的治疗指南修订，而是一种更根本的临床理性的重新配置。在这种理性里，“保护”不再被默认为一个单向的善：剂量越高越好，覆盖越早越好，时间越长越好；而是被重新理解为一个时序上的技术判断：在什么阶段介入，在什么阶段退出，在什么阶段退后一步，让那个仍然有能力自己跑完一段程序的系统，亲自去跑完它。这不是对医学的削弱，而是对医学精细化的要求，要求它不仅在分子的空间结构上精确，也在时序的时间结构上精确。

— （四）交接：从被截走的时序到闲置的能力

本章停在回路第三环的第一步，只回答了“被代劳之后会发生什么”的一半：时序信号被截走，需求依赖性机制在转录和翻译水平上悄悄下调相关回路，这个过程不即刻记账，因此没有人看见它发生。另一半是，被截走的时序若长期得不到归还，身体会进入一种特殊的病理状态：化验单上的指标正常，免疫、修复、代偿所依赖的能力却在塌陷，而能力的塌陷并不对应任何一项异常的读数。这种“指标正常、能力塌陷”的闲置性病理，是下一章的主题。第八章将从构成性时序的角度，讨论闲置何以成为一类独立的病理，以及糖尿病前期患者在长期外源代偿下的轨迹如何呈现出这种闲置；β细胞的分子与通路机制，请读者回指本章第五节。每一环都替对了，而被替掉的那一段时间，正是下一章要追问的东西。

本章参考文献

Calabrese, E. J., & Baldwin, L. A. (2002). Defining hormesis. Human & Experimental Toxicology, 21(2), 91–97.

DCCT Research Group. (1993). The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, 329(14), 977–986.

Holman, R. R., Paul, S. K., Bethel, M. A., Matthews, D. R., & Neil, H. A. W. (2008). 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 359(15), 1577–1589.

Illich, I. (1975). Medical nemesis: The expropriation of health. Calder & Boyars.

McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. Annals of the New York Academy of Sciences, 840, 33–44.

Nathan, D. M., Cleary, P. A., Backlund, J. Y. C., Genuth, S. M., Lachin, J. M., Orchard, T. J., ... DCCT/EDIC Research Group. (2005). Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. New England Journal of Medicine, 353(25), 2643–2653.

Netea, M. G., Quintin, J., & van der Meer, J. W. M. (2011). Trained immunity: A memory for innate host defense. Cell Host & Microbe, 9(5), 355–361.

Rook, G. A. W. (2010). 99th Dahlem conference on infection, inflammation and chronic inflammatory disorders: Darwinian medicine and the “hygiene” or “old friends” hypothesis. Clinical and Experimental Immunology, 160(1), 70–79.

Sterling, P., & Eyer, J. (1988). Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology. In S. Fisher & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition, and health (pp. 629–649). Wiley.

Strachan, D. P. (1989). Hay fever, hygiene, and household size. BMJ, 299(6710), 1259–1260.

Taleb, N. N. (2012). Antifragile: Things that gain from disorder. Random House.

UKPDS Group. (1998). Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). The Lancet, 352(9131), 837–853.

Weng, J., Li, Y., Xu, W., et al. (2008). Effect of intensive insulin therapy on β-cell function and glycaemic control in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: A multicentre randomised parallel-group trial. The Lancet, 371(9626), 1753–1760.

◆

08

第八章

构成性时序：闲置的病理学与身体的短路

本书的母题是：感知、判断、重组三环各自被正确地代劳了，身体那条只在被走时才存在的回路便悄然拆除。前两编分别讨论了感知环与判断环怎样在正确的代劳中被卸载、被闲置、被锁定，第三编转向最后一环，即重组环：扰动来了，身体能不能自己把一次失调完整走完，并在走完的过程中重新组织起秩序。第七章已经说明，消退时序怎样被提前截走，代偿储备怎样在静默中衰退。本章处在重组环的第二阶段，也就是萎缩阶段，要回答的问题是：当这样的截取日复一日地发生，身体失去的究竟是什么，为什么它在所有的化验单上都看不见。本章的回答是，内源组织能力不是一笔可以永久持有的静态资产，而是一套必须在每一次未被代偿的完整调节时序中被重新构成的动态程序；当构成性时序被剥夺的速度持续快于其被重新构成的速度，身体便陷入“指标正常、能力塌陷”的闲置性病理。这正是母题“回路只在被走时才存在”在生理层面最直接的表述：回路不是存放在身体里的一件东西，而是每走一遍才成立一次的事情，一遍都不走，它就不在。本章前半以闲置的病理学为主线，建立构成性时序这一概念；后半并入对“身体的短路”的分析，再回到临床，讨论在给予帮助时怎样不拆掉受助者自己站起来的脚手架。

◆ 一、闲置的裂口：一个从未生过病的人，可能是最脆弱的

一个从未生过病的人，可能是最脆弱的。这个判断在直觉层面冒犯常识。常识说，健康就是没有病痛、没有异常指标、身体没有可检测的故障。医学教育的前几年，几乎全部用来训练学生记住那些数字：体温36.3—37.2 ℃，空腹血糖3.9—6.1 mmol/L，血压不高于120 mmHg。偏离即故障，回归即痊愈。这套语法干净、光滑，覆盖了从门诊到重症监护室的绝大多数决策场景，也正是这个原因，它很少被追问：数字回到了线内，是谁把它送回去的，送回去的过程中身体做了什么。

但临床现场反复出现一些难以归置的反例，它们像细小的裂口，划开了这套平滑叙事的表层。第一类来自实验室。在无菌环境中长大的实验动物，所有生命指标正常，器官组织在病理学检查中毫无异常，可一旦被放入含有常规病原体的自然环

境，其免疫系统在数天内便迅速崩溃。第二类来自儿科门诊。那些每次感冒发烧都被立即用强效退烧药把体温按回三十七度的儿童，其过敏和自身免疫疾病的发生率，在多项队列研究中显著高于经历过完整发热周期的同龄人；已有研究提示，即使在控制了病原体暴露总量之后，这种差异依然存在。必须同时说明，这些研究并没有把机制拆开：究竟是退烧药截断了发热本身，还是频繁用药标记了其他未被测量的混杂因素，迄今没有一项实验设计把二者单独分离过。第三类来自重症监护室。被最先进的生命支持系统精细守护的重症患者，所有血流动力学参数都被维持在理想范围，可当他们终于转出监护室、外部代偿撤除之后，却要在肌无力、认知障碍、自主神经功能紊乱和免疫麻痹中挣扎数月之久；在任何一个检查的切面上，他们都可以被判定为“正在康复”，甚至“指标正常”。

三类反例共享同一个深层结构：外部代偿的精密度，与内源组织能力的脆弱度之间，存在着一种令人不安的正相关。如果把医学工具箱里的大量干预，从退烧药到呼吸机，从外源胰岛素到持续血液净化，都看作一种“外部代偿”，那么一个更根本的问题就浮出水面：这些代偿在帮助身体度过危机的同时，是否也在系统性地剥夺身体完成自我调节所必需的那个关键变量，即完整的、未被截断的生理时间？

这里的直觉并不玄奥。设想一个孩子学骑自行车，父亲全程扶着后座，孩子每次都平稳地骑完了全程，从车座上看不出任何问题，路线正确，速度合适，没有摔倒；可是哪天父亲松手，他会在三米之内倒下。他失去的不是力气，也不是关于骑车的知识，他缺的是一套只能在“歪了、慌了、自己拧龙头拉回来”的真实经历里长出来的平衡调度。扶着后座的手把每一次歪斜都在发生之前修正了，孩子于是从未经历过“歪斜—修正”这一段，也就没有在这一段里把平衡构成出来。身体的组织能力，无论是代谢的、免疫的还是神经内分泌的，同样是在“度过”疾病的过程中被发生出来的，而不是在“被治愈”之后被赠与的。当一个高效率的外部系统替身体跳过了从动员、到清除、再到有序消退的全部中间步骤，身体就失去了一次练习自己组织自己的机会。这个被跳过的时间窗口，不是一个可以随意压缩的冗余，它是身体构成自身能力的不可代替的劳作时间。当这种剥夺在漫长的岁月里、在数以千计的微小干预中不断累积，身体的能力轮廓就会被悄悄掏空：指标可以仍被外部系统维持在正常区间，内源组织能力却已在闲置中无声塌陷。

需要立刻划清本章的立场。本章不是质问外部代偿是否应该存在，没有哪个理智的人会否认抗生素、胰岛素和呼吸机对生命的拯救；本章要做的，是命名并论证一种在“指标—纠正”范式中被系统性忽视的能力剥夺机制。这一机制不制造新的临床损伤，它只是让身体在从未被要求独立运作的长期闲置中，丧失了在真实扰动

中构造自身秩序的基本能力。这种丧失的最终结算，不会在任何一个静息的临床切面上显形，它要等到外部代偿无法到场的那一天，断药、灾害，或一次身体必须独自完成的重大应激，才以骤然崩溃的方式显形。

由此需要先区分两种完全不同的损害。耗损是运转过度导致的累积损伤，像机器里磨下来的铁屑，越用越薄；闲置则是那些从未被充分启用的调节回路，在长期的代偿性休眠中，丧失了保持自身运作灵敏度的基本活性。闲置在大量的临床检测中不产生异常信号：一个被闲置的下丘脑—垂体—肾上腺轴，其早晨皮质醇水平可以完全落在正常范围；一个被闲置的β细胞轴，其空腹血糖和糖化血红蛋白可以被外部胰岛素维持在理想水平；一个从未被允许完整走过一场感染的免疫系统，其抗体滴度和细胞计数也可以完全正常。被闲置的系统只是静静地遗失了它的动态协调能力，像一个从未下过水的游泳者，在所有体检项目上都健康，直到被推进深水潭的那一刻。这正是母题的生理学版本：每一环都替对了，指标便全部达标，而那条只在被走时才存在的调节回路，却在达标之中失去了被走的机会。本章的核心任务，就是为这段“被闲置的时间”建立严肃的生理学论证，证明它不是健康过程中可以被优化掉的冗余，而是构成身体内源组织能力的不可代偿的构成性条件。

◆ 二、静态时间观批判：稳态与稳态应变的共同预设

要理解闲置为什么能够在医学的核心理论中长期隐形，必须回到现代生理学与医学的根本预设上去，回到坎农那里，再走到麦克尤恩那里，然后指认它们共享的同一个盲区。坎农（Cannon，1932）提出“稳态”这个概念时，做了一件极其精妙的事。十九世纪的贝尔纳（Bernard，1865）天才地直觉到“内环境的恒定性是自由生命的条件”，但直到坎农，这个直觉才变成一套可操作的科学词汇。他论证说，身体之所以能在变化的外部环境中保持独立活动，是因为它拥有一套精密的生理调节机制，包括交感神经系统的张力、肾上腺髓质与皮质的双重应答、肝脏糖原的储备与释放，它们在一组关键变量周围设立了严格的警戒线，一旦偏离范围，调节机制便启动，将变量拉回来。坎农特意选用“稳态”而非“平衡态”，是要强调这种恒定性是被主动维持的，它需要能量的持续消耗，需要整个调节网络的持续工作。

这套框架好用到了什么程度？近一个世纪的医学教育都建立在这个比喻之上。住院查房时大夫问的第一句话，几乎永远是“指标怎么样”。重症监护室里的每一台监护仪，本质上都是稳态理论的物化使徒，它们不眠不休地盯着那些数字，一旦越出设定范围就尖叫。临床干预的逻辑也由此确立：找到偏离的指标，用药物或手术把它拉回正常范围，健康就恢复了。

但稳态理论有一个致命的不自洽，就藏在它自身的成功里。坎农用“偏离—纠正”的循环来定义生理调节，可是他的整套理论只测量纠正的结果，也就是偏离是否被拉回，而完全不去测量纠正的过程：这个偏离是如何被拉回的？是谁在拉？是身体自身的调节网络在亲历一个完整的组织过程，还是一个外部系统在身体毫无参与的情况下直接替它完成了指标修正？在稳态理论的词典里，这两种路径毫无区别，只要最后的数字落在正常范围，健康就被认为恢复了。

这导致了一个颠倒因果的临床现实。试想两个年龄、性别、基础代谢水平相同的病人，面对同一场感染，一个在三天内退烧、七天内恢复日常活动，另一个高烧不退、发展为肺炎、住进重症监护室。从稳态视角看，两人在最初几小时的偏离幅度几乎一样：相似的体温曲线，相似的白细胞计数，相似的C反应蛋白水平。但两人的身体正在做的事截然不同。前者是一场有组织的反击：体温升高是为了抑制病毒复制，食欲减退是把能量从消化系统调走，肌肉酸痛是细胞因子在动员免疫细胞，这些看似“不正常”的反应，恰恰是调节网络在高度协调地组织一场应答的明证。后者则是一场无组织的溃败：各系统的反应之间失去了时序和协调，免疫风暴与代谢紊乱互相放大，每一环都在拼命自救，却没有一环在听其他环的信号。稳态理论用一个词描述这两者，“偏离”，然后给出同一个建议：“把数字拉回来”。一个理论如果分不清有组织的偏离和无组织的偏离，它对“恢复”的定义就只剩下了终点的读数。

二十世纪后半叶出现了最重要的理论推进。斯特林与艾尔（Sterling & Eyer, 1988）提出“稳态应变”，后被麦克尤恩（McEwen, 1998）发展为“稳态应变负荷”的可测量指标体系。这个推进的核心洞察是：坎农错把“恒定”当成了健康的标志，实际上生命体从来不是在一个固定设定点上维持恒定，而是不断根据环境需求和内在状态的变化，主动调高或调低自己的反应基线。血压在应激时升高不是故障，而是稳态应变，身体在主动把血压调到一个更适合应对当前局面的新水平。健康的关键不在于“不变”，而在于应激结束后能否把已调高的基线再调回来；长期病态的关键也不是“偏离”，而是这个调回机制本身被磨损了。稳态应变负荷通过糖化血红蛋白、腰臀比、皮质醇昼夜节律斜率、血压变异性等一整套生物标志物综合评分，捕捉的正是那种“看似正常、实则已经动用高成本代偿和勉强支撑”的脆弱平衡。

这无疑是一次深刻的升级。它把健康从二值判断拉到了连续谱上，把时间维度，即代偿的累积与磨损的渐进，嵌入了健康的定义。但稳态应变论并没有跳出坎农预设的那个最深的框架：它仍把生理调节视为一种预设程序的执行。坎农的程序

是“偏离—纠正”，麦克尤恩的程序更复杂一些，“偏离—调高基线—应付环境—调回基线”，可两者共享同一个未经审查的假设：身体拥有一套已经写好的、等待被触发的调节程序。健康就是这套程序被正常执行，疾病就是执行受阻或程序被磨损。在这两种模型中，时间都只是程序得以展开的容器，它可以长一些（完整执行），也可以被压缩（快速纠正），但它本身不被认为具有独立的、构成性的功能。

这就是本章要指认并撤销的那个底层先验。坎农与麦克尤恩都同意的那个默识，不是“恒定即健康”，也不是“适应需付代价”，他们共享的更深的前提是：身体的调节能力是一套预先给定的、以稳定形态储存在系统里的程序，可以在任何时刻被调用，只要硬件没有被磨损或损坏。在这个前提下，时间是中性的，你可以在一天之内完成一次纠正，也可以在一周之内完成，只要最终数字回归正常，能力的存量就不受影响。闲置在这个框架里不是问题，因为能力是储存在结构里的，不用也不会丢。一个会游泳的人十年不下水仍然“会”，这是存量观的图景；可一个从没在水里呛过、沉过的人，岸上背熟再多要领，下水也不会游。能力的存量与能力的发生条件，是两回事。

撤销这个先验，整个视野就翻转过来。如果身体的调节能力不是一套静态储存的程序，而是一种必须在每一次完整的、未被截断的调节时序中被重新构成的动态能力，那么时间就不再是中性的容器。被跳过的时序，被退烧药截断的发热周期，被外源胰岛素替代的餐后血糖波动，被呼吸机代劳的自主呼吸节律，就不是一种中性的“过程加速”，它们是身体被剥夺了“重新构成自身能力”的机会。一次两次的剥夺，能力不会立即丧失；但成百上千次的剥夺，意味着那条调节回路从未被要求独自完成过从感知、到动员、再到消退的完整时序。它不是在执行程序后被磨损了，而是从未被放进那个必须重新构成自身程序的过程中去。它的运作模式于是从“有节奏的主动调节”，退化成了“对外部指令的被动响应”。这不再是耗损，这是荒疏：耗损是硬件被用坏了，荒疏是软件从未被写完整过。

这就是“构成性时序”所要命名的那个、在此前所有稳态理论中都看不见的维度：它不是测量“偏离被纠正了没有”（坎农），也不是测量“纠正付出了多少代价”（麦克尤恩），而是测量那个纠正的过程，是不是由身体自己从头到尾完成的。它是一个过程性变量，而不是一个结果性变量。它的核心判准不是“指标正常了吗”，而是“身体自己走过那条路了吗”。当医学只用“指标正常”这一个维度来评判恢复时，它就系统性地看不见那条路，也看不见在那条路上被构成、或被荒

废的能力。这也是母题在理论层面的落点：每一环都替对了，终点的读数便无可挑剔，而路本身，即回路被走的那一遍，在读数里没有任何位置。

◆ 三、从矛盾中结算：对质生物振荡器解耦，命名构成性时序

— （一）最近邻：生物振荡器解耦

在正面命名之前，必须先面对这个理论方向上最具威胁性的敌意最近邻，即生物振荡器解耦理论。它的存在使任何关于“失去组织能力”的讨论都面临一个尖锐的质疑：你的核心洞见，是否只是把别人已经描述过的现象换了一个更漂亮的名字？

解耦理论由戈丁与布赫曼（Godin & Buchman, 1996）等人系统提出，用来解释重症监护中一个令人困惑的现象：为什么在多器官功能障碍综合征中，各器官系统的衰竭常常不是由明确的解剖损伤或灌注不足直接导致的。他们提出，健康机体的各种生物振荡，心率变异性、呼吸节律、体温昼夜波动、激素脉冲式分泌，在正常状态下保持着精确的相位耦合：心率与呼吸之间的窦性心律不齐，皮质醇与褪黑素的昼夜反相，免疫细胞的节律性迁移，这些振荡之间存在稳定的“对话”。多器官功能障碍的发生过程中，这种耦合解开了，各个子系统仍在各自的频率上运转，相位关系却被打乱，心脏仍在跳，呼吸仍在进行，两者失去了协同；解耦本身成为器官功能障碍的一个独立驱动因子，而不只是原发疾病的附带损伤。这个洞见极其深刻，它首次把“各系统之间的时序关系”作为独立的生理学变量推到了前台，开始看到“关系”本身是一个可以生病的东西。

但解耦理论停在了现象描述的层面。它精确地绘制了“解耦之后各振荡器之间的相位图长什么样”，一旦回答“解耦为什么发生”，解释便退回了它本应超越的传统范畴：缺血、炎症介质、线粒体功能障碍。解耦被当作一个中间变量，原发损伤引起生化紊乱，生化紊乱导致振荡器失去同步，失去同步再恶化器官功能，在这条因果链上它是被动的、继发的结果，不是原因。更关键的是，解耦理论保留了那个经典的物理比喻：振荡器是现成的“时钟”，健康就是时钟彼此对表，疾病就是对表的丧失。时钟本身，即各子系统产生节律的内在能力，在理论中是不变的，变的只是它们之间的相位关系。

这一笔切割，正是解耦理论与构成性时序区分的根本所在。解耦理论问的是：已经存在的振荡器之间，相位关系为什么解开了？这是一个关系问题，几个现成的元素之间，协调还在不在。构成性时序问的是另一个问题：这些子系统产生精确、有组织节律的内源能力本身，是从哪里来的？这是一个能力问题，不是“已有节律

的协调还在不在”，而是“产生有协调能力的那种程序，有没有在足够多的完整时序中被构成和巩固”。

用一个临床情境来看这个区别。一位长期依赖呼吸机支持的重症患者，在撤机试验中出现心率与呼吸的剧烈不同步：心率变异性极度降低，呼吸节律与吸气流速之间精细的相位配合完全消失。解耦理论会说，这是典型的器官间解耦，心肺之间失去了相位同步。构成性时序则要在更深一层寻找发生机制：不是两个完好的振荡器忽然“失联”，而是其中枢呼吸节律发生器，脑桥和延髓中的前包钦格复合体及其下游的节律调制网络，在长达数周被呼吸机包办了全部工作之后，其神经元网络产生自主、协调、可调制的节律的那套动态程序本身已经被闲置到了薄弱的程度。在正常情形下，这个网络的节律发生能力，是在每一次自主呼吸，从睡眠中的深呼吸到运动时的急促呼吸，再到说话时对呼吸气流的精确调制，这无尽的微小练习里被不断重新构成和微调的；呼吸机接管了所有这些练习。撤机之时，网络面对的不只是和心血管系统“对表”的问题，而是更根本的困难：它已经很久没有练习过如何自己产生一条稳定、协调、能应变的节律。它不是“时钟没对上”，它是“时钟本身走得磕磕绊绊”。解耦是表层表现，荒疏是底层机制。

这一区分的理论收益在于，它把时间从解释框架中的中性参数变成了具有构成性功能的独立变量。解耦理论里，时间是被填充的，只要各子系统有足够的时间运行，它们自然会彼此协同，除非被病理过程打断；构成性时序的框架里，时间本身是构成性的，能否走过一条完整的、未被截断的调节曲线，直接影响该回路在下一次被调用时能否独立、协调地运转。前者把时间看作供现成程序排练的舞台，后者把时间看作程序本身得以生成的作坊。这也解释了为什么一些旨在防止解耦的干预，如白昼光照、定时体位变换，虽然改善了重症患者昼夜节律的碎片化，却没能大幅降低撤机失败率：它们重建了外部节律线索，产生节律的内源程序却仍未被允许从头到尾自己运转一次。给一个荒疏的系统提供外部的时间线索，就像给一个从未下水的人讲解游泳的动作要领，信息是准确的，那个只能在呛水与适应中构成出来的身体协调能力，仍然没有被放进去过。

— （二）定义与两种形态

至此可以给出“构成性时序”的完整命名。构成性时序，指一个生物系统在面对内外部扰动时，被允许在未被外部代偿系统截断的前提下，以自身的调节网络，按固有的生理次序，完整亲历从正常到失调、再从失调自主回归正常，或在旧设定点已被摧毁时，从混乱中重建一个新秩序的全部时间过程。这一过程的完整性，是该系统维持、修复和强化其内源组织能力的不可代偿的构成性条件。

它在日常运作中有两种基本形态。第一种是修复性时序：系统在结构骨架尚完整的情况下经历一次扰动并自主回归原设定点，如手指割伤后的凝血与愈合，一次普通感冒后的完整免疫应答，一过性低血糖后升糖激素的反调控与血糖回升。修复性时序维持的是既有能力的精度与协调性，使其不被荒疏。第二种是重锚性时序：系统在旧的结构与设定点已被物理性摧毁、无法原样恢复的情境下，用残余材料从头摸索并建立一个前所未有的新秩序。两种形态在临床上并不总能截然分开，许多康复过程是两者在网络的不同层级上同时发生，但区分它们是必要的，因为它们决定干预的策略：在修复性时序中，干预的目标是“克制代偿，归还窗口”；在重锚性时序中，目标是“提供安全边界，守住窗口，不让外来的模板覆盖掉那个必须由身体自己完成的摸索过程”。后一种形态是构成性时序的极限形式，留待本章末尾点出，并由第九章专门展开。

— （三）三重检验：它是不是旧概念换了名字

这个定义必须经受三重检验。第一重是不可还原检验。有人会说，构成性时序不就是把“自愈能力”或“免疫力”换了个术语吗？不是。自愈能力和免疫力都是静态存量概念，描述的是一个生命体现在“拥有”什么防御资产；构成性时序描述的不是存量，而是资产的发生条件。它追问的不是“你有没有足够的抗体”，而是“你的免疫系统有没有在足够多的时间里被允许独自从头到尾打完过一场完整的感染”。一个拥有完全正常抗体滴度和细胞计数的系统，可以同时是一个从未完成过一次完整免疫应答的系统：它的抗体可以是在每次都被抗生素中途截断的不完整应答里堆积起来的，数量足够，却缺乏亲和力成熟，应答的启动和自我消退的协调性也严重不足。存量概念捕捉不到这种“数量正常、程序荒疏”的状态。

有人会说，这不过是“锻炼”：免疫系统需要锻炼，心血管系统需要锻炼，谁不知道呢。但锻炼是输入量概念，关心的是给了多大的负荷，跑了多远、拉了多重；构成性时序是时间结构概念，关心的不是载荷的量，而是载荷与应答构成的时序结构是否完整。一个免疫系统可以遇到大量抗原载荷，“锻炼”量很大，但如果每一次应答的中后程都被外部代偿截断，它就从未完成过一条完整的应答曲线。锻炼理论解释不了，为什么每次感冒都吃药退烧的城市儿童，接触的病原体总量未必比乡村儿童少，其过敏和自身免疫疾病风险却可能更高：他们不是“没锻炼”，而是从未完整打完过任何一场锻炼。

还有人会说，这难道不是卫生假说已经涵盖的东西？从斯特拉坎（Strachan，1989）关于家庭规模和花粉症的反直觉关联，到鲁克（Rook，2009）等人关于“老朋友”微生物与免疫调节的阐述，卫生假说及其后续发展确实把“暴露的减少”确

立为过敏和自身免疫疾病上升的核心叙事。但它关注的是暴露的内容：有没有足够多样的微生物，在什么年龄窗口暴露，暴露了什么种类的抗原；它的变量是素材。构成性时序关注的是暴露的结构：每一次暴露与应答事件，有没有被允许从头到尾完整发生。设想两个儿童，年龄相同、暴露强度相同、抗原谱相同，唯一的区别在于，一方的每次发热应答都因常规使用退烧药而在早期被截断，另一方则完整经历了固有免疫启动、树突状细胞活化与迁移、T淋巴细胞扩增、效应细胞清除病原、调节性T细胞介导消退的全过程。无论经典版还是修正版的卫生假说，都预测不出这两个儿童在免疫结局上的区别，因为他们的抗原素材完全一样；构成性时序则做出明确的区分性预测：频繁被截断的免疫系统，其应答协调能力和自稳能力将显著弱于完整应答组，因为它失去的不是素材，而是每一次感染事件中被后天构成出来的动态组织经验。这些程序不是在数量上被削弱了，而是在时序上从未被完整执行，因而从未被巩固为稳定的程序记忆。

— （四）动态判准、机制假说与三变量权衡

第二重检验是：它能否给出区别于既有概念的可操作判准。可以。一个系统是否经受了构成性时序的剥夺，不能看静息指标：被闲置的下丘脑—垂体—肾上腺轴的早晨皮质醇、被闲置的β细胞轴的糖化血红蛋白、被闲置的免疫系统的白细胞计数，都可以完全正常。判准必须来自动态试验，如促肾上腺皮质激素释放激素刺激、葡萄糖耐量试验或减毒活疫苗应答试验。被耗损的系统（高稳态应变负荷），典型表现是基础激素水平升高、应答迟钝、回落缓慢，像一台用久了的机器，启动慢，停不下来。被闲置的系统则不同：它的基础水平往往正常甚至偏低，对刺激的初始反应延迟或不完全启动，一旦启动又可能因缺乏精细的自我调节而不成比例地过量释放，例如胰岛素一相分泌消失、二相分泌大量延后释放而导致迟发性低血糖，或者干脆进入低水平的惰性状态，整个回路像一台久未发动、已经忘了怎么平稳运行的精密引擎。这个动态差异，是闲置与耗损在生理学术语中的具体分界。

“荒疏”在细胞与分子层面究竟指什么，本章给出的是一个有待实验检验的机制假说，不是已确立的事实。以免疫系统为例，一个完整的感染应答周期按固有次序包含若干关键步骤：树突状细胞捕获抗原后，必须在炎症信号的数小时至一两天窗口内完成向引流淋巴结的迁移，并在迁移中完成由“抗原采集型”到“抗原呈递型”的表型转换；到达淋巴结后，它们要在特定区域内扫描大量初始T细胞，才能找到那个携带匹配受体的罕见克隆；T细胞被激活后进入扩增期，在数天内数量增加成千上万倍，随后迁徙到感染部位清除病原；清除完成后，超过百分之九十的扩增细胞通过活化诱导的细胞凋亡被清除，只有少数留存为记忆T细胞。每一步都有不可压

缩的时间窗口，每一步的完成质量又取决于前一步的完整执行。感染如果在早期被抗生素截断，抗原负荷骤降，扩增指令中途撤销，留下的就不只是“缩短的训练”，而是一群被截在“半激活”状态的T细胞：经历了受体触发，却没有完成扩增、收缩、记忆转化的全过程，染色质在激活相关位点上开始打开，却没有完成表观遗传印记的稳定固化。必须坦率承认，目前尚无直接的单细胞表观基因组研究在同一个体上比较过“完整应答”与“截断应答”的T细胞染色质状态。然而，卡奇与艾哈迈德（Kaech & Ahmed, 2001；Kaech, Wherry & Ahmed, 2002）等人关于急性感染后记忆T细胞分化的经典工作提供了间接但有力的支撑：初始T细胞向功能性记忆细胞的完全分化，依赖于抗原清除后收缩期内染色质重塑与转录程序的闭合；在体外模拟的“截断”情境下，T细胞虽然经历了活化和有限扩增，却没能获得记忆细胞特有的、允许其二次感染时迅速召回效应功能的编程。这不是量上的削弱，而是质上的“从未完成”，并直接预言了一个可检验的结果：截断组抗原特异性T细胞在二次刺激下的效应功能再获取速度、多细胞因子共表达比例与自我更新能力，将低于完整应答组，这是本章可证伪框架的一部分。同样的逻辑适用于神经内分泌轴：一个在反复的“应激唤起—药物阻断—强制平复”中被截断的应激轴，其糖皮质激素受体的负反馈敏感性，从未在完整的应激消退中被校准到精确的设定点。标准地塞米松抑制试验可以显示皮质醇被“正常”抑制，但在更精细的地塞米松—促肾上腺皮质激素释放激素联合试验中，它会暴露出负反馈的迟钝和超调倾向，像一个长期被限速器管着、从未练过精细刹车的司机，在平路上行驶正常，遇到紧急路况，踩刹车的力度和时机全是乱的。

第三重检验是：它能不能在实践中给出一个不滑向虚无主义的决策框架。任何以时间为变量的理论，走到极端都会导向一种荒唐的医学虚无主义：既然所有干预都可能剥夺身体的练习机会，那就什么都别做，让病人自己熬。这在伦理上是灾难，在临床事实上也是错误。因此必须有一个三变量的权衡。第一个变量，是内源调节能力的物理基础是否尚在。一型糖尿病患者的β细胞已被自身免疫彻底摧毁、C肽完全消失时，注射外源胰岛素不是“剥夺”，而是“构成性替代”：身体已永久丧失生产胰岛素的能力，不存在一个可以被闲置的β细胞时序。第二个变量，是构成性时序被剥夺的累积时间。一个刚被诊断、β细胞残余功能尚可的早期二型糖尿病患者，与被外源胰岛素全面覆盖了十年的同等病程患者，其调控程序的荒疏程度截然不同；前者被剥夺的时间短，重启内源调节的难度低，后者闲置已久，骤然撤除代偿将导致崩溃。第三个变量，是当前扰动的强度是否越过了身体独立应对的阈值。一场菌血症导致的感染性休克，多个器官正在失代偿，此时及时使用抗生素不是剥夺构成性时序，而是从危险的失代偿中抢救生命，为后续可能的重锚创造前提；一

个免疫功能正常的儿童因普通上呼吸道感染发热，扰动未过阈值，身体完全有能力独自组织应答。三种情境对应三种策略：物理基础丧失时，代偿是构成性的，不是剥夺性的；物理基础尚存而闲置已深时，不能骤然撤除代偿，而需要分阶段、渐进的“时序归还”；物理基础良好、闲置尚浅、扰动可控时，克制是最佳策略，给身体一个完整走完自己调节时序的机会。

这些判据在临床灰区中的可操作性必须坦率承认其固有的判断难度。面对一个C肽水平处于临界低值的二型糖尿病患者，或者一个体温三十九度五而精神状态尚可的儿童，仅凭三条判据无法给出机械的“是或否”，这正是临床医学不同于工程学的地方，它永远要求医生在不确定性的灰区里做出有根据的判断。构成性时序的框架在这里给出的不是一条死规定，而是一条伦理优先原则：在物理基础尚有可能残余、闲置时间尚浅、扰动尚未越过明确安全阈值的交界地带，宁可适度容忍生理指标的短期偏离，把是否撤除代偿的决策节奏放慢，用更小步、监测更密集的“试探性撤除”去摸索内源能力的实际边界，而不是一开始就用全面代偿覆盖掉所有的自主应答空间。这不是鼓励“不用药”，而是主张一种比通行的“指标导向式积极干预”更精细的、把时间当作构成变量来管理的治疗策略：在不确定面前，选择“善意的递增克制”，用逐步归还时序来试探边界，而不是“善意的全面覆盖”，用全面代偿来封锁边界。三重检验，不可还原、可动态测量、可操作，构成了构成性时序作为独立维度的理论硬核。它的物理本体不是任何一个激素的浓度、一种细胞的计数、一个器官的结构，而是调节网络在完整的、未被截断的时间轴上所展现的从感知到动员、到协调、到消退的整个有组织的动态轨迹。

◆ 四、代理衰竭悖论：为什么闲置的损害比耗损更隐蔽

如果闲置带来的损害仅仅是“不用就缩”，那也罢了，它至少会发出信号：肌肉萎缩了能看出来，骨密度下降了能测出来。构成性时序的剥夺最危险的特征恰在于，它在常规的临床检测中不发出任何可见的异常信号。这里出现一种可称为代理衰竭悖论的情形：外部代偿系统越是高效地替身体把各项指标维持在正常区间，身体内部的调节网络就越是陷入一种没有警报声的荒疏；当荒疏累积到临界点、发生崩溃时，崩溃的剧烈程度往往远超病程本身应带来的损害，因为它撕开的不是一个被磨损的旧伤口，而是一个从未被要求独立运作过的、无经验可调用的能力真空。

理解这个悖论，必须严格区分耗损与闲置在生理动力学上的差异。耗损，也就是稳态应变负荷所测量的那类损害，是使用强度问题：长年血压偏高磨损血管内皮，持久的皮质醇高暴露抑制海马神经再生，反复的高血糖冲击损伤胰岛β细胞。它

的因果链是外力大、磨损多、储备少、耐受降，检测逻辑是累积量，测你身体里存了多少被磨损的痕迹。闲置是另一个完全不同的机制：它不积累任何可称为“磨损痕迹”的东西。血压没有被持续推高，血糖也没经历反复的峰谷冲击，只是整条调节回路在长期的静默中从未被要求启动。它的因果链是外力代、调用少、程序弱、响应失序。闲置不留下磨损，它留下失序：当回路最终被要求独立启动时，呈现出的不是“力量弱了”，而是“不知该怎么协调地启动”，它可能根本启动不起来，也可能一启动就失控。

因此，被闲置的系统比被耗损的系统更危险。被耗损的系统在崩溃之前往往有漫长的警告期，血压越来越高，血糖越来越难控制，皮质醇昼夜节律越来越平，这些信号虽然令患者厌烦，却为医生提供了明确的干预窗口。被闲置的系统在同样的静息检测中不产生逐步恶化的磨损信号。它的β细胞C肽储备可以在多年被外源胰岛素全面代劳之后仍然处于正常低值，而这一点“正常”恰恰是它最大的欺骗性：β细胞数量上还正常，但应对血糖波动所必需的搏动性分泌程序，一相分泌的快速感知与爆发释放、二相分泌的持续合成与精确匹配，已被闲置到从未被巩固的薄弱水平。它不是“慢慢变坏”，它是“从未建立”高功能水平的稳定运作，然后在某一天遇到撤除代偿的事件，如泵故障、感染应激，以一个从未被见证过的速度迅猛崩溃。外部代偿越是精密、全面、长期地把身体隔绝在一切异常指标的体验之外，身体就越失去在真实生理波动中练习维持自身稳定的机会；当这种代理持续的时间超过了系统维持其程序记忆的临界期，撤除代偿后涌现出来的，就不是一个“还能凑合运作的旧系统”，而是一个从未被建造起来的新手，在面对一场它从未被允许练习过的突如其来的考验。

临床内分泌学里有一个比糖尿病更纯粹的例子。长期接受外源糖皮质激素替代治疗的肾上腺功能不全患者，例如因自身免疫性肾上腺炎导致原发性肾上腺皮质功能减退者，每天在固定时间服用固定剂量的氢化可的松或泼尼松。在常规随访中，他们的血清皮质醇谷值和峰值都可以在相应的服药时间点落在正常区间，电解质、血压、空腹血糖也都可以维持在正常范围。从稳态与稳态应变的视角看，指标正确就代表功能“正常化”了。但当这些患者遭遇严重感染、创伤或手术，也就是需要追加“应激剂量”的时刻，他们发生肾上腺危象的风险远高于常人，而且危象的临床表现往往比病理解剖显示的肾上腺损伤程度更为迅猛。原因不是肾上腺被“用坏了”，而是整条应激轴，从下丘脑室旁核感知应激信号、协同脉冲式释放促肾上腺皮质激素释放激素和血管升压素，到垂体前叶对两种信号的整合计算，再到肾上腺皮质对促肾上腺皮质激素信号的快速升档响应，这整条从脑到腺体的协调程序，在

漫长的定时定量外源激素替代中从未被要求独立运作过。每天按时吞下的那片药，不仅代替了肾上腺的分泌功能，更剥夺了整个应激轴“自己整合感知信号、自己决定分泌速率、自己精细调控输出强度和时间”的练习机会。这里需要谨慎：原发性肾上腺皮质功能减退的患者，其肾上腺本身已有器质性损伤，补充激素是不可缺少的替代，本章举这个例子，不是要质疑这一治疗，而是借它展示“静息指标正常”与“动态协调能力”可以彼此脱节的机制，同时提醒读者，应激剂量的教育与监测恰是这类治疗的组成部分。

这个悖论与经典的“废用性萎缩”有关键的分界。废用综合征、卧床失健，是医学里早已有扎实经验基础的概念：科尔蒂尼奥等人（Convertino，Bloomfield & Greenleaf，1997）系统记录了制动后骨骼肌质量、骨密度、血浆容量与心血管调节能力的下降速度。这是闲置的病理学最硬的实证近邻，也是最容易把它吞掉的一个：如果闲置的病理学只是废用综合征的哲学复述，它就没有存在的必要。分离线在于萎缩的对象。废用综合征描述的是结构与容量的萎缩，肌少、骨疏、血容量下降，判据是形态学与容量指标，恢复路径是再训练与再负荷，恢复曲线也可预期。构成性时序被剥夺所导致的，是调节程序的功能性萎缩：结构可以完好，肌肉量正常、器官形态正常、静息指标正常，而那套把系统从失调带回可行秩序的程序，因为长期由外部代为执行，已失去可重构性。被呼吸机代劳的膈肌不只是肌纤维变细，这是可以由床边超声直接观测的结构问题；更在于中枢呼吸节律发生器与外周呼吸肌之间的精确相位调控，在数周不被要求自主协调运作后丧失了整合能力。撤机失败的患者中有相当一部分，呼吸肌力量并非不足以维持通气，而是自主呼吸模式下，呼吸中枢、咽部扩张肌、膈肌和肋间肌之间的时序配合是混乱的：它们各自的力量也许足够，调度它们的程序却荒疏到无法维持稳定节奏。当医生用对待萎缩的框架去处理荒疏时，加量、加刺激、加外力辅助，结果往往事与愿违：外力辅助越多，中枢与肌肉被要求自己探索协调的时机就越少。给被闲置的膈肌补力量，是补对了目标、补错了方法，它缺的不是力，它缺的是一次从头到尾由自己做主的完整时序。

这条分离线直接给出一个对照预测：给两组人同样的再训练负荷，一组是单纯制动后的失健者，一组是长期接受截断性代偿但活动量正常者。若两组的恢复曲线形状相同，则闲置的病理学可被废用综合征吸收；若后者在结构指标已完全恢复之后，仍在自主调节任务上表现出持续的不足，则程序性萎缩构成一个独立的对象。此外还需交代本章与第七章的分工：第七章所立的拮抗负荷是一个可累积、可测量的变量，衡量每一次扰动中从内源动员到充分消退这一完整时序被亲自走完的程

度，其反面是外部干预提前接管的累积量，它的终点在分子与细胞层的储备指标；本章写的是这一变量长期为负时的临床形态，也就是内源组织能力如何从一种被默认永久持有的资产，退化为一套因长期不被调用而逐步失去可重构性的程序，以及这一退化在临床上以什么面貌出现：静息指标正常，急性处置有效，而在需要自行完成一次完整调节时暴露不足。一个是量，一个是形；它们的终点不重合，前者在储备指标，后者在整体功能层的自主回归能力，二者可以背离。

◆ 五、健康作为动词：林先生与达标的短路

闲置的病理学讲到这里，仍然是以急症与重症为主要场景，似乎只与退烧药、呼吸机、激素替代这样的重型代偿相关。但同一个机制，更常见、更安静的现场是慢病管理的门诊，那里没有危象，只有化验单上一个个漂亮的数字。要看清它，需要换掉我们对“健康”的底层隐喻。

当代医学的主流操作里，健康被当作一种“有”或“没有”的库存状态来清点。一个人走进体检中心，就相当于打开了名为“我的身体”的资产负债表：血压120/80是优良资产，空腹血糖6.3 mmol/L是一项减值的坏账。诊断就是判定哪个科目跌破了“正常范围”这条红线，治疗就是一场追回数值、填平账面的攻坚战。这套框架的智识根基可以追溯到十九世纪中叶：比利时天文学家凯特勒（Quetelet，1835）把用于观测星体误差的高斯正态分布首次嫁接到人类身体的测量上，发明了“平均人”的概念，并主张偏离均值就是偏离健康的秩序。此后医学从以个体化临床经验为基础的技艺，被逐步改造为以统计学为底座的标准化体系。它在对抗急性感染、确立外科规范、定义营养标准的历程中取得了无可辩驳的胜利，也彻底塑造了我们对“健康”的底层常识：健康，就是各项数值落在正常范围之内。本章不重述这个“解放叙事”，也不以揭露它的“建构性”为满足；要追问的是一个更沉默的问题：当一个动态的、永远在自我调适的生命进程，被翻译成一张静态的、可被外部清算的资产表格时，在这个翻译的终点，究竟什么被遗漏、被外化、被悄无声息地短路了？

为了把这个问题放进一个可细察的具体情境，请看下面这个以临床上反复出现的一类典型轨迹为原型重构的案例。它的说服力不在于是否精确对应某一个真实的人，而在于是否准确捕捉了达标管理中一种反复出现的事件逻辑。林先生，四十二岁的办公室职员，公司年度体检，空腹血糖6.3 mmol/L，略高于6.1 mmol/L的切点。他没有任何不适，不口渴，不消瘦，不疲乏。他甚至记得采血前一天晚上跑了五公里，跑完喝了一大杯果汁，心里隐约觉得这个血糖值可能和那杯果汁有关。但

体检报告上那个刺眼的红色向上箭头，以及随后的医生面谈，启动了一条不可逆的临床链条。医生指着报告说：“你这是糖尿病前期。现在没感觉，等你有感觉就晚了。必须把血糖降下来，否则血管和神经会一天天坏掉。”林先生被这句话里的紧迫感攫住，带着二甲双胍的处方离开了诊室。三个月后复查，糖化血红蛋白从5.9%降到5.5%。医生满意地翻阅化验单：“控制得不错，继续吃药，半年后再来。”病历上记着简洁标准的结论：糖尿病前期，药物控制良好。

在这段看似平常、无可指摘的达标叙事里，有另一场静默的事件没有被任何记录承载。林先生的血糖确实降下来了，但推动这一下降的核心动力，并非他体内的代谢网络恢复了弹性：不是他骨骼肌的胰岛素敏感性改善了，不是肝脏糖异生的过量输出被重新校准，也不是β细胞在正确的时相分泌了精确量的胰岛素。这些原本由身体内部一整套调控网络执行的生理工作，如今被一粒早晚各一次的小药片接管了。二甲双胍作为经典且经过充分验证的药物，其益处不容置疑。但它创造达标的机制，通过激活AMPK通路抑制肝脏糖异生、增强外周组织对基础胰岛素水平的葡萄糖摄取，在生理学上是一种外源性的纠偏力量，它并不修复胰岛素抵抗的根源（腹型肥胖、肌细胞内脂质沉积、慢性低度炎症），也不逆转β细胞的持续代偿性过劳。这是第七章已经讨论过的储备衰退的临床入口；本章关心的是另一件事：在这个过程里，身体自己的再连接能力，遭遇了什么。

这里需要引入“再连接”这个说法，用来指身体内部从细胞信号通路到器官系统反馈环的多层级联动，在面对内外扰动时，执行“感知偏离、启动代偿、校准输出、回归稳态”这一完整循环的能力。康吉扬（Canguilhem）把健康界定为生命体在环境变化中“建立并捍卫自身标准”的规范性能力，而不是对某个固定常态的被动符合；落到生理层面，健康就是一种发生性能力：血糖因进食升高了，健康的身体不是“没有高血糖”，而是能启动一连串精密衔接的事件，β细胞感知到葡萄糖浓度上升而加大胰岛素分泌，肝脏接到信号而关停糖异生，肌肉和脂肪组织打开葡萄糖转运蛋白的通道，扰动的血糖在数十分钟到一小时内被网络重新带回基线附近。这样的健康是一个动词。它有一个对本章全部论证至关重要的特征：必须被行使，才能被维持，像一条需要持续被水流冲刷才不致淤塞干涸的河床，每当身体自主地完成一次从偏离到回归的完整循环，餐后血糖的回落、运动中血压的瞬时升高与事后恢复、感染后体温的上升与退去，这段内部网络就被激活一次、校验一次、巩固一次。而每当一种外部手段跳过这整个需要身体自己去“做”的过程，直接去修正末端指标，就造成一次短路。一次两次，身体有足够的余裕去弥补；数年到数

十年持续的、被制度所鼓励与奖励的系统性短路，则让那条自主再连接的河道因为长久没有水流冲刷而淤塞。

短路在林先生的轨迹里是分三道刀口落下的。第一道在诊断环节，切断“感受”与“意义”之间的连接。6.3这个孤立的测量值，在诊室里被放在“糖尿病前期”的分类下解读，骤然被赋予三重新意义：它是必然朝向疾病滑落的“前疾病”；它是“无声的危险”，那句“等你有感觉就晚了”把“现在没有不适”这一来自身体内部的第一人称体感，判定为临床上不可靠、甚至具有误导性的信息；它还是“只能由药物纠正的误差”，在繁忙的门诊里，医生往往没有时间也没有被训练去追问背后的生活脉络，近期的压力、睡眠、饮食节奏，处方是最有效率也最符合指南的终点。而林先生的身体内部，也许正在发生一场多维度的动态失衡与代偿：骨骼肌胰岛素敏感性的早期减退、夜间糖异生的轻度亢进、餐后第一时相胰岛素分泌略微迟滞，在久坐、压力大、睡眠碎片化的生活阶段里交缠成一个临时的“结算”。午后两点难以抵挡的困倦，空腹时隐约的焦躁，“最近好像容易累”的弥散感，是这个网络在向意识发出的极微弱却真实的征象，是邀请主体加入的邀请函。而医生用一个统计学的“前疾病”身份，覆盖了身体内部的动态叙事。这是感知环的故事，第一章至第三章所写的内感能力税与感知剥脱在这里以最日常的形式出现：感受被宣布没有价值，感受与意义之间的那根纤维被切断。

第二道刀口在验收环节，切断“因果”与“结果”之间的连接。三个月后，化验单上的5.5%只是一个光秃秃的结果，不携带关于“这个结果是如何被抵达的”的任何因果质地。在真实的生理世界里，同一个5.5%可以由两条截然相反的路径缔造。路径一，林先生在三个月内大幅调整了生活方式，在妻子支持下改变家庭饮食结构，午餐后不再坐在工位上而是散步十五分钟；骨骼肌在每一次收缩中激活AMPK通路，促进葡萄糖转运蛋白向细胞膜移位，外周胰岛素敏感性慢慢改善，内脏脂肪开始减少，肝脏对胰岛素的应答变得灵敏。这个5.5%是他自主调控网络被重新锻炼之后重新获得的、有弹性的稳定，是一个强连接的达标，降下来的数字与身体内部重新被激活的调控能力之间，有着坚实的因果纤维。路径二，林先生的生活习惯一切照旧，依然久坐，依然在深夜加班后用高热量食物犒劳自己，依然睡眠不足；二甲双胍直接抑制了肝脏糖异生，增强了外周摄取，胰岛素抵抗的根源却一如既往。这个5.5%是药物以外来的生化力量强行、高效、稳定地“按住”了末端数值，是一个弱连接的达标，数字与身体内部的调控能力之间，只隔着一座由药物搭建的外部桥梁，桥下的结构并未得到修复。化验单与基于化验单的验收，在认识论上不做也无法做这种区分。林先生听到“控制得不错”时，收到的唯一信号

是：“你和你的药把数字弄到5.5了，问题被解决了。”他身体内部或许曾微弱萌动的自我修复的苗头，例如拿到诊断的第一周因恐惧而推掉的一次聚餐，或曾试着在午休时走出去晒一晒太阳，在这种不加区分的肯定中被抹平了。“我做了什么，然后我的身体回应了”的因果感，被“吃药就能搞定”这条更高效、更不费力、更被医生嘉许的路径所替代。这是判断环的故事：当结果不再与行动相连，裁量的权力和能力便在无声中转交出去，这一点第四章和第五章已有展开。

第三道刀口在日常管理环节，切断“偏离”与“回归”之间的连接。服药半年之后，林先生的血糖稳定在一个相当理想的狭窄范围里。那个人类身体在千万年演化中赖以为生的动态节律，“偏离，然后回归”，在他的日常生活中渐渐停止了运转。他不再经历“今天聚餐多吃了半碗米饭，餐后两小时血糖明显窜上去，于是晚上加练四十分钟快走把它降下来”这样的体验，也不再发展出“最近项目压力太大，连续几晚睡不好，感觉血糖一直在飘，我得想办法今晚十点前关灯”这样敏感的自我评估能力。药物这条短路把他保护得太好：血糖曲线不再因一碗面条而剧烈攀升，不再因连续三天失眠而明显波动。身体的“偏离—回归”循环，这个激活和维持再连接能力的最核心的动态训练场，被药物抹成了一条几乎没有波动的直线。他不再需要去感知偏离，因为偏离被预先阻止；他不再需要努力回归，因为回归被自动完成。连接着内脏状态与大脑岛叶、前扣带回的内感受通路，因长期收不到有意义的偏离信号，敏感度开始钝化；肌肉细胞内的线粒体生物发生、葡萄糖转运蛋白的储备与动员能力，也因长期不必应对餐后血糖峰值而维持在低需求的节俭状态。一个从未在反复的微小波动中行使过再连接的身体，就像一根从未被拉弯过的竹条：纸面上笔直、完美、达标，遭遇一场猛烈的暴风雨，比如一次因出差断药、因肠胃炎脱水、或因突发应激导致血糖骤升，它会因完全丧失弹性与应对储备而骤然折断。这是重组环的故事，也是本章的核心图景。

三刀并落，闲置的工序就此完成。这不是在说药物有错，更不是说医生失职。这揭示的是一个比任何个体意愿都更庞大、更沉默的事实：一套以正常值为唯一准绳、以化验单为唯一验证的干预逻辑，在高效管理生理“结果”的同时，其运作结构就内置了一步步短路身体内部再连接的必然性，因为它看不见那个发生，读不懂它的语言，无法区分一个“被生成的”正常结果与一个“被按住的”正常数字。林先生每一环都被替对了：感受被正确地翻译成风险，判断被正确地交给指南，调节被正确地交给药物，数字全部达标。他后来对自己的概括只有一句：“我已经很久没有自己去感觉过了。我就看表。”

◆ 六、能动性闲置：缝合临床异化、医学凝视与去适应

林先生的故事需要一个概念来命名，本章称之为能动性闲置：身体被剥夺的不是某一个器官的功能，而是它在扰动中重新与自身建立连接、在失衡中重获秩序的发生能力。必须诚实地界定它的身份，它是一个缝合概念，而不是前无古人的发现。它的构成部件在各自学科里都有先声，它的贡献在于把这些部件缝合在“达标管理”这一具体的制度情境之下，照亮一个没有被任何单一学科单独命名的盲区。

伊利奇（Illich，1975）的“临床异化”指向这样一种剥夺：原本应由个人、家庭和社群自行面对并赋予意义的苦难、衰老与死亡，被医学作为专业体制接管，人因此丧失了“健康地生病”的文化自主权。这个批判极其有力，但它处理的是意义、叙事与自主权，这些可以被“赋权”重新分发。林先生丧失的却比这深一层：能感知血糖波动的内感受通路变钝，肌细胞葡萄糖转运蛋白的储备与动员效率下降，肝脏对胰岛素的节律性敏感被均匀的药理抑制抹平。一个人坐了太久的轮椅，双腿肌肉萎缩、骨质流失，这时再给他“行走的权利”，装上最好的支架，用法律保障他自由行走，他仍走不了。他失去的已不是一种可以重新发放的权利，而是一种因长期闲置而消逝的生理可能性。福柯（Foucault，　1963）的“医学凝视”同理：它精细地解释了林先生的第一人称体感如何被数字与切点驱逐出临床对话，解放的方案是让病人的叙事重回中心。但林先生说的是“不会”，不是“不敢”：能产生出可被读解为“一个信号”的体感过程本身，在他的身体里变钝了。凝视理论的取景框是话语、权力与知识，它看得到沉默如何被制造，却看不到沉默之下知觉的生理性消退；这是方法论的边界，不是理论的缺陷。生理学的“去适应”则恰好相反，只描述能力因不用而丧失的机制，不追问这个丧失为什么在达标管理的认识论条件下被系统地忽视。

与最近的两个心理学近邻也必须划清界线。习得性无助（Seligman，1975）是动机与预期层面的状态：主体判断行动与结果无关，因而停止尝试，判据是行为与主观报告，主观上感到失控。能动性闲置发生在生理调节层面，判据是调节储备的客观指标，它最反直觉的特征是典型人群往往是自我效能很高的模范患者，规律服药，指标漂亮，对疾病管理充满掌控感。同理，对一个调节通路已经荒疏的患者说“你要有信心，你能控制好自己的血糖”，是在要求他用一套已经萎缩的生理工具去完成他心理上“相信”、生理上已无法胜任的任务，这不是赋权，是苛责。可证伪条件由此而来：若在慢病达标人群中，自我效能量表得分与调节储备指标正相关，则无助解释足够，能动性闲置作为独立对象就不成立。当文化自主权的剥夺、感觉素材的枯竭、生理能力的闲置在达标管理中同时发生、相互强化，并因化验单

上一切正常而共同被掩盖，就出现了任何单一概念都装不下的东西：一个“被生成的正常”与“被按住的正常”被划上等号的制度盲区。

◆ 七、归还脚手架：临床落地、最强反驳与证伪

— （一）第二维度与结构性自主期

一套以构成性时序为核心变量的病理学，最终要回答最实际的问题：在诊室里、在监护室的显示屏前，医护人员该如何行动。回答可以概括成一句话：在给予帮助时，不拆掉受助者自己站起来的脚手架。在慢病管理中，构成性时序提供了一个与“达标率”同等重要的第二维度。它要求定期评估患者的时序剥夺史：过去若干个月里，血糖有多大比例的时间是由内源调节独立维持的？它也要求验收时多问林先生那样的患者一句：“你觉得，你的身体自己参与了这次达标吗？”在一段稳定达标期之后，临床设计可以在受控条件下考虑一段“结构性自主期”：在密切监测下，暂时降低外源性代偿的剂量，让患者在较宽区间内自行调节，观察其代谢轴响应的完整性。这里必须写明：这只是一条需要在医生主导、密切监测下进行的临床研究或临床设计原则，不是患者可以自行执行的减药，擅自停药或减量对任何一位患者都可能是危险的。它的精神不是放弃治疗，而是把治疗从“全面替代”升级为有节奏的脚手架搭建与撤除。同样的逻辑也适用于儿科的积极退热和重症康复中的分阶段撤机，都只能在专业评估与指导下作为临床问题来审慎讨论，不能作为家庭自行处理的建议。

— （二）UKPDS与DiRECT：证据与缺口

最近的证据来自两项里程碑式试验。英国前瞻性糖尿病研究（UKPDS Group, 1998）显示，无论常规治疗还是强化治疗（磺脲类或胰岛素），患者的β细胞功能都呈现年度衰减。强化组在微血管并发症上取得了更好的长期结局，但这不构成对构成性时序的反驳：两组之间的区别主要体现在血糖暴露水平，强化组血糖更低，糖毒性负荷更小，完全落在耗损的解释框架之内；两组从未在“同等控糖水平下不同的时序归还程度”这一维度上被比较。构成性时序追问的恰是这个没有人设问的问题：在糖化血红蛋白被同等严格控制的患者中，主要通过强化生活方式干预达标者的β细胞功能保留，往往优于主要依赖强化胰岛素注射者吗？糖毒性假说给两组同等的负荷评分，预测不出区别；构成性时序则补充性地解释说，生活方式组每一次餐后高糖、β细胞感知并脉冲式释放、随后消退的完整时序，是身体自己从头做完的，而强化胰岛素组的大量餐后波动被外源胰岛素覆盖，β细胞在很大程度上被跳过了。

需要同时记住第七章讨论过的反方向证据：在新诊断患者中，短期强化胰岛素可以通过解除糖毒性改善β细胞功能并诱导缓解，所以这里的追问只针对β细胞恢复之后仍长期、持续、全面的外源覆盖，而不针对短期卸载。糖尿病缓解临床试验（Lean et al.，2018）中，极低热量饮食带来的体重下降与血糖正常化，伴随着一相胰岛素分泌的恢复，且恢复需要数月，经历体重大幅下降、肝脏与胰腺脂肪清除、再到β细胞重获感知与分泌能力的逐步过程，提示被恢复的不只是存活的细胞，更是在完整代谢重编程时序中被重新构成的功能程序。β细胞层面的分子机制，第七章已详述，此处不再重复。须坦率承认，该试验并未设置“同等血糖水平下的持续强化胰岛素组”作为对照，而这恰是检验构成性时序所需要的设计，因此现有证据既不能证实、也不能证伪这一推论。证据缺口不是理论的漏洞，它说明了实证上的必要：正因为这样的里程碑试验都没有把“时序归还程度”作为独立变量来操作化，专门的对照试验才变得迫切。

— （三）最强反驳：这一代人寿命最长

最强的宏观反驳是：如果构成性时序的剥夺如此重要，为什么外源代偿使用最密集的这一代人，恰恰是平均寿命最长的一代？本章的回应有三层。第一，寿命的增长主要归因于针对物理基础已永久丧失或即将被摧毁的致命疾病的代偿，抗生素治疗严重感染，胰岛素抢救酮症酸中毒，抗逆转录病毒药物控制艾滋病，这正是前文列为“构成性替代”而非“剥夺”的范畴。本章反对的从来不是救命，而是在物理基础尚存、闲置尚浅、扰动未过安全阈值时，用全面代偿覆盖所有自主应答的空间。第二，平均寿命是极粗的宏观指标，对“能力塌陷”几乎不敏感：一个被闲置的免疫系统，一个丧失了一相胰岛素精确时序的β细胞轴，在以全因死亡率为终点的队列里，数十年都可能没有信号，因为它们不直接致人死亡，只是让人以反复感染、餐后血糖忽高忽低、对应激产生不成比例的反应、从轻伤中异常缓慢地恢复的方式活着。第三，也是证伪路径上最关键的一点：闲置的损害不会在平稳期结算，而会在外部代偿无法到场而身体又须独自应对重大扰动的时刻集中结算，断药、灾害、大流行、护理体系的一次崩溃。本章因此不做任何“平均寿命应当下降”的宏观预测，它预测的损害发生在调节回路的微观层级，需要数十年和特定的压力测试才在宏观数据里显形。

— （四）可证伪预测

核心预测是：在残余内源能力尚存的前提下，长期被高强度外部代偿覆盖的系统，撤除代偿后组织新秩序的质量与速度，将显著劣于保留了更完整调节时序的系

统。可设计一项前瞻性临床试验：选取残余β细胞功能尚可（C肽高于阈值）的早期二型糖尿病患者，随机分入“强化代偿组”与“结构性时序保留组”（仅在血糖超出安全上限时启用部分代偿，其余时间通过饮食与运动在宽区间内自主调节），随访三年，主要终点为静脉葡萄糖耐量试验测得的一相胰岛素分泌恢复量。如果强化代偿组在主要和次要终点上不劣于或优于保留组，并且在控制体重变化、总热量摄入和基础运动量后差异仍然成立，核心前提在这一疾病模型中就被推翻。这类试验只能在伦理与统计审查之下、由医生主导和密切监测地进行。在儿科方面，也可在严格伦理审查、以儿童安全为首要并符合现行退热规范的前提下，设计研究比较早期规律退热与仅在明确指征下退热的两组儿童，在灭活流感疫苗接种后的抗体亲和力成熟指数与疫苗特异性干扰素γ分泌细胞频率上有无区别；若早期退热组不劣于克制组，构成性时序的外推就在实证上被削弱。对能动性闲置，证伪方式同样明确：若设计严谨的研究表明，药物主导达标与生活方式主导达标两组患者，在撤药后的生理恢复能力、内感受敏感度、自主神经调节储备上没有显著差异，假说即被视为驳倒。这就是它作为科学判准的资格：它不是宣教，是一个愿意被数据推翻的猜测。

— （五）极限形式：把话头交给重锚

还有一个更深的情境，需要在这里点到为止。上述一切讨论的，是旧的设定点仍在、身体“调节回原处”的情形，即修复性时序。但有些扰动是击溃性的：旧的稳态被不可逆地摧毁，肾单位少了一批，肺泡被纤维组织部分替代，自主神经的受体密度被重设，身体能做的不再是回到原来的数，而是在废墟中用残余的材料自己摸索出一个能运转的新秩序。这就是重锚性时序，构成性时序的极限形式。它外观上往往是一段看似混乱、亟待“纠正”的异常期，炎症起伏、代谢摆动、睡眠碎片化；每一步纠正都符合指南，合在一起却可能把身体正在进行的那场艰难谈判拦腰截断，用一个模板化的“正常值”覆盖掉本应由这个身体自己找到的、独一无二的参数集合。在这里，修复性时序被剥夺，损失的是既有能力的精度；重锚性时序被剥夺，损失的是新能力发生的可能性本身。

本章从“一个从未生过病的人可能是最脆弱的”出发，走到了“每一环都替对了，回路就没了”的生理版本：感知被监测代收，判断被指南代理，重组被药物代偿，身体在达标中失去了把一次失调完整走完的机会。接下来的问题是：当扰动大到旧秩序被击溃、任何正确的参照都失效时，身体如何在废墟里重新组织？它又会怎样被另一种正确的保守，锁死在一个再也长不出新秩序的位置上？这是第九章要回答的问题。

本章参考文献

Bernard, C. (1865). Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. J.-B. Baillière et Fils.

Cannon, W. B. (1932). The wisdom of the body. W. W. Norton & Company.

Convertino, V. A., Bloomfield, S. A., & Greenleaf, J. E. (1997). An overview of the issues: Physiological effects of bed rest and restricted physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 29(2), 187–190.

Foucault, M. (1963). Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical. Presses Universitaires de France.

Godin, P. J., & Buchman, T. G. (1996). Uncoupling of biological oscillators: A complementary hypothesis concerning the pathogenesis of multiple organ dysfunction syndrome. Critical Care Medicine, 24(7), 1107–1116.

Illich, I. (1975). Medical nemesis: The expropriation of health. Calder & Boyars.

Kaech, S. M., & Ahmed, R. (2001). Memory CD8+ T cell differentiation: Initial antigen encounter triggers a developmental program in naïve cells. Nature Immunology, 2(5), 415–422.

Kaech, S. M., Wherry, E. J., & Ahmed, R. (2002). Effector and memory T-cell differentiation: Implications for vaccine development. Nature Reviews Immunology, 2(4), 251–262.

Lean, M. E. J., Leslie, W. S., Barnes, A. C., et al. (2018). Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): An open-label, cluster-randomised trial. The Lancet, 391(10120), 541–551.

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. New England Journal of Medicine, 338(3), 171–179.

McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. Annals of the New York Academy of Sciences, 840, 33–44.

Quetelet, A. (1835). Sur l'homme et le développement de ses facultés. Bachelier.

Rook, G. A. (2009). The hygiene hypothesis and the increasing prevalence of chronic inflammatory disorders. Clinical and Experimental Immunology, 155(3), 363–369.

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. W. H. Freeman.

Sterling, P., & Eyer, J. (1988). Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology. In S. Fisher & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition, and health (pp. 629–649). Wiley.

Strachan, D. P. (1989). Hay fever, hygiene, and household size. BMJ, 299(6710), 1259–1260.

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. (1998). Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). The Lancet, 352(9131), 837–853.

◆

09

第九章

重锚：溃散之后重组可行秩序，以及它怎样被锁死

本章是第三编“重组：不会自己组织的身体”的第三章，也是这条回路上“被锁定”的那一站。前两章已经交代了重组环如何走到这里：第七章讲的是消退的时序怎样被提前截走，使身体失去把一次失调自己走完的机会；第八章讲的是这种长期的闲置怎样把一种本该只在被走时才存在的能力，变成可以被“达标”绕开的奢侈品。本章要讲的是这条链的末端：当扰动大到旧的组织方式整个失效，当任何外部给定的“正确状态”都暂时指不到一个可以抵达的地方，身体还剩下什么。本书把这件事命名为“重锚”：在旧有功能组织被击溃之后，凭对“什么还能通”的即时检测，自行组织起一个足以让关键功能不垮的可行秩序，并在不预设终点的情况下把它慢慢换成更合适的组织。这一操作与母题的关系是直接的。如果每一环都被正确地代劳了，身体便从来没有被逼着做过这件事；而一旦它从来没有做过，到溃散来临之时，它要么无从下手，要么只能退到最保守的一种配置上，把那里当成余生的落脚点。这就是本章标题里“被锁死”的含义。本章还有一重位置上的意义：前八章基本是诊断，说明回路怎样在达标之中被拆掉；从本章开始，诊断开始露出它的反面，因为重锚一旦被命名，就同时指明了什么东西该被归还。

◆ 一、在“正确剧本”的阴影下：三组事件与一个共同盲点

– （一）一个运动医学的悖论

先从一个人人熟悉、却很少被认真追问的事实说起。从细胞与分子层面看，每一次有效的运动训练，都是在身体内部制造一场小型灾害。肌纤维在离心收缩下被撕裂，Z线流变，肌膜出现微小破裂；线粒体的电子传递链在高氧通量下泄漏活性氧，引发脂质过氧化与蛋白质羰基化；促炎因子在肌肉微环境中急剧升高；交感神经把身体全面切到应战模式，皮质醇大量分泌。

然而，正是这些被反复制造的灾害，在几小时、几天、几周的恢复窗口里，生出一个更强的身体。被撕裂的肌纤维在卫星细胞的参与下重建，新的肌原纤维排列得比原来更整齐；受损的线粒体经自噬清除，保留下来的健康部分在PGC-1α的驱动下做生物合成，新生线粒体的氧化效率高于旧有平均水平；血管内皮生长因子表达增加，受损肌束周围萌出新的毛细血管芽；自主神经在反复的“交感激活——副交感接管”中切换得更流畅。运动之所以产生健康，恰恰因为它先制造了一种暂时的、受控的不健康。设想两个静息体检指标完全相同的人，一个长期运动、储备丰厚，另一个久坐、从未经历过任何生理应激，面对同一场感染或同一台手术时，预后可以截然不同。前者可能一周内复原，后者可能触发连锁崩塌。静态达标只量了系统在平静时刻的横截面，没有量它面对扰动时的响应能力。

对这种静态观的批评，催生了一个更精致的替代方案：把健康理解为“进出创伤的能力”，即系统进入偏离基线的扰动，随后完整走完恢复与重建，回到原有基线或建立一个更高、更韧的新基线。运动产生健康，在这套叙事里是因为每一次训练都在练习“进出”这个循环。这个论述有它的真实贡献，它指出“被扰动之后能高效回来”比“从未被扰动”更接近健康的实质。但本章要指出，它与被它批评的静态达标，共享着一个更深的预设，而这个预设一旦被说破，整个关于健康的问题域都要发生位移。

— （二）被共享的预设：健康是向“正确状态”的回归

这个预设是：健康，归根结底，是生命体向某个“正确状态”的回归。在静态观里，正确状态是一组落在参考区间内的生理参数；在“进出创伤”的叙事里，正确状态是一个在扰动之后能被高效重建的、更强的新基线。二者的分歧只在于，前者认为正确状态是一张静态的照片，后者认为它是一套会自我修复、自我升级的动态程序。但在最深的地方二者同意一件事：身体知道它应该回到哪里。无论是回到正常的血糖值，还是回到一个能高效完成下一轮“进出”的更强韧的网络，那里总有一个可以被指认的、更优的目的地，健康就是对这个目的地的抵达或持续趋近。

这个预设与本书的母题有一种隐秘的亲缘。现代照护之所以能够把感知、判断、重组三个环节一一代劳，并且代得“正确”，正是因为它手里有一份关于什么叫正确的剧本：指标有参考区间，指南有目标值，康复有标准动作，药物有靶点。有了剧本，代劳者就能够比身体自己做得更准；而一旦代劳者做得更准，身体自己

做这件事的必要性就消失了。每一环都替对了，是以“存在一份可对照的正确剧本”为前提的。本章要做的，是把剧本这个前提拎出来，问一个它回答不了的问题：如果有一种扰动，大到那份剧本所指的地方已经不存在了，会怎样？

答案要从事件里找。下面汇集三组在各自领域都被观察过、描述过，却从未被放进同一个概念框架里理解的生理事件。它们有一个共同的、令人困惑的特征：身体做了一件“好看”的事，但这件事无法被解释为“回到了一个正确的状态”。

—（三）三组事件

第一组是超量恢复的不稳定性。在运动生理学的标准叙事里，一次大强度训练之后，肌糖原储量在头两天低于基线，但如果恢复充足，到第四、第五天会反弹并超过训练前的水平，这就是“超量恢复”。它被解释为身体对训练应激的适应性应答：身体预期下一次训练的到来，于是主动把储备水平上调到一个更高的设定点。但这个叙事没有回答：为什么同一个运动员，在训练负荷、饮食、睡眠都没有任何改变的情况下，有的训练周期触发了超量恢复，而另一些周期只做了一次勉强的修补，肌糖原刚刚回到基线而没有超越，肌纤维被次等的结缔组织仓促粘合？两个周期的起点上，他的各项静息指标完全相同。按照静态达标，他在两个起点上同样健康；按照“进出创伤”的叙事，他在两个周期前拥有同样等级的“进出能力”。可是在第一个周期，他的身体走了一条更优的重建路径，在第二个周期，却只走了一条刚好维持功能、留下累积性微观债务的路径。两类既有的健康论述，在这个“为什么”面前都沉默。

第二组是术后非脚本化的功能代偿。设想一位因口腔肿瘤切除了部分下颌骨和部分舌肌的患者。康复医学的标准叙事是：术后的目标是最大限度恢复术前功能，康复治疗师设计训练方案，引导患者一步步学会用残余组织去代偿失去的吞咽、构音与咀嚼。这个叙事预设代偿是被“学会”的，是训练的产物。然而，在术后第二天，康复治疗师尚未进入病房，患者刚从麻醉的昏沉中清醒，他已经在尝试咽下积在口腔里的唾液了。他用的不是“正确”的方式，不是正确的舌根上抬与咽部闭合，而是一些“错”的办法：用残余舌体顶住健侧的腭黏膜，借助颊肌的收缩把唾液推进咽部，再把头倾向一侧，让重力帮一把。这些办法没有人事先教过他。它们是在旧结构被切除、旧运动程序的物理载体已经部分丧失之后，神经系统就地扫描了还剩下的肌肉、还有神经支配的部分、还能产生压力差的腔室，自己凑出来的一

套能用的、难看的、勉强能让他不被自己的口水呛到的临时方案。在康复文献里，这类现象通常被归入“自发性代偿运动”，并放进“需要被纠正的错误模式”。这种归类恰恰暴露了回归剧本的预设：它假定存在一个更正确的代偿方式，而患者最初的凑合只是对它的偏离。

第三组是肝再生中的“停止信号”。肝脏是人体少数具有显著再生能力的实体器官之一。肝脏被切除三分之二之后，剩余的肝细胞在几周内重新分裂增殖，把体积补回来。让人困惑的不是它“恢复了原状”，而是它在走回原状的路上并没有一张“原状”的图纸。剩余肝细胞的基因表达网络被重新编程，启动了胎肝发育时期的有丝分裂活性，这是一个没有预设终点的程序：谁在告诉肝细胞“够了，可以停了”？长期以来，这个停止信号被认为只是被动的物理效应，肝细胞密度升到某个阈值之后接触抑制自动生效。但已有研究提示，停止信号比接触抑制复杂得多，它是肝细胞生长因子、转化生长因子-β、细胞外基质成分等多种信号分子，在肝脏的总功能输出恢复到身体代谢需求水平之后协同作用的结果。换句话说，肝脏不是在“长回原来的体积”时停下的，而是在“功能上够用了”的那一刻停下的。那个停止信号不参照任何事先设定的正确尺寸，而是一个实时的功能性检测结果：你现在的代谢负荷，我已经能处理了。这个“够了”，不是对理想状态的回归，而是对“我已经能应付这个世界对我的要求了”这一事实的当下确认。

— （四）一个共同的盲点

把三组事件放在一起看，一个共同的追问浮现出来：在这些时刻，身体不是在“回到某个正确的状态”，而是在“组织一个当下可用的状态”。它的组织原则，不是“这个状态与旧状态一样好、甚至更好”，而是“这个状态能不能让我此刻继续运转”。两种组织原则之间的差别，正是两种健康观的分水岭。

为了说明这个分水岭，不妨想一个日常的场景。一座楼里夜里突然停了电，整栋楼一片漆黑，手机也没电了。这时候，一个人要从二十层走下去，他没有一张“此刻应该怎样走”的地图可用，因为所有熟悉的参照，电梯的指示灯、楼道的荧光标志，都灭了。他靠的是什么？靠手摸着墙，一级一级试探台阶还在不在，靠脚尖碰到的东西判断前面是转角还是平台，靠耳朵听楼下有没有人声。他走的路线未必是最近的，也未必是消防图上画的那一条，但他一步一步地把自己挪了下去。这里没有“回到正确路线”的问题，只有“下一步还踩得住吗”的问题。健康里那

一类最深的事件，更接近这个停电的楼梯，而不是一条灯火通明、标识齐全的走廊。

“进出创伤”的论述相对于静态达标，确实进了一步，它不再把健康等同于化验单达标，而是把健康视为一套能在扰动中快速响应、在恢复中高效重建的动态能力。这是实在的进步。但这步进步的底下，仍然站着一块没有被凿开的冰：身体在重建时，依然被预设了应该建成什么样子。“进出创伤”这个命名本身就泄露了这一点，它预设有一个“出”的目的地，你进去，然后你出来，并且每一轮出来的地方都比上一轮“更高、更韧”。这个叙事的美感，恰恰也是它的盲区：它把每一次成功的重建都讲成一个“变得更优”的进步故事，从而遮住了另一类情形，那些不能进也不能出、只能在当下勉强站住的情形。而这些情形，恰恰是身体在“失去了对更优状态的参照”之后，在给定约束下唯一能被结算出来的秩序形态。

再往下挖一层。“身体知道它应该建成什么样”这个预设，又预设了什么？它预设身体内部有一份关于“健康”的生物学标准答案，无论是写在化验单参考区间里的，还是编码在AMPK、PGC-1α、Nrf2这些应激—修复信号通路里的。这份答案的存在本身，从未被怀疑过。可是上述三组事件，恰恰让它出现裂缝。回到第一组事件里那个“没有触发超量恢复”的训练周期：身体并不是不“知道”正确答案，更高的肌糖原储备、更整齐的肌小节排列，这些答案本来就在那里。但在那一刻，下丘脑—垂体—肾上腺轴的当下兴奋水平、局部炎症因子的浓度、代谢底物的可用度、迷走神经张力的实时状态，在神经内分泌层面耦合出了一个综合判断：此刻启动那条更耗资源、需要更长安全窗口的重建路径，带来的脆弱性风险超过了当前能承受的范围。那不是一个“决定”，而是那条路径在当前条件下，从生理上就无法被稳定开启。身体执行的，是在全部约束之下唯一能稳定站住的次优方案。这意味着，所谓“正确答案”，从来不是身体行动的唯一依据，甚至不是主要依据。主要依据，是对“此刻什么能行得通”的即时评估。

这就是本章要从事件中提取的共同盲点：既有的健康论述，不论是静态的还是动态的，都把“回归某个正确状态”当作健康的本质，因而对“没有正确状态可回归时，身体仍在组织秩序”这一类事件，只能把它们解释为恢复的早期阶段、不成熟的自发补偿、需要被纠正的错误模式。这些标签都出自同一个源头：先有剧本，再按剧本给事件打分。而本章主张，应当反过来，让这类事件本身有一个独立的名

字，并追问它在什么条件下发生、靠什么发生、又在什么条件下被锁死。这个名字，就是重锚。下面一节先把这个名字放到它最危险的几个近邻旁边，看它是否站得住。

◆ 二、最危险的理论缺口：与生命规范论、自由能原理的不可还原性对质

一个概念在提出之际，必须经受最严苛的检验：把它压成一句话，放到最可能被声称“早就说过这件事”的几个既有理论旁边，证明它能切出这些理论覆盖不到的辨别面。重锚面临两个高危近邻：Georges Canguilhem的生命规范论，以及Karl Friston的自由能原理。此外，Maturana与Varela的autopoiesis、Sterling与Eyer的allostasis，也需要各自分辨。

– （一）与Canguilhem生命规范论的对质

Canguilhem在《正常与病态》（1943/1966）中提出的核心命题，与重锚有一种令人不安的相似：健康不是遵循外部标准，而是建立新规范的能力，病态则是规范性的缩减。重锚所说的“在溃散之后不依赖正确参照地组织可行秩序”，乍看几乎就是“生命体自己立规范”在溃散语境下的重述。这个同构必须被正视：如果重锚只是“溃散之后的Canguilhem”，它就不构成独立的理论贡献。

分离线出现在一个被长期忽略的预设上。Canguilhem所说的规范性，预设了那个“立规范”的生命体在操作上是连续在场的。他论及规范性时，设想的是一个有完整组织、能够在与环境的关系中重新规定自身要求的生命体，一个长期承受某种环境条件之后，能把它体验为“正常”并据此调整自身生理参数的有机体。规范是由一个持续存在的、在组织上可被识别为同一个生命体的操作者所设立的。这个操作者在一次立规范与下一次立规范之间，保有一种一阶的连续性：立新规范的生命体，与活在旧规范里的生命体，结构上可能变了，但生命史与组织上仍是同一个。这是“立规范”之所以可能的本体论前提。

重锚处理的，恰好是连这个“一阶连续的操作者”都被暂时搁置的时刻。回到术后那位患者用颊肌推唾液的那一帧：那个正在用残余碎片拼凑吞咽办法的身体，与术前拥有完整吞咽程序的身体，在功能组织的拓扑上已经完全异质。它不是在“立新规范”，因为规范需要一个能够承诺“我将继续以此方式运作”的稳定操作者，而在溃散刚过的这一刻，那个操作者还没有被重新组织出来。那套推唾液的

办法，不是一套新规范，而是在功能需求的压力下被就地逼出来的一次性结算，它不承诺延续，不声称正常，只是让这一口唾液不进气管。用一个日常的比方：一个人搬进新家，慢慢摸索出一套符合自己习惯的收纳规则，这是“立规范”；而如果一场水灾把屋子淹了，他第二天半夜只想找到一个今晚能躺下的干燥角落，把几块门板搭在砖头上，这是“重锚”。前者有一个稳定的“我”在立法，后者连这个“我”的日常秩序都还没回来。

— （二）与Friston自由能原理的对质

第二个危险近邻，是Friston的自由能原理。Friston在2005年的论文中建立了预测编码的基本框架：大脑不断生成对身体状态的预期，与实际传入的信号比较，通过最小化预测误差来维持稳态。此后的文献把这一框架扩展到“模型更新”与“结构学习”：当既有的生成模型不再能准确预测传入信号，系统不仅调整参数，还可能重组模型的结构本身，去寻找能更好解释感觉输入的新模型。这听起来与重锚的“旧坐标失效之后重新组织秩序”惊人地同构。

如果重锚只是对“模型更新”的另一种说法，如果“旧功能组织被击溃”不过是“生成模型预测精度下降”，“组织可行秩序”不过是“通过最小化变分自由能来推断新的模型结构”，那么它只是一个贴了新标签的重述。所以必须找到二者之间的精确分离线。

分离线在于：自由能原理中的模型更新，始终预设了一个正在进行变分推断的生成模型本身。无论参数怎样调整、结构怎样重组，框架内部始终有一个在实施推断、在最小化自由能的系统。这个系统可以在信息层面面对“模型与环境不匹配”的危机，但它作为生成模型的持存，作为那个在做贝叶斯推断的实体，从未被理论搁置。换言之，自由能原理处理的是一类“操作者始终在场”的危机：系统遇到内部模型解释不了的数据，修改自己的模型，但那个“在修改模型的系统”本身，从没被推到瓦解。

重锚处理的则是更靠下的一个时刻，连那个承载推断的最低限度的整合架构也局部散架，必须在溃散后的碎片中被重新拼出一个能运转的暂态，然后，在这个暂态之上，自由能原理所描述的学习与优化才有可能在一个被保全下来的安全窗口里逐步恢复。这里需要说得小心：重锚并不主张某种神秘的“身体与心智脱钩”，也不与自由能原理处在对立面上。它更像是自由能原理所预设的那个“有正常功能

的、能做推断的有机体”的前置条件：当这个有机体在物理层面局部溃散时，使任何推断得以在此后重启的那一步操作，用碎片重新拼出一个最低限度的、能实施推断的身体暂态，是如何在不依赖任何既有模型的条件下，仅凭内感受的检测被凑出来的。自由能原理解释了系统在拥有一个可运转的推断架构之后如何学习和适应，重锚解释的是在连这个推断架构都要从碎片里重新拼凑时，身体如何自行建立一个足以让推断重新启动的暂态。

— （三）与其他邻近概念的扼要分辨

在这两个主要对质之后，重锚与另外几个近邻的分辨可以简要陈述。关于“恢复”。恢复预设了一个先于偏离的“原状”，它是好的，并且可以被回到。恢复的逻辑是：这里有一个标准答案，偏离了，现在回到这个答案。重锚的逻辑是：那个标准答案的物理载体已经不存在了，现在要在没有答案可参照的情况下，找到一个让功能不崩塌的临时办法。二者的区别不在偏离的幅度大小，而在于回归的坐标是否还存在。一次普通感冒之后免疫系统回到感染前的静息监视，是恢复；一次大手术之后吞咽的重新组织，是重锚。

关于“进出创伤”。它的核心动词是“回到”，预设比扰动状态更优的目的地。它无法处理这样的情形：系统没有走向更优的基线，只是在当前可用的约束下勉强站住，因为在它的框架里，这种情形必然被解读为“恢复程序被压缩、网络解耦、摆荡丧失”，即一种缺陷叙事。重锚指出，那个“没有走向更优基线”的结算，不一定是缺陷，它可能恰恰是在当前资源约束下，系统能做出的最诚实、最安全的结算，不是进出能力的失败，而是重锚能力的成功运作。

关于autopoiesis。Maturana与Varela的理论把生命系统定义为通过持续的自我再生产来维持组织闭合的网络。它预设“组织同一性的持续维持”：即使在结构性扰动之后，自生系统重新生成的，仍是那个在组织上可被识别为同一系统的网络。重锚处理的则是连这种组织同一性都暂时无法维持的时刻：术后用颊肌推唾液的临时方案，与术前的吞咽网络在拓扑与组织逻辑上都完全异质，它不是“与旧自身在组织上闭合的新自身”，而是在功能需求逼迫下被临时凑出的、注定会被替换的过渡秩序。autopoiesis的范围是系统在维持组织闭合的前提下重新生成自身，重锚的范围则延伸到组织闭合也被暂时悬置的底线时刻。

关于allostasis。Sterling与Eyer提出的allostasis概念取消了“回归单一设定点”的先验，这是它对静态范式的突破。但它在撤掉固定设定点的同时，保留了“适应性”这个隐含的目的论：系统通过调整参数去更好地适应环境。重锚与它的分离线在于：allostasis可以解释身体在短期应激窗口里如何调整参数应对挑战，却无法说明身体在长期对“适应性”本身已失去信心的条件下，所执行的那种对一切优化都关上了门的最低限度守成。后文将要谈到的、在过度训练的慢性耗竭中被锁死的保守锚定，并不是在几种适应策略里选了较差的一个，而是把“适应”这件事本身的优先级降到了“继续运转”之下。

综合起来，重锚无法被规范的建立（因为它预设操作者的一阶连续性）、模型的更新（因为它预设生成模型作为操作者的持存）或适应性的优化（因为它预设适应性作为内在方向）中的任何一个、或它们的任何组合所无损地替换。它切开的是一个这些理论各自以不同方式接近、却都未曾专门命名的辨别面：在溃散的特殊条件下，当规范的操作者、生成模型的架构、适应性的方向都暂时失效，身体仍能仅凭对“什么能通”的内感受检测，组织起一个可行的功能秩序。这个事件在医学里反复出现，却一直没有一个独立的名字。

◆ 三、重锚的发生学建构：从溃散到新秩序的一条不可跳过之链

— （一）重锚的本体：被溃散逼出来的临时结算

在前两节清理出的理论空位上，现在可以让重锚这个概念，从它所要处理的矛盾里长出来。重锚不是身体里一项“更深层的能力”，沉睡着，等待某种特定刺激去唤醒或激活。这种说法听起来顺耳，却仍是发现学的尾音：它预设了一个先于溃散而存在的潜伏本质，溃散只是揭开了那层面纱。发生学的问法恰好相反。它不问“在溃散发生之前，重锚藏在哪里”，而问：在溃散这个特定条件下，是什么使得“在没有参照的情况下组织临时秩序”这一操作，被逼成了身体唯一能执行的稳定程序？

答案是：旧结构被击溃之后，身体面对的是一组硬性的、绕不开的生存约束。气体交换必须继续，血液灌注必须维持，代谢废物必须清除。这些关键功能的运转，不会因为“旧的运转方式失效了”而暂停；它们的需求是持续的、即刻的，不随结构的溃散而打折。在这组硬约束的逼迫下，身体在尚存的结构碎片中启动了一

种不同于常规感觉—运动处理的检测。它不再去匹配神经系统里存储的、与旧结构相对应的运动程序模板，而是直接检测每个残余组件当前的物理状态：这块肌肉还能不能收缩，这条神经通路还能不能传导信号，这个腔室还能不能产生压力差。这并不是“身体在寻路”，而是功能需求与结构现实之间的张力，在神经系统剩余的处理能力里产生的唯一可能的结算：一个用残余零件临时凑成的、不管多难看的、能让那一口唾液不进气管的可行解。这个结算，就是重锚的本体。它不是身体“本来就会”的东西，而是在“旧结构已经垮了，但关键功能还在逼着要答案”这一张力的撕扯下，被当场、就地逼出来的一次性发明。

— （二）从溃散到新秩序：四重耦合过程

一次完整的重锚，在实际的生理时间中展开为四个紧密耦合、互相渗透的过程，而不是四个可以按顺序陈列的独立阶段。它们在时间里不是简单的先后衔接，而是彼此回写，在多个尺度上并行推进。

第一个过程是溃散，也就是旧坐标的失用。重锚的启动条件，不是“偏离”了一个物理载体仍然完好、仍可回归的基线，而是旧功能组织被部分击溃到这样的程度：它曾指涉的那个“正确状态”的物理载体已不复存在，“回到原状”这个指令在物理上不再有意义。在一次高强度离心训练里，肌小节层面相当比例的肌原纤维被撕裂到无法直接修补的程度，它们必须被分解、清除，再由卫星细胞带着新的蛋白质重新合成。在这个微观局部，旧结构已经不存在，修补不是一个可选项。重锚的启动，恰恰依赖于旧坐标在至少某个局部层次上的失效。如果旧坐标仍然完好，比如一次普通感冒后免疫系统回到感染前的静息监视，那就不构成重锚的启动条件，那是恢复。

第二个过程是即时功能性检测，即在模板真空中的内感受探试。旧坐标失用之后，系统启动的不是“如何回到旧坐标”的计算，因为那个计算的输入参数已经拿不到了。它启动的是一种更底层的、不依赖符号化知识和预存模板的检测：在尚存的碎片中，有哪些还在运作？它们现在状态如何？这段肌纤维残段还有多少收缩幅度？这条残余通路的兴奋—收缩耦联还有多可靠？局部的化学环境，腺苷浓度、活性氧水平、游离钙离子浓度，是仍在可容忍的范围内，还是已逼近引发进一步损伤的阈值？这种检测的核心特征是：它不参照任何“应该”的标准。它不问“这个肌小节的排列对吗”“这个吞咽程序学过吗”，只问一个更原始、近乎物理的问题：

此刻，什么样的排列，在这个局部化学环境和力学约束下，能让收缩不发生灾难性断裂？什么样的残余动作组合，能把这口唾液推过咽部而不进气管？

这种检测的神经基础，可以合理地假设为内感受系统：脑干网状结构、岛叶皮层、前扣带回对来自内脏、肌肉与化学感受器的实时信号的整合。但它与常规的内感受加工有一个关键区别。常规情形下，内感受信号用来与已有的身体状态预期（“此刻我应该是什么感觉”）做比较，这是预测编码理论的标准图景。可是在溃散后的模板真空里，那个预期本身已经失效，没有“我应该是什么感觉”的标准答案可以用来匹配。这时，内感受信号不再服务于比较和校正，而被直接用来回答一个更原始的问题：什么还能通？系统在此刻的操作模式，不是“最小化预测误差”，因为那需要一个可参照的预测模型，而是“在若干可能的临时配置中，检测哪一个在当前可用的局部约束下不会立刻崩溃”。这就是重锚区别于一切“按图纸重建”的根本操作。

这里已经可以看到本书母题在本章的一个落点。这种探试要能进行，身体必须收得到自己的信号，这是感知环；探试之后，必须由自己对“这样够不够、要不要再试”做出裁量，这是判断环。重组环从来不是一个可以单独运转的环：重锚的两只脚，一只踩在感知上，一只踩在不预设终点的自行裁量上。如果感知已被外部测量代收，如果裁量已被指南代理，重锚即使在条件上被逼到了，也会因为缺少这两个输入而无从启动。这个观察将在第十章展开，本章先把它记在这里。

第三个过程是临时秩序的组织，也就是可行性的即刻兑现。检测完成之后，系统当场、就地，用可用的碎片拼出一个临时的工作秩序。这个秩序的典型特征是：不美观，不高效，有时看起来甚至像个错误，但它能站住。在术后最初几小时里，那套用颊肌推唾液的临时吞咽办法，在几天之后可以被一套更协调的、由康复训练逐步塑形的代偿方案取代。在运动训练后的恢复窗口里，被次等结缔蛋白草草粘合的肌原纤维，如果恢复条件充足，可以在随后数周内被更整齐的新生肌丝逐步替换。这个临时秩序的存在本身，就是重锚概念最核心的命名对象。它的意义不在于持续了多久，而在于它发生了：它证明，在溃散的特殊条件下，身体能够产生一种不依赖预存运动程序或修复模板的、在特定功能压力下被当场逼出的秩序生成。这个事件独立于此后的一切优化、训练与恢复，是重锚的本征事件。

第四个过程是无预设终点的自我替换，即秩序的缓慢迭代。临时秩序一旦建立，系统不会永远停在那个难看的办法上，它会在随后的几天、几周、几个月里，缓慢地用自己找出的更协调、更省力、更少耗资源的方案，去替换临时方案。但这个替换有一个不同于“恢复”的关键特征：它不预设终点。它不是在走向一个“正确的”功能形态，因为那个形态在旧组织被切除之后已经不再适用。它是在反复做同一个实验：我现在能用什么方式完成这个功能？哪种方式在维持功能的同时成本最低？哪种方式与邻近的功能网络兼容得最好？这个过程不是“学会正确的吞咽”，那是恢复的逻辑，学习预设了一个被已知的正确答案所指引的操作。这里发生的是另一种操作：在反复的试错中，逼近一个在当前可用结构约束下能诚实兑现的最好状态。它的停止条件，不是“达到了正确的状态”，因为没有一个外部的“正确”标准可以对照；它停在系统在反复探测中抵达的、自己认可的、内源性的“够了”：当前方案的进一步修正所消耗的资源与引入的不稳定，已经开始超过它可能带来的功能改善。此刻停下来，是当前条件下最合理的结算。

— （三）工作定义

至此，重锚这个概念已经从它所处理的解释剩余中、从它所追踪的发生链条中长了出来。现在给出工作定义：重锚，是生命系统在旧有功能组织被扰动部分击溃、以至该组织曾经指涉的“正确状态”不再构成可抵达的参照之后，在无法依赖任何外部指令或预存修复模板的情况下，仅凭对当前可用残余结构的内感受性功能性检测，自行临时组织起任何一个足以维持关键功能不崩溃的可行秩序，并在不预设终点的情况下，通过反复的局部探测与修正，缓慢地把这一秩序替换为更适合当前条件的功能组织的能力。

这个定义切出的辨别面是：在连Canguilhem的“规范操作者”、Friston的“生成模型架构”以及allostasis的“适应性方向”都暂时失效的溃散时刻，身体仍然能够不依赖任何“应该”的参照，仅凭对“什么能通”的即时感知，组织起可行的功能秩序。这就是重锚区别于一切既有概念的根本所在。

◆ 四、一次重锚的机制分解与理论例示

抽象的论证必须拉回具体的生理过程。本节做两件事：第一，以一次完整的运动训练—恢复循环为样本，分解重锚的三个相互耦合的操作维度；第二，用一个基

于头颈部肿瘤术后吞咽康复文献的理论例示，呈现重锚在一个人的生命过程里如何发生。需要先说明，后一个例示不是某位患者的完整病历，而是以文献中反复报道的一类典型现象为原型综合建构出来的，它的任务不是充当临床实证，而是为前述的发生链条提供现象层面的具象锚点。

— （一）负荷、溃散与重锚：三个耦合维度

一次高强度的运动训练，在受控条件下制造了一次重锚的微观范本。第一个维度，是制造受控的局部溃散。在离心收缩中，肌小节被强力拉长，超过生理容限，Z线流变，肌膜出现微小破裂，肌原纤维的排列散乱。与此同时，高能磷酸键被剧烈消耗，AMP/ATP比值陡升而启动AMPK；活性氧从电子传递链泄漏，造成脂质过氧化与蛋白质羰基化；促炎因子在肌肉微环境中急剧升高；交感神经全面激活，皮质醇大量分泌。从静态达标的角度看，这一帧是典型的“不健康”；从“进出创伤”的角度看，这是一次“进入扰动”，系统暂时偏离基线，启动应激响应程序。但从重锚的角度看，这一帧制造的是一次受控的溃散：训练前存在的Z线对齐、肌丝排列，已被部分拆散，它们不只是“偏离了正确的排列”，而是在物理上已不再存在。身体面对的不是“如何回到训练前那个肌小节结构”的问题，那个结构已经被拆掉了；它面对的是“如何在这片废墟上重新组织一个能承受下一次收缩的肌小节”。

第二个维度，是在模板真空中进行内感受探试。运动停止后，代谢产物被清除，交感神经的发放回撤，皮质醇在几小时内回落，卫星细胞从静息中被唤醒。但卫星细胞并不会自动导向“建立更强韧的结构”。它们可以融入受损的肌纤维，贡献新核，启动肌原纤维的重新合成，可合成什么、怎样排列、与尚存的肌丝如何衔接，并不取决于“AMPK被激活”这一事实，而取决于一系列更精细的条件：深睡眠的时长与质量，皮质醇的回落速度，营养底物是否充足，有没有不受新应激打扰的安静时间。在重锚的框架下，这些条件不是“恢复期的背景参数”，而是系统在溃散之后执行实时探试时的输入信号。

在这个溃散相里，身体执行的操作不是机械地运行一套修复程序，修复程序预设了一个需要被修复到的目标状态。它是在实时地、不断地通过多重信号耦合，回答同一个问题：现在，我有没有足够的安全窗口，足够长的深睡眠、足够低的皮质醇、足够充足的代谢底物、足够连续的不受打扰的安静时间，来承载那条需要更多

时间、更多原料的重建路径？这个问题的答案不在任何单一的传感器上被读出，它是下丘脑—垂体—肾上腺轴的当下兴奋位点、局部炎症因子浓度、迷走神经张力的实时状态、代谢底物可用度，以及昼夜节律对深睡窗口的预期，在神经内分泌层面耦合出的一个综合阈值。如果阈值落在足够高的“安全”区间，那条更优的重建路径便能实际启动；如果阈值落在安全区间之下，比如深睡眠被压缩、皮质醇仍处高位、代谢底物尚未回补，那条更优路径在当前条件下从生理上就无法被稳定执行，而不是被某个决策者“拒绝”。此时系统所能稳定执行的唯一操作，是先用结缔蛋白把缺损粘上：功能上勉强恢复，结构上先站住，本次欠下的债务，等下一个足够大的安全窗口再偿还。

这个阈值探试，不是“恢复程序被阻断”的故障，那是“进出创伤”的解读。这个探试是重锚在当下资源约束下的诚实操作。系统不是在追求一个“更优”的最终状态，而是在确保自己在下一个小时、下一个训练日不垮。它锚定在一个“足够站住”的临时位置上，而不是在条件不满足时，冒险启动一个可能在施工中途坍塌的豪华重建工程。这就像是一座旧桥被冲垮之后，工程队在大雨未停、河水未退的时候，不会开始浇筑永久性的桥墩，而是先架一座能过人的钢便桥，雨停水退之后再谈正式的桥。先搭便桥，不是工程队偷懒，而是对施工条件的诚实判断。

第三个维度，是无预设终点的迭代自我替换。假设恢复条件良好，深睡眠充足，营养到位，副交感顺畅接管，皮质醇及时回落。这时身体启动的不是“更高韧性的新基线建设”，那个说法已经把终点预设好了。它启动的是一个更谦逊也更精细的过程：用新合成的、质量更高的肌原纤维，逐步替换溃散相里被临时粘上的次等修补件。这个过程没有图纸。每当肌肉重新承受张力，系统感知哪个连接点的应力分布不均匀，哪个粘合处在剪切力下出现了微小的滑动，然后局部拆掉那个不够牢固的连接，换上一个更协调的。这可以反复数周。最后被称作“更强的新基线”的状态，不是在某一刻一举建成的，而是被无数次“感知—拆掉—重搭”的微循环，在时间里一遍遍打磨出来的。打磨的停止条件，也不是“达到了理想的肌小节结构”，而是系统反复探试后自行抵达的内源性“够了”。那个停下来的点，不是“理想的健康状态”，也不是“最高的韧性基线”，是对“此刻我能成为什么样”的最诚实的兑现。

— （二）为什么运动产生健康

三个维度合起来，给“运动为什么产生健康”提供了一个与主流解释不同的说法。主流的说法是，运动“训练”了身体，使它回归一个更优的稳态，或者建立一个更高的新基线；这个说法仍然站在“回归正确剧本”的预设上。本章的说法是：运动之所以产生健康，在于每一次训练都在强制身体在受控的局部溃散中，反复练习同一种生命操作，在崩坏之后，在没有“正确的样子”可以参照的情况下，仅凭对秩序可行性的内感受检测，从碎片里把自己重新锚定出一个站得住的形态。这种操作不能被任何外部知识、任何监测技术、任何医学干预所替代，因为它只在被亲自走过时存在。运动之所以不是药丸能替代的东西，原因就在这里：药丸可以递送一个分子，却不能递送一次“在碎片中自己摸出一条路”的经验。

— （三）理论例示：术后不依赖外部指令的自发性代偿

下面是一个以文献中反复报道的典型现象综合建构的理论例示，不对应任何真实病例；需要先说明，术后吞咽有误吸风险，任何吞咽尝试都应在康复团队评估与指导下进行，本例只用于说明机制，不构成对患者或家属的建议。设想一位因口腔鳞状细胞癌接受了部分下颌骨切除和部分舌体切除的患者。术后第二天，在他麻醉完全清醒、而康复治疗师尚未进入病房做第一次吞咽评估与指导之前，他已经在独立尝试吞咽积聚在口腔里的唾液。此时他没有可参照的“正确吞咽程序”：数十年习得的那套依赖完整舌骨上抬、舌根后缩和咽部闭合的精细运动程序，其执行所需的解剖结构已被部分切除。他也没有接受来自外部的“替代吞咽策略”的指导，康复尚未开始。

然而他吞下了那口唾液。术后评估会显示，他使用的是一套与术前完全不同的临时代偿策略：把残余舌体偏向未受手术影响的一侧，用舌侧缘顶住对侧的腭黏膜，借助颊肌的强力收缩把唾液推向咽部；同时把头向一侧倾斜，利用重力帮助唾液流入食管。这套策略在生物力学上效率极低，比正常吞咽耗时更长，且不能完全清空口腔，但它阻止了唾液误吸进气道。它的成功不是“恢复了正常的吞咽功能”，那还需要数周的康复训练，且可能永远无法回到术前水平。它的成功，是他在没有正确参照、没有外部指令的条件下，仅凭对残余结构“还能做什么”的即时探测，自行组织起一套让他不被自己的口水呛到的可行办法。

在康复医学的文献里，这类现象通常被归为“自发性代偿运动”，并被明确列入“需要在后续康复中被更优策略取代的错误模式”。从恢复的逻辑看，这是他“偏离了正确吞咽”，康复的目标就是纠正这个偏离。从“进出创伤”的逻辑看，这可以被勉强描述为“身体在寻找出创伤的路径”。但他不是在“出”创伤，他是在创伤之中，旧结构已经不可逆地失去，就地摸索一个能先在创伤里站住的办法。重锚命名的，正是这个“在创伤之中、在正确答案尚不存在的时候，身体已经自己发明了一个临时答案”的事件本身。这个事件的重要性，不在于那个临时答案是不是一个好答案，它当然不好，它效率低下，如果被长期固化，反而会成为更严重功能障碍的根源。它的重要性在于它发生了：在“正确的吞咽”这个概念已经失去物理载体的条件下，它被逼了出来。

从这一例示可以提炼重锚的经验特征：它不是在有外部指令、有可参照的正确标准条件下的最优解，那是康复训练的任务；它是在外部指令与正确标准都暂时缺席的条件下的可行解。这种“可行解被就地逼出来”的现象，在临床上反复出现，如部分肝切除后功能导向的再生，如术后认知功能片段的自发重组，却长期被归入“恢复的早期阶段”“不成熟的自发补偿”或“需要纠正的错误模式”。重锚所做的，是第一次把这些事件识别为同一个独特的生理操作种属，并给它一个名字。

◆ 五、重锚的失灵：当重锚被锁死在极端保守配置

一个严肃的论点必须直面它最难对付的对手。对重锚而言，最强的反例来自两个方向：其一是过度训练现象，身体反复经历溃散，却无法走向更优的重建，反而系统性退步；其二是自身免疫性疾病中的纤维化，身体在反复的免疫攻击之后，用丧失功能的纤维组织取代实质细胞，而不去冒险尝试一次功能性再生。本节要论证，这两种情形不是对重锚的反驳，而是重锚在长期严苛约束下被锁死在极度保守配置上的两种形态。这也是本章在回路上的位置所在：重组环的“被锁定”，在这里获得了它的生理形态。

— （一）过度训练：当安全窗口长期无法兑现

在持续数周乃至数月的训练负荷与恢复失衡之后，一组特定的生理偏移反复出现：运动能力持续下降，静息心率升高，运动后心率恢复迟缓，深睡比例下降，晨间皮质醇去节律化（晨峰降低而夜间谷值升高），心率变异性（HRV）下降，易感

染，情绪低落易怒。在运动医学里，这些偏移被统一编码在“过度训练综合征”这个诊断标签下。这个标签本身的形成史，即二十世纪中后期把一组异质性表现纳入单一诊断实体的过程，是个值得做概念发生学分析的案例，但此处不展开。这里要做的，是打开这个标签，看看它的名下实际发生着怎样的生理耦合。

在这组偏移浮现的数周至数月尺度上，下丘脑—垂体—肾上腺轴反复在尚未从上一轮激活中充分恢复时被重新激活。皮质醇分泌的昼夜节律出现去同步化，深睡眠比例持续低于个体基线，迷走神经张力在静息状态下持续偏低。在这样的条件下，身体在每一次训练之后的溃散相里所执行的内感受探试，反复得出同一个阈值判断：当前可用的安全窗口，以深睡时长、皮质醇回落空间和不受新应激打扰的连续安静时间为关键参数，不足以承载需要完整窗口期的最优重建路径。这不是一个“决定”，而是这条路径在当前全部生理参数下，从生理上无法被稳定开启的必然结果。

到这个阶段，重锚本身仍在运作，只是被锁死在一个极度保守的模式上。每一次溃散之后，系统仍然在用可用的碎片组织临时秩序，用次等结缔蛋白粘合撕裂的肌丝，用刚好够用的酶活性维持能量代谢，但在两次溃散之间被允许的探试与修复时间越来越短，这些临时秩序被累积性地、一次比一次更粗糙地组织起来。身体没有“放弃”重锚，它在资源极度匮乏的条件下执行的仍是同一套程序：在眼前的碎片中，组织任何能暂时站住的秩序。只是当碎片一轮比一轮更破碎、更不可靠，它能站住的秩序也在一次次变得更脆弱。

如果运动员继续在这个状态下训练，这组被反复耦合出来的“不可安全重建”的信号，皮质醇去节律化、迷走张力丧失、深睡剥夺，会在一个更长的时间尺度上自我凝固，成为神经内分泌层面一个自我稳定的新态。这个新态的特征是：耗能极低，合成代谢被系统性压制；不要求完整的安全窗口，因为它已不再试图启动任何需要完整窗口的优质重建；极其擅长维持持续的低度警觉，交感—肾上腺轴长期处于轻度激活。它是在“我已无法再安全地重建”这一条件下，身体所能稳定结算的最保守的、最能保证明天不发生急性崩溃的锚定。这个锚定，就是重锚在长期匮乏条件下被逼出的最后形态，本书称之为保守锚定。

— （二）自身免疫中的纤维化：当实质再生的窗口始终未被兑现

在系统性硬化症里，皮肤与内脏的实质细胞被进行性纤维化所取代；在自身免疫性肝炎里，肝实质被纤维组织所取代。标准的免疫学叙事把它们解释为“慢性炎症导致成纤维细胞异常激活与细胞外基质过度沉积”。这个解释没有错，但它停在机制的描述层面，不追问：为什么在反复的免疫攻击之后，组织在每一次溃散—修复循环里，都结算为“用胶原把缺损填上”，而不是冒险试一次“重新长出实质细胞并整合进功能网络”？

从重锚的框架看，纤维化不是“修复程序出了错”的产物，而是重锚在长期的、无法解除的炎症微环境中，被逼成了唯一能稳定执行的操作。每一次免疫攻击之后，组织面对的重锚选项落在两条可能的路径之间：一条是实质细胞的再生，需要动员组织特异性的干细胞，需要精确调控的细胞分化信号，需要一个不被新的炎症攻击打断的完整安全窗口；另一条是纤维化，只需要成纤维细胞被激活、迁移到缺损处并分泌胶原，几乎在任何微环境里都能完成。前者是高风险高回报的重锚，承诺功能的恢复，但要求一段暴露脆弱的安全窗口；后者是近乎零风险的保守重锚，放弃功能，但确保结构不塌。

在慢性炎症环境里，促炎因子持续表达，免疫细胞持续浸润，基质金属蛋白酶与其组织抑制因子之间长期失衡，“可以放心地进行实质细胞再生而不会中途被下一波攻击打断”这个安全信号，从来没有被组织的微环境兑现过。那个信号不出现，再生路径在生理上就无法被稳定启动。系统并没有犯错，它在给定的全部约束下，做了唯一能被稳定执行的事：用胶原先把阵地守住。功能可以以后再说，如果还有“以后”的话。如果安全信号始终不来，这个“先站住”的保守锚定就被锁死，成为组织在剩余生命里唯一能稳定维持的状态。它不是重锚的失败，恰恰相反，它是重锚在最苛刻约束下的胜利：在连功能恢复都不可期的条件下，它至少保住了结构不塌。

关于解锁，方向大致是这样：钥匙不在于“教免疫系统分清敌我”，那是把问题留给免疫学；钥匙在于，怎样把那个“你现在不安全”的持续性炎症信号压到阈值以下，让组织的微环境在某个时刻能够兑现一次足以承载再生程序的安全窗口。在那个窗口打开的一刻，重锚可能从保守锚定中短暂地释放出来，试探着走一次风

险更高、功能回报也更高的路径。任何据此设想的治疗性干预，都属于需要在专科医生主导和密切监测下进行的临床研究问题，不是任何人可以自行尝试的做法。

— （三）剧本之下的第二种锁死

上面两种锁死，原因都在身体内部和身体周围的生理约束：安全窗口长期不兑现。但还有一种锁死，原因不在生理约束本身，而在“每一环都替对了”所造成的练习缺失，它与上面两种往往相互叠加，需要单独点明。

重锚是一种只在被亲自走过时才存在的手艺。它的前提是身体有机会在溃散之后，凭自己的探试去摸出一个可行秩序，并且有机会在随后的迭代里自己判断“够不够”。而现代照护越是周到，越倾向于在溃散的第一刻就把那份“正确剧本”递上来：术后路径规定了第几天做什么动作、做到什么幅度才算“达标”，康复方案用一套标准动作去纠正那些“错误的代偿模式”，药物在失调刚冒头时就把指标按回参考区间，监测设备在每一次摆动时都发出提醒，告诉你“应该是什么样”。这些做法单独看都是正确的，甚至挽救了无数人的功能与生命。可当它们联合起来，就在一个人的整个生命史里留下一个后果：他的身体几乎从来没有被允许在一次受控的局部溃散里，自己走一遍“检测—拼凑—替换”的完整循环。每一环都被正确地替了，重锚便无处练习；等到有一天，剧本所指的地方已经不存在了，比如一场大手术、一次他没有任何经验的严重感染，他的身体没有这门手艺可用，要么在原地失措，要么直接退到最保守、最省事的配置上。

这里要同时看到另外两个已经出现过的机制，它们是这种锁死的帮手。其一是第三章讲过的感知剥脱：如果康复完成之后，本体感觉的降级被“成功康复”的结论固化下来，那么重锚所需要的感知输入，在最需要它的时刻已经降了级。其二是第六章讲过的代理语法：身体过去成功的代偿，会结算成一套自动判决，封死新的判断；当溃散来临，旧成功的自动判决先于任何新探试发出，探试就被抢先关掉。所以，对重锚的锁死，来源是三重的：安全窗口长期不兑现的内部约束，外部剧本对练习机会的挤占，以及内部旧成功对新探试的抢先接管。这三重锁在一起，正是重组环“被锁定”这一阶段的完整含义。

还可以用一个日常的类比来体会。一个长期用手机导航的司机，哪怕每一次都能准时到达，他的方向感却不会增长；某天导航失灵，他被困在一个陌生的路口，那时他缺的不是地图，而是“凭周围的线索，摸出一条能走的路，走错了再绕回

来”的整套手艺。保守锚定，在这个类比里，就是他不敢再往前开，干脆把车停在原地，等救援。停在原地是此刻最安全的选择，这一点没有错，错的是一个人的出行方式，从来没有给过他练习不停下来的机会。

◆ 六、边界的重锚：微型摆荡、衰老与“未经扰动”的脆弱

反对者可能提出两个尖锐的问题。第一，如果健康在于重锚，那么那些不涉及严重溃散的温和维持方式，多样的饮食、良好的社会关系、充足的睡眠，在这个框架里处于什么位置？第二，衰老必然带来溃散风险上升、重建能力下降，这是否意味着老年人注定失去重锚？

对第一个问题，回答是微型摆荡。重锚不要求每次启动都是竞技级别的溃散。日常生活里有大量微小的扰动：早晨起床时的姿势性血压调节，饭后血糖升高引起的胰岛素响应，从温暖的室内走进冷空气时外周血管的收缩。这些扰动当然不构成第三节所说的“旧坐标物理失用”，它们没有击溃任何功能组织的载体，但它们确实在每一次发生时，把身体短暂地置于“旧稳态不够用、需要一个小的临时调整”的微型处境里。一个生活温和而多样的人，走不同的路去买菜，在花园里弯腰、起身、再弯腰，作息有规律却不死板，就在日常里内置了大量这样的摆荡，他的身体不必靠极限运动，也能维持一份灵敏的探试：什么还能做，什么需要暂时调整。关键的区分在于两种“温和”。一种是有丰富的微型摆荡，并且每次小扰动之后都被给予充分的时间去完成微调；另一种是高度同质化的固定程式：每天同一时刻起床，吃几乎一样的三餐，坐同一把椅子八小时，几乎没有心率显著升高的时刻，一出现任何不适就立刻用药压住症状。后一种人的脆弱，不在于“不运动”，那是“进出创伤”的判词。他的脆弱在于：身体从未被任何超出日常容限的扰动逼着，去经历“旧坐标暂时不好用了，没有外部指令，需要自己就地摸索一个临时办法”。脆弱不是“没有进出创伤”，而是“从未在没有正确标准可参照的情况下，被逼着试一次站住”。

对第二个问题，回答是：衰老并不使重锚的运作失效，而是使它在更严苛的约束下兑现。一个四十岁的人摔伤，可以在数月内经康复恢复步行；一个八十岁的人摔伤髋部、术后卧床，可能在压疮、肺炎与肌肉萎缩的连锁反应中滑向不可逆的功能丧失。这是否说明重锚是年轻身体的特权？重锚的框架拒绝这种丧失叙事，因为

重锚从来不以“做出更优的重建”为标准，它只以“在当下、用仅剩的东西，能否依然组织起一个可行秩序”为标准。一位八十岁的老人，在有限的肌肉量、有限的肺活量、有限的神经可塑性和慢得多的蛋白合成速率之下，术后第三天用残余的上肢力气把自己从床上撑起来，用尚存的那点肺扩张能力咳出第一口避免肺炎的痰，这就是重锚。它不漂亮，比四十岁的人慢得多、费力得多，但它仍然是重锚。

那么为什么许多老人会滑入不可逆的功能丧失？增龄带来的生理衰退、疾病负担与社会处境当然都是原因，本章要补充的是其中常被忽略的一个因素：一个终身久坐、从未在身体溃散之后被逼着自己摸索重新站起来的人，在晚年第一次遭遇严重溃散时，身体没有那门手艺可用。他不只是“能力随年龄衰退”，也是在八十岁时第一次被扰动逼进重锚，而此前漫长的一生从未在任何扰动里练习过它。所以老年期的重锚不是一个绝望的话题，而是一个与终身扰动史紧密相关的变量。终身在适度的溃散之后反复被迫重锚的人，不论是通过力量训练、耐力训练，还是日常生活里对身体的反复使用，晚年再遇溃散时，他的身体不是第一次面对这个问题：在崩坏之后，在没有“正确的站法”可以参照的情况下，你能不能自己找到一种办法重新站住？晚年的溃散，只是这同一个问题的又一次提出。

◆ 七、结论：证伪条件、操作化定义与理论边界

— （一）可检验的预测差异

一个框架必须在经验上能与它所挑战的框架区分开。这里给出一个可在实验室短期检验的预测差异。如果重锚的框架成立，即溃散后的身体确实依赖一套与“回归正确剧本”根本不同的操作逻辑，那么在完全相同的运动负荷与外在恢复条件下（控制营养摄入、睡眠时长、环境应激），将受试者分为两组：第一组在训练后被告知当前的训练周期阶段，以及“正常恢复应当是什么感觉”，因而拥有明确的“回到基线或更强”的目标参照；第二组不被给予任何关于周期阶段或正常恢复感觉的信息，其系统在溃散相的自主神经调整中缺乏明确的外部参照，必须在更接近“模板真空”的条件下自行摸索恢复路径。

预测是：在溃散后最初三至六小时内，第二组HRV恢复轨迹的逐拍变异性应显著高于第一组。这里测的不是通常关心的整体HRV恢复速率，而是恢复过程本身的“不平滑度”，即恢复轨迹高频波动的标准差。第一组有明确的目标参照，“我

应该在若干小时内恢复到基线”，自主神经的恢复轨迹应当更平滑，更接近向已知基线的单调回归；第二组缺乏目标参照，其恢复轨迹应呈现更明显的试探性摆动，副交感短暂接管后被交感短暂打断，再重新接管，因为系统不是在回归已知基线，而是在实时的内感受探试中摸索“此刻的安全窗口允许我退火多深”。这一预测若被验证，就能在经验上区分“恢复”与“重锚”。

— （二）核心变量的操作化定义

为保障预测可检验，对几个核心变量给出操作化定义。安全窗口：一组生理参数在规定时间区间内同时满足下列条件的时段长度。（a）HRV的SDNN持续高于个体基线的70%；（b）唾液皮质醇较运动前基线下降至少50%；（c）深睡眠（N3期）累计时长不低于个体年龄—性别匹配的足量睡眠标准的60%；（d）该时段内无新的高强度运动或重大心理应激被记录。四个条件被连续满足的总时长（以小时计），即为当前溃散后的安全窗口长度。

可行秩序：在给定的溃散后约束下结算出的任一临时功能配置，满足下列最低功能判据。（a）该配置能在至少一次实际使用中完成目标任务，如一次安全吞咽、一次不致跌倒的站立；（b）该配置在完成目标时，不触发保护性的伤害信号，如剧烈疼痛、晕厥前兆，至迫使操作中断的程度；（c）该配置能在两次以上的非连续尝试中被重新激活。三个判据全部满足者即为可行秩序，无论它的能量效率或协调美感如何。在实证研究中，可行秩序可经由行为学指标（任务完成率、重复成功率）与受试者的内感受报告相结合来评定。

保守锚定：当一个系统在连续三次以上的溃散—重建周期中，每次结算的可行秩序的功能水平始终低于该系统在相应时期内曾被观察到的最佳功能水平的70%，且该水平在随后两个周期的充分恢复条件下没有出现统计显著回升，即判定其处于保守锚定。保守锚定不预设外部的“正确功能水平”，它以系统自身的历史最佳为参照，只描述重锚已被锁死在保守配置上这一事实。

— （三）理论边界

重锚目前仍是一个概念框架。它的具体神经—内分泌机制，尤其是“即时功能性检测”的精确定位、神经回路与分子信号，有待独立的实证研究阐明；本章关于内感受与预测编码之间关系的假设，是一个可以被继续细化和检验的开端，而不是

一个已经完成的神经科学模型。本章对过度训练和自身免疫中保守锚定的分析，主要是对既有现象的重新解读，提供了新的理解框架，但尚未产生能够区别于已有病理生理学模型的独立临床预测。这些都是重锚下一步研究必须面对的。凡涉及据此设计的任何临床干预或训练安排，都只能作为需在医生主导和密切监测下进行的临床研究或临床设计原则来讨论。

— （四）证伪条件与两个反驳

重锚的立论可以通过一个具体、可操作的条件来检验。首先要区分两种性质不同的论题：核心论题，即重锚作为一个独立于“回归正确剧本”的生命操作，其成立与否，并不依赖“重锚是健康的唯一操作”这一不合理的强主张。任何反驳，如果只是指出某些生命操作并不经历重锚所描述的溃散—探试—结算链条（如普通病毒性感冒后免疫系统回到感染前的静息监视，那是恢复，本章从未声称所有生命操作都是重锚），对核心论题都不构成证伪。构成证伪的攻击必须针对：在旧坐标物理失用、模板真空中组织临时可行秩序的操作，是否确实不同于回归已有正确剧本的操作。

据此，证伪条件是：如果严格的随机对照试验证实，在控制受试者不具备任何外部训练目标参照（即处于溃散后模板真空）的条件下，其HRV恢复轨迹的逐拍变异性与拥有明确目标参照的对照组相比，在任何时间窗口（运动后0—1小时、1—3小时、3—6小时、6—12小时）均无统计显著差异，且这一零差异在不同运动类型（离心为主、向心为主、混合）、不同强度区间（中等、高强度、极限）和不同个体基线（有训练史者、无训练史者）上均被独立重复验证，则重锚框架中“模板真空下的内感受探试在经验上可区分于目标导向的恢复操作”的核心主张应当被放弃。因为那意味着，溃散后组织可行秩序的操作，在生理层面与“向已知模型回归”完全不可分辨，重锚就只是一套叙事重述，而非具有独立辨别面的理论命名。

还有两个最具杀伤力的反驳需要正面回应。其一是“次优适应”：重锚如果只是在资源约束下选择了allostasis框架中“适应性较差”的配置，就不过是allostasis的低端变体。回应是：allostasis中的“较差配置”，始终是在“系统仍以适应为操作方向”的前提下被评定的，系统仍在试图适应，只是暂时卡在次优上，其背后的预设是，解除约束之后系统将倾向于回到更优的适应配置。保守锚定则是操作方向上的根本不同：系统不是“试图适应而暂时做不到”，而是在全部条

件下把“继续运转”设置为比“适应”更高的优先级，并为此主动关闭了对更优配置的持续探试。这是操作优先级的切换，从追求适应切换到先确保不塌。这不意味着系统永远放弃了切换的潜力，安全窗口一旦打开，它可能在重锚的迭代自我替换中重新探出更高的功能水平。

其二是“规范循环”：Canguilhem会指出，作者用“可行”替代了“正确”，但“可行”不也是一种规范吗？为什么它不是另一份被替换了名字的正确剧本？回应是：必须区分两种性质不同的准绳。“正确剧本”式的准绳具有确定的语义内容，可以被预先陈述，被偏离时产生一个“错误”的判断；“可行”式的准绳则不指定秩序的具体形态或质量，它只检验：在当前局部约束下，这个临时配置是否在短期内不发生致命塌方。它的语义内容是负面的，“只要不塌就行”，而非正面的“这应当是某种特定形态”。剧本在操作之前已经存在，可行判据是操作之后的诚实结算；它是探试在每一个微循环末尾自行得出的临时结果。二者不在同一个操作层级上。

重锚所命名的，是在连“规范操作者”都被溃散掉的极限条件下，生命依然不依赖任何既有规范，仅凭“能否继续”的实时反馈，从碎片中组织起临时秩序的那个底层操作。那个操作不承诺成长，不预设正确，不要求规范，只兑现一项最低保证：你塌不下去。这或许才是健康最原始、也最需要被保护的那根骨。

— （五）第三编小结：被代劳、萎缩、被锁定

至此，第三编“重组：不会自己组织的身体”完成了一整条链。第七章讲的是被代劳：药物与干预把失调提前截走，身体失去自己把消退走完的时序，这是拮抗负荷。第八章讲的是萎缩：这样的截走一旦成为常态，重组环便闲置，闲置本身成为一种病理，并在试验层面表现为一种构成性的时序缺失。第九章讲的是被锁定：当溃散终于来临，没有练习过的重锚，要么无从启动，要么被锁在保守锚定上，而剧本之下的练习缺失，又与安全窗口的长期不兑现、旧成功的自动判决叠在一起，把锁越扣越紧。三章合起来，是母题“每一环都替对了，回路就没了”在重组环上的完整展开：每一次替代都是正确的，达标是真实的，而身体亲自把一次溃散走完的那一手，在达标之中无声地退场。

但这一编的末尾也出现了另一个事实。重锚被命名之后，三环各自的出路已经分别露出：感知环需要把第一人称的述说归还给身体，判断环需要把不预设终点的

裁量归还给主体，重组环需要把受控的局部溃散与让它走完的时间归还给机体。然而，本章在分析重锚的发生时已经看到，重锚的两只脚，一只踩在内感受的即时探试上，一只踩在不预设终点的自行裁量上；如果感知已被代收、判断已被代理，重组环单独被归还也无法运转。三个环各自有出路，而这些出路彼此是互相依赖的：只修一环没用。下一章将把这三条出路合在一起，说明为什么感知、判断、重组必须连着走过一次真实的扰动，回路才会回来。

本章参考文献

Canguilhem, G. (1966). Le normal et le pathologique (2e éd.; 初版 1943). Presses Universitaires de France.

Friston, K. (2005). A theory of cortical responses. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1456), 815–836.

Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living. D. Reidel.

Sterling, P., & Eyer, J. (1988). Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology. In S. Fisher & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition, and health (pp. 629–649). Wiley.

◆



第　四　编

归还：
把那一程还给身体

编　序

前三编各自走完了回路的一环。这一编只有一章，回答全书留下的问题：既然三环各有损失，为什么不能一环一环地修？

第十章论证三环缠绕在一起、彼此是对方的前提，单环修复必然失败；前九章留下的两类出路——静默与摩擦——表面相反，实则互为条件：静默是条件，摩擦是内容。由此提出整程归还，划定它的安全边界，并把全书分散的证伪条件统一为一个可以推翻本书的检验纲领。

10

第十章

合龙：为什么三环必须一起归还

前面九章，沿着回路的三环各走了一遍。第一编讲感知：外部测量如何替身体说话，内感能力如何被悄悄征税，感知枢纽如何在闲置中退降，又如何在一场“成功的康复”里被固定在降级的状态上。第二编讲判断：越依从越不会自己判，连“修好了没有”这个问题本身也成了对修复的打扰，而最后一道锁，是身体自己过去的成功所凝成的一套自动判决。第三编讲重组：保护性干预提前截走了消退的时序，身体失去了亲自把一场失调走完的机会，到溃散发生的时候，连重新锚定一个可行秩序的能力也被锁在保守的配置上。三编九章，各自处理回路上的一个点，各自给出了命名、对质和证伪条件，也各自留下了一条出路：在感知一侧，是代理反馈的强制沉默期；在判断一侧，是裁定性静默区、医师沉默和低效冗余；在重组一侧，是让消退时序走完、结构性的自主期和受控的局部溃散。

本章要做的事情，是把这些分散的出路放到同一张桌子上。这是全书新长出来的一章，不来自任何一篇单独的论文。它回答的问题是：为什么不能一环一环地修？既然感知环退降了就练感知，判断环退场了就教判断，重组环闲置了就多给些扰动，为什么母题偏偏说“回路只在被走时存在”，要求三环一起归还？这个问题处在母题的正中心。如果三环可以各修各的，那么“每一环都替对了，回路就没了”这句话就只是一个修辞，而不是一个关于结构的命题；只有证明三环缠绕在一起、彼此是对方的前提，母题才成立。因此，本章既是全书的合龙，也是全书母题的一次集中受检：它要说明，前九章各自的出路为什么在单独实施时都会失败，又为什么在合拢之后，表面上相反的两类出路，静与动，竟是同一件事的两个侧面。

本章处在回路的整体之上，而不是某一环的某一阶段。它承接前九章全部的被代劳、萎缩与被锁定，把它们读作同一条回路在三个位置上的同时闲置，并从母题推出一个新的单位：整程归还。

◆ 一、单环修复为什么失败

设想一位在慢病管理里走了十年的模范患者，三环都已经退降，有人想帮他。最直觉的办法，是对症下药：他收不到身体的信号，就训练他的感知；他不敢自己判断，就教他怎样判断；他的身体不会自己调节，就让他多一点自己扛的机会。这三种办法，对应着三种在实践中确实存在的单环修复。本节逐一考察它们，并说明为什么每一种都会失败，而且失败的原因是同一个。

— （一）训练感知：注意训练、正念与身体扫描

对感知环的修复，最成熟的方案是各种形式的注意训练：正念减压的八周课程，身体扫描，呼吸观察，念头标记。它们的逻辑清楚、证据积累也不少：既然问题是信号收不到，那就训练人把注意力更稳定地带回身体。第二章已经指出，这条路径遇到了一个结构性的困难：精度加权退降的恢复，需要的是代理反馈的强制沉默期，而不是单纯的注意训练。道理在于，内感受信号的精度权重，是由这个信号“有没有被用于决策”来决定的。当外部代理持续提供高可靠的反馈，大脑在预测编码的意义上有充分理由压低内部信号的权重；你可以把注意力转向这个信号，但只要决策仍然由外部数值做出，内部信号就没有理由被重新加权。注意力是被转过去了，权重却没有变，仿佛一个人被要求仔细听一台从不被允许参与会议的下属说话。

陪伴问题（详见结论）所揭示的另一层困难，同样适用于此：注意训练一旦被编入健康管理方案，它的性质就变了。“每天花五分钟感受自己的身体”，在被写进计划表的那一刻，从一个第一人称的自发在场，变成了一个被管理的任务。一位练习正念多年的人，可以精准地觉知每一次呼吸的进出，在身体扫描中准确标记每一处微小的不适，但他的觉知是把身体当作一个被观察的对象；他仍然站在身体的上方，仍然带着“我正在为我的健康做这件事”的执行意图。结论将要讨论的那位数据全优、却在某个周一下午站不起来的管理者，并不缺觉察，他缺的是另一种东西。注意训练修复的是信号的可及性，却没有触及那条决定信号是否有分量的链条：信号收到之后，有没有人用它来决定什么，这个决定的后果有没有回过头来校准下一次的信号。训练出来的感知，如果没有被接入判断与重组，就像一台装好了、却没有接线的传感器，读数很漂亮，没有人用。

这一点在第三章的运动员身上看得最清楚。他的本体感觉传入已经降级，如果仅仅对他进行“本体感觉训练”，他在训练室里的表现可以改善，通过测试的概率也会提高，但训练室里的扰动是受控的、可预期的；他在比赛中遇到的多向、突发、不可预测的扰动，需要的是那套“感觉到—决定退让—身体自己重新稳住”的整个链条一起运转。单独训练感知，得到的是一个在测试条件下表现更好的传感器，而不是一条回路。

—（二）教人判断：健康教育与“赋能”

对判断环的修复，最流行的方案是健康教育与“赋能”：让患者了解自己的疾病，掌握自我管理的技能，参与共同决策，提升自我效能感。这是当今慢病管理领域最被推崇的方向之一，本书无意否认它的价值。但第四章已经给出了一个尖锐的判断：赋能叙事默认能动性是底仓，是一个只要你不去动它就会好好待在那里的储备，于是赋能就是在底仓上加库存，给患者更多知识、更多工具、更多选择。可是裁决力溃塌所揭示的恰好相反：能动性不是一个可以贮存的实体，它在使用中存在，在不被使用中萎缩。给一个裁决回路已经因闲置而退场的人加库存，等于往一个漏水的桶里倒水。

陈姨是最好的例子。她的知识并不缺，她比大多数医生还清楚各种食物的升糖指数，她的自我管理技能无可挑剔，她甚至是社区健康教育的积极分子。对这样一个人再做一轮健康教育，教她“如何更好地监测”，只会加重她的困境，因为她缺的不是怎样做对，而是在没有标准答案的时候敢不敢自己拿主意。更何况，教育本身也是一种代劳：它告诉患者什么是对的判断，什么是应当采取的行动，患者学会了，在遇到类似情境时调取这份答案即可，而不必走完“从身体感受到行动决定”的那条链。教育给出的是判断的结论，而判断环要求的是判断的过程；前者可以传授，后者只能亲自走。

还有一层更微妙的困难：判断是需要重组的结果来确认的。一个人做出一个裁量，比如“我今天不舒服，把原定的安排减半”，这个裁量好不好，要看接下来身体怎么走：是缓过来了，还是更糟了。这个结果回过头来，才给了下一次裁量以校准。如果重组环被外部手段截走，裁量就失去了反馈，没有结果的回馈，判断环无从学习，也无从积累敢于下一次裁量的底气。教人判断而不让他亲历判断之后的结果，是教一个人游泳却不让他下水。

—（三）让裁定更准：改善监测与“听身体”的新监测

对裁定环节的修复，有两个方向。其一是让监测更准：更高精度的传感器，更长时间的连续记录，更聪明的算法，让“你恢复好了吗”这个问题的答案更可靠。其二是批评者所推荐的“限制表征的管辖权”：别只看设备，也要听身体，让数据与内感受共同参与裁定。这两个方向看起来相反，实际上共享一个先验：修复需要被正确地裁定。第五章把这个先验翻开了：对于修复这类具有不可逆时间窗的自组织过程，任何从外部切入的“你是否完成了”的判断动作，本身就已经在结构上干扰了修复所依赖的自主节律，与判断结果的正误无关。更准的监测只是更准地干扰；而把“听身体”也变成一次次的“我恢复了吗”的自我询问，是在撤走了手表之后，让裁判换了一件便服，继续坐在原来的位置上。

本书结论所讨论的身体陪伴，对此提供了一个很有力的旁证。在乎被完整编码为管理之后，哪怕是最温和、最贴近感受的管理，也在结构上与陪伴互斥：管理者站在被管理对象的外部，接收信号，做出判断，下达指令，然后监控执行；一旦“听身体的声音”被编入管理方案，它就从一个自发的在场，变成了一个被管理的任务。降低管理强度同样无效，一个把目标和指标调低了一半的人，仍然在每一刻站在自己身体的上方，只是那个上方的高度稍微降低了一些。可见，无论是把裁定做得更准，还是把裁定交给内部感觉，只要裁定这个动作还在，修复所需的寂静条件就没有被还给身体。

—（四）三种失败的同一个原因

三种单环修复，分别失败于感知环、判断环与裁定环，表面上各有各的缘故：注意训练没有改变精度权重，教育没有给出判断的过程，更准的监测加深了干扰。但把它们放在一起看，原因其实只有一个：它们都把回路的一环当作一个可以独立修复的零件，而回路不是零件的集合，它只在被连续地走时存在。感知需要判断来使用它，判断需要重组来确认它，重组需要感知来探试方向，每一环都靠另外两环来获得自己的分量。单独修一环，等于把一个环节从闭合的链条里摘出来加固，而加固之后，它依然悬在一条断掉的链上，没有被使用，没有被确认，没有被校准，于是不久又退回原先的状态。

这是一个关于结构的命题，不只是一个关于经验的观察，它可以被表述为一个明确的预测：任何只作用于一环的干预，其效果将限于被训练的那一项指标，且不

持久；只有同时让三环在一次实际扰动里被连续走过的干预，才会使三项指标同时改善并且可持续。这个预测将在本章第七节被写成一个可以被推翻的检验设计。在此之前，需要先把“三环相互缠绕”这件事讲清楚，因为它是上述预测的全部根据。

◆ 二、三环的相互缠绕

回路的三环，可以用一句话分别刻画：感知是“身体对自己说了什么”，判断是“我据此决定做什么”，重组是“做了之后身体自己怎样走完”。这三句话的次序容易给人一种线性的印象，仿佛信号先被收到，然后被裁量，然后被执行。实际情形要缠绕得多。前九章在不同的位置上，各自揭开了一处缠绕的接口，本节把它们逐一接起来。

— （一）感知的精度取决于它是否被用于决策

第二章的核心机制假说是精度加权退降。在主动推理的框架下，大脑对每一个信号的信任程度，也就是精度权重，不是固定的，而是根据这个信号过去的可靠性和它对行动的价值动态调整的。当外部代理持续提供高可靠性的反馈，内部信号的精度权重就被系统性地压低：既然手表说得比我的感觉准，我的感觉就不值得被相信，也不值得被用来做什么。权重压低之后，内部信号更少地进入决策，更少进入决策又使它得不到校正的机会，于是权重进一步下调。这是一个自我强化的下行螺旋，它的起点正是“感知没有被用于决策”。换句话说，感知环不是自己维持自己精度的，它的精度是由判断环的使用来供养的。一台传感器的灵敏度，取决于它的读数是否确实被拿去驱动了什么。

这就解释了为什么单独的感知训练不能长久：训练暂时抬高了注意力，却没有改变信号在决策里的地位。也解释了第二章为什么坚持说，恢复需要的是代理反馈的强制沉默期。沉默期的作用，并不是“让人安静下来好好感受”，而是迫使决策不得不暂时依赖内部信号，因为外部数值被拿走了。只有在这样的条件下，内部信号才重新获得了被加权的理由。感知的恢复，是被判断的需要拉回来的，不是被注意的努力推回来的。

（二）判断需要重组的结果来确认

第四章里，陈姨在确诊头三年里，会在饭后静坐一两分钟，感觉肚子里是热是胀，心跳是快是慢，写在日历册的空白处，然后凭这些感觉决定下一餐。这条小小的链条之所以曾经活着，是因为它是闭合的：感觉，裁量，行动，结果，结果再回到下一次的感觉里。她吃了一点，两小时后觉得精神，这个结果就给“今天这样的感觉大致意味着什么”添上一笔经验。链条断掉的那一刻，并不是她忘记了怎么感觉，也不是她失去了做决定的权利，而是裁量与结果之间的连接被切断了：每一个决定都由外部给出，每一个结果也都由外部数字来评价，她自己的裁量，既没有被执行，也没有被验证。判断环的退场，因此是一个闭合性的问题：一个裁量如果从来不被它的后果检验，就不可能积累起“下次还敢这样判”的底气。

闭合的链条是判断成立的条件，而链条的最后一环，正是重组：扰动之后身体如何自己走完。如果重组被外部截走，判断就缺少了它的结局。这一点第七章从另一端也说明了：保护性干预提前接管，取走的不只是一次伤害，而是一次完整穿越扰动的时序信号，这个信号既维护着修复回路的功能性再组织能力，也是判断得以被验证的场所。一个孩子从小没有完整地发过一次高烧，每次稍有发热就被退烧药压住，他不仅在免疫上失去了一次练习，他的父母也失去了一次练习：在发热的第二天，看孩子的精神，在医生给出的退热与就医指征之内，判断这到底是需要送医还是可以再观察，然后看事态怎样发展，由此养成“我大致知道孩子是怎么回事”的判断力。截断重组，也就截断了判断赖以成长的反馈。

（三）重组依赖感知的即时探试与不预设终点的自行裁量

第九章讨论的重锚，是重组环的极限形式：旧功能被扰动击溃，任何“正确的参照”暂时失效，身体凭借的只是“什么还能通”的即时功能性检测，从碎片中组织起一个足以维持关键功能运转的可行秩序，并在不预设终点的情况下缓慢替换它。这个定义里藏着两个对前两环的依赖。第一是对感知的依赖：所谓“即时功能性检测”，就是身体此刻在试，这样站得住吗，这样吞咽安全吗，这条通路还传导吗，这些试探的回答，是通过内感受与本体感觉回来的。感知环如果已经降级，这类探试的信噪比就很差，重锚便倾向于锁定在保守的配置上，也就是第九章所说的保守锚定：系统不再探试更优的配置，而把“先确保不塌”定为最高优先级。第二是对判断的依赖：重锚不预设终点，意味着没有任何外部的“正确答案”可以抄，

每一次试探之后选择保留还是放弃，是一次不依赖指南的自行裁量。一个长期习惯了由外部给出终点的人，在模板真空里会不敢动，或者只会等待。这里已经可以看出缠绕的形状：重组需要感知提供探试的回答，需要判断给出不预设终点的取舍；而感知和判断，又需要重组的结果来校准。三环不是三段接力，而是一个圈。

—（四）裁定动作直接干扰重组

第五章的裁定性干扰，是缠绕里最直接的一处。修复是一个由一系列时间敏感窗口组成的串行工序，卫星细胞的增殖高峰、免疫记忆的巩固期、骨微结构的矿化窗口，各有自己不可逆的时间窗。“你恢复好了吗”这个判断动作，无论由手表还是由内感受做出，只要落在这些窗口之内，就已经是一次认知与交感神经的微激活，可能打断正在进行的工序。这意味着，判断环的一个动作，即裁定，直接作用在重组环之上，并且是负面的作用。裁定得越勤，越准，越认真，对重组的打扰就越频。这是一个对“更多判断”的直接警告：判断环的恢复，不等于判断的次数增加，也不等于裁定得更精确。判断环需要恢复的是“在该做裁量的地方做裁量”的能力，而同样重要的是“在不该裁定的地方不裁定”的能力，也就是第五章所说的裁定性静默区。

—（五）消退时序被截走，同时剥夺了感知与判断的练习场

第七章与第八章合起来说明的，是一件更大的事。一次完整的扰动，从内源动员到充分消退，是一个三环同时在场的“练习场”。发热的人，感到冷、热、酸痛、乏力，这是感知在工作；他决定躺下、喝水、再等一等、必要时就医，这是判断在工作；他的体温上升、达到峰值、逐渐退去，免疫系统完成动员与记忆，这是重组在工作。一次被药物提前截断的发热，不是只让重组少走了一段，而是同时让感知少收了一轮信号，让判断少做了一次裁量。第八章里林先生的故事（以临床上反复出现的典型轨迹为原型重构）正说明这一点：糖化血红蛋白从5.9%降到5.5%，推动这一下降的核心动力是一粒药片，而不是他体内代谢网络弹性的恢复；达标的过程里，三环一起缺席，而三个月后的复查单上，只记得那个漂亮的数字。因此，消退时序是三环共享的练习场，它被截走，三环一起失去它。这也是为什么本书把归还的单位定为“整程”，而不是“某一环”。

把这五处接口放在一起，可以看到一个对称的图形：感知供给判断，判断驱动重组，重组确认判断，判断使用感知；裁定干扰重组，沉默的重组又喂养感知；消退时序是三者的共同场地。任何一环都不是自足的，每一环的健康，都是另外两环的函数。这就是母题中“回路”二字的确切含义，也是单环修复必然失败的结构性原因。

◆ 三、两种出路的张力：静与动

前九章留下的出路，乍看之下分成两类，而且表面上几乎相反。一类是“静”。第五章提出的裁定性静默区，要求训练者在一段特定的时间里，不启动任何形式的“我恢复了吗”的判断程序，不是把旁听的法官赶出去，而是把法官的椅子撤掉。第六章结尾所说的医师沉默，要求医师在病人面对不确定时，不接管判断，不给出正确答案，承受病人的焦虑而不抢先动手解除它，这是一种减法，而且是与医学教育“必须迅速给出专业判断”的核心训练背道而驰的减法。结论部分所讨论的陪身体坐一会儿，要求的是一个无条件、无目标、不要求对象发生任何改变的在场。这一类出路的共同点是：停下来，撤出来，不动手，不评估，不干预。

另一类是“动”。第七章要求让消退时序走完，不在系统仍具备内源应对能力时提前接管。第八章提出结构性的自主期，在制度上为身体留出独自完成调节的时间窗口。第九章主张受控的局部溃散，让运动在安全的范围内反复把身体推入需要重新锚定的处境，从而练习“在没有正确样子可参照时从碎片里组织秩序”的操作。第四章提出低效冗余与摩擦：那些在指标上不增加治愈率、却让患者重新参与判断的时间、重复、停顿和绕路，是能动性再生产的最小单位。这一类出路的共同点是：让身体去经历，去承受，去走完，去摩擦，去费力。

静与动，一个说“别动手”，一个说“让它去走”。读者很容易产生疑问：这两类建议是不是互相矛盾？一边要求撤掉评估、撤掉干预，让身体安静；另一边又要求不要提前截断、让身体承受扰动、保留低效的摩擦，让身体费力。如果把静理解为“不管”，把动理解为“要管”，它们当然相反。本章要论证的是，这个理解本身就是错的：它把“静”读成了“撤手”，把“动”读成了“施加”。一旦读对了，两类出路不但不矛盾，而且各自缺了对方都无法成立。

先看单有“静”会怎样。如果只有静默，没有让扰动走完的内容，静默便成了空的。一个人撤掉了手表，取消了所有的评估，什么都不做，也什么都不被允许发生，因为所有扰动仍旧被药物、被预防性的安排、被提前的保护挡在门外，那么他得到的只是一片没有内容的安静。回路需要的不是安静本身，而是在安静的保护下发生的某件事。陪伴的返回也提示了这一点：说不上来的累，是身体在被遗弃多年后回来敲门；而敲门之后，它要的是有人开门，把这一次的疲惫，作为身体自己要走完的一件事，陪着它走完。反过来看单有“动”。如果只有让身体去经历，而不撤去裁定与代理，扰动便立刻被评分、被打断、被纠正：一位运动员被安排了受控的局部溃散，但每一次溃散之后，手表立即弹出“恢复评分”，教练立即盘问“你感觉怎样”，设备立即建议“今天应当休息”。扰动走了，却一步也没有被身体自己走完，因为裁判一直站在场边吹哨。动没有静的保护，就会被裁定所吞没。

所以，两类出路在结构上是互相依赖的：静是条件，动是内容。静默是为了让某件事能不被打断地发生，而这件事，恰恰是需要费力、需要摩擦、需要亲自经历的那件事。第五章里“寂静条件”被定义为修复过程得以自组织地完成其不可逆时间窗工序所必需的一套生理与心理条件，它不是“什么都不发生”，而是“修复这件事在发生”的条件。同样，第四章里的低效冗余，之所以被一再强调不是疗愈处方，也不是对效率的浪漫反对，是因为它的价值在于保留“摩擦”：那一点毫无效率可言的、需要自己亲自做的、没有标准答案的、在不确定性中独自悬停的裁量动作。摩擦要发生，就需要有一块地方不被效率和裁定占满，这块地方，就是静默所守护的东西。

◆ 四、合龙：静默是条件，摩擦是内容

把前面三节的线索收拢，可以得到本章的核心命题：撤掉代理之后，身体要的不是放手不管，而是在静默的保护下，把一次扰动还给它，让它亲自走一遍。静默是条件，摩擦是内容；两者合起来，才构成对回路的归还。本书把这件事命名为整程归还。

先用一个日常的例子讲清楚它。一个孩子学骑自行车。起初，大人扶着座椅，孩子只管蹬，大人替他平衡；这时孩子骑得很稳，看起来已经会了，但只要大人一松手，车立刻歪倒，因为平衡这件事从头到尾是大人在做。后来大人不再扶座椅，

却也没有走开，而是跟在旁边，保持一两步的距离，随时能伸手。孩子这时骑得歪歪扭扭，车把左摇右摆，眼看要倒；他必须自己感到“歪了”，自己决定往哪边拧车把、脚下该加力还是收力，然后看车怎么响应，扶正了，或者更歪了，再调整。有一次他确实快倒了，大人在旁边没有出手，他自己硬生生地把车扶了回来。就是这一次，从“快倒”到“扶正”再到“继续骑”，他才算学会。大人完全放手，让孩子独自上路，是不对的；大人始终扶着座椅，也是不对的；对的是：座椅不扶了，人还在，但不替他经历那一次快倒。

这个例子里已经包含了整程归还的全部要素。“座椅不扶”，是代理反馈退到后台，大人不再每一刻替孩子感知平衡、替孩子决定怎样纠正。“跟在旁边”，是安全网：它不是每日的裁判，不在孩子每歪一下就喊“往左”，而是在确实危险的时刻才介入。“快倒—扶正—再骑”，是一次扰动被身体自己整个走完：感觉到歪了（感知），决定怎么拧（判断），车身重新稳定下来（重组），而这三件事是连在一起发生的，不是分开练的。如果大人把这个过程拆开，今天专门练“感觉车身倾斜”，明天专门练“怎么拧车把”，后天才让孩子骑一圈，孩子学到的东西会少得多，因为平衡不是三个动作的相加，而是一个回路。

（一）整程归还的三项要件

据此，本书把“整程归还”定义为：一次归还，同时满足以下三项。第一项，代理反馈退到后台。外部监测不再是每日的裁判，而是安全网。设备仍然在记录，医生仍然在随访，但在一段事先约定的时间内，它们不对身体每一次的波动做出实时的评判和指令，当事人也不以它们的读数作为当下决策的依据。这一项对应感知环：只有当外部读数暂时不能代为决策，内部信号才重新获得被加权的理由。第二章所说的“代理反馈的强制沉默期”，正是这一项的生理学版本。需要强调的是，退到后台不是撤除：安全网必须在场，而且要比平时更警觉，它的任务从“每日裁判”转为“危急时刻的接应”。

第二项，留有不被裁定的低效冗余时间。归还的过程中，要为当事人保留那些看起来多余、却让他重新参与判断的时间、重复、停顿和绕路。这里的“不被裁定”，既指不被外部系统裁定，也指不被自己裁定：不在身体处于修复窗口的时候反复自问“我好了没有”，不把这一段时间编入一个要打分的任务。第四章所说的

低效冗余，第五章所说的裁定性静默区，第六章所说的医师沉默，都落在这一项上。它对应判断环：裁量需要有一片没有现成答案的空地，才能被自己做出来。

第三项，扰动的消退时序由身体自己走完。一次实际发生的扰动，从内源动员到充分消退，不被提前截断，也不被半途接管；在安全窗口之内，让身体亲自完成从失调到重新组织秩序的整个过程。第七章的拮抗负荷、第八章的构成性时序、第九章的受控局部溃散，都落在这一项上。它对应重组环：回路在这里获得它最后的确认。

三项要件缺一不可，而且要同时在一次扰动中兑现。只做第一项，是撤掉了裁判，却没有比赛可打；只做第二项，是留了一片空地，却没有人在上面走路；只做第三项，是让扰动发生了，裁判却仍在场边吹哨。三项要件合起来，才是前文那个孩子的“座椅不扶、人在旁边、让他自己经历快倒与扶正”。

— （二）为什么叫“归还”

选用“归还”一词，是经过斟酌的。本书在前面反复警惕“回到本真”“找回”“重新激活”这类动词，因为它们预设了某个完好的旧物还在某处，只是被挡住了。身体自我照看的回路并不是这样一件旧物：它从来不是一个先在的、稳定的本质，而是在特定的条件下一寸一寸被走出来的能力形态；在代理已经成为日常基础设施的今天，也不可能回到一个前代理的时代。因此，所谓归还，不是把一件被拿走的东西送回原处，而是把“走这一遍”的机会还给身体，使得那个能力形态有可能在新的条件下被重新发生出来。被还回去的不是结果，而是过程；不是库存，而是使用权。

这个区别还有一个实践上的后果：归还不能由外部系统完成。因为一旦由外部来“帮助身体走完这一遍”，它就又成了一次代劳。能做的，只是创造条件：把代理退到后台，留出空地，不提前截断，并且在安全网的保护下等待。整程归还的主体，始终是被归还者自己的身体。这也是为什么本书不能、也不愿给出一份“出路指南”，任何以指南形态出现的东西，都会与全书的论证构成内在的矛盾。它只能是研究设计与临床设计的原则。

（三）与几种相近主张的区别

整程归还不同于“放手”。放手是撤掉一切，包括安全网，把责任全部推回个人；整程归还要求安全网比平时更牢。它不同于“回归自然”：自然疗愈、顺势而为一类话语，往往预设一个更好的前现代状态，并常常以一份新的手册的形态出现；整程归还不预设这样的状态，也不提供手册。它不同于“康复训练”：康复训练的内容是由外部设计、外部评定的，训练的是某个被指定的功能；整程归还的内容是一次扰动，评定的是身体自己的走法。它也不同于“赋能”：赋能是往库存里添货，整程归还是把使用权还回来。最后，它不同于任何一项单环的训练，因为三环必须在同一次扰动里被连续地走过，这是它独有的、也是它可以被检验的地方。

（四）三个可以预见的反驳

整程归还的主张，至少会遭到三个反驳，本节先行回应，因为这三个反驳若不能妥善处理，上面的论证便立不住。第一个反驳说：这不过是“用进废退”的老话换了一件新衣服。回应是：用进废退是一条跨系统的普遍原则，本书不仅不否认，而且明确以它为背景。但这条原则本身并不告诉我们，要“用”的是什么。对肌肉而言，用就是力学负荷，可以由外部施加，被动刺激部分地能预防萎缩；对本书所讨论的这类程序性能力而言，用就是亲自走完一个完整的时序，而这一点无法由外力替代。第八章对此已经做了区分：废用综合征的萎缩对象是结构与容量，恢复路径是再训练与再负荷，恢复曲线可预期；闲置性病理的萎缩对象是调节程序，结构可以完好，而那套把系统从失调带回可行秩序的程序，因长期由外部代为执行而失去可重构性。这一区分在本章也有它的检验形态：给两组人同样的再训练负荷，一组是单纯制动后的失健者，一组是长期接受截断性代偿但活动量正常者，若两组的恢复曲线形状相同，本书可被废用综合征吸收；若后者在结构指标已经完全恢复之后，仍在自主调节任务上表现出持续的不足，则程序性萎缩构成一个独立的对象。

第二个反驳说：整程归还难道不是又一种管理？把“代理退到后台”、“留出低效冗余”、“让扰动走完”这三项要件写进一个设计方案，配上评估指标和随访时间表，这不正是管理工程的又一次扩张吗？这个反驳触到了一个真实的悖论，本书不回避。结论部分将要讨论的身体陪伴提示我们，任何为身体做点什么的动作，一旦携带了管理意图，在结构上就不再是陪伴。同样的悖论也适用于归还：如果归还本身成了一项被管理的任务，它就会重新长出一个站在上方的裁判。本书的回答

分为两层。在个人层面，归还不能被写成一份可以自己照做的指令，整程归还的主体是身体，不是那个想要“执行归还”的人；一个把“今天要不被裁定半小时”写进待办清单的人，已经把低效冗余变成了一项绩效。在制度层面，则承认这一悖论只能被缓解，不能被消除：设计者能做的，是把管理的重心放在条件上（谁有权在什么时候撤掉监测，谁来承担安全网的责任，什么情形下中止），而不是放在当事人的身体状态上；也就是管理的是“不管的空间”，而不是“空间里发生什么”。这是一个有限度的回答，本书接受它的有限。

第三个反驳是伦理与公平的：让身体去承受扰动，是不是把风险转嫁给了患者，尤其是那些资源最少的人？回应是：这一反驳指出了整程归还最危险的一种滥用方式，即借“归还”之名撤掉本应提供的照护。因此，三项要件里的第一项明确写的是“退到后台”而不是“撤除”，安全网甚至应当比平时更牢；也因此，凡是安全网不具备的环境，本书的原则不适用。更深一层，本书第二章和导论里已经指出，闲置内部判断在许多场域里是被奖励的理性，卡车司机承认“我累了”就等于承认自己不可靠。在这样的场域里，任何把责任推回个人的“归还”，都是对结构不公的又一次转嫁。整程归还首先是对制度与照护系统提出的要求，其次才是对个人的邀请；谁有条件、有权利、有安全网去走这一遍，本身就是一个需要被追问的分配问题。

三个反驳合起来，其实在做同一件事：提醒本书，归还不是一个越多越好的“正确”，而是一个有边界、有悖论、有分配后果的设计。这一自觉，既是对读者的诚实，也是对全书母题的一次回扣：如果归还也被做成了一次“替对了”，它同样会闲置回路。

— （五）一个设计中的片段

为了避免上述原则停在抽象里，不妨设想一个研究方案中的片段，需要再次说明，这是一个以临床上反复出现的典型情境为原型构想的设计示例，用来说明三项要件如何落在一天的时间里，不是一份可供自行照做的流程。一位在内分泌科随访的模范患者，经过主治医师评估，认为其病情稳定、并发症风险低、具备参与研究的条件，签署知情同意后进入整程归还组。研究方案规定，在约定的几天里，他的连续监测数据照常采集，但不向他实时显示，也不触发任何提醒；监测数据由研究团队离线查看，设有预先写明的警戒阈值，一旦越线，医师立即联系并恢复原有的

管理方案。这几天里，他的日程里被刻意留出几个没有任务的时段，不记录，不打分，不被问“感觉怎么样”。其间碰上一次计划内的小扰动，比如一餐与平时不同的饮食，他按自己的感觉决定吃多少、之后要不要走动一下、什么时候觉得自己“回来了”；没有人在当下告诉他对不对。几天之后，团队才与他一起回看数据，不是为了评分，而是为了一个问题：“这一次，你的身体是怎么走过来的？”

这个片段里，三项要件各有落点：显示与提醒退到后台，是第一项；没有任务的时段，是第二项；一次由他自己决定如何应对的小扰动，是第三项；而警戒阈值、离线监测和医师待命，是把这一切托住的安全网。同样重要的是，它省掉了什么：没有一句“请你更加关注身体”，没有一份“如何倾听身体”的讲义，没有一次当下的纠正。省掉的这些东西，每一件都是善意的代劳。

最后补一条关于检验的方法论提醒。整程归还的研究面临一个特殊困难：测量本身就可能是一种裁定。如果在恢复轨迹的每一个时间点都向受试者反馈读数，或者反复询问他的主观感受，那么测量就把本该由身体自己走完的过程切成了碎片，实验就在检验的同时破坏了被检验的东西。因此，凡属检验重组环的设计，应当尽量采用对受试者隐蔽的、离线的、事后分析的测量，把实时的反馈留给安全监测，而不留给受试者的日常判断；盲法在这里难以完全实现，研究者须在报告中诚实说明这一局限。这一点，和裁定性干扰那一章里的根本判断是一致的：在修复这件事上，最好的测量，是不打扰被测量者的测量。

◆ 五、整程归还在三个场景中的形态

以下三个场景，对应本书研究的三个主要领域：慢病管理、运动训练与康复、日常健康管理。必须先作一个明确的声明：本节所写的，是研究设计与临床设计的原则，是供研究者、临床医师和制度设计者讨论与检验的方向，不是读者可以自行执行的做法。凡涉及减药、减少监测、让身体自行调节的任何设想，一律需要在医生主导和密切监测下进行；对于急症、危及生命的状况和不可逆丧失的功能，本节的原则不适用，详见下一节。

— （一）慢病管理

在慢病管理里，整程归还的设计面对的是一个最复杂的局面：药物不能放弃，监测不能撤除，而回路又确实已经在达标之中闲置。可行的设计原则大致有三条。

其一，把“达标是以什么方式抵达的”纳入问诊。第八章已经提出，医生与患者可以一起追问：“这个数字，是以什么方式抵达的？你觉得你的身体自己参与了这次达标吗，还是全靠药在压着？”这个问题本身，就是在重新接上被切断的因果感，也是把第三项要件（让身体自己走）带入临床对话的第一步。其二，把“保护再连接的机会”写入治疗方案，与控制指标并列，并且像药物一样配备时间、空间与专业支持：有指导的运动处方，饮食结构的渐进调整，睡眠与压力管理的系统支持。这样做，是为了让身体在药物主导达标之外，仍有亲自参与的路径。其三，发展新的评估工具，不只是测一个静止的数字，而是测一个动态的过程，比如在连续血糖监测下，记录患者在标准化饮食负荷之后、在医生判断安全的前提下，血糖自行恢复的速率和幅度。这样的评估，才可能把“沉默的健康”，即弹性储备、自我再连接的响应速度、扰动后的恢复能力，变成可以被讨论的临床变量。

在这三条之上，还有一条更根本的要求，是对诊疗关系的：医师沉默。第六章指出，逼退代理语法需要医师在病人面对不确定时，不接管判断，不给出正确答案，承受病人的焦虑而不抢先动手解除它。这与当代医学教育对医师“必须迅速给出专业判断”的训练背道而驰，因此它在可预见的将来只能作为一个临床哲学立场，而不是一项可以规模化推行的技术。这一点需要诚实承认：整程归还在慢病管理里的根本瓶颈，不在患者，而在诊室，在医师自己的职业化代理语法。

— （二）运动训练与康复

运动场景是整程归还最容易想象，也最容易误解的地方，因为“让运动员自己感觉”看上去像是对科学训练的倒退。可行的设计原则有这样几条。在重返赛场的评估里，把感知指标独立出来，使感知能力的恢复程度，首次独立于力量指标的恢复程度进入可见的评估坐标系，这是第三章提出的核心要求：再好的测试也测不出一个已经被拆掉的传感器，但至少应当知道，这个传感器是否已经被拆。在康复流程中期，把非可控暴露训练的植入深度和时机作为设计变量，也就是在安全的范围内，让运动员经历多向、突发、不可预测的扰动，而不是只在受控、可预期的条件下通过测试。在训练周期里，设置裁定性静默区：在修复窗口内，不启动任何形式的“我恢复了吗”的评定程序，无论是设备弹出的恢复评分，还是自己心里的“腿还酸不酸”。再往前一步，就是第九章所说的受控的局部溃散：让每一次训练都在可控的范围内，强制身体反复练习“在崩坏之后，没有正确样子可参照的情况下，

仅凭对秩序可行性的内感受检测，从碎片中重新把自己锚定出一个站得住的形态”。

这里的三项要件都有清楚的对应：设备的读数在修复窗口内退到后台，训练日里留出不被打分的时段，运动员在安全网（医疗团队、安全的场地、明确的中止条件）的保护下，亲自完成从扰动到重新稳定的整个过程。所有这些，都必须在康复团队与队医的主导下，根据个体的伤病情况分阶段进行，何时、以何种强度引入非可控暴露，是临床判断，不是原则可以代替的。

（三）日常健康管理

对于没有明确疾病的人，日常健康管理场景里的整程归还，主要落在制度与环境的设计上，而不是个人的“自律”上，因为本书已经论证过，单靠呼吁个人夺回主权，无视了结构性激励的不对称。第一类设计是技术设计：把闭环替代的逻辑重建为开环辅助的逻辑，设备不再以单一评分输出终局判断，而是呈现可被主体自行整合的原始数据，并要求主体在整合之后才获得结论，从而把“判断”这一环节从算法里撤回，重新放入使用者的日常认知流程。第二类是制度设计：改变社会场域对内部判断的激励方向，把“承认身体不适”从“不可靠的标志”重新定义为“负责任的风险管理”，在绩效评价里显式计入生理代价，在组织文化里正面激励“说出来”。第三类是日常规范：在社会时间里为无代理的判断刻意留出空间，比如在特定职业场域实施“无设备时段”，或在学校教育早期植入未被格式化的身体觉察的课程，这些不是呼吁，而是条件设计的工程问题。

三类设计都有一个共同的约束：它们不能被写成一份“重建身心联结的六个步骤”。一旦写成步骤，它们就变成了又一份翻译手册，把那一点刚刚冒出来的直接感知，重新嫁接回一个“有名字、有方法、有目标”的计划里。所以，这个场景里的整程归还，最诚实的表述是：创造让回路有可能被走的条件，然后退后一步，不替人走。

六、安全边界：哪些情况不能归还

一个主张“把扰动还给身体”的框架，最大的风险是被读成鼓励冒险。所以，安全边界必须与主张本身一样清楚，而且要写在主张之后，立刻写，不留任何模糊的空间。第一类不能归还的情形，是急症和危及生命的状况。急性感染进展、严重

的代谢危象、心脑血管急症、需要手术或抢救的创伤，这些情形里，外部代理的及时到场就是生命本身。无论回路在长期里是否闲置，在这些时刻，“让身体自己走完”都不是一个选项，任何以整程归还为名推迟必要处置的做法，都是错误的。本书的全部论证，是关于非急性期的长期照护结构的，它从来没有对急救医学说过一个字。

第二类是被代偿的功能已经不可逆地丧失。当一个人的胰岛功能已经完全衰竭，他对外源性胰岛素的依赖是绝对的，维持在照看中的生命不是本书的批评对象，维持其生存所需的外部代理更不应被任何浪漫的“放手感知”所干扰。代偿性盲感一类的概念，也只在两项条件同时成立时才适用：被代偿的生理调节功能在理论上仍具有被重新学习与部分恢复的可能；并且患者长期处于一个鼓励依赖外部信号、同时系统性地不支持其将内部不适承认为有效决策证据的环境中。两项条件中任意一项不成立，就不应机械套用。

第三类是从未有过“成功代偿”起点的疾病。第六章指出，代理语法的形成需要一个“曾经成功代偿”的起点，由明确的结构性基因缺陷所致、从未经历过原生能裁决的罕见病，从未抵达那个起点。对这类疾病，所谓“归还”没有对象可还：这副身体从未拥有过需要被归还的那个过程。类似地，重症监护室里的患者、术后早期的患者、化疗进行中的患者，他们面对的首要任务是度过危机，回路的问题要等危机过去之后才进入视野。

第四类，也是最容易被忽视的一类：归还所需要的安全网本身不具备的时候。整程归还的第一项要件是代理反馈退到后台，而不是撤除。如果一个环境里没有医师的随访，没有可靠的监测作为接应，没有明确的中止条件，那么即使在原则上适合归还的人，也不应该开始。安全网是整程归还的必要部分，不是可选的附件。

在这四类边界之内，还有三条操作性的纪律。其一，脚手架必须逐级撤除，而不是一次性拆除。就像学骑车的孩子，先是扶着座椅，然后是扶着后座，然后是跟在旁边，最后才是在远处看着；每一级的撤除，都以前一级已经稳定为条件，并且一旦出现预设的预警信号，立即退回上一级。其二，归还必须在医生主导下进行。何时开始，在哪个环节退后台，以什么指标作为中止条件，以多快的速度推进，这些都是临床判断，要依据具体的疾病、阶段、合并症和个体风险来做；本书的原则可以帮助提出问题，却不能替代这些判断。其三，归还的成效评价，不应只看“是

否达标”，要同时记录回路的指标，也要记录不良事件。如果在某个群体中，归还带来的不良事件多于收益，那么它就应当停止，而不是靠理论的魅力继续推进。

还要补充一点方法论上的自觉。本书批评的是一种“正确”，所以特别容易让自己也滑进另一种“正确”，也就是“归还才是正确的”。这是不可取的。整程归还并不是一个新的、更高的“正确答案”，它是一个需要在每个具体情境里被判断、被限定、被撤回的设计原则。把它当作新的剧本背下来照做，同样会闲置判断环，只不过这一次是被一套更动听的话语所闲置。

◆ 七、统一的证伪纲领

本书九章各自给出了证伪条件，散落在各章的结尾。合龙之后，需要把它们统一为一个纲领，因为全书最有力的主张，不是任何一环的单独命题，而是三环不可分的命题；这一命题必须被一个能够区分它与“三个单环命题的拼盘”的设计所检验。

— （一）三环各取一个可测指标

感知环取内感受准确性类的任务。典型的是心跳觉察任务（如Critchley等人的经典范式及其神经影像版本），测量个体在不借助外部设备时对内部信号的探测与分辨精度；在临床语境下，也可以配合描述颗粒度的评定，即让受试者描述“上一次觉得不对劲是什么时候，身体是怎样让你知道的”，由评定者对其描述的具体程度打分。这一指标直接对应第一章至第三章的命题。

判断环取面对计划外扰动时的裁量发起速度，以及提出非标准问题和修正方案的频率。设计一个计划外扰动的情境，比如同时出现药物更换、轻微的急性不适与饮食中断（在安全可控的研究场景里，以模拟或轻度的方式实现），记录受试者从扰动出现到自行发起裁量的时间，记录其在随后的随访沟通中提出非标准问题、修正方案和拒绝建议的次数。这一指标对应第四章至第六章。

重组环取扰动后的自主恢复轨迹。以心率变异性（HRV）的恢复曲线、或在标准化负荷之后血糖的自行回落速率与幅度作为主要读数，同时可以记录第九章所说的试探性摆动，即在目标导向的恢复之外，系统是否表现出“在实时的内感受探试中摸索此刻的安全窗口”的轨迹特征。这一指标对应第七章至第九章。

（二）三组设计

为了检验“整程归还”与“单环训练”的区别，需要至少三个研究组，在基线、病程、知识水平和依从性上匹配，在具备伦理审批和医学监护的前提下实施。

组别	干预内容	对三环的作用
常规照护组	现行标准的监测、指南和药物或训练方案	无额外作用，作为基线
单环训练组	仅针对一环：或为感知训练，或为判断教育，或为监测精度的改善	只作用于一环
整程归还组	在医生主导下，兑现三项要件：代理反馈退到后台，留有不被裁定的低效冗余时间，扰动的消退时序由身体自己走完	同一次扰动中同时作用于三环

单环训练组可以按所训练的环再细分为三个亚组，使得每一环的单独修复都有一个与之对应的检验。整程归还组中，安全网的设计、退后台的节奏、中止条件，都应在研究方案中预先写明，并经过伦理审查与统计设计。

（三）预测，以及什么会推翻本书

本书的预测是：整程归还组的三项指标同时改善，并且在干预结束后的随访中可持续；单环训练组只改善被训练的那一项，且改善不持久，另外两项没有明显变化，或者在训练停止后回落；常规照护组三项指标无显著变化，甚至随病程缓慢下降。这三个预测里，最重要的是第二个：它把“三环是一条回路”这件事，转写成了一个可以被观察的差别。如果三环只是三个独立的零件，那么单环训练就应该改善它所针对的那一环，并且这种改善应当持久；如果它们是一条回路，那么单独训练一环，就只能得到一个悬在断链上的、不持久的改善。

于是，推翻条件也是明确的：若单环训练组达到了与整程归还组同等的三项改善，即只训练感知也同时带来了判断与重组的提升，或者只训练判断也同时带来了感知与重组的提升，并且这种改善同样可持续，则本书的母题被推翻。因为这意味着三环可以被分开修，回路不是一个必须整体被走的结构，“每一环都替对了，回路就没了”就只是一个关于三个独立损失的修辞，而不是一个关于结构的命题。

除了这一条总的推翻条件，还有几条局部的、各章已经给出的条件，在这里列出它们的统一形态，以便研究者检验。感知方面：控制基准内感受能力与工作压力之后，长期使用闭环健康监测设备的人群，与使用开环设备或不使用设备的对照人

群，在岛叶前部对内感受信号的神经表征精度上若无统计显著差异，且使用时长与该精度之间若无显著的负相关，则精度加权退降的机制假说被放弃。判断方面：同等病程、同等严重度、同等知识水平和依从性的条件下，若完全代理组在计划外扰动中的裁量发起速度、生理指标稳定化速度和日常能动性自评上，均不逊于保留低效冗余的对照组，则裁决力因废用而萎缩的论断被撼动；并且，若在增加同等时长但只增加信息灌输、不开放裁决权的反向干预中产生了同样的效果，则起作用的变量只是陪伴时间，而不是低效冗余。重组方面：若在严格匹配基线的条件下，时序完整度与远期功能保留之间不存在独立于稳态负荷的关联，则拮抗负荷作为独立变量的地位被证伪；若比较完整应答与截断应答的前瞻性研究显示，长期高强度代偿组在功能性恢复指标上不劣于时序保留组，则构成性时序的前提被证伪；若在没有外部目标参照的模板真空里，受试者的HRV恢复轨迹与有明确目标参照的对照组在任何时间窗口都无差异，重锚就只是一套叙事重述。

这个纲领的一个好处，是它同时包含了对本书自己最不利的情形。一本主张“不替对方走完整程”的书，也应当让它的读者有机会走完检验它的全程：它不应当替读者宣布自己是对的，只能把自己暴露在一个可以被推翻的位置上。

◆ 八、本章小结

本章回答了一个问题：既然三环各有损失，为什么不能一环一环地修？回答分为四步。第一步，考察三种单环修复，训练感知、教人判断、让裁定更准，它们各自失败，原因只有一个：三环是一条回路，只在被连续走时存在，单独加固一环，等于把它从闭合的链条上摘出来，加固之后依然悬在断链上。第二步，说明三环的五处缠绕：感知的精度取决于它是否被用于决策；判断需要重组的结果来确认；重组依赖感知的即时探试和不预设终点的自行裁量；裁定动作直接干扰重组；消退时序被截走，同时剥夺了感知与判断的练习场。第三步，面对前九章留下的两类出路，静与动，指出它们表面相反，实则互为条件：静默是条件，摩擦是内容，撤掉代理之后，身体要的不是放手不管，而是在静默的保护下，把一次扰动还给它，亲自走一遍。这一件事，本书称之为整程归还，它同时满足三项要件：代理反馈退到后台，留有不被裁定的低效冗余时间，扰动的消退时序由身体自己走完。第四步，给出整程归还在慢病管理、运动训练与康复、日常健康管理三个场景中的研究与临

床设计原则，划定它的安全边界，并把全书分散的证伪条件，统一为一个三组设计的纲领：若单环训练组达到与整程归还组同等的三项改善，本书母题即被推翻。

这一章也把全书的母题推到了它最远的地方。“每一环都替对了，回路就没了”，如果只是一句关于三个损失的并列陈述，它不需要第十章；因为它是一个关于结构的陈述，它才需要这一章来证明：损失之所以是三环同时的，补救之所以必须是三环同时的，两者出于同一个理由，那就是回路只在被走时存在。

接下来是结论。结论要做的，是在合龙之后退一步，回到一个更朴素的位置：当在乎被完整编码为管理，当每一环都被正确地替掉，那个说不上来的累，究竟是什么在敲门；以及在这一切之后，我们该对医学自身的判决惯性问一个怎样的问题。

本章参考文献

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189–195.

本章其余论述所依据的文献，见各相关章的“本章参考文献”。

◆

结论

回路只在被走时存在

◆ 一、三编的回收

全书从一间凌晨四点的客厅开始，一路走到合龙。走到这里，可以把沿途的东西收一收，看看手里到底留下了什么。第一编的发现是：身体的信号，在被正确地测量之后，逐渐收不到了。第一章说，每一次用外部测量替代内部感知、用“达标”的指令替代自我判读的交互，都在对患者的内感能力征收一种隐性的税，而这种税之所以能被毫无阻力地征收，根源在更深的地方：一个把“可被验证的明确陈述”视为唯一负责任的认知形式的文明，早已把身体信号的模糊性判成了缺陷，要求它先翻译成对错，才有资格被听见。第二章说，当外部代理持续提供高可靠性的反馈，内部信号的精度权重被系统性压低，萎缩于是在不留任何痕迹的情形下发生，最终使有机体陷入对自身失衡信号“听而不闻”的后天状态。第三章说，这种降级可以被一次成功的康复固定下来，绿灯全亮的那一刻，运动员的身体里已经没有信得过的信号源来告诉他“不对”，知情同意于是不再是保护，而是结算。三章合起来，是感知环从被代劳到萎缩再到被锁定的完整过程：身体对自己说话，渐渐没有人听，包括身体的主人。

第二编的发现是：身体的主人，在被正确地指导之后，逐渐不敢判了。第四章里，陈姨的故事是最清晰的一幅图：越依从，越不会自己判，她不是倦怠，不是反抗，也不是决策疲劳，她是在完全认同、完全有能力、完全顺从的状态下，让“由自己完成从身体感受到行动决定”的那条链条，因长期不被调用而退场；能动性不是底仓，赋能叙事所做的，是往一个亏空的底仓里加库存。第五章说，连“修好了没有”这样的问题，也会成为对修复的打扰，裁定这个动作本身，不论由手表还是由内感受做出，不论对错，都已经在结构上切割了修复所需要的寂静。第六章是最出人意料的一章：代劳者不只来自外部，身体自己过去的成功，会凝成一套自动运行的判决系统，忠实地替它执行所有旧判决，同时封死所有新判决，并且在化验单

和日常行为观察上完全不可见。三章合起来，是判断环的过程：判断的权利从未被剥夺，判断的能力却在善意与成功之间，被一寸一寸地闲置。

第三编的发现是：身体自己，在被正确地保护之后，逐渐不会自己组织了。第七章命名了拮抗负荷：保护性干预在系统仍具备内源应对能力时提前接管，取走的不是一次伤害，而是一次完整穿越扰动所携带的时序信号。第八章说，内源组织能力不是一种可以被永久持有的静态资产，而是必须在每一次未被代偿的完整时序中被重新构成的动态程序，达标的过程，常常不是修复了身体自行生成稳定的能力，而是用外部手段持续地短路了它。第九章走到了极限：当旧功能被扰动击溃、一切既定的“正确参照”暂时失效，身体能否凭借“什么还能通”的即时检测，从碎片里锚定出一个可行秩序，以及这种能力如何在反复的溃散里被锁在保守的配置上。三章合起来，是重组环的过程：身体失去的，是亲自把一场失调从头走到尾的机会，以及由此而来的，在没有答案可抄的地方自己生出秩序的本事。

三编各自完整，但三编之上还有一个更大的东西，是第十章所要说明的：这三条下行的曲线，不是三条平行线，而是同一个圈上的三段。感知的精度由判断的使用供养，判断的底气由重组的结果确认，重组的探试靠感知提供回答，裁定的动作直接打扰重组，而消退的时序是三环共享的练习场。所以，补救无法一环一环地做。单环训练，各自得到一个悬在断链上的、不持久的改善；只有让三环在同一次扰动中被连续地走过，也就是整程归还，回路才会回来。静默是条件，摩擦是内容，撤掉代理之后，身体要的不是放手不管，而是在静默的保护下，把一次扰动还给它，让它亲自走一遍。这是全书的核心判断，也是全书独有的、可以被推翻的预测：若单环训练达到与整程归还同等的三项改善，本书的母题即被推翻。

◆ 二、陪身体坐一会儿

合龙之后，还有一件事没有交代。前面九章和第十章，处理的都是“怎样让回路被走”这类可以被设计的问题；而在这些可设计的东西之下，存在着一个设计够不到的维度，它在全书的论证里反复隐约出现，现在需要被单独说出来。

不妨先看一个在健康管理时代并不少见的场景：一位在数据上无可挑剔的健康管理者，体脂正常，心肺优异，血检全绿，睡眠评分稳定，年度体检连续被标注为

优秀。他遵循一套由教练设计、营养师审核、多款应用协同执行的方案，从任何一个可想到的评判标准看，他都做对了。然后在某个没有任何预警的周一下午，他在办公室的椅子上坐下，发现自己无法站起来。不是腿没有力气，是“我的身体在那里，我在这里”。没有病，没有抑郁，没有可诊断的异常。当事人往往用同一种句式描述它：就是突然一下子，什么都做不动了，也不是哪里疼，也不是没睡好，就是整个人像被抽空了。数据越好的人，越是茫然：我做得都对，为什么身体还是不对？

既有的解释分三条路。过度管理说认为管得太多，焦虑反伤身体；指标异化说认为评分把人从活的身体异化了出去；消费主义收编说认为健康被包装成商品，人在消费里以为自己在对自己好。三条路径各自捕捉到确有其据的一角，但共享同一个从未被质疑的先验：在乎健康，天然意味着去管理健康。问题出在管理的某种扭曲、过度或偏离，解决之道是更好地管理，更温和，更贴近感受，更不被商业裹挟。管理本身，从来没有被当作一个可疑的动作。

这正是本书的母题在最日常处的显形。当在乎被完整编码为管理，一个不可被管理收编的姿态，就被系统性地排空了。管理的全部操作，都是站在身体的外部和上方：接收信号，做出判断，下达指令，监控执行；陪伴的全部操作，是坐在身体的旁边：不要求它发生任何改变，不朝向任何产出，不转换成任何指标。两者在结构上互斥，人不能既站在身体的旁边陪它，同时站在身体的上方管它。必须选一个，而在“在乎等于管理”的等式之下，另一个选项被永远关在了门外，甚至连“还有这样一个选项”都不为人所知。

这种排空，在日常里通过三重机制完成。第一重是时间结构的重组：管理工程把一段原本连续的身体体验时间，切分成若干个需要被评估的单元，睡眠分数在一睁眼时就已经生成，早餐的热量在叉子碰到盘子之前已经被录入，等水烧开的那三分钟，也被标记为可优化的碎片时间，陪伴所需要的那个没有任务的、不预期产出的、不被评估的时间容器，不是被装满，而是被打碎。第二重是注意力框架的预编码：信号在被主人感到之前，已经被管理系统的词典翻译过一次，手表记录的不是“我此刻的身体感觉”，而是“今日的压力指数”，人一注意到自己的身体，就已经在管理语言里想它了。第三重是管理意图对身体经验质地的渗透：一个热水

澡，如果心里闪过“我应该泡个澡，我今天练得挺狠的”，那份愉悦就悄悄从一个没被评估过的身体事件，变成了一个被评估过的管理动作，身体从第一人称体验降格为第三人称见证，人离开了水中的身体，站到了浴缸旁边，手里拿着一本记账单。

三重机制，与本书三环的损失遥相呼应：时间被打碎，是重组环得不到完整时序的另一种说法；注意力被预编码，是感知环被代收的另一种说法；管理意图的渗透，是判断环被一个站在上方的裁判占据的另一种说法。陪伴的被排空，因此不是回路损失之外的另一件事，而是回路损失在经验质地上的最后一层：连“和自己的身体在一起”这件事本身，也变成了需要被管理的任务。

◆ 三、为什么是累：回来敲门的东西

被排空的东西，不会消失。它会在某个没有任何预警的时刻，以一种管理无法归因的方式回来。需要回答一个会被追问到底的问题：为什么它回来的形态是“累”，而不是疼痛、焦虑、抑郁，也不是麻木或解离？

疼痛是病灶的信号，焦虑是威胁的信号，抑郁是丧失的信号。这三种返回形态，都是身体在用管理语言能听懂的方式说：“这里出问题了。”管理工程会识别疼痛，把它送往骨科或康复科；会识别焦虑，把它送往心理科或正念训练营；会识别抑郁，把它送往精神科或心理咨询。它们在被命名的那一刻，就已经被收编回管理的修补流水线。麻木与解离走的是另一条路：麻木是身体不再说话，信号音量被调到了零；解离是人从身体里搬走了，人在某处看着自己的躯体。这两种形态恰好与管理工程没有冲突，一个不说话的、没有人在体内待着的身体，正是管理工程所要求的那种无摩擦、不抗议的被管理对象。

那种说不上来的累，既不让管理听得懂，也不沉默。它不说哪里出了问题，只是让人停下来。它像一个人走了很久的路，忘了为什么出发，然后在某个拐角处突然坐下，不走了。不是膝盖坏了，不是鞋磨脚，就是坐下了。它不是被动的沉默，而是主动的、拒绝再往前走一步的停下。它是身体在被遗弃多年之后，用唯一还属于它的方式回来敲门。敲门不管你有没有安装报警系统，它只是要你亲自去开门。这与本书的整体论证，在一处深刻地汇合：回路只在被亲自走时存在；而敲门的东

西，要的也正是“亲自”，不是又一份更优化的方案，不是又一台更精密的设备，而是有人在场。

需要在此再作几条区分，防止这个判断被滑读。这种累不是过度训练综合征：后者的承重变量是负荷与恢复的长期失衡，疲劳有明确的生理挂钩，充分休息和减量之后可以逐渐恢复；而这里的累，往往在没有失衡的训练量、充足睡眠、匹配的营养之下发生，不与任何特定活动的强度成比例，也不因停训两周、睡足九小时而自动消失。它也不是劳动异化的单纯后果：被异化劳动耗尽的人，罢工的是工作意志，他不想再做那些无意义的事了；这里的当事人，罢工的是运作能力本身，他可以同时还很想工作，很在乎业绩，很想恢复正常运转，身体却不响应任何命令。它还不是韩炳哲笔下功绩主体的倦怠：那是被自己逼得太紧，是自我关系的暴力化；这里是被自己遗弃得太久，是自我关系的蒸发，所以管理强度降低之后，前者可以缓解，后者不会自动缓解，它需要的不只是管理强度的降低，而是一个完全不同的姿势被重新打开。

这个判断同样有它的证伪条件，而且是全书最简明的一组。若在严格的纵向研究里，高强度健康管理者的无名崩溃发生率与匹配的对照组无显著差异，或差异在控制劳动时长、工作压力和收入之后消失，则核心因果主张被证伪；若在不改变管理工程使用强度、仅降低管理意图渗透的条件下，崩溃发生率显著下降，则管理意图与陪伴在结构上互斥的主张被证伪，因为这意味着管理框架可以在不撤销的前提下与陪伴兼容；若一个生活在陪伴姿态被充分打开的条件下的个体，仍然经历了与高强度管理者同构的崩溃，则因果方向被证伪；若这类崩溃在临床上百分之百能被过度训练综合征或慢性疲劳综合征的诊断标准完全吸收，则独立维度的主张被证伪。

陪伴也不是回归。在可穿戴设备和健康应用普及之前，人们未必会把自己的某个无所事事的下午体验为“我在陪我的身体”，他们只是无事可做地待着。陪伴被标定为一个需要被命名、需要被保护、需要被主动打开的维度，恰恰是管理工程大获全胜之后的产物；是管理工程把所有不在管理的活动都编码为无效率或未被优化，才反向逼出了陪伴作为管理姿势的绝对他者的轮廓。所以，本书不召唤任何失落的本真，它只命名一种被当代技术配置不对称地生产出来的匮乏。而且，必须警

惕“回归身体”话语的结构性共谋：它们以更柔软动人的面目出现，却常常只是换了一份新的翻译手册，教人怎样去翻译一种叫作“与身体联结”的体验。一个人在公园里闭上眼睛深呼吸，那一点舒缓是第一人称的，也极其脆弱；如果此刻他读到一份“重建身心联结的六个步骤”，那点刚冒出来的直接感知，就会被重新嫁接回一个有名字、有方法、有目标的计划里。

◆ 四、管理的边界，与能动性需要摩擦

读到这里，容易产生一个误解，以为本书是反对管理的。结论必须把这一点说死：管理在可以管理的领域里，是有效的，是必要的，甚至是慈悲的。人类战胜传染病，建立公共卫生体系，把预期寿命翻了一倍多，其中的核心经验正是“在乎就去管理”。在身体出了明确故障的地方，管理是对故障的修复：有病灶，治它；有风险，防它。管理者的角色是清晰的，他是身体的代理人，去处理那些身体自己处理不了的问题。本书的批评，从头到尾，不是针对这种局部的、有效的管理，而是针对它被不加区分地铺满了整片身体经验的土地：当一个人的吃饭、睡觉、运动、休息、放松，全都被纳入管理工程，他就已经没有任何一个时刻，是在不自查的状态里和自己的身体在一起的。

这里需要重述全书最凝练的一条判断，它在第四章里被推到了最远：能动性需要摩擦。能动性不是一个可以贮存的实体，它在“用”中存在，在不被“用”中萎缩。照护系统那些最高效、最负责、最善意的代理，可能在不知不觉中成为这种萎缩的催化剂，不是因为它们设计得不好，而是因为它们设计得太好，好到不给摩擦留一点空间。慢性病患者能动性再生产的最小单位，不是赋能，而是摩擦：那一点毫无效率可言的、需要自己亲自做的、没有标准答案的、在不确定性中独自悬停的裁量动作。只要制度还容得下这一点摩擦，裁决力就还有一条极细的生存缝；当高效把摩擦完全擦除，裁决力便在善意的最高处，完成它最安静的垮塌。

摩擦这个词，在本书里不是赞美艰难，也不是浪漫化笨拙。导航把路选得又准又快，这是它的价值；可是一个人要认得路，需要的恰恰是那些走错、绕回、重新辨认方向的“低效”。莲姨（第四章中与陈姨对照的另一位原型重构的患者）用手盛一碗饭，看一眼，说“今天差不多就这些”，对着血糖仪嘟哝一声“是你不准吧”；她的管理在指南标准下更模糊、更不精确，她自己也知道，还是要买个新的

血糖仪，旧的读数老跳。但她保留着另一种与指南的距离：指南是参考，不是裁定，裁定在她自己手上。陈姨与莲姨的差别，不在于人格，不在于勇气，也不在于谁更依从；在于她们碰巧活在代理系统的不同密度里。莲姨的裁决回路，因为没有被一个无缝隙的代理场地充分卸载，在日常的不精确使用中保留了一种粗糙但持续的活力。这个对照从不是在赞美“落后”，没有人应该主动把模糊管理当作优于精准管理的方案；它说的是，代理的本身不是病因，病因是那种“没有缝隙、没有例外、没有任何一个时刻需要你自己拿主意”的密度。

于是，对于制度，本书的要求是节制的：不是取消规范化的管理，那是学术浪漫主义；而是在高效率的主流方案旁边，为那些“看起来多余、但裁决回路赖以为生”的细微裁量动作，留一条被承认而不被压扁的存活廊道。对于个人，本书的邀请更是克制的：不是“夺回主权”，因为那个呼吁无视了结构性激励的不对称；也不是执行一套新的方法，因为方法一旦成了方法，就又是一次代劳。它只是承认一件很小的事：在可以被管理的一切之外，总有一个角落，需要自己坐下去。

◆ 五、对医学自身判决惯性的反向提问

结论的最后，需要把一个问题还给医学，它在第六章末尾被轻轻提过一句，在这里需要完整地说出来。第六章指出，逼退代理语法所需要的临床姿态，是医师沉默：在病人面对不确定时，不接管判断，不给出正确答案，承受病人的焦虑而不抢先动手解除它。这是一种减法，而减法永远比加法更难学。修理模式只需要医师懂病理和药理；守护模式需要医师懂网络动态、营养传感、微生物交互，这已经让许多临床医师感到超出了训练范围；逼退代理语法要求医师更进一步，不是通过“多做一件事”来达到目标，而是通过“在某些关键时刻有意识地不做那些她已经被训练成自动化反应的事”。这与当代医学教育对医师“必须迅速给出专业判断”的核心训练恰好背道而驰。

由此引出一个反向的提问：当一具身体把自己的判决权封存起来、交给一套自动程序接管之后，那些被训练成“必须给出正确答案”的临床医师，是否也会在无意识中，用她们自己职业化的代理语法，去加固病人身体里的那套代理语法？这个问题，如果成立，意味着回路的闲置不只发生在病人一侧，也发生在诊室的另一侧：医师的判断，在指南、路径、绩效和防御性医疗的包围中，同样被一套正确的

自动程序所替代，她同样每一环都被替对了。两种代理语法在诊桌上相遇，彼此加固，谁也无法单独退出。

这个问题不在本书的证伪范围之内，本书也没有数据回答它。但它值得被认真地、另外地回答，而且它指向本书最后一个、也是最不舒服的含义：整程归还不是只对患者的邀请，它同样是对照护者的邀请。要让身体走完这一遍，照护者必须先学会在场而不接管：看着一个人在不确定中悬着，不急着给出答案，承受自己想要伸手的冲动。就像那个跟在孩子自行车后面的大人，最难的一刻，不是追赶，而是孩子歪了，快倒了，你没有出手。

— 未竟之事

一本书的结论，不该把话说满。本书留下了几件明确未竟的事，在此一并摆出来，既是诚实，也是邀请。其一，三环各自的神经与分子机制，目前大多停留在假说与类比的层面：精度加权退降的神经表征、需求依赖性萎缩在免疫、肌肉与代谢通路上的具体分子过程、裁定动作通过交感神经抑制修复工序的人体效应量，都有待专门设计的前瞻性研究确证或推翻。其二，整程归还的三组设计，目前只是一份检验的蓝图，没有人做过；它在伦理审批、安全网设计、测量不打扰被测者等方面的困难，需要临床医师、运动医学家、研究设计者与伦理委员会共同承担。其三，本书所分析的代理形态，主要覆盖城市中产与专业人群，对于其他社会位置上的身体经验，本书不做断言，留作后续研究的空地。其四，上一节提出的那个关于诊室另一侧的问题，即医师职业化的代理语法与病人身体里的代理语法如何彼此加固，只被问出，没有被回答。

这些未竟之事，并不削弱本书的核心判断，反而是它的一部分：一个主张“回路只在被亲自走时存在”的理论，自己也只能在被研究者亲自走过的检验中存在。它不能被读者接受为一个结论，只能被读者拿去检验。

◆ 六、一个朴素的句子

全书从一间凌晨四点的客厅出发，让我们回到那里。陈姨的血糖是完美的，她的生活是完美管理的，她的回路在达标之中被拆掉了，而她自己，说不出这是什么时候发生的。本书走了十章，试图说清楚那个“什么”：不是疾病，不是失误，不

是谁的过错；是每一个环节都在它的岗位上做对了事情——每一环都替对了——而所有这些对事情的总和，悄悄取走了一件只有亲自走才存在的东西。

这件东西没有名字时，它叫“自己认路”。它在被使用时存在，在不被使用时萎缩；它不能被存放，不能被赋予，不能被教授，也不能被任何一个外部系统替身体持有。它需要的只是一些很朴素的条件：有一片不被裁定的空地，有一个在旁边而不伸手的人，有一次可以由自己走完的扰动。条件备齐之后，剩下的事，只有身体自己能做。所以，最后一句话，说得朴素一些：路要自己走过，才认得路。

附录

本书的SDE内核说明

本书正文全部使用医学、生理学与健康研究的本地语言写成，没有出现SDE（显露—差异—纠缠）的专名。这是有意的安排：一本面向医学与健康领域读者的学术专著，必须在不借助任何外部框架的前提下自圆其说，经得起本学科同行的检验。但本书的问题意识、章节次序与核心预测，确实是在SDE发生学的引导下长出来的。本附录把这条隐性的引擎摆到明处，供熟悉SDE的读者对照，也供后来者检查：这层内核究竟为本书多出了什么，又有没有越界。

需要先说明分寸。按王德生《SDE思想体系入门》（德麦国际专著第395卷）的现行口径，SDE在健康领域只是一种组织研究问题的视角，追问一种显露状态如何形成、由什么维持、又怎样影响后续；它不产生新的治疗原则，也不能替代临床证据。整体视角增加证据责任，而不是减轻证据责任。本附录的每一处对照，都只在这个意义上成立。

◆ 一、母题的内核表述

本书正文的母题是：感知、判断、重组三环，各自被正确地代劳了；身体那条只在被走时才存在的回路，便悄然拆除。换成SDE的语言，它可以这样表述：现代照护以秩序态的“正确”逐环越过了身体的混沌态与介生态。扰动、失调、溃散与不确定，本是身体必须亲自穿过的混沌；感知、裁量与重组，本是身体在混沌中承接出新秩序的介生过程。照护在每一环都直接递上了秩序态的答案，指标因此达标；但介生不再发生，回路也就不再被构成；意义三律在身体上停转，“自己活”这件事也就不再发生。

这里要防止一个误读：秩序态、混沌态、介生态是分析语言，不是物理量，也不是从坏到好的排名，更不存在一个可以测量的“最佳中点”。本书不主张混沌优于秩序，也不主张少一点秩序、多一点混沌。达标所代表的秩序在大量情形下是必

要的，甚至是救命的。本书指认的病理只在一处：秩序被“越过式”地给出，而不是从身体自己的承接里长出来。

◆ 二、三环回路就是介生的“承接”

第395卷把介生的要害定为“承接”，并给出四项实践特征：差异能够进入；后果能够保留；局部结构能够形成；结构能被后续证据修订。把这四项放到身体上看，本书的三环回路几乎就是它们的一次展开。不过，这不是一张静态的对应表，而是同一个承接过程在身体上的连续展开。

先看“差异能够进入”。一次失调要被承接，首先要被身体自己收到：一阵说不清的别扭、一种模糊的不对劲。第一编讨论的正是这一步怎样被拿走。测量替身体收信号，翻译义务把不合语法的身体信号判为缺陷（第一章）；信号长期被代收，感知枢纽在闲置中萎缩（第二章）；康复流程把降级的传感器固化为终局（第三章）。差异进不来，后面的一切都无从谈起。

再看“后果能够保留”。差异进来以后，要由主体自己做出裁量，并让裁量的后果落在自己身上、被自己记住，判断才会被下一次判断继承。第二编讨论的是这一步怎样断掉。指南与监测替主体判断，裁决回路退场（第四章）；外部“修好了没有”的裁定动作本身就打断修复的自主节律（第五章）；旧的成功代偿结算成一套自动判决，忠实执行所有旧判断，却封死了新判断（第六章）。

接着是“局部结构能够形成”。身体要在扰动里把一次失调完整走完，从动员到消退，组织出一个哪怕粗糙、却能运转的新秩序。第三编讨论的是这一步怎样被截走：消退时序被提前接管（第七章）；构成性时序长期得不到归还，陷入“指标正常、能力塌陷”的闲置性病理（第八章）。

最后是“结构能被后续证据修订”。第九章的重锚，是在溃散之后、模板真空之中，凭即时的功能探试组织可行秩序，并在不预设终点的情况下把它缓慢替换为更合适的组织。重锚一旦被锁死在极端保守的配置上，结构就不再接受后续证据的修订。

由此可见，本书所说的“回路”，在SDE里就是身体层面的介生承接；本书所说的“代劳”，就是在承接的每一个环节上用秩序态的答案替代承接本身。

◆ 三、123原理：为什么“只修一环没用”

123原理描述的是一个驱动循环：差异（D）与已沉淀的纠缠底盘（E）之间的矛盾累积，逼出显露态（S）的改变，S的改变再回写D与E，于是在被重置的场里生成新的矛盾。它的三笔纪律分别是：矛盾是引擎，不是故障；S是矛盾的结算点，不是起点；回写是最容易被漏掉的一笔。

用这个循环看身体，会得到本书最核心的判断。一次扰动（新的差异）与身体既有的调节能力（已沉淀的底盘）发生矛盾，矛盾逼出一个新的显露态，比如一次发热、一次血糖波动、一次溃散后的临时秩序。只有当这个显露态是由身体自己结算出来的，它才会回写身体的底盘：调节能力被重新构成一次，感知精度被重新校准一次，裁量被重新确认一次。第八章所说“内源组织能力必须在每一次未被代偿的完整时序中被重新构成”，换成SDE的话，就是回写只在一次发生被完整走完时才发生。

照护的代劳恰好落在这个循环的要害上。它在矛盾尚未由身体结算之前，就从外部直接给出了S，也就是达标的指标。于是出现三种情形。其一，矛盾被压平：外部提前消除张力，引擎熄火，这正是第七章所说被截走的消退时序。其二，S被当成了起点：照护把指标当作目标本身去生产，而不是当作身体结算的结果去观察。其三，回写丢失：结算发生在外部系统里，写进的是化验单、数据库与指南，而不是身体的底盘。第395卷称这种情形为“无回写的发生”，就像图书馆添了一本书，馆藏多了一册，图书馆还是那个图书馆。

这就解释了本书独有的预测：只修一环没用，必须整程归还。回写是循环闭合的条件，不是某一环可以单独补上的部件。单独训练感知，矛盾仍没有由身体结算；单独教人判断，判断的后果仍没有落回身体；单独让监测更准，结算仍然发生在外部。只有让一次真实的扰动由身体从头到尾亲自走完，回写才会落在身体上。另外，回写是中性的。第六章的代理语法，是旧的成功被千百次回写进底盘，结算出一套自动判决。这是负向回写：发生并不等于改善。

◆ 四、三大亏缺：本书各章的诊断分布

SDE把一切发生的病灶归为三类亏缺：关系建立亏缺（三大方程层）、动力亏缺（123原理层）、路径展开亏缺（六路径层）。本书各章的诊断大体分布在这三层上。这里只说“大体”，各章的病灶常常跨层，下文只标出它最吃紧的那一层。

关系建立亏缺。在三大方程里，S由D与E共同生成。达标医学让指标这个显露态改由外部的路径直接生成，与身体自己的调节过程和内源能力脱了钩。指标仍在显露，却已不是身体的显露。第八章林先生“血糖降下来了、代谢网络却没有恢复弹性”的案例，作者同系列论文《多器官假性闭合》讨论的“各器官分别达标、网络整体耗竭”的现象（本书未收入），以及第六章那个“化验单全部达标、病人却被疲劳与脑雾淹没”的悖论，都是S与身体自身的D、E脱钩的表现。

动力亏缺。它集中在第二、三编：矛盾被提前压平（第七章）；构成性时序被闲置，回写长期缺失（第八章）；裁定动作打断结算（第五章）；旧的结算被抬成自驱动的判决机器（第六章）。

路径展开亏缺。按六路径的分析，达标管理把一切健康问题都锁在“先明靶子、再盘家底、后定路线”这一条起手路径上。它适合“达成一个目标结构”的任务，却被迁移到了“干预一个进行中的过程”的任务上。本书第十章的“整程归还”，实际上是要求切换起手路径：先跟住正在进行的扰动过程，看它卡在哪里，再调整承接它的条件，最后才让新的秩序显露。这条路径不追求立即达标，追求的是让过程自己走通。

◆ 五、意义三律在身体上的侧重

母题的内核表述里说到“意义三律在身体上停转”，这一点需要谨慎表述。按第395卷，意义三律（特征律、自由律、幸福律）与各视角之间只是“主要侧重”，严格对应尚未证明。以下只作提问用。

特征律侧重的是差异能否凝成可被指认的稳定同一性。内感能力的萎缩，意味着身体的状态不再能被主体自己稳定地区分、指认，只能借助外部数字（第一、二章）。

自由律侧重的是在张力下长出原本不存在的新路的能力；它的量度是能否长出新路，而不是选项多寡。代理语法封死新判决（第六章），裁决力溃塌使主体“在不再做决定的人这个位置上”（第四章），都是新路不再长出的情形。

幸福律侧重的是一次完整发生走通时的内在畅快。第四章中“只要看到数字是好的，我那一天就是对的”，正是这种畅快被外包给了指标；作者同系列论文《陪身体坐一会儿》所说那种数据全优之日突然击穿人的“说不上来的累”（本书结论部分吸收），也可以从这个侧重去追问。

◆ 六、这层内核为本书多出了什么，以及它的失败条件

第395卷要求：加入D、E之后，如果不能多出可检验的区分，三方程就只是在整理语言。因此必须回答，SDE内核为本书多出了什么。我们认为它多出了三样东西。第一是一条统摄线：九篇各自独立命名的机制（内感能力税、身体自失能、感知剥脱、裁决力溃塌、裁定性干扰、代理语法、拮抗负荷、构成性时序、重锚），在“承接被越过”这一条线上被安排成三环、三阶段的发生次序，而不再是九个并列的新名词。第二是一个可检验的区分：回写只在完整循环中发生，由此推出“单环修复无效、整程归还有效”的预测（第十章的证伪纲领）。九篇原文中没有一篇单独提出过这个预测。第三是一个警示：回写是中性的，负向回写同样会发生，这让本书不至于把“让身体自己来”浪漫化。

相应地，这层内核的失败条件也必须预先写明。如果第十章设计的比较研究发现，单环训练组在感知、判断、重组三项指标上取得了与整程归还组同等且持续的改善，那么“回写只在完整循环中发生”这一推论在身体层面不成立，SDE内核为本书多出的那个区分随之失效，本书的母题也将被推翻。如果三环之间的相关性在实证中被证明可以完全分离（一环萎缩而另两环不受影响，且该环可被单独恢复），那么“回路”这一表述也应撤回，降为三个独立机制的并列。

最后重申：本附录是对作者理论的阐释，不是临床依据。正文中凡涉及减药、撤除监测、让身体自行调节之处，一律只是需要在医生主导下进行的临床研究与临床设计原则。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 590 号《每一环都替对了——身体自我照看回路的闲置与归还》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-617-5，定价 US$20.00。

本版正文（前言、导论、编序、十章与结论）实计 209,117 个汉字，约 20.9 万字；章题、节题、表格与参考文献不计入。附录《本书的 SDE 内核说明》另计。

全书经三审：一审看学术内容与论证，核对母题派生、过度断言、事实与文献、医疗安全表述与章间回指；二审逐章校对文字、术语、标点与参考文献体例；三审做全书终审并统稿复核。三审都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。

今后若因证伪条件的执行结果或读者指出的错误而改动主张，新版会附一份说明，逐条列出哪些章节的判断因此改变。

全 书 定 音

每一环都替对了，
回路就没了。

化验单全部达标，人却在变弱。模范的糖尿病患者凌晨四点独自测血糖，数字好，那一天才算对；通过全部测试的运动员，感觉不到即将到来的再次受伤；数据全优的健康管理者，在某个周一下午被一种说不上来的累击穿。问题不出在照护出错的时候，恰恰出在照护最正确的时候。

这本书的回答是：身体自我照看是一条由感知、判断、重组三环组成的回路，它只在被亲自走过时存在。监测替身体感知，指南替主体判断，药物与干预替机体重组——每一环都替对了，回路就在达标之中被拆除。三编九章逐环追踪它怎样被代劳、萎缩、被锁定；第十章论证三环只能一起归还：静默是条件，摩擦是内容。

这是一部研究性专著初版：由作者学员专栏九篇论文熔铸，正文由 AI（Claude）协作撰写，没有经过独立学术评审。书中案例均为临床原型重构，各章证伪条件尚未执行；本书不提供诊断与治疗建议。

路要自己走过，才认得路。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 590 号 · 四编十章 · 约 21 万字
ISBN 979-8-90690-617-5 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-617-5
9 798906 906175